Evaluación ergonómica de puestos de trabajo

Guía de aprendizaje y consulta



Mauricio Alejandro Pizarro Muñoz

Evaluación ergonómica de puestos de trabajo

Guía de aprendizaje y consulta

Mauricio Alejandro Pizarro Muñoz

2026

© 2026 Mauricio Alejandro Pizarro Muñoz. Todos los derechos reservados.

Evaluación ergonómica de puestos de trabajo

1. Evaluación ergonómica de puestos de trabajo
    1. Créditos y derechos
    2. Prólogo
    3. Capítulo 1. Introducción
        1. 1.1. Un caso para empezar
        2. 1.2. Objeto y desarrollo del libro
        3. 1.3. Los métodos de evaluación y su marco de referencia internacional
        4. 1.4. La identificación de peligros y la evaluación de riesgos
        5. 1.5. La evaluación ergonómica de los puestos de trabajo
        6. 1.6. Los métodos de evaluación ergonómica
    4. Capítulo 2. La selección del instrumental de medición y la toma de datos
        1. 2.1. Quién realiza la evaluación: los nombres de la profesión según el país
        2. 2.2. Cómo se elige el instrumento: cuatro preguntas previas
        3. 2.3. Instrumentos para la evaluación postural
        4. 2.4. Instrumentos para la evaluación de la fuerza y de la manipulación manual de cargas

5. 2.5. Instrumentos para la evaluación del ambiente térmico
6. 2.6. Instrumentos para la evaluación de vibraciones
7. 2.7. La calibración y la trazabilidad de los datos
8. 2.8. Resumen: qué instrumento requiere cada evaluación

5. Capítulo 3. Los factores de riesgo relacionados con los trastornos músculo-esqueléticos
    1. 3.1. Introducción
    2. 3.2. La biomecánica como base de la evaluación ergonómica
    3. 3.3. Factores de riesgo en relación con las distintas partes del cuerpo
    4. 3.4. Las vibraciones transmitidas al cuerpo humano
6. Capítulo 4. La evaluación de la carga postural
    1. 4.1. Los métodos de evaluación de la carga postural
    2. 4.2. El método RULA
    3. 4.3. Método REBA
    4. 4.4. Método OWAS
    5. 4.5. Guía para la emisión del informe
7. Capítulo 5. Evaluación del riesgo por manipulación manual de cargas
    1. 5.1. Introducción
    2. 5.2. Biomecánica de la columna vertebral

3. 5.3. Presentación del método NIOSH
4. 5.4. Factores multiplicadores de la ecuación NIOSH
5. 5.5. Ejercicio resuelto de la ecuación NIOSH
6. 5.6. Ejercicio propuesto de la ecuación NIOSH
7. 5.7. Cuestiones de autoevaluación
8. 5.8. Respuestas a las cuestiones de autoevaluación
9. 5.9. Tablas de Snook y Ciriello
10. 5.10. Guía para la emisión del informe

8. Capítulo 6. Evaluación del riesgo por movimientos repetitivos
    1. 6.1. Introducción
    2. 6.2. Presentación del método OCRA
    3. 6.3. Lista de verificación del método OCRA
    4. 6.4. Método JSI
    5. 6.5. Ejercicio resuelto con el método OCRA
    6. 6.6. Ejercicio resuelto con el método JSI
    7. 6.7. Ejercicio propuesto
    8. 6.8. Cuestiones de autoevaluación
    9. 6.9. Respuestas a las cuestiones de autoevaluación
    10. 6.10. Guía para la emisión del informe
9. Capítulo 7. Evaluación del riesgo por ambiente térmico
    1. 7.1. Introducción
    2. 7.2. Presentación del método Fanger

3. 7.3. Presentación del método WBGT
4. 7.4. Ejercicio resuelto con el método Fanger
5. 7.5. Ejercicio resuelto con el método WBGT
6. 7.6. Ejercicio propuesto
7. 7.7. Cuestiones de autoevaluación
8. 7.8. Respuestas a las cuestiones de autoevaluación
9. 7.9. Guía para la emisión del informe
10. Capítulo 8. Evaluación del riesgo por vibraciones
    1. 8.1. Introducción
    2. 8.2. Conceptos básicos
    3. 8.3. Vibraciones de cuerpo entero: norma ISO 2631
    4. 8.4. Vibraciones mano-brazo: norma ISO 5349
    5. 8.5. Ejercicio resuelto: vibraciones de cuerpo entero
    6. 8.6. Ejercicio resuelto: vibraciones mano-brazo
    7. 8.7. Ejercicio propuesto
    8. 8.8. Cuestiones de autoevaluación
    9. 8.9. Respuestas a las cuestiones de autoevaluación
    10. 8.10. Guía para la emisión del informe
11. Capítulo 9. Planillas de registro y protocolos de evaluación
    1. 9.1. Introducción
    2. 9.2. Marco normativo de la evaluación ergonómica

3. 9.3. Planilla de registro de los factores de riesgo ergonómico
4. 9.4. Ejercicio resuelto: aplicación del protocolo
5. 9.5. Ejercicio propuesto
6. 9.6. Cuestiones de autoevaluación
7. 9.7. Respuestas a las cuestiones de autoevaluación

12. Capítulo 10. Priorización de las intervenciones y emisión del informe
    1. 10.1. Introducción
    2. 10.2. Criterios de priorización
    3. 10.3. Priorización entre los factores de riesgo
    4. 10.4. Guía general para la emisión del informe de evaluación ergonómica
13. Capítulo 11. Informe modelo: evaluación ergonómica de cuatro puestos de trabajo
    1. 11.1. Introducción
    2. 11.2. Identificación, objeto y alcance
    3. 11.3. Puesto 1: oficial especializado montador y empalmador
    4. 11.4. Puesto 2: zanjero o canalizador
    5. 11.5. Puesto 3: chofer de camión hidrogrúa
    6. 11.6. Puesto 4: administrativo de oficina
    7. 11.7. Resumen de resultados y plan de acción

8. 11.8. Lectura crítica del informe
9. 11.9. Ejercicio propuesto
10. 11.10. Cuestiones de autoevaluación
11. 11.11. Respuestas a las cuestiones de autoevaluación

14. Capítulo 12. Informe modelo: evaluación ergonómica en una empresa de logística
    1. 12.1. Introducción
    2. 12.2. Identificación, objeto y alcance
    3. 12.3. Ambiente térmico
    4. 12.4. Puesto 1: operador auxiliar de tráfico
    5. 12.5. Puesto 2: operador de almacén de salud
    6. 12.6. Otros factores de riesgo
    7. 12.7. Resumen de resultados y plan de acción
    8. 12.8. Lectura crítica del informe
    9. 12.9. Ejercicio propuesto
    10. 12.10. Cuestiones de autoevaluación
    11. 12.11. Respuestas a las cuestiones de autoevaluación
15. Capítulo 13. Caso de estudio: el asiento de un conductor de transporte de pasajeros
    1. 13.1. Introducción
    2. 13.2. Objeto, alcance y método
    3. 13.3. Referencia antropométrica

4. 13.4. Evaluación del diseño del asiento
5. 13.5. Carga postural: método REBA
6. 13.6. Vibraciones de cuerpo entero
7. 13.7. Vibraciones de mano-brazo
8. 13.8. Recomendaciones del informe
9. 13.9. Lectura crítica del informe
10. 13.10. Ejercicio propuesto
11. 13.11. Cuestiones de autoevaluación
12. 13.12. Respuestas a las cuestiones de autoevaluación

16. Anexo A. Resolución 295/03: valores límite para el levantamiento manual de cargas
    1. A.1. El criterio de la resolución
    2. A.2. Selección de la tabla y valores límite
    3. A.3. Ejemplo de aplicación
    4. A.4. Observación sobre el criterio
17. Anexo B. ErgoEval: software de apoyo del libro
    1. B.1. Qué es y cómo se accede
    2. B.2. Funciones principales
    3. B.3. Los quince métodos incluidos
    4. B.4. Identificación inicial de los factores de riesgo
    5. B.5. El informe de salida
    6. B.6. Aviso de responsabilidad técnica

Evaluación ergonómica de puestos de trabajo

Mauricio Alejandro Pizarro Muñoz

Guía de aprendizaje y consulta

Créditos y derechos

Evaluación ergonómica de puestos de trabajo. Guía de aprendizaje y consulta.

Autor: Mauricio Alejandro Pizarro Muñoz, Licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Primera edición, 2026. Edición digital.

© 2026 Mauricio Alejandro Pizarro Muñoz. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, su almacenamiento en sistemas de recuperación y su transmisión por cualquier medio, sin la autorización previa y por escrito del autor.

ISBN: [a completar]. Registro de propiedad intelectual: [a completar]. Lugar de edición: [a completar].

> **Aviso.** Esta obra tiene fines educativos. Los casos y los datos que se presentan son ejemplos y se han anonimizado. Los métodos, las expresiones y los cálculos del libro no sustituyen el análisis crítico, la inspección del puesto ni la responsabilidad del profesional que realiza la evaluación. Las normas que se citan pueden haber cambiado: debe consultarse el texto vigente.

Prólogo

Este libro está pensado como un instrumento de aprendizaje y de consulta para quienes evalúan, diseñan o supervisan puestos de trabajo desde el punto de vista ergonómico. Se organiza para leerse con comodidad en cualquier dispositivo, incluso en una pantalla pequeña. Los capítulos de métodos incluyen ejercicios resueltos y propuestos, y cuestiones de autoevaluación con sus respuestas.

El contexto. La evaluación ergonómica de los puestos de trabajo es una obligación en la Argentina, pero en la práctica suele cumplirse de manera mínima y formal: se completan las planillas que exige la normativa y el análisis no siempre conduce a modificar el puesto. Esa distancia entre la norma y la práctica tiene consecuencias. Según la experiencia del autor, los reclamos judiciales de trabajadores contra sus empleadores por lesiones de la columna vertebral se cuentan entre los más frecuentes, y basta con muy poco peso y falta de entrenamiento para que el daño sea posible. Este libro parte de esa constatación: la evaluación ergonómica sirve para prevenir, y aquí se la enseña como un razonamiento técnico y no como un trámite.

La normativa. La legislación sobre ergonomía cambia con el tiempo, y algunas resoluciones han sido modificadas o reemplazadas por otras. Además, buena parte de sus contenidos, como los de levantamiento de cargas, empuje y arrastre, toma conceptos de métodos reconocidos internacionalmente, y funciona más como una referencia que como una medida de lo que es seguro: en algunos

casos adopta criterios discutibles, como suponer que un levantamiento poco frecuente no daña la columna. Por eso el libro nombra la normativa argentina sin desarrollarla en detalle. El apartado 9.2 la resume, y el Anexo A reproduce, como referencia, los valores límite de levantamiento de cargas de la Resolución 295/03.

Los métodos. Existen muchos métodos de evaluación ergonómica, y su elección corresponde, en general, al evaluador, salvo que la legislación del país exija uno determinado. El libro desarrolla los más reconocidos y menciona otros sin profundizar en ellos (apartado 1.6).

Los casos reales. Los capítulos 11 a 13 presentan informes y casos reales, con los datos de identificación omitidos y sin fotografías: se describen y se ilustran con esquemas y gráficos. Los datos se usan como ejemplo, para mostrar cómo se redacta un informe, y no pretenden un desarrollo exhaustivo de cada puesto. Cada caso incluye una lectura crítica, porque aprender a detectar las debilidades de un informe ayuda a escribir mejor el propio.

El software de apoyo. Quienes adquieran el libro en papel pueden solicitar, con fines exclusivamente educativos, el acceso durante dos meses a ErgoEval, un software que acompaña al libro y permite realizar estudios ergonómicos completos y emitir informes técnicos. Para solicitarlo, deben escribir a mpizarro32@gmail.com y adjuntar la factura de compra del libro. El Anexo B describe sus funciones. Es una herramienta de ayuda que no sustituye el conocimiento que debe poseer el evaluador.

Capítulo 1. Introducción

1.1. Un caso para empezar

El asiento de un conductor de transporte de pasajeros es un objeto que casi nadie mira dos veces. Sin embargo, contiene la mayor parte de los problemas que este libro enseña a detectar. Si el asiento no sostiene la zona lumbar, el conductor compensa con los músculos de la espalda durante toda la jornada. Si la profundidad del asiento no se ajusta a la longitud de sus muslos, la presión se concentra detrás de las rodillas y corta la circulación. Si el apoyo del pie no está a la altura adecuada, la pierna derecha queda en el aire y el peso se descarga sobre el muslo y la cadera. Si el respaldo es demasiado corto, la cabeza queda adelantada y la musculatura del cuello trabaja sin descanso. Ninguna de estas condiciones aparece en el certificado de un fabricante, y ninguna se detecta con una fotografía.

Lo que se detecta, en cambio, es la consecuencia: dos conductores con lumbalgia, uno con cervicalgia, uno con tendinopatía de hombro. Cuando la empresa empieza a ver esas bajas reunidas en el mismo puesto de trabajo, deja de ser una cuestión individual y pasa a ser una cuestión de puesto: un peligro que está presente en la tarea y que debe identificarse y evaluarse.

El asiento también muestra otra cosa. Cambiar el asiento por otro igual no resuelve nada: hay que saber qué medida está mal y cuánto

hay que corregirla. Ese conocimiento es el que distingue una intervención eficaz de una intervención que sólo reemplaza el problema por otro. Este libro existe para dar ese conocimiento. El capítulo 13 retoma este caso con los datos de una evaluación real.

1.2. Objeto y desarrollo del libro

Todo puesto de trabajo somete al cuerpo humano a exigencias que no siempre son visibles a simple vista: una postura mantenida durante horas, una carga que se levanta cientos de veces por jornada, una muñeca que gira siempre en el mismo sentido, un ambiente que no permite recuperar el calor perdido. Estas exigencias no producen daño de un día para otro: se acumulan. Y cuando se acumulan, aparecen los trastornos musculoesqueléticos, las enfermedades profesionales y las lesiones que deterioran la salud del trabajador y la productividad de la empresa. Detectar esas exigencias a tiempo —identificarlas, medirlas y valorarlas— es el objeto de la ergonomía aplicada.

Esta obra es un manual técnico de ergonomía aplicada a la industria. Está escrita para quien debe responder a esa exigencia con un documento: el profesional de higiene y seguridad, el médico del trabajo, el técnico de prevención, el estudiante de ergonomía y el responsable de producción que necesita decidir si un puesto es admisible o debe rediseñarse. A todos ellos el libro les enseña dos cosas que van necesariamente unidas: **cómo medir el riesgo** con los métodos de referencia y **cómo comunicar el resultado** en un informe profesional que resista la revisión técnica de cualquier

organismo de control, de una aseguradora de riesgos del trabajo o de la propia dirección de la empresa.

El libro parte de una comprobación que conviene declarar desde el comienzo: **la habilitación legal para evaluar no equivale a la formación necesaria para hacerlo**. En muchos países la legislación faculta al profesional de higiene y seguridad a evaluar los factores ergonómicos, pero los programas de grado, por el volumen de contenidos que deben cubrir, alcanzan apenas para presentar la materia. Quien se recibe conoce el marco, reconoce el problema cuando lo ve y sabe que debe intervenir; lo que no lleva consigo es el procedimiento de cada método, la forma de medir cada variable, la escala con la que se interpreta el resultado ni el modo de convertirlo en una medida concreta. Ese tramo —el que va del título a la capacidad de resolver un caso real— es el que esta obra se propone cubrir. No reemplaza a la carrera ni a un curso especializado: los complementa allí donde quedan cortos, y ofrece al lector el procedimiento, el instrumental, el cálculo, el registro y el informe como un conjunto completo, de modo que al terminar pueda realizar una evaluación verdadera y no solamente firmarla.

Los métodos que se enseñan son los que se aplican hoy en la industria conforme a los criterios internacionales y a las normas de seguridad y salud ocupacional de referencia en el ámbito industrial. Cada uno responde a una pregunta distinta, y por eso el libro los presenta agrupados por la pregunta que resuelven:

Tabla 1.1: Pregunta de evaluación, método aplicable y tipo de resultado.

Pregunta del evaluador	Método	Tipo de resultado

Pregunta del evaluador	Método	Tipo de resultado
¿La postura de trabajo es admisible?	RULA, para los miembros superiores	Puntuación y nivel de actuación
¿La postura global del cuerpo es admisible?	REBA, para el cuerpo entero	Puntuación y nivel de actuación
¿Cuánto tiempo puede sostenerse cada postura observada?	OWAS	Código de postura y categoría de riesgo
¿Puede levantarse esa carga en esas condiciones?	Ecuación de NIOSH, tablas de Snook y Ciriello, Guía INSHT	Peso máximo recomendado e índice de levantamiento
¿La tarea repetitiva lesiona la mano y el antebrazo?	JSI, OCRA Checklist, nivel de actividad manual	Índice de riesgo y nivel de actuación
¿El ambiente permite trabajar con confort y sin sobrecarga térmica?	Fanger, WBGT, índice TGBH	Índice de confort y de estrés térmico
¿Las vibraciones están dentro de los límites de exposición?	ISO 2631, ISO 5349	Aceleración ponderada, dosis de vibración y tiempo máximo de exposición

Las lesiones que el libro prioriza, y por qué

No todos los factores de riesgo tienen la misma urgencia, y no todos los puestos de una misma empresa merecen el mismo esfuerzo ni el mismo plazo. Conviene decirlo desde el comienzo, porque determina el orden en que se leen los capítulos y, sobre todo, el orden en que se interviene en la planta.

Las lesiones que este libro prioriza son las que se asocian a los dos factores que concentran la mayor parte de los trastornos musculoesqueléticos de origen laboral y la mayor parte de las incapacidades temporales prolongadas: la **manipulación manual de cargas** y los **movimientos repetitivos**. Son los factores que, en la práctica, producen las lumbalgias, las hernias discales, las epicondilitis, las tendinopatías de hombro y de muñeca y los síndromes de atrapamiento nervioso que terminan en baja prolongada, en tratamiento y, en los casos extremos, en incapacidad permanente. Por eso el libro les dedica los capítulos más extensos, y por eso sus métodos —la ecuación de NIOSH, las tablas de Snook y Ciriello, la Guía INSHT, el índice JSI y la checklist OCRA— ocupan el lugar central de la obra.

> **El peso de la carga no es el único factor, y puede engañar.** Debe advertirse desde el comienzo contra una intuición muy extendida: la de que una carga liviana no puede producir una lesión grave. **Cinco kilogramos mal levantados, en una postura forzada, con el tronco flexionado y girado, con los brazos extendidos y lejos del cuerpo, o repetidos cientos de veces en una jornada, pueden causar una lesión de por vida.** El disco intervertebral no responde a los kilogramos de la carga, sino a la fuerza de compresión y de cizallamiento que esa carga genera en la columna según la postura en que se la manipule y la distancia a la que se la sostenga.

> La consecuencia práctica es de fondo: **el criterio de evaluación no es el peso, sino la relación entre el peso y las condiciones en que se lo manipula**. Una bolsa de cemento de 50 kilogramos levantada con la espalda recta, cerca del cuerpo, sin torsión y con una frecuencia baja puede resultar menos lesiva que una caja de 5 kilogramos levantada cientos de veces por jornada con el tronco girado y los brazos extendidos. Y es por eso que los métodos que este libro enseña no se limitan a comparar el peso levantado contra un valor de referencia: calculan un peso máximo recomendado corrigiendo ese valor por la distancia horizontal y vertical de la carga, el desplazamiento, el ángulo de asimetría, la calidad del agarre y la frecuencia del levantamiento. El detalle de esas correcciones se desarrolla en el capítulo 5.

A esa prioridad se suman los otros factores que operan en la industria y que también pueden producir daño, aunque con una probabilidad menor de generar una lesión aguda: la carga postural (que se analiza con RULA, REBA y OWAS), el ambiente térmico y las vibraciones transmitidas al cuerpo humano. Ninguno de ellos debe desestimarse; todos se evalúan y todos se documentan. Lo que cambia entre unos y otros es la **urgencia de la intervención**.

Esa distinción se entiende mejor con un ejemplo concreto y deliberadamente contrastante. En una fábrica donde los operarios levantan bolsas de cemento de 50 kilogramos durante toda la jornada, la prioridad de la intervención ergonómica está en ese

puesto: el riesgo de lesión lumbar es alto, la probabilidad de que ocurra es alta y el daño es grave y de aparición rápida. En esa misma fábrica, un puesto de oficina administrativa con tareas de pantalla puede presentar una molestia postural real, que debe relevarse y encauzar su corrección, pero no puede ocupar el mismo orden de prioridad que el levantamiento de bolsas: el riesgo es de naturaleza distinta, la probabilidad de daño es menor y la severidad de las consecuencias no admite comparación.

> **Priorizar no es desestimar.** Que el puesto de oficina quede en un orden posterior no significa que se lo omita: significa que se lo registra, se lo evalúa con el método adecuado y se lo programa, mientras los recursos de corrección se dirigen primero a donde el daño es más probable y más grave. Este criterio es exactamente el que el capítulo 10 desarrolla como priorización de las medidas, y el que el profesional de seguridad e higiene lleva al comité para fundamentar el orden de intervención. Un informe que no jerarquiza deja a la empresa sin criterio para decidir y, en la práctica, termina dejando sin corregir los puestos más peligrosos.
>
> El libro desarrolla cada método en el capítulo que le corresponde, y no importa el orden en que se sucedan: lo que importa es que el lector sepa **dónde encontrar cada método y cuándo usarlo**. Por eso la tabla que sigue funciona como índice de decisión: se busca primero el factor de riesgo detectado en el puesto y, a continuación, el método aplicable, el

> capítulo donde se desarrolla y el criterio que indica cuándo corresponde emplearlo.

Tabla 1.3: Estándares internacionales de referencia y alcance de su aplicación.

Tabla 1.2: Índice de decisión. Factor de riesgo detectado, método aplicable, ubicación y criterio de uso.

Factor de riesgo detectado en el puesto

Método aplicable

Dónde encontrarlo

Cuándo corresponde usarlo

Antes de cualquier evaluación: elección del instrumental y toma de datos

Selección del instrumento según magnitud, rango, condiciones y trazabilidad

Capítulo 2

Antes de ir al puesto. Define qué se mide, con qué equipo y con qué respaldo; determina la validez de todo lo que se haga después.

Manipulación manual de cargas: levantamiento y descenso sin traslado

Ecuación de NIOSH

Capítulo 5

Cuando el trabajador levanta o desciende cargas sin desplazarse. Es el método de referencia y el primero a aplicar en este factor.

Manipulación manual de cargas: empuje, arrastre y transporte

Tablas de Snook y Ciriello; Guía INSHT; Resolución 3345/15 para empuje y arrastre

Capítulo 5

Cuando hay que empujar, arrastrar o transportar cargas, o cuando la tarea de levantamiento combina varias acciones y se requiere contrastar el resultado con valores de población.

Tarea repetitiva de miembros superiores

JSI; OCRA Checklist; nivel de actividad manual (Resolución 295/03)

Capítulo 6

Cuando los mismos movimientos y esfuerzos se repiten en ciclos breves a lo largo de la jornada. El JSI se usa en la primera aproximación y la checklist OCRA para el análisis detallado del puesto.

Postura forzada o mantenida de miembros superiores

RULA

Capítulo 4

Cuando la carga postural se concentra en brazo, antebrazo, muñeca, cuello y tronco. Es el método más adecuado para puestos con tarea

manual de precisión o con posturas de miembro superior.

Postura forzada o mantenida del cuerpo entero

REBA

Capítulo 4

Cuando la postura compromete el cuerpo completo, con cambios bruscos o manejo de cargas inestables, y se requiere una valoración que incorpore agarre y actividad muscular.

Sucesión de posturas a lo largo de la jornada

OWAS

Capítulo 4

Cuando el trabajador adopta muchas posturas distintas y hay que conocer cuánto tiempo permanece en cada una; es el método de barrido postural, y su resultado orienta hacia un método más detallado.

Exposición a ambientes con carga térmica o con condiciones de confort deficientes

Fanger (PMV / PPD); WBGT e índice TGBH; ISC / HSI e IREQ

Capítulo 7

Cuando la temperatura y la humedad del ambiente pueden afectar el confort o la salud, tanto en ambientes calurosos como fríos. Fanger para confort y estrés térmico moderado; TGBH para calor intenso con carga metabólica elevada.

Exposición a vibraciones

ISO 2631 (cuerpo entero); ISO 5349 (mano-brazo)

Capítulos 13 y 14

Cuando el trabajador conduce vehículos o maquinaria, o utiliza herramientas manuales vibratorias. La evaluación de cuerpo entero y la de mano-brazo se realizan por separado.

Tarea en pantallas de visualización de datos

Checklist OPEL y otras herramientas de PVD

Anexo 18

Cuando el puesto se desarrolla frente a una pantalla, con predominio de postura sedente y de demanda visual. Son herramientas de despistaje específicas.

A lo largo de los capítulos, el libro desarrolla cada método con la misma secuencia de trabajo: fundamentos y ámbito de aplicación; toma de datos y mediciones; codificación de las posturas o de las condiciones; cálculo de las puntuaciones, los multiplicadores y los índices; e interpretación de los resultados según las escalas y los niveles de actuación reconocidos. Cada método se acompaña de las figuras de referencia de sus ángulos y posturas, y de planillas de cálculo que automatizan la evaluación una vez cargados los datos, de modo que el lector no tenga que resolver a mano decenas de tablas de doble entrada.

1. **Introducción al factor de riesgo:** descripción del factor evaluado, de sus efectos sobre el trabajador y de su incidencia en los trastornos musculoesqueléticos.
2. **Presentación de los métodos de evaluación:** fundamentos, ámbito de aplicación, limitaciones y criterios de selección del método adecuado.
3. **Procedimiento de aplicación:** toma de datos, mediciones, codificación de las posturas o de las condiciones y cálculo de las puntuaciones e índices.
4. **Interpretación de resultados:** escalas de riesgo, niveles de actuación y criterios de aceptabilidad.
5. **Ejercicio resuelto, ejercicio propuesto y cuestiones de autoevaluación:** aplicación práctica del método y verificación de la asimilación de los contenidos.
6. **Guía para la emisión del informe:** estructura del documento de evaluación, datos a consignar, planillas de cálculo y conclusiones y recomendaciones.

Cada factor de riesgo se cierra, además, con su apartado de emisión del informe: qué datos de identificación encabezan el documento, cómo se describe el puesto y la tarea, qué mediciones se consignan, qué planilla acompaña el cálculo, cómo se interpreta la puntuación y qué medidas correctivas y preventivas se proponen. Un informe ergonómico no es una suma de planillas: es un documento técnico ordenado, trazable y fundamentado, que permite al lector que lo reciba tomar una decisión y verificar después si la medida adoptada funcionó. Todas esas indicaciones convergen en el **capítulos 9 y 10**,

que reúnen la estructura completa del informe, la correlación entre cada dato y el instrumento con que se obtiene, la lista de verificación previa a la evaluación del puesto y una plantilla de informe en blanco lista para usar.

Los formatos de trabajo están reunidos, además, en el **Anexo 19**: una ficha de relevamiento por cada factor de riesgo, pensada para imprimir y completar en el puesto, y una planilla resumen de los puestos evaluados con su factor determinante y su prioridad. La obra responde así a una exigencia concreta de este tipo de manual: que el lector no formado en la materia no sólo entienda el método, sino que se lleve el instrumento con el que se aplica. Quien nunca hizo una evaluación ergonómica encuentra en el libro el procedimiento, la ficha con la que se toman los datos, la planilla con la que se calcula el resultado y el formato en el que se informa a la empresa.

Esos formatos son **informativos**. No constituyen una exigencia legal ni sustituyen a los formularios oficiales de ningún país: cada jurisdicción tiene su propia legislación en la materia, su propia autoridad de aplicación y su propia periodicidad de registro. Lo que este libro enseña y lo que conserva validez en cualquier país es el método, con sus escalas y criterios límite, porque el mismo puesto arroja el mismo resultado técnico dondequiera que se evalúe. Lo que cambia entre países es qué debe registrarse y en qué formulario. Por eso la obra insiste en una distinción que el lector debe retener: **la planilla local dice qué registrar; el método internacional dice cómo se mide y cómo se interpreta el resultado**. Los modelos que aquí se ofrecen cubren la primera necesidad —contar

con un registro ordenado y completo— sin pretender reemplazar a la norma del lugar donde se trabaja.

Al comienzo de esa exposición, el **capítulo 2** enseña a elegir el instrumental con el que se mide: qué magnitud requiere cada método, en qué rango y con qué precisión, cuándo basta con una cámara y una cinta métrica y cuándo hace falta un medidor de índice TGBH, un dinamómetro o un acelerómetro, y qué datos de calibración y trazabilidad convierten una lectura en un dato defendible. El lector no formado en la materia encuentra allí la respuesta a la pregunta que suele quedar sin responder en los manuales: con qué se mide lo que el método pide.

La exposición se completa con informes técnicos reales incorporados como capítulos específicos, en los que los métodos se ven aplicados a casos concretos: puestos de tendido eléctrico, de almacén, de producción, de conducción de transporte de pasajeros, ambiente térmico en procesos con carga térmica elevada y medición de vibraciones transmitidas al cuerpo humano. Los capítulos 11 a 13 presentan los tres primeros: un informe completo de cuatro puestos de una empresa de tendido eléctrico, otro de dos puestos de una empresa de logística y el caso del asiento de un conductor de transporte de pasajeros. En todos ellos se han omitido los datos de identificación de las empresas evaluadas, de modo que el valor didáctico de los informes queda intacto y la confidencialidad de los comitentes, preservada.

1.3. Los métodos de evaluación y su marco de referencia internacional

Los métodos que se exponen en este libro —el análisis postural (RULA, REBA y OWAS), la ecuación de NIOSH, las tablas de Snook y Ciriello, la Guía INSHT, el índice JSI, la checklist OCRA y el método de Fanger, entre otros— son métodos técnicos de referencia internacional. Su desarrollo procede, en la mayoría de los casos, de la normativa técnica y de la práctica profesional de la Unión Europea y de los Estados Unidos, y son las herramientas que hoy se emplean en la evaluación ergonómica en todo el mundo.

La normativa de la Unión Europea constituye el referente técnico más difundido: las directivas y las normas armonizadas europeas, junto con las normas ISO que recogen criterios equivalentes, han dado lugar a los métodos de evaluación que se describen en los capítulos siguientes. Sobre ese marco se establece una analogía con el uso de las normas en otros países: las legislaciones nacionales adoptan, con mayor o menor grado de adaptación, los métodos y los valores límite desarrollados en los países más avanzados en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es práctica habitual que los países con menor desarrollo normativo tomen como referencia los criterios técnicos de los países más desarrollados —o de los organismos internacionales de normalización— e incorporen esos estándares a su propia legislación, con las adecuaciones que imponen sus condiciones productivas y sanitarias.

Por ello, el libro se organiza desde el criterio técnico internacional y no desde una legislación nacional determinada. La mención de normas o resoluciones de un país concreto se realiza únicamente como marco de aplicación y para relacionarla con las normas internacionales de referencia; cuando en un capítulo se cita normativa nacional, se aclara expresamente su equivalencia o su correspondencia técnica con el estándar internacional.

> **Alcance de la normativa nacional citada.** A lo largo de la obra se cita normativa de la República Argentina —la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y sus decretos reglamentarios, la Resolución 295/03, la Resolución 3345/15, la Resolución 886/15 con el Protocolo de Ergonomía y el Decreto 351/79—. Esa mención tiene un alcance limitado y deliberado: se la utiliza como *planilla o instrumento de registro concreto*, es decir, como el formato administrativo en el que la evaluación debe quedar asentada para cumplir con una obligación legal determinada. No es el marco técnico del libro ni el origen de los métodos que aquí se enseñan.
>
> Los métodos de evaluación empleados (RULA, REBA, OWAS, NIOSH, Snook y Ciriello, Guía INSHT, JSI, OCRA Checklist, Fanger, WBGT, ISO 2631, ISO 5349) poseen **validez internacional** y se aplican con independencia del país en que se trabaje. La normativa argentina que se menciona es, en general, **de base y de mínimos**: apenas establece la obligación de evaluar y el registro en una planilla, y deja al

> profesional la elección del método. En la práctica, admite y remite a los métodos internacionales, que son los que aportan el procedimiento de cálculo, las escalas y los niveles de actuación. Dicho de otro modo: la planilla argentina dice *qué hay que registrar y con qué periodicidad*; el método internacional dice *cómo se mide y cómo se interpreta el resultado*. El libro enseña lo segundo y muestra lo primero, para que el lector pueda cumplir con la obligación legal de su país sin renunciar al rigor técnico.
>
> Ese mismo razonamiento es extensible a cualquier otro marco nacional: donde la legislación local sea de base o esté desactualizada respecto del estado del arte, el profesional puede —y debe— aplicar los métodos reconocidos internacionalmente y volcarlos en el instrumento de registro que su normativa exija. El libro, por lo tanto, se apoya en métodos de validez internacional y toma la normativa argentina como ejemplo concreto —y muy básico— de esa relación entre obligación legal y criterio técnico, relación que se repite, con distintas formas, en la mayoría de los países.

Estándar internacional de referencia	**Alcance de su aplicación**
ISO 11228 (levantamiento, empuje y arrastre de cargas)	Estándar internacional de ergonomía aplicable en cualquier marco nacional.

Estándar internacional de referencia	Alcance de su aplicación
ISO 2631 / ISO 5349 / ISO 8041 (vibraciones)	Estándares internacionales de evaluación de la exposición a vibraciones de cuerpo entero y mano / brazo.
ISO 16121 / VDV 234 / UITP / APTA (diseño de puestos de conducción)	Estándares internacionales y recomendaciones técnicas de referencia sectorial.
REBA, RULA, OWAS, JSI, OCRA, Fanger, WBGT	Métodos técnicos de referencia internacional, de aplicación general.

1.4. La identificación de peligros y la evaluación de riesgos

Las empresas tienen como obligación identificar los peligros de tipo ergonómico y evaluar los riesgos asociados a los distintos puestos de trabajo. Cada país tiene, en este sentido, una legislación más o menos estricta, con distintos niveles de exigencia en función del país. Por lo general pueden identificarse dos tipos de análisis: un nivel básico, que se limita a identificar los peligros, y un nivel más avanzado en el que, una vez identificados, los riesgos asociados son evaluados.

Conviene precisar desde el comienzo esta distinción terminológica, que se emplea con rigor a lo largo de todo el libro: **el peligro se identifica y el riesgo se evalúa**. El peligro o factor de riesgo es la condición presente en el puesto de trabajo (una postura forzada, un levantamiento de cargas, un movimiento repetitivo, una vibración, una condición térmica adversa); su presencia se establece en la etapa

de observación y reconocimiento. El riesgo, en cambio, es la probabilidad de que esa condición produzca un daño, y su magnitud depende del nivel y del tiempo de exposición, de la forma en que el factor se presenta y de cómo se combina con otros factores; por eso debe evaluarse, asignándole un nivel.

El nivel básico consiste en realizar una identificación inicial de peligros, lo que permite detectar posibles factores de riesgo en los puestos de trabajo. Sólo si se detectan, entonces se pasará al siguiente nivel de análisis, el nivel avanzado, en el que se evalúa el riesgo asociado. A la hora de identificar los peligros, algunos indicadores son el hecho de que haya manifestación de lesiones agudas, tales como dolores de espalda, o de lesiones crónicas (el síndrome del túnel carpiano es la más habitual), o algún otro tipo de enfermedades profesionales asociadas a determinados puestos. En estos casos, un seguimiento estadístico de los registros médicos de la empresa puede servir de gran ayuda.

Una herramienta muy útil que suele emplearse en los análisis de nivel básico es el empleo de listas de verificación o check-lists, como la que aparece en el *Manual para la evaluación y prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales en la PYME* elaborado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) de España. Dicha lista se emplea para analizar de forma rápida y sencilla las condiciones del puesto de trabajo como son: las Condiciones Térmicas, el Ruido, la Iluminación, la Calidad del ambiente interior, el Diseño del puesto de trabajo, el Trabajo con

pantallas de visualización, el Manejo Manual de Cargas, las Posturas / Repetitividad, la Fuerza ejercida y la Carga física.

Para aplicar este tipo de listas, primero han de agruparse los puestos de trabajo que posean características similares. A continuación se aplicará la lista a cada puesto o grupo identificado. La tabla siguiente muestra una sección de la lista proporcionada por el Manual del INSHT para analizar el Manejo Manual de Cargas, a modo de ejemplo:

Manipulación manual de cargas

- Se manipulan cargas superiores a 6 Kg ☐ SI ☐ NO
- Se manipulan cargas superiores a 3 Kg en alguna de las siguientes situaciones:
  - Por encima del hombro o por debajo de las rodillas
  - Muy alejadas del cuerpo
  - Con el tronco girado
  - Con una frecuencia superior a 1 vez/minuto

  ☐ SI ☐ NO
- Se manipulan cargas en postura sentada ☐ SI ☐ NO
- El trabajador levanta cargas en una postura inadecuada, inclinando el tronco y con las piernas rectas ☐ SI ☐ NO

La forma de rellenarla es la siguiente: el evaluador deberá marcar cada uno de los ítems en caso de que se den alguna de las circunstancias descritas. Si no se marca ninguno, se considera que la

situación es aceptable por lo que no será necesario pasar a la siguiente fase. En caso de que se indique algún ítem para algún apartado, deberá pasarse al siguiente nivel (nivel avanzado de evaluación) y aplicar un método de evaluación específico para el factor de riesgo identificado (en este caso sería el manejo manual de cargas).

Otra herramienta muy útil es la **"Lista de Comprobación Ergonómica" (LCE)**, también desarrollada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, que tiene como objetivo principal aplicar los principios ergonómicos de manera sistemática. Se desarrolló para ofrecer soluciones prácticas y de bajo coste a los problemas ergonómicos, y es de aplicación particularmente para las PYMES (pequeñas y medianas empresas). La lista de comprobación está dirigida a quienes deseen mejorar las condiciones de trabajo por medio de un análisis sistematizado y una búsqueda de soluciones prácticas a sus propios problemas particulares. Pueden aplicarla tanto empresarios como supervisores, trabajadores, ingenieros, personal dedicado a la Salud y Seguridad, formadores e instructores, inspectores, ergónomos, diseñadores de lugares de trabajo y otras personas que puedan estar interesadas en mejorar los lugares, equipos y condiciones de trabajo. Cubre de manera exhaustiva los principales factores ergonómicos que pueden presentarse en los lugares de trabajo, por lo que la supervisión y el análisis se realizan de una manera organizada.

1.5. La evaluación ergonómica de los puestos de trabajo

El objetivo de realizar una evaluación ergonómica de un puesto de trabajo es detectar la presencia de cualquier factor de riesgo que pueda conducir a problemas de salud en los trabajadores, cuyo origen sea disergonómico. De cara a cuantificar cuál es el nivel de riesgo asociado a los distintos factores de riesgo, puede acudirse a distintos métodos que son de ayuda para el evaluador.

Como se ha indicado anteriormente, cada factor de riesgo puede estar presente a distintos niveles. Es por ello que, además de identificar el peligro, deba evaluarse el nivel de riesgo de cada uno de los factores identificados para concluir si es necesario aplicar medidas que corrijan dicho factor hasta un nivel aceptable.

Un trabajador que esté asociado a un puesto de trabajo puede llevar a cabo, sin embargo, tareas muy distintas, que le expongan a factores de riesgo distintos. Por lo tanto, más que evaluar un puesto de trabajo, lo correcto es evaluar las distintas tareas que el trabajador lleva a cabo en dicho puesto. Así, se identificarán los factores de riesgo asociados a cada tarea, y consecuentemente los métodos más apropiados para evaluar cada uno de los factores de riesgo identificados. Generalmente son necesarios varios métodos para evaluar un puesto, dado que el trabajador se encuentra expuesto a distintos factores de riesgo al realizar, tal como se ha indicado, diferentes tareas dentro del mismo puesto.

Así, aunque suele emplearse la expresión "evaluación ergonómica de puestos de trabajo", en realidad debería emplearse la expresión "evaluación ergonómica de factores de riesgo presentes en el puesto de trabajo", ya que son los factores de riesgo los que se evalúan, cada uno de ellos con el método más apropiado. Por ejemplo, para evaluar el factor de riesgo asociado al "levantamiento de carga" pueden emplearse los métodos NIOSH, o la Guía Técnica para el Levantamiento de Carga del INSHT. Por lo tanto, a la hora de evaluar un puesto, la pregunta que debe realizarse no es "¿Qué método escoger para evaluar un puesto de mecánico de taller de pintura?" sino "¿Qué factores de riesgo se dan en un puesto de mecánico de taller de pintura?", y una vez se tenga la respuesta a la pregunta, se escogerán los métodos adecuados a cada uno de los factores de riesgo identificados.

Así pues, el procedimiento a seguir comprende las siguientes etapas:

1. **Conocer la empresa** a la que pertenece el puesto objeto de evaluación, su sector productivo, estructura jerárquica, los turnos y horarios, la planificación y organización del tiempo de trabajo, la estructura sindical, etc. Describir estos aspectos en la introducción del documento de evaluación ergonómica.
2. **Conocer y describir en el documento de evaluación** las características y factores más importantes del lugar de trabajo que se va a analizar, como por ejemplo, los diferentes productos y procesos que se realizan, el número de trabajadores, los turnos, las pausas, las horas extras y cualquier problema o incidente que pueda existir en el lugar de trabajo.

3. **Observar el puesto de trabajo.** Anote y describa en su documento el entorno físico, las herramientas manuales, el orden y limpieza en el entorno, el espacio disponible, la maquinaria presente, el número y tipo de indicadores y controles, el nivel y adecuación de la iluminación, el calor o frío excesivo, el nivel de ruido, los equipos de protección individual... Para realizar esta tarea puede ayudarse de un check list como la "Lista de comprobación ergonómica" indicada en el apartado anterior.
4. Si como resultado del paso 3 y de la aplicación de la "Lista de comprobación ergonómica" ha encontrado necesario mejorar algún aspecto de los lugares, equipos y condiciones de trabajo, **indíquelo en su documento.** Proponga acciones preventivas y recomendaciones (la Lista de comprobación ergonómica le ayudará en esta tarea). Si el problema identificado requiere una acción preventiva prioritaria y urgente, informe a los responsables pertinentes para la toma de medidas inmediatas.
5. **Conozca al trabajador** presente en el puesto previamente a la evaluación. Infórmele sobre el motivo de su presencia. Solicítele que realice su tarea de la forma habitual y procure que su forma de actuar no se vea condicionada por la evaluación.
6. **Observe el puesto de trabajo** mientras el trabajador desempeña su labor. Realice grabaciones en video si lo considera necesario. Analice el número de tareas distintas realizadas. Mida los tiempos empleados en cada una de ellas. Vuelque esta información en su documento de evaluación.

7. Determinado el número de tareas distintas realizadas por el trabajador, **analice y describa con cuidado cada una de ellas.** Establezca qué factores de riesgo ergonómico están presentes en cada una de ellas. Indique en su documento de trabajo el desglose en tareas y los factores de riesgo ergonómico presentes en cada tarea.
8. Para cada una de las tareas, y para cada factor de riesgo presente, **seleccione el método de evaluación ergonómica adecuado.** Cada tarea puede precisar ser analizada con varios métodos si presenta varios factores de riesgo distintos. Aunque puede emplear un método de evaluación global de puestos de trabajo, como el método Lest, es preferible emplear métodos más específicos para cada factor de riesgo.
9. Durante la realización de cada tarea, y según los métodos de evaluación escogidos, realice la **toma de datos y mediciones**: ángulos, distancias, pesos… Tome fotografías para documentar la evaluación. Anote esta información en una hoja de campo.
10. Con los datos obtenidos **aplique cada método de evaluación.** A partir de los resultados haga una valoración de cada factor de riesgo ergonómico en cada tarea. Si en algún caso el nivel de riesgo no es tolerable, proponga medidas correctivas o un rediseño del puesto. Exponga toda esta información en su documento de evaluación ergonómica.
11. **Redacte en su documento las conclusiones** de la evaluación. Si los hay, indique los problemas detectados y las medidas correctivas propuestas.

En la bibliografía pueden encontrarse distintos métodos de evaluación de puestos para cada uno de los factores de riesgo. Este libro presenta una clasificación que obedece a criterios de sencillez de aplicación y consolidación entre los ergónomos. Sin embargo, aunque dicha selección recoge los métodos más difundidos y contrastados, es necesario recordar que la legislación de cada país puede recomendar, o incluso hacer obligatorio, el empleo de uno u otro método de evaluación para un factor de riesgo determinado, y que muchas legislaciones nacionales adoptan métodos propios, derivados o no de los estándares internacionales.

Por lo tanto, es obligación del evaluador conocer la normativa al respecto en el país de actuación y aplicación del método. Además, hay que tener presente que aunque los métodos de evaluación se basan en investigaciones refrendadas y validadas, fueron desarrollados en unas determinadas condiciones, que poseen limitaciones y condicionantes en su aplicabilidad, y que los resultados que ofrecen deben ser correctamente interpretados. Por ejemplo, la ecuación de NIOSH permite valorar el levantamiento de carga, pero no el transporte de la misma. Si la carga levantada se desplaza una cierta distancia una vez levantada no debe aplicarse este método, y en este caso es preferible emplear las tablas de Snook y Ciriello que sí consideran el desplazamiento de cargas. El evaluador debe conocer el ámbito de aplicación, las limitaciones y el tipo de resultados ofrecidos por cada método.

La selección del método debe realizarse, además, conforme al criterio técnico internacional y a la reglamentación vigente en el país de

aplicación. Sobre este punto puede verse, en este mismo capítulo, el apartado dedicado al marco de referencia internacional (apartado 1.3).

1.6. Los métodos de evaluación ergonómica

Como se ha indicado en apartados anteriores, los métodos de evaluación ergonómica se emplean para evaluar y cuantificar el nivel de riesgo asociado a los peligros o factores de riesgo presentes en los puestos de trabajo para, en base a los resultados obtenidos, aplicar medidas correctoras en caso de ser necesario, que reduzcan el riesgo y lo sitúen en niveles aceptables para el trabajador.

La exposición al riesgo de un trabajador en un puesto de trabajo dependerá de la amplitud del riesgo al que se expone, así como de su frecuencia y duración. Para obtener dicha información se recurre al empleo de métodos de evaluación ergonómica cuya aplicación resulta sencilla, aunque existen otras técnicas más complejas o que requieren conocimientos más específicos o instrumentos de medida no siempre al alcance de los ergónomos, como puede ser la medición del consumo de oxígeno o de la frecuencia cardíaca, la medición de la fuerza soportada por el disco intervertebral L5/S1 (unión lumbosacral), el consumo metabólico, el uso de electromiógrafos (EMG), etc.

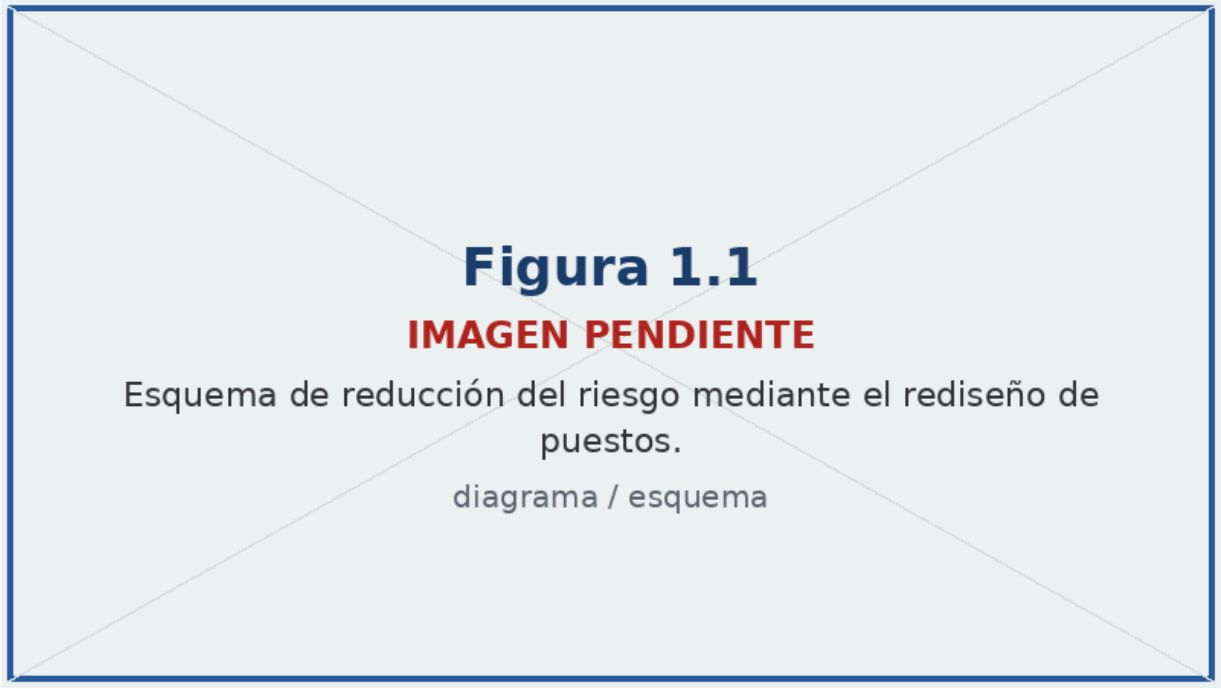


Figura 1.1: Esquema de reducción del riesgo mediante el rediseño de puestos.

El libro desarrolla ese recorrido en los ejercicios resueltos de cada capítulo, donde se aplican sucesivamente la toma de datos, el cálculo del método y la interpretación del resultado. Esos ejercicios aplican, en cada caso, el criterio de la Tabla 1.3 para identificar qué método corresponde a cada factor detectado.

Alcance del libro respecto de los métodos. Existe una cantidad muy grande de métodos de evaluación ergonómica. En la práctica, su elección corresponde al evaluador, que selecciona el más adecuado al factor de riesgo, a la tarea y a los datos disponibles, salvo que la legislación del país exija un método determinado para un factor concreto, como ocurre en la Argentina con la normativa que se trata en el capítulo 9. Este libro desarrolla los métodos más reconocidos y de uso más extendido. Otros métodos se mencionan como existentes, sin profundizar en ellos, porque en su mayor parte retoman los

criterios de aquellos. Quien deba aplicar un método no desarrollado encontrará en el procedimiento de cada capítulo —medir, puntuar, interpretar y proponer medidas— el esquema para hacerlo.

A la hora de realizar la evaluación ergonómica de un puesto de trabajo con el objetivo de prevenir la aparición de trastornos músculo-esqueléticos (TME), una dificultad es la gran cantidad de factores de riesgo que deben ser considerados (movimientos repetitivos, levantamientos de carga, mantenimiento de posturas forzadas, posturas estáticas, exigencia mental, monotonía, vibraciones, condiciones ambientales, etc.). Idealmente, todos los posibles factores de riesgo que podrían aparecer en un puesto deberían ser evaluados; sin embargo, considerar todos los riesgos simultáneamente puede ser problemático, puesto que se conoce poco sobre la importancia relativa de cada factor así como de sus interacciones. Por tanto, es complejo determinar el peso o importancia de los diferentes factores de riesgo para establecer un nivel global del mismo.

Algunos estudios han tratado de evaluar simultáneamente la presencia de diferentes factores de riesgo; sin embargo, los sistemas de puntuación adoptados son hasta el momento en gran parte hipotéticos. Como ejemplo puede citarse el trabajo del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya, que ha publicado un manual para la prevención de riesgos laborales donde se incluye una metodología que permite evaluar diferentes factores de riesgo tales como: el desplazamiento vertical de cargas, el transporte de cargas, el empuje de cargas, las posturas forzadas, los movimientos

repetitivos, el esfuerzo muscular localizado mantenido, el esfuerzo físico general, las vibraciones en todo el cuerpo y las vibraciones en el conjunto mano-brazo. La principal aportación de dicha metodología es la utilización de la misma clasificación o escala de niveles de riesgo para todos los factores anteriormente citados ("riesgo muy leve", "riesgo leve", "riesgo moderado", "riesgo grave" y "riesgo ergonómicamente no tolerable"), lo que permitiría obtener una valoración global del riesgo siempre y cuando se hubiera llegado al consenso científico sobre la ponderación de cada factor de riesgo. Sin embargo, su utilización como método de valoración del riesgo global de los puestos se plantea como una posibilidad futura, dado que los propios autores la presentan como "en fase de validación".

Este libro presenta métodos para la identificación de factores de riesgo asociados con los TME ampliamente refrendados por la comunidad científica y utilizados habitualmente por los ergónomos como herramientas de evaluación. Los distintos métodos que se describen permiten evaluar el riesgo asociado a la adopción de posturas forzadas (RULA, OWAS), al manejo de cargas (NIOSH, Tablas de Snook y Ciriello), a la realización de movimientos repetitivos (JSI, OCRA), o a las condiciones térmicas inadecuadas (FANGER).

La selección de métodos que se presenta obedece a criterios de sencillez de aplicación y consolidación entre los ergónomos, puesto que se trata de los métodos más empleados para evaluar los distintos factores de riesgo. Así, entre las herramientas más utilizadas por los ergónomos para la evaluación del manejo manual de cargas se

encuentran el método NIOSH (73,4%), el método RULA (51,6%) para el análisis postural, el método JSI para la evaluación de los movimientos repetitivos (39,3%), y el método OWAS también para el análisis postural (21,4%). Respecto al método REBA, que también se explica en este libro, su presencia se basa en la solidez confirmada de los métodos RULA, NIOSH y OWAS, y supone la ampliación del método RULA al incluir una evaluación de los miembros inferiores y otros factores determinantes del riesgo. Por su parte, el método OCRA, pese a su reciente creación, ha sido incluido en la Norma UNE-EN 1005-5 para la evaluación de la exposición a movimientos repetitivos. Finalmente, el método FANGER para la evaluación del ambiente térmico también queda avalado por su integración en la Norma UNE-EN ISO 8996.

Existen además otros métodos que evalúan la presencia de múltiples factores de riesgo, conocidos como métodos de evaluación de las condiciones globales del puesto de trabajo, entre los cuáles cabe citar al método LEST (desarrollado por el Laboratoire d'Economie et de Sociologie du Travail), o métodos tales como FAGOR, RENUR o RENAULT, ANACT o EWA (Ergonomic Workplace Analysis). Dichos métodos permiten evaluar las condiciones de trabajo de forma global, es decir, analizan de manera conjunta factores de riesgo físicos, ambientales y de organización del trabajo, tal como se indica en la Tabla 1.4. Si bien dichos métodos suponen aportaciones importantes al problema de la valoración global de los riesgos asociados a los TME, hasta el momento persiste el problema de la escasez de estudios científicos que determinen la interacción entre los factores de riesgo y su importancia relativa.

Tabla 1.4: Factores de riesgo analizados por los métodos generalistas RENAULT, FAGOR, ANACT y EWA.

RENAULT	FAGOR	ANACT	EWA
Concepción del puesto	Altura y alejamiento del punto de operación	Alimentación-evacuación de piezas	Condiciones de espacio
Mando y señales	Seguridad	Entorno físico	Ambiente térmico
Ambiente sonoro	Iluminación artificial	Vibraciones	Higiene industrial
Aspecto del puesto	Carga física	Postura principal	Postura más desfavorable
Esfuerzo de trabajo	Postura de trabajo	Esfuerzo de manutención	Postura de manutención
Carga mental	Operaciones mentales	Nivel de atención	Ambiente físico
Iluminación	Ruido	Ambiente térmico	Ambiente atmosférico
Carga física	Postura habitual	Habilidad manual	Organización
Horario de trabajo	Tiempo de ciclo	Tiempo de autonomía	Espacios y grupos
Definición del puesto	Material que utiliza	Prendas de seguridad del puesto	Riesgo de accidente
Opinión del operador	Contenido del trabajo	Puesto de trabajo	Entorno del puesto

RENAULT	FAGOR	ANACT	EWA
Distribución del trabajo	Ejecución de las tareas	Evaluación-promoción del personal	Relaciones sociales
Individuo y grupos	Estilo de mando	Puesto de trabajo	Actividad física general
Levantamiento de cargas	Postura de trabajo y movimientos	Riesgo de accidente	Contenido del trabajo
Autonomía	Comunicación del trabajo y contactos personales	Toma de decisiones	Repetitividad del trabajo
Atención	Iluminación	Ambiente térmico	Ruido
Autonomía individual	Autonomía de grupo	Relaciones independientes del trabajo	Dependientes del trabajo
Repetitividad del ciclo	Contenido del trabajo	Potencial	Responsabilidad
Interés del trabajo	—	—	—

Capítulo 2. La selección del instrumental de medición y la toma de datos

La evaluación ergonómica se apoya en dos clases de instrumentos, y conviene distinguirlas desde el comienzo porque se eligen por razones distintas. Los primeros son los **instrumentos de campo**, que sirven para obtener el dato en el puesto: el medidor de estrés térmico, el dinamómetro, el acelerómetro, la cinta métrica. Los segundos son los **instrumentos de cálculo**: las planillas y tablas del método, que no miden nada sino que convierten los datos obtenidos en un índice interpretable. Una evaluación puede fallar por cualquiera de los dos lados: por un dato mal medido o por una planilla mal aplicada. Este capítulo trata el primero de los dos problemas, que es el que se presenta antes, en el puesto, y el que resulta más difícil de corregir después, cuando ya no se puede volver a medir.

2.1. Quién realiza la evaluación: los nombres de la profesión según el país

Antes de hablar de instrumentos corresponde precisar quién los usa. Este libro se dirige al profesional que realiza la evaluación ergonómica, y para nombrarlo utiliza expresiones equivalentes a lo largo de sus capítulos: el profesional de seguridad e higiene, el

técnico de prevención, el técnico en seguridad y salud en el trabajo, el evaluador. Ninguna de esas denominaciones es la oficial de un país en particular, y conviene advertirlo, porque **la carrera que habilita a hacer esta tarea recibe nombres distintos según la jurisdicción**, incluso cuando el contenido de la formación y las competencias sean equivalentes.

Tabla 2.1: Denominaciones de la formación habilitante según el país.

País o ámbito	Denominación habitual de la formación o del título	Observaciones
Argentina	Licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo; Técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo; Ingeniero en Seguridad; Especialista en Higiene y Seguridad en el Trabajo.	La habilitación y la matrícula se rigen por la legislación nacional y por las normas de cada jurisdicción provincial. La evaluación de los factores ergonómicos forma parte de las incumbencias del profesional habilitado.
España	Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, con las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada.	La evaluación ergonómica corresponde a la especialidad de Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Un profesional puede estar habilitado en una especialidad y no en las otras.
Chile	Prevencionista de Riesgos; Ingeniero en Prevención de Riesgos; Experto Profesional en Prevención de Riesgos.	Las denominaciones varían según el nivel de formación y el organismo que lo acredita. El registro de la competencia se realiza ante la autoridad laboral.

País o ámbito	Denominación habitual de la formación o del título	Observaciones
Colombia, Perú, Ecuador y otros países de la región	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo; Ingeniero en Seguridad y Salud Ocupacional; Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo.	La denominación de la carrera y el nombre del organismo de control cambian de un país a otro, así como los requisitos de licencia o registro profesional.
México	Profesional en Seguridad e Higiene; especialista en seguridad y salud en el trabajo.	La habilitación se vincula a la normativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a los requisitos de los organismos certificadores.
Uruguay, Paraguay, Bolivia	Técnico Prevencionista; Técnico en Seguridad Laboral; Ingeniero en Seguridad e Higiene.	La estructura de la carrera y la autoridad de aplicación son propias de cada país; los nombres no coinciden entre sí.
Ámbito internacional	Ergonomista; Certified Professional Ergonomist (CPE); European Ergonomist (Eur.Erg.).	Son certificaciones profesionales de asociaciones y organismos internacionales, no títulos habilitantes de un país determinado. Acreditan competencia específica en ergonomía.

> **Dónde se ubica la ergonomía dentro de cada estructura profesional.** La tabla anterior responde cómo se llama la carrera; esta responde en qué lugar de esa carrera se ubica la evaluación ergonómica. La diferencia es importante,

porque el nombre de la especialidad cambia de un país a otro y con él la expectativa sobre quién está habilitado para evaluar.

En Argentina, la disciplina es la Higiene y Seguridad en el Trabajo, y la ergonomía es **uno de los capítulos de la higiene**, junto con el ruido, la iluminación, las vibraciones, el ambiente térmico y los agentes químicos. No constituye una especialidad separada ni requiere un título distinto: quien está habilitado en higiene y seguridad lo está, por esa misma habilitación, para evaluar los factores ergonómicos. El reparto entre higiene y seguridad ya está establecido en la legislación: la higiene se ocupa de los agentes y factores que actúan sobre el trabajador de manera continua o acumulativa —entre ellos, los que este libro evalúa— y la seguridad se ocupa de las condiciones y actos que pueden producir un accidente. Esta obra se desarrolla enteramente dentro del campo de la higiene, y por eso no avanza sobre el diagnóstico médico: es terreno de otra profesión, que participa en el proceso pero no realiza la evaluación del puesto.

En España, en cambio, la ergonomía y la psicosociología aplicada constituyen una especialidad propia dentro de la prevención de riesgos laborales, distinta de seguridad en el trabajo y de higiene industrial, y la evaluación ergonómica corresponde a quien acredita esa especialidad. En otros países la ergonomía aparece como materia dentro de carreras de seguridad y salud en el trabajo, sin constituir una especialidad formal.

El lector debe entonces averiguar dos cosas en su jurisdicción: cómo se denomina la formación habilitante y en qué lugar de esa estructura se ubica la evaluación ergonómica. La primera es una cuestión de nombre; la segunda, de competencia, y determina quién puede realizar y firmar la evaluación. En ambos casos, el contenido técnico del libro no cambia.

Qué cambiar y qué no cambia. La denominación del título, la autoridad que lo expide, el sistema de matrícula o licencia y el alcance de la habilitación son cuestiones nacionales: se rigen por la legislación de cada país, igual que los formularios de registro de la evaluación. Lo que **no** cambia con el nombre de la carrera es el contenido técnico: los métodos de evaluación ergonómica desarrollados en este libro se aplican de la misma manera, arrojan los mismos resultados y se interpretan con las mismas escalas en cualquier país donde se trabaje. El lector debe averiguar cuál es la denominación y el requisito de habilitación vigente en su jurisdicción antes de firmar un informe como profesional interviniente.

De allí se desprenden dos consecuencias prácticas para el uso de este libro. La primera es que las expresiones "profesional de seguridad e higiene", "técnico de prevención" o "evaluador" que se emplean a lo largo de la obra deben leerse como equivalentes a la denominación que corresponda en el país del lector, y no como el nombre de un título concreto. La segunda es que,

cuando el libro menciona una firma o una matrícula profesional en el modelo de informe, debe consignarse la que el lector posea y le corresponda según su propia legislación: la validez formal del documento depende de ello, no del formato que se use.

La distinción que no debe confundirse. La formación habilitante y la competencia técnica son cosas distintas, y el libro se ocupa de la segunda. Un profesional habilitado que no conoce los métodos no puede realizar una buena evaluación; un lector formado en los métodos, en cambio, sabe exactamente qué hacer y cómo documentarlo, y puede acreditar su competencia donde su legislación lo exija. Por eso este libro enseña el procedimiento, el instrumental, el cálculo y el informe, y deja al lector la verificación de los requisitos formales que su país establezca para ejercer.

Estar habilitado no es estar formado. Conviene decirlo con toda franqueza, porque de lo contrario la aclaración anterior podría inducir a un error. Que la ley habilite al profesional de higiene y seguridad para evaluar los factores ergonómicos **no significa** que su formación de grado lo prepare para hacerlo. La carrera entrega el marco legal, la base de anatomía y fisiología, la metodología de la higiene industrial y, en la mayoría de los programas, una introducción a la

ergonomía que alcanza para reconocer el problema y no para resolverlo. Es suficiente para saber que un levantamiento repetido de bolsas constituye un riesgo; no es suficiente para elegir entre la ecuación de NIOSH, las tablas de Snook y Ciriello y la guía del INSHT, para medir los ángulos de una postura, para decidir qué multiplicadores corresponden a las condiciones relevadas, para interpretar el índice obtenido contra un criterio límite ni para proponer la medida de rediseño que efectivamente reduce el riesgo.

Las carreras, en este punto, están flacas, y no por descuido de las instituciones sino por el volumen de contenidos que deben cubrir en pocos años. La consecuencia práctica es que **un profesional habilitado, sin formación específica complementaria, tiene la potestad de firmar un informe pero no los elementos para que ese informe sirva de algo**. Puede redactarlo, puede aplicar un método de manera aproximada y puede llegar a un número, pero el número no le dirá nada si no conoce su escala, y la empresa no obtendrá la medida que necesita. Un informe así cumple con la forma y no con el objeto: no resuelve el problema del trabajador y no protege a la empresa.

De allí se desprende una conclusión que este libro asume como propia: **la habilitación es el permiso y la formación es la capacidad, y no se sustituyen entre sí**. El profesional que quiera evaluar ergonomía debe formarse en ergonomía, sea mediante un curso especializado, una capacitación en los

métodos, la práctica supervisada de un evaluador experimentado o el estudio sistemático como el que esta obra propone. La formación no es un requisito administrativo que se cumple con un certificado: es lo que convierte una habilitación legal en una competencia real, y lo que permite que el informe que se firma resista la revisión técnica y sirva para decidir.

Este libro fue escrito precisamente para cubrir ese tramo. Reúne el procedimiento de cada método, el instrumental con el que se mide, las escalas con las que se interpreta, los ejercicios resueltos con los que se verifica la comprensión, los formatos con los que se registra en el puesto y el modelo de informe con el que se comunica el resultado. Es la formación específica que la carrera no da y que el ejercicio profesional exige. El lector que lo estudie y aplique sus métodos estará en condiciones de hacer una evaluación verdadera, y no solamente de firmarla.

Qué se espera del lector sin experiencia previa. Buena parte de los lectores de este libro son estudiantes o profesionales recién recibidos que nunca realizaron una evaluación ergonómica. La recomendación para ellos es proceder en el orden en que la obra está escrita y no saltearlo. Conviene comenzar por la comprensión de los factores de riesgo y por el instrumental, seguir con un solo método hasta dominarlo —se sugiere empezar por el análisis postural, que es el de menor exigencia instrumental—, resolver los ejercicios

> antes de mirar sus soluciones, y recién después aplicar el método a un puesto real bajo supervisión o con el contraste de un evaluador con experiencia. Un método aplicado a medias produce un resultado incorrecto con apariencia de dato, y eso es más peligroso que no haber evaluado: genera en la empresa la confianza de que el riesgo está medido cuando en realidad no lo está.

2.2. Cómo se elige el instrumento: cuatro preguntas previas

Antes de comprar, alquilar o llevar un instrumento al puesto, el evaluador debe poder responder cuatro preguntas. Si alguna queda sin respuesta, el instrumento elegido probablemente no sea el adecuado, por más que sea el más costoso o el más moderno.

Tabla 2.2: Criterios de selección del instrumento de medición.

Pregunta	Qué hay que responder	Consecuencia de no responderla
¿Qué magnitud hay que medir?	La magnitud que el método exige, y no otra. La ecuación de NIOSH necesita un peso y una distancia; no necesita una fuerza de agarre. El método de Fanger necesita temperatura, humedad y velocidad del aire; no necesita temperatura radiante sola.	Se obtiene un dato distinto del que el método requiere, que no puede ingresarse en la planilla. El relevamiento se pierde.

Pregunta	Qué hay que responder	Consecuencia de no responderla
¿En qué rango y con qué precisión?	El rango dentro del cual caerá la medición y la precisión que el método admite. Para ángulos posturales, la precisión de un grado es suficiente; para determinar si un índice supera o no un límite, la precisión del instrumento puede decidir el resultado.	Un instrumento fuera de rango devuelve un valor incorrecto sin advertirlo. Una precisión excesiva encarece la medición sin mejorar la conclusión.
¿En qué condiciones se va a medir?	Si la medición es en el puesto, en contacto con la piel, sobre una superficie vibrante, en un ambiente húmedo, con el trabajador en movimiento o en un lugar de acceso difícil.	Se elige un instrumento que no puede usarse en esas condiciones, o que obliga a interrumpir la tarea y por lo tanto a medir una tarea que ya no es la real.
¿El resultado va a poder defenderse?	Si el instrumento tiene identificación, trazabilidad y certificado de calibración vigente cuando la naturaleza de la medición lo exige.	La medición puede ser técnicamente correcta y aun así quedar sin valor ante un organismo de control, una aseguradora o la dirección de la empresa.

> **El instrumento más caro no es el más adecuado.** La primera tentación de quien se inicia es pensar que la calidad de la evaluación depende del equipamiento. No es así. Un analizador de vibraciones de última generación no mejora en nada una evaluación postural, que se resuelve con una cámara,

> una grilla y un criterio bien aplicado. A la inversa, ninguna cámara compensa la falta de un instrumento calibrado cuando la medición requiere trazabilidad. La pregunta correcta no es cuál es el mejor instrumento, sino cuál es el instrumento que la magnitud, el rango, las condiciones y la necesidad de respaldo exigen. Todo lo demás es gasto sin efecto sobre el resultado.

2.3. Instrumentos para la evaluación postural

La medición postural es la que requiere menos instrumental y, al mismo tiempo, la que más depende del criterio del evaluador. El dato que se busca es un ángulo y una duración, y ambos pueden obtenerse con recursos simples, siempre que se respete la condición de perpendicularidad entre el plano del cuerpo y el plano de la cámara.

Tabla 2.3: Instrumentos para la evaluación postural.

Instrumento	Qué mide	Cuándo se justifica	Limitaciones
Cámara fotográfica o de video con trípode	Registra la postura para medir los ángulos sobre la imagen, en un momento que ya pasó.	En todos los casos. Es el instrumento básico, porque permite volver sobre la postura cuantas veces sea necesario y deja respaldo del dato.	Los ángulos medidos sobre la imagen sólo son válidos si el plano del cuerpo es paralelo al de la cámara. En perspectiva, el ángulo se deforma.

Instrumento	Qué mide	Cuándo se justifica	Limitaciones
Grilla o aplicaciones de medición de ángulos	El ángulo entre segmentos, trazado sobre la imagen o sobre la pantalla.	Siempre que se mida sobre imagen. Las aplicaciones digitales reducen el error de lectura y dejan registro del ángulo trazado.	Su exactitud depende de la calidad de la imagen y de la correcta identificación de los puntos anatómicos de referencia.
Goniómetro	El ángulo entre dos segmentos corporales o entre un segmento y la vertical, por contacto.	Cuando se necesita medir en el momento, sin cámara, o verificar un ángulo sobre el cuerpo del trabajador.	Requiere contacto con el trabajador y, si la postura es dinámica, resulta difícil de sostener durante la medición.
Inclinómetro	El ángulo de inclinación de un segmento respecto de la horizontal o de la vertical, mediante un sensor de gravedad.	Para medir la inclinación del tronco o del cuello en posturas mantenidas, o para medir la inclinación de superficies de trabajo, asientos y respaldos.	Mide un solo segmento por vez y no registra la postura completa en una sola toma.

Instrumento	Qué mide	Cuándo se justifica	Limitaciones
Cronómetro o registro de video con marca de tiempo	La duración de cada postura y la duración del ciclo de trabajo.	Siempre. El ángulo sin su duración no permite interpretar el resultado, porque los métodos ponderan el tiempo de mantenimiento de la postura.	Ninguna relevante. Es el instrumento más económico del conjunto y uno de los que más influye en el resultado.
Planillas de registro y escalas de observación	Los ángulos ya codificados en los tramos que el método utiliza, y las variables cualitativas (apoyo presente, carga manejada, actividad muscular).	En todos los casos, para volcar el dato en el acto y para no depender de la memoria al final de la jornada.	Ninguna, siempre que se registre el valor medido y no una apreciación.

2.4. Instrumentos para la evaluación de la fuerza y de la manipulación manual de cargas

Aquí la discusión sobre el instrumental suele concentrarse en la fuerza de agarre, pero conviene precisar que **los métodos de mayor uso en manipulación manual de cargas no requieren un medidor de fuerza**. La ecuación de NIOSH, las tablas de Snook y Ciriello y la guía del INSHT trabajan con el peso de la carga y con las condiciones del levantamiento: un peso, una distancia, una altura, un ángulo de asimetría, una frecuencia y una calidad de

agarre. Todos esos datos se obtienen con una balanza y una cinta métrica. El medidor de fuerza aparece cuando la tarea exige estimar la fuerza aplicada —en empuje, en arrastre, o en el análisis de tareas repetitivas donde la fuerza es un factor ponderado— y no cuando se levanta una carga cuyo peso puede pesarse.

Tabla 2.4: Instrumentos para la evaluación de fuerzas y de manipulación de cargas.

Instrumento	Qué mide	Cuándo se justifica	Limitaciones
Balanza o báscula	El peso real de la carga o del objeto manipulado.	Siempre que se manipule una carga con peso determinable. Es obligatorio medir el peso y no aceptar el valor declarado en la documentación.	Ninguna. Es el instrumento que con mayor frecuencia se omite y que más errores introduce en la evaluación.
Cinta métrica y regla	Distancias horizontales y verticales, alturas de las manos, desplazamientos, dimensiones de la carga y del espacio de trabajo.	Siempre. Las distancias determinan los multiplicadores de la ecuación de NIOSH, de modo que un error de pocos centímetros altera el resultado.	Ninguna, siempre que se mida sobre la posición real y no sobre la estimada.

Instrumento	Qué mide	Cuándo se justifica	Limitaciones
Dinamómetro de tracción y compresión	La fuerza aplicada por el trabajador en empujar, tirar o traccionar un objeto, en kilogramos-fuerza o en newtons.	En tareas de empuje y arrastre de carros, transpaletas o elementos móviles, cuando la fuerza es el factor crítico, y en tareas repetitivas donde la fuerza debe clasificarse.	La medición debe hacerse en la condición real de altura, distancia y calzado del trabajador; una medición en condiciones ideales sobreestima la capacidad real.
Dinamómetro de prensión manual o de pinza	La fuerza máxima de agarre del trabajador, o la fuerza requerida por la tarea cuando se mide con el objeto real.	Cuando interesa conocer la capacidad de agarre del trabajador, o cuando se aplican métodos que clasifican la fuerza según el tipo de prensión (pinza, potencia, gancho).	Mide fuerza máxima y no fuerza requerida por la tarea; su relación con el riesgo es indirecta y no reemplaza al análisis de la tarea.
Escalas de percepción del esfuerzo	La intensidad del esfuerzo percibido por el trabajador, en una escala ordinal.	Cuando la fuerza no puede medirse directamente, como complemento de la observación y como elemento de contraste con ella.	Es subjetiva. No reemplaza a la medición, pero corrige el error de clasificar una fuerza difícil por el aspecto de la tarea.

Instrumento	Qué mide	Cuándo se justifica	Limitaciones
Elementos auxiliares de manipulación (carro, transpaleta, ventosa, ayuda mecánica)	No miden: modifican la tarea. Su relevamiento permite verificar si un esfuerzo declarado existe en la práctica.	Siempre que existan, porque su presencia puede eliminar el riesgo de levantamiento y trasladarlo al empuje y al arrastre.	Debe verificarse su disponibilidad real en el momento de la tarea y su estado de mantenimiento.

2.5. Instrumentos para la evaluación del ambiente térmico

El ambiente térmico es el campo en el que la elección del instrumento tiene consecuencias más directas sobre el resultado, porque los dos métodos que el libro desarrolla requieren magnitudes distintas. El confort térmico se evalúa con temperatura, humedad y velocidad del aire; el estrés térmico se evalúa con el índice TGBH, que se calcula a partir de otras tres temperaturas. Un instrumento que mida sólo una de esas magnitudes no sirve para el otro método, y un instrumento que mida la temperatura del aire no reemplaza al medidor de TGBH.

Tabla 2.5: Instrumentos para la evaluación del ambiente térmico.

Instrumento	Qué mide	Cuándo se justifica	Limitaciones

Instrumento	Qué mide	Cuándo se justifica	Limitaciones
Medidor de estrés térmico o de índice TGBH (con sus tres sensores)	Temperatura de bulbo húmedo, temperatura de globo y temperatura seca del aire, con las que se calcula el índice TGBH.	En todo puesto con exposición a carga térmica por calor: fundición, vidrio, panadería, lavandería industrial, sectores con hornos o superficies radiantes, trabajo al sol.	Requiere un tiempo de estabilización de los sensores antes de cada lectura y no debe medirse en las primeras horas de la jornada si el ambiente aún no alcanzó su régimen.
Instrumento de medición de confort (temperatura, humedad y velocidad del aire)	Temperatura del aire, humedad relativa y velocidad del aire, con registro en el tiempo.	En puestos de oficina, cabinas y sectores cerrados donde se evalúa el confort por el método de Fanger o por la planilla de registro correspondiente.	No sirve para evaluar estrés térmico por calor. La ausencia de un sensor de globo y de bulbo húmedo impide calcular el TGBH.
Termómetro de globo	La temperatura radiante que recibe el trabajador, integrada con la del aire.	En puestos con fuentes radiantes próximas: hornos abiertos, metales incandescentes, superficies calientes, sol directo sobre un vehículo o una cabina.	Debe ubicarse a la altura del cuerpo del trabajador y su tiempo de estabilización es prolongado.

Instrumento	Qué mide	Cuándo se justifica	Limitaciones
Termómetro de bulbo húmedo	La temperatura de bulbo húmedo, que pondera el efecto de la humedad y de la evaporación del sudor.	Siempre que se evalúe estrés térmico, porque el TGBH se calcula con ella en los ambientes interiores.	Requiere reposición de agua y mecha en buen estado; una mecha sucia o seca invalida la lectura.
Anemómetro	La velocidad del aire.	Cuando la velocidad del aire forma parte del cálculo, ya sea porque modifica el índice de estrés o porque condiciona el confort percibido.	Debe medirse en el mismo punto y a la misma altura que el resto de las magnitudes.
Planilla de registro por punto de muestreo	No mide: ordena. Consigna hora, ubicación y cada lectura, y permite ver cómo varía el ambiente durante la jornada.	Siempre, y en particular cuando la exposición es discontinua o el trabajador rota de puesto.	Ninguna. Un valor aislado sin su hora ni su ubicación no permite interpretar la exposición.

> **Un solo valor no describe un ambiente.** El ambiente térmico varía a lo largo de la jornada y entre puntos de un

> mismo sector. Medir una sola vez, a media mañana y en un solo lugar, es el error más frecuente en este tipo de evaluación, y produce resultados que no describen la exposición real del trabajador. Por eso la ficha de ambiente térmico del Anexo 19 está construida como una tabla de lecturas por hora y no como un casillero único. Un índice TGBH promedio obtenido de una única lectura no permite decidir sobre pausas, regímenes de trabajo y recuperación, que es precisamente lo que la medición busca fundamentar.

2.6. Instrumentos para la evaluación de vibraciones

La medición de vibraciones es la que exige el instrumental más específico del conjunto, y es también aquella en la que la elección del instrumento no admite sustitutos. No existe una medición aproximada de vibraciones: se mide con un acelerómetro o no se mide. La diferencia con las demás evaluaciones es que aquí el dato es una magnitud física registrada en el tiempo, con ponderación en frecuencia, y el resultado se expresa en aceleración, en dosis y en tiempo máximo de exposición admisible.

Tabla 2.6: Instrumentos para la evaluación de vibraciones.

Instrumento	Qué mide	Cuándo se justifica	Limitaciones

Instrumento	Qué mide	Cuándo se justifica	Limitaciones
Acelerómetro triaxial con analizador	La aceleración en los tres ejes, ponderada en frecuencia, y su evolución en el tiempo.	Siempre que se evalúe vibración transmitida al cuerpo humano, sea al cuerpo entero por el asiento o al sistema mano-brazo por la herramienta.	Su resultado depende críticamente del sistema de fijación. Un acelerómetro mal montado mide el sistema de montaje y no la vibración a la que el trabajador está expuesto.
Adaptador o disco de montaje para cuerpo entero	La vibración que llega al cuerpo a través del asiento o de la superficie de apoyo, con el eje vertical y los horizontales orientados según la norma.	En conductores de vehículos, operadores de maquinaria móvil y puestos sedentes sobre superficies vibrantes.	Debe colocarse entre el trabajador y la superficie, en el punto de contacto real, y requiere medir con el trabajador en su posición habitual de conducción u operación.
Adaptador para mano-brazo	La vibración transmitida a la mano a través del puño de la herramienta o del elemento de mando.	En el uso de herramientas manuales motorizadas: amoladoras, taladros, martillos, motosierras, equipos de corte y pulido.	Requiere fijar el acelerómetro lo más cerca posible de la mano, sin interponer materiales que atenúen o amplifiquen la vibración medida.

Instrumento	Qué mide	Cuándo se justifica	Limitaciones
Analizador con registro de tercio de octava	El contenido en frecuencia de la vibración, no sólo su valor global.	Cuando se requiere identificar la componente que produce el daño o verificar si una mejora la atenúa, y cuando la norma exige el análisis espectral.	Añade complejidad y costo. Para determinar la exposición y compararla con el límite, en muchos casos el valor ponderado global es suficiente.
Documentación de calibración y de condiciones del ensayo	No mide: respalda. Consigna la identificación del equipo, su calibración y las condiciones en que se midió.	Siempre. La medición de vibraciones es la que con mayor frecuencia se cuestiona por su trazabilidad.	Ninguna. Sin identificación y calibración, el valor medido puede ser correcto y no ser defendible.

2.7. La calibración y la trazabilidad de los datos

La calibración es la verificación de que un instrumento mide lo que dice medir, dentro de un margen conocido y rastreable a un patrón. No es un trámite administrativo ni una formalidad de compra: es lo que convierte un número en un dato. Un instrumento sin calibrar puede devolver un valor equivocado y hacerlo sin ninguna señal de alarma, y el evaluador no tiene forma de advertirlo. Cuando la medición se usa para decidir sobre la salud de un trabajador y para

fundamentar una inversión, esa incertidumbre no puede quedar librada a la suerte.

Tabla 2.7: Qué instrumento requiere calibración o verificación, y con qué frecuencia.

Instrumento	Calibración o verificación	Frecuencia habitual
Medidor de índice TGBH y de parámetros de confort	Calibración con certificado, con verificación de cada sensor.	Anual, o según el intervalo que fije el fabricante y exija la normativa aplicable. Conviene verificar la lectura antes y después de cada campaña de medición.
Acelerómetro y analizador de vibraciones	Calibración con certificado, incluido el sistema completo de medición y su cableado y montaje.	Anual, y verificación con excitador de referencia antes y después de cada serie de mediciones.
Dinamómetros de tracción, compresión y prensión	Calibración con masas patrón o con certificado del fabricante.	Anual, y puesta a cero antes de cada medición.
Balanzas y básculas	Verificación con masa patrón.	Anual, y verificación sencilla antes de cada uso cuando el dato es crítico.
Goniómetro, inclinómetro y elementos de medición dimensional	Verificación contra patrón de ángulo o de longitud.	Anual o ante golpe, caída o duda sobre su estado.

Instrumento	Calibración o verificación	Frecuencia habitual
Cámara, cronómetro y elementos de registro	No requieren calibración metrológica; sí requieren verificación de funcionamiento y de la marca de tiempo.	Antes de cada relevamiento.

Datos que deben quedar registrados de todo instrumento utilizado

Marca, modelo y número de serie	Permite identificar el equipo que produjo el dato y reproducir la medición.
Número y fecha del certificado de calibración	Permite verificar que el instrumento estaba calibrado al momento de la medición.
Fecha de la última verificación previa a la medición	Permite acreditar el estado del instrumento en el momento del ensayo y no sólo dentro del período anual.
Condiciones de la medición: hora, punto, altura, duración	Permite reproducir la medición y explicar un resultado distinto en una medición posterior.
Incidencias durante la medición	Permite descartar o explicar los valores anómalos en lugar de eliminarlos sin dejar constancia.

> **Un instrumento mal elegido no se compensa con más mediciones.** Tomar cien lecturas con un instrumento que no mide la magnitud correcta produce cien datos inútiles. Por eso este capítulo está antes de los métodos: la decisión sobre el instrumental se toma antes de llegar al puesto, y de ella depende todo lo que venga después. El evaluador que elige bien

> el instrumento puede concentrarse en observar la tarea; el que elige mal pasa la jornada intentando hacer que el equipo sirva para algo que no fue diseñado para hacer.

2.8. Resumen: qué instrumento requiere cada evaluación

Tabla 2.8: Instrumental mínimo por tipo de evaluación.

Evaluación	Instrumental mínimo indispensable	Instrumental complementario
Carga postural (RULA, REBA, OWAS)	Cámara con trípode, cronómetro, planilla de registro.	Goniómetro, inclinómetro, aplicaciones de medición de ángulos.
Manipulación manual de cargas (NIOSH, Snook y Ciriello, INSHT)	Balanza, cinta métrica, planilla del método.	Dinamómetro de tracción, escalas de percepción del esfuerzo, registro de video.
Movimientos repetitivos (JSI, OCRA Checklist)	Cronómetro o video con marca de tiempo, planilla del método.	Escala de percepción del esfuerzo, registro de video para el conteo de acciones.
Confort térmico (Fanger)	Instrumento de medición de temperatura, humedad y velocidad del aire.	Termómetro de globo para el cálculo de la temperatura radiante media.

Evaluación	Instrumental mínimo indispensable	Instrumental complementario
Estrés térmico (TGBH)	Medidor de estrés térmico con sus tres sensores, y su calibración vigente.	Anemómetro, instrumento de registro continuo.
Vibraciones (ISO 2631, ISO 5349)	Acelerómetro triaxial con analizador, sistema de fijación adecuado y calibración vigente.	Analizador de tercio de octava, registro de la evolución temporal.
Puesto de conducción y asiento	Cinta métrica, inclinómetro, cámara.	Instrumento de medición de vibraciones de cuerpo entero, dinamómetro para el esfuerzo sobre los mandos.

El lector encontrará en el **Anexo 19** la ficha de registro correspondiente a cada una de estas evaluaciones, con los campos que cada instrumento alimenta. Los capítulos 4 y siguientes desarrollan los métodos y las escalas con las que se interpretan los datos así obtenidos.

Capítulo 3. Los factores de riesgo relacionados con los trastornos músculo-esqueléticos

Contenido de las secciones de esta unidad

- Introducción
- La biomecánica como base de la evaluación ergonómica
- Factores de riesgo en relación con las distintas partes del cuerpo
- Factores de riesgo relacionados con TME en el cuello y cuello-hombros
- Factores de riesgo relacionados con TME en los hombros
- Factores de riesgo relacionados con TME en el codo
- Factores de riesgo relacionados con TME en la mano y la muñeca
- Factores de riesgo relacionados con TME en la espalda

3.1. Introducción

Los Trastornos Músculo-Esqueléticos (TME) de origen laboral[1] son, según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que éste se desarrolla. Los principales

miembros del cuerpo afectados son la espalda (especialmente en la zona lumbar) y el cuello, aunque también pueden afectar a los hombros, extremidades superiores y extremidades inferiores.

Los TME de origen laboral constituyen actualmente una de las principales causas de enfermedad relacionadas con el trabajo (por ejemplo en Europa el 24% de los trabajadores afirma sufrir dolor de espalda y el 22,8% se queja de dolores musculares). La repercusión de los problemas músculo-esqueléticos no sólo afecta a la calidad de vida del trabajador (disminuyendo sus ingresos debido a las bajas laborales, aumentando sus gastos en fármacos, precisando consultas médicas, etc.), sino que también supone un importante coste social (prestaciones económicas por incapacidad temporal o permanente, gastos hospitalarios, consultas médicas, prestación farmacéutica, etc.), y económico. En algunos países de la Unión Europea el 40% de los costes económicos que tienen las enfermedades y los accidentes de trabajo tienen como origen los TME. A consecuencia de esto, tanto las empresas que ven afectada su productividad como los organismos oficiales encargados de velar por la salud y seguridad de sus trabajadores, prestan especial atención a este tipo de dolencias.

Algunos TME poseen síntomas bien definidos, como por ejemplo la tendinitis de muñeca (inflamación de los tendones de la muñeca), el síndrome del túnel carpiano (irritación del nervio mediano responsable del cerrado del dedo índice y una mitad del dedo anular), la epicondilitis (irritación del tendón en los músculos del antebrazo), o la hernia discal (desplazamiento de un fragmento de un disco intervertebral que al comprimir el nervio adyacente es

dolorosa). Sin embargo, otros TME presentan síntomas y signos poco definidos, como por ejemplo las mialgias (dolor y deterioro funcional de los músculos). A este tipo de dolencias músculo-esqueléticas se les denomina TME de origen laboral no específico.

Numerosos factores de riesgo pueden causar un TME. Entre los **factores físicos y biomecánicos** se encuentran: el manejo manual de cargas (levantamientos, transportes, empujes), la aplicación de fuerzas, la realización de movimientos repetitivos, la adopción de posturas forzadas, el mantenimiento de posturas estáticas, las vibraciones y los entornos con ambiente térmico inadecuado.

Junto con ellos existen **factores individuales**, o asociados a las características propias del trabajador, también asociados a los TME, como su historial médico, edad, género, obesidad o tabaquismo. Se consignan aquí a título de contexto, pero no son objeto de este libro: la evaluación ergonómica interviene sobre las condiciones del puesto, no sobre las características de la persona.

Muchos estudios destinados a identificar y cuantificar factores de riesgo asociados a los TME han dado lugar a métodos de evaluación ergonómica, que actualmente están siendo utilizados por los ergónomos como herramientas para el rediseño de puestos de trabajo que prevengan la aparición de dichos TME. Sin embargo, para que la adaptación de los puestos y de las condiciones de trabajo resulte efectiva, será básico conocer qué riesgos influyen realmente en el desarrollo de los diferentes TME, objetivo éste de un gran número de investigaciones.

[1] La OMS (Organización Mundial de la Salud) define "Trastorno de origen laboral" como "aquél que se produce por una serie de factores, entre los cuales el entorno laboral y la realización del trabajo contribuyen significativamente, aunque no siempre en la misma medida, a desencadenar la enfermedad".

3.2. La biomecánica como base de la evaluación ergonómica

Antes de recorrer los factores de riesgo por partes del cuerpo conviene desarrollar un concepto que atraviesa todo el libro y que, sin embargo, suele darse por sobreentendido: la **biomecánica**. Todos los métodos que se enseñan en los capítulos siguientes —la ecuación de NIOSH, las tablas de Snook y Ciriello, RULA, REBA, OWAS, el índice de esfuerzo y la checklist OCRA, las normas de vibraciones— aplican, en el fondo, los mismos principios biomecánicos. Entender esos principios es lo que permite comprender por qué un método corrige el peso levantado por la distancia a la carga, por qué otro puntúa el ángulo del tronco, y por qué cinco kilogramos mal levantados pueden producir una lesión de por vida.

Qué estudia la biomecánica

La biomecánica es la disciplina que aplica los principios de la mecánica al cuerpo humano: estudia las fuerzas que actúan sobre el aparato locomotor y los efectos que esas fuerzas producen sobre

huesos, articulaciones, músculos, tendones, ligamentos y discos intervertebrales. En el campo laboral, su objeto es determinar **cuánta carga mecánica puede soportar cada estructura del cuerpo sin deteriorarse y en qué condiciones esa carga se vuelve lesiva**.

El cuerpo humano no es un material inerte. Es un sistema de palancas articuladas, con músculos que generan la fuerza y huesos que la transmiten, y su comportamiento frente a la carga sigue reglas que pueden describirse matemáticamente. Ese es el punto central, y también el más contraintuitivo: **la fuerza que soporta una estructura del cuerpo no depende del peso que se manipula, sino de la posición del cuerpo y de la distancia a la que ese peso se sostiene**.

El principio de la palanca y el momento de fuerza

La columna vertebral funciona, en los términos de la mecánica, como una palanca. Cuando una persona levanta una carga con el tronco flexionado, la musculatura de la espalda debe generar una fuerza capaz de equilibrar no solo el peso de la carga, sino también el peso del propio tronco, la cabeza y los brazos. El esfuerzo que debe realizar el músculo está determinado por el **momento de fuerza**, que es el producto de la fuerza por la distancia perpendicular entre la línea de acción de esa fuerza y el eje de la articulación (el *brazo de palanca*).

De ese principio se desprenden dos consecuencias que el lector verá aplicadas una y otra vez en los capítulos siguientes:

- **Alejar la carga del cuerpo multiplica el esfuerzo.** Sostener una carga con los brazos extendidos exige mucho más esfuerzo muscular que sostenerla pegada al tronco, aunque el peso sea idéntico. Duplicar la distancia equivale a duplicar el momento de fuerza, y con él la compresión sobre la columna.
- **La fuerza que soporta el disco es mucho mayor que el peso levantado.** Por el funcionamiento de la palanca, los músculos de la espalda deben generar fuerzas varias veces superiores al peso de la carga, y esas fuerzas se transmiten a los discos intervertebrales como compresión. Levantar 20 kilogramos con el tronco flexionado puede generar sobre el disco una compresión de varios cientos de kilogramos.

Es aquí donde se explica la advertencia formulada en la introducción: **cinco kilogramos mal levantados pueden causar una lesión de por vida**. El disco no responde a los kilogramos de la carga, sino a la fuerza de compresión y de cizallamiento que esa carga genera según la postura adoptada y la distancia a la que se la manipula. Una carga liviana alejada del cuerpo, con el tronco flexionado y girado, puede producir una compresión mayor que una carga pesada levantada correctamente.

Tres tipos de carga mecánica sobre los tejidos

Tabla 3.1: Tipos de carga mecánica y estructuras afectadas.

Tipo de carga	Qué le hace al tejido	Ejemplo en el trabajo	Estructuras comprometidas

Tipo de carga	Qué le hace al tejido	Ejemplo en el trabajo	Estructuras comprometidas
Compresión	Fuerza que empuja el tejido en el sentido de su eje, tendiendo a acortarlo o aplastarlo.	El peso del tronco y de la carga que se transmite verticalmente por la columna; la presión sobre el disco intervertebral.	Discos intervertebrales, vértebras, cartílago articular.
Tracción o tensión	Fuerza que tiende a estirar el tejido en el sentido de su eje.	El músculo que se contrae tirando del hueso a través del tendón; el tendón que transmite esa fuerza.	Tendones, ligamentos, músculos, cápsulas articulares.
Cizallamiento	Fuerza que actúa paralelamente a la superficie del tejido, tendiendo a desplazar una parte respecto de otra.	La torsión del tronco al levantar una carga, que hace girar una vértebra respecto de la otra.	Discos intervertebrales, articulaciones, raíces nerviosas.
Carga combinada	Superposición de dos o más de las anteriores en la misma estructura y en el mismo momento.	Levantar una carga flexionando y girando el tronco a la vez: compresión, cizallamiento y tensión muscular simultáneos.	Todas las anteriores, con efecto agravado.

Postura neutra y postura forzada

De la biomecánica se desprende también la noción de **postura neutra**: aquella en la que las articulaciones se encuentran en su posición de reposo fisiológico, los tejidos están en su longitud natural

y las fuerzas se distribuyen de la manera más equilibrada posible. Para el conjunto del cuerpo, la postura neutra supone la columna con sus curvaturas naturales conservadas, los brazos próximos al tronco, las muñecas alineadas con los antebrazos, el cuello sin flexión ni rotación pronunciadas y los pies apoyados.

Toda **postura forzada** es, en cambio, una salida de esa posición de equilibrio, y su consecuencia mecánica es siempre la misma: una estructura soporta lo que otra debería soportar, fuerzas que estaban distribuidas se concentran en un punto y el tejido que las recibe se carga por encima de su capacidad de tolerancia. Esa es la razón por la cual los métodos de análisis postural puntúan más alto cuanto mayor es la flexión del tronco, la elevación del brazo o la desviación de la muñeca: no puntúan una posición estética, puntúan **un alejamiento de la posición en que el cuerpo está diseñado para sostener carga**.

Carga, duración y recuperación: los tres términos del problema

La biomecánica explica la magnitud del esfuerzo, pero no alcanza por sí sola para explicar la lesión. El daño al tejido depende de tres términos, y los tres son igualmente importantes:

1. **La magnitud de la carga**: cuánta fuerza debe soportar la estructura, determinada por el peso, la postura, la distancia y la calidad del agarre.
2. **La duración de la exposición**: cuánto tiempo se mantiene esa carga sin interrupción. Una postura tolerable durante minutos puede resultar lesiva sostenida durante horas.

3. **La recuperación**: si existe o no un período de descanso que permita al tejido restablecerse antes de la siguiente exigencia. Sin recuperación, la fatiga se acumula y el tejido se deteriora aun bajo cargas moderadas.

Esta trilogía —carga, duración y recuperación— es la que explica por qué los métodos de evaluación no puntúan el peso aislado, sino el peso junto con la frecuencia y la postura; por qué la evaluación de los movimientos repetitivos dedica tanta atención a los tiempos de recuperación y a la duración del ciclo; y por qué una tarea ligera pero continua y sin pausas puede resultar más lesiva que una tarea pesada pero esporádica y con descansos.

Qué aporta la biomecánica a los métodos de este libro

Cada uno de los métodos que se desarrollan a continuación es, en el fondo, una forma de operativizar estos principios: traducir el análisis mecánico del cuerpo en una escala que cualquier evaluador pueda aplicar en planta y en un resultado que pueda compararse con un criterio de aceptabilidad.

Tabla 3.2: Principios biomecánicos aplicados por los métodos del libro.

Principio biomecánico	Cómo lo aplican los métodos	Capítulo
Momento de fuerza y efecto de la distancia	La ecuación de NIOSH corrige el peso máximo recomendado por la distancia horizontal y vertical de la carga; las tablas de Snook y Ciriello establecen límites según distancia y altura.	Capítulo 6

Principio biomecánico	Cómo lo aplican los métodos	Capítulo
Cizallamiento por asimetría y torsión	El factor de asimetría de NIOSH penaliza el levantamiento con giro del tronco; los métodos posturales puntúan la torsión y la inclinación lateral.	Capítulos 3 y 4
Alejamiento de la postura neutra	RULA, REBA y OWAS asignan puntuaciones crecientes a medida que los segmentos se alejan de su posición neutra, con los ángulos de corte de cada segmento.	Capítulo 4
Magnitud y concentración de fuerza segmentaria	El índice de esfuerzo y la checklist OCRA valoran la fuerza aplicada, el tipo de agarre y la concentración de la carga en mano, muñeca, antebrazo y codo.	Capítulo 6
Duración y frecuencia de la exposición	NIOSH incorpora la frecuencia del levantamiento; OCRA la frecuencia de las acciones técnicas; OWAS considera la distribución de posturas a lo largo de la jornada.	Capítulos 3, 4 y 5
Recuperación insuficiente	OCRA evalúa la ausencia de períodos de recuperación y la duración de la tarea repetitiva; la jornada con postura estática se valora por su duración.	Capítulos 5 y 7 bis
Transmisión de energía mecánica al cuerpo	Las normas ISO 2631 e ISO 5349 evalúan la aceleración transmitida al cuerpo entero y al sistema mano-brazo y su relación con el tiempo de exposición.	Capítulos 13 y 14

> **Por qué el criterio de evaluación no es el peso.** Si el lector recuerda un solo concepto biomecánico de este apartado, que sea este: el peso de la carga es solo uno de los términos del

> problema, y nunca el más determinante. La fuerza que soporta la estructura depende de la postura, de la distancia, de la asimetría, del agarre, de la frecuencia y de la duración. Por eso una caja de cinco kilogramos levantada cientos de veces por jornada con el tronco girado puede ser más lesiva que una bolsa de cincuenta kilogramos levantada con la espalda recta y pegada al cuerpo. Y por eso los métodos de este libro no comparan un peso contra un límite, sino que calculan un límite *para esas condiciones concretas*.

3.3. Factores de riesgo en relación con las distintas partes del cuerpo

Un informe publicado por el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional de Estados Unidos (National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH) contiene de forma muy detallada una amplia recopilación de estudios epidemiológicos centrados en el análisis de factores de riesgo asociados con los TME. El informe determina el grado de evidencia científica sobre el desarrollo de TME asociados a las distintas partes del cuerpo (cuello, cuello/hombros, hombros, codo, mano/muñeca y espalda), en relación con la exposición a determinados factores de riesgo como son los movimientos repetitivos, la aplicación de fuerzas, las posturas forzadas, las vibraciones o la combinación de varios de dichos factores.

La sección siguiente parte del estudio citado, actualizándolo con resultados recientes.

3.3.1. Factores de riesgo relacionados con TME en el cuello y cuello-hombros

La relación entre la aparición de TME en el cuello y en la zona del cuello-hombros y la adopción de posturas forzadas o estáticas se considera como **FUERTE**. También resulta evidente la relación causal entre altos niveles de repetitividad en el trabajo (ciclos de trabajo de menos de 30 segundos) y los TME en el cuello y en el cuello-hombros. La aplicación de fuerza también parece influir significativamente en el desarrollo de dolencias músculo-esqueléticas en el cuello y en el cuello-hombros; por ejemplo, puede provocar mialgia de trapecio. Por último, no existe suficiente evidencia de la relación entre la aparición de TME en cuello y hombros y la exposición a vibraciones.

Tabla 3.3: Grado de evidencia de la relación entre los TME en el cuello y la zona del cuello-hombros y la exposición a: repetición, fuerza, posturas anómalas y vibración.

Factor de riesgo	Evidencia fuerte	Evidencia	Evidencia insuficiente
Repetición (trabajo cíclico que conlleva movimientos repetitivos del cuello o movimientos repetidos de los brazos y hombros que generan carga en el cuello)		X	
Fuerza (trabajos que implican aplicación de fuerza)		X	

Factor de riesgo	Evidencia fuerte	Evidencia	Evidencia insuficiente
Posturas anómalas (trabajos que implican adoptar posturas forzadas o estáticas)	X		
Vibración (trabajos que exponen al trabajador a vibraciones)			X

3.3.2. Factores de riesgo relacionados con TME en los hombros

Generalmente, las dolencias músculo-esqueléticas localizadas en los hombros se asocian a la adopción de posturas forzadas y estáticas. Dicha relación será mayor cuando además se combinan dichas posturas con factores físicos tales como el manejo de herramientas a una altura por encima de la cabeza. La adopción de posturas forzadas puede causar tendinitis de hombro, dolencias músculo-esqueléticas de los hombros no específicas, o desórdenes combinados en cuello y hombros. También las posturas estáticas o la repetición de movimientos que impliquen a las articulaciones de los hombros se asocian con TME en dicha zona. Por otra parte, la repetición de movimientos junto con la adopción de posturas forzadas parece estar relacionada con la tendinitis de hombro.

Otras situaciones de riesgo físicas asociadas a los TME en los hombros son las siguientes: trabajar con la cabeza/cuello doblados o torcidos excesivamente; levantar entre 6 y 18 kg más de 10 veces por hora, o levantar 16 kg en total, siempre o con frecuencia con la espalda en posiciones forzadas; realizar movimientos de giro

repetitivos; realizar movimientos repetitivos de los brazos; o estar sentado durante 30 minutos o más sin descanso.

Por otro lado, no resulta evidente la relación entre la influencia de la aplicación de fuerza o de la exposición a vibraciones y la aparición de TME en los hombros.

Tabla 3.4: Grado de evidencia de la relación entre los TME en los hombros y los factores de riesgo: repetición, fuerza, postura y vibración.

Factor de riesgo	Evidencia fuerte	Evidencia	Evidencia insuficiente
Repetición (trabajos que implican flexión cíclica, extensión, abducción o rotación de las articulaciones de los hombros)		X	
Fuerza (trabajos que implican aplicación de fuerza)			X
Posturas (trabajos que implican adoptar posturas forzadas o estáticas)		X	
Vibración (trabajos que exponen al trabajador a vibraciones)			X

3.3.3. Factores de riesgo relacionados con TME en el codo

La influencia de la exposición a la combinación de riesgos, por ejemplo, de fuerza y repetición, o de fuerza y postura, y la epicondilitis o codo de tenista, especialmente si los niveles de riesgo de los factores son altos, es **FUERTE**. Sin embargo, no existen evidencias suficientes para afirmar que sólo la realización de movimientos repetitivos o la adopción de posturas forzadas o

estáticas puedan ser causa del desarrollo de epicondilitis. Por último, la aplicación de fuerza, por sí sola, sí es considerada como causa evidente de dicha dolencia.

También son factores de riesgo físicos asociados con los TME en el codo y el antebrazo: las vibraciones de herramientas o máquinas que provocan vibraciones en la mano, movimientos repetitivos del brazo, y realizar el trabajo en una posición desviada o doblada de la muñeca.

Tabla 3.5: Grado de evidencia de la relación entre los TME en el codo (epicondilitis) y los factores de riesgo: repetición, fuerza, postura y combinación de factores.

Factor de riesgo	Evidencia fuerte	Evidencia	Evidencia insuficiente
Repetición (trabajo cíclico que conlleva movimientos repetitivos de los brazos)		X	
Fuerza (trabajos que implican aplicación de fuerza)	X		
Posturas (trabajos que implican adoptar posturas forzadas o estáticas)			X
Combinación (combinación de varios factores como fuerza-repetición, o fuerza-postura)	X		

3.3.4. Factores de riesgo relacionados con TME en la mano y la muñeca

Tabla 3.6: Grado de evidencia de la relación del STC y los factores de riesgo: repetición, fuerza, postura, vibraciones y combinación de factores.

Factor de riesgo	Evidencia fuerte	Evidencia	Evidencia insuficiente
Repetición (trabajo cíclico que conlleva movimientos repetitivos de la mano/muñeca)		X	
Fuerza (trabajos que implican aplicación de fuerza)		X	
Posturas (trabajos que implican adoptar posturas forzadas de la mano/muñeca)			X
Combinación (combinación de varios factores como fuerza-repetición, o fuerza-postura)	X		
Vibración (herramientas de mano que provocan vibraciones en la mano/muñeca)		X	

El síndrome del túnel carpiano (STC) es un TME que generalmente se asocia con la realización de movimientos repetitivos, aunque existe también relación entre STC y la aplicación de fuerza, la falta de cambio en las tareas, la escasez de pausas (considerando como escasas las pausas que constituyen menos del 15% del tiempo diario de trabajo), o la falta de rotación entre trabajos. Sin embargo, no parece evidente la relación del STC y la adopción de posturas forzadas. La falta de estudios epidemiológicos que analicen de forma aislada el factor de riesgo "postura forzada" en relación al STC puede deberse a la variabilidad de las posturas adoptadas según el trabajador y el puesto, lo que se traduce en dificultad a la hora de estandarizarlas, o a que normalmente se analiza en combinación con otros factores de riesgo, como por ejemplo con la aplicación de fuerza.

La combinación de factores de riesgo tales como la aplicación de fuerza y la repetición de movimientos, o la adopción de determinadas posturas, sí parece estar estrechamente relacionada con el STC.

Los ratios más altos de STC se producen en ocupaciones que requieren de un intenso esfuerzo manual, como por ejemplo: el mecanografiado de textos, el procesado de carne de ave, el deshuesado de jamones o el ensamblado de automóviles.

Por otra parte, parece evidente la asociación entre la exposición del trabajador a vibraciones y el desarrollo de STC.

Otro de los TME más frecuentes en mano y muñeca, como es la tendinitis, está relacionada con la realización de movimientos repetitivos, la aplicación de fuerza y con la adopción de posturas forzadas, tanto si los factores aparecen de forma aislada como combinada.

Dicha posible combinación de factores hace aún más evidente el riesgo de desarrollar tendinitis en la mano o muñeca.

Tabla 3.7: Grado de evidencia de la relación de la tendinitis y los factores de riesgo: repetición, fuerza, postura y combinación de factores.

Factor de riesgo	Evidencia fuerte	Evidencia	Evidencia insuficiente
Repetición (trabajo cíclico que conlleva movimientos repetitivos de la mano/muñeca)		X	
Fuerza (trabajos que implican aplicación de fuerza)		X	

Factor de riesgo	Evidencia fuerte	Evidencia	Evidencia insuficiente
Posturas (trabajos que implican adoptar posturas forzadas de la mano/muñeca)		X	
Combinación (combinación de varios factores como fuerza-repetición, o fuerza-postura)	X		

El síndrome de la vibración mano-brazo está claramente asociado con la utilización de herramientas manuales, que transmiten vibraciones al sistema mano-brazo del trabajador. Además sí existe una relación significativa entre la duración de la exposición a la vibración y la aparición de dichas dolencias.

Por último, se enumeran los siguientes factores de riesgo físicos asociados con los TME en la mano y la muñeca: las vibraciones de herramientas y máquinas que hacen vibrar la mano, los movimientos de torsión durante la mayor parte del día, los movimientos repetitivos del brazo, utilizar un teclado más de 4 horas diarias, y realizar el trabajo en una posición desviada o doblada de la muñeca.

3.3.5. Factores de riesgo relacionados con TME en la espalda

En relación a la espalda, los factores de riesgo más estudiados que pueden contribuir a la aparición de TME son: el trabajo físico pesado, los manejos de carga, los movimientos enérgicos, el mantenimiento de posturas forzadas (espalda doblada o retorcida), la exposición a vibraciones en todo el cuerpo y el mantenimiento de posturas estáticas.

Se entiende como trabajo físico pesado aquel que exige al trabajador un gran consumo de energía. Desde el punto de vista biomecánico será aquel que provoca grandes fuerzas de compresión en la espina dorsal, como por ejemplo: el manejo manual de cargas (levantamientos, empujes, transportes o arrastres). Existe una relación evidente entre los TME en la espalda, sobre todo en la parte lumbar, y la realización del trabajo físico pesado o la adopción de posturas forzadas.

Por otro lado, parece ampliamente confirmada la relación **FUERTE** entre los levantamientos de carga y las lesiones músculo-esqueléticas de espalda. Se ha observado que los dolores lumbares prevalecen en los trabajadores que realizan trabajos de manipulación manual de cargas (63,8%) frente a aquellos que no los manejan (37,3%). También se confirma que la repetitividad de los levantamientos tiene un efecto nocivo significativo sobre el dolor lumbar, aunque generalmente dicho factor de riesgo se asocia principalmente a TME en las extremidades superiores. Además, el trabajo monótono y repetitivo está especialmente relacionado con el dolor de espalda y de caderas. Aunque son pocos los estudios que relacionan el dolor de espalda con la exposición a repetitividad, numerosos métodos de evaluación ergonómica centrados en los levantamientos de carga incluyen la frecuencia de los levantamientos como factor de riesgo, disminuyendo el peso máximo recomendado a medida que aumenta la frecuencia de los levantamientos (es decir, la repetitividad).

También el tiempo de exposición de los trabajadores a posiciones forzadas (con el tronco muy flexionado o doblado), parece

directamente relacionado con el desarrollo de lesiones de espalda.

El factor de riesgo "Vibraciones en todo el cuerpo" se refiere a las variaciones de energía mecánica que son transferidas a todo el cuerpo del trabajador, generalmente a través de sistemas de soporte tales como asientos o plataformas. Una actividad típica que expone al trabajador a este factor es la conducción de vehículos (automóviles, tractores, autobuses, vehículos para operaciones industriales, etc.). Existe una relación **FUERTE** entre la exposición a vibraciones en todo el cuerpo de los trabajadores y el desarrollo de dolencias músculo-esqueléticas en la espalda.

Respecto a la asociación entre la adopción de posturas estáticas y la aparición de TME en la espalda, no parecen existir evidencias suficientes que la confirmen. Desarrollar trabajos sedentarios puede tener un efecto protector o neutro frente a las lesiones lumbares, mientras que los trabajos físicos pesados constituyen un factor de riesgo significativo. En los trabajos donde los trabajadores permanecen sentados más de la mitad de la jornada laboral no parece constituir, por sí sólo, un factor de riesgo, aunque puede serlo en combinación con otros factores tales como la exposición a vibraciones transmitidas a todo el cuerpo, o la adopción de posturas forzadas, por ejemplo al realizar giros durante la conducción de vehículos.

Entre las acciones específicas que pueden suponer un riesgo de aparición de TME en la zona lumbar se encuentran: levantar cargas de entre 6 y 15 kg más de 10 veces por hora, o levantar 16 kg en total, y siempre o con frecuencia con la espalda en posiciones forzadas, y

empujar o tirar de objetos combinado con tareas que requieran levantamientos.

Tabla 3.8: Grado de evidencia de la relación de los TME en la espalda y factores de riesgo como: el levantamiento o los movimientos enérgicos, las posturas forzadas, el trabajo físico pesado, las vibraciones en todo el cuerpo y las posturas estáticas.

Factor de riesgo	Evidencia fuerte	Evidencia	Evidencia insuficiente
Levantamientos / movimientos enérgicos (empuje de cargas, arrastre de cargas, transporte de cargas, etc.)	X		
Posturas forzadas		X	
Trabajo físico pesado		X	
Vibraciones por todo el cuerpo	X		
Posturas estáticas			X

3.4. Las vibraciones transmitidas al cuerpo humano

La vibración es el movimiento oscilatorio de un cuerpo respecto de una posición de referencia. En el ámbito laboral interesa la vibración que el puesto transmite al trabajador a través del asiento, el piso o la empuñadura de una herramienta. Se distinguen dos exposiciones con efectos y métodos de evaluación distintos:

- **Vibración transmitida al cuerpo entero** (VCE), cuando el trabajador recibe la vibración de pie, sentado o recostado, a través de una superficie que lo soporta. Es el caso de la conducción de vehículos, la operación de maquinaria pesada y las plataformas vibrantes. Afecta principalmente la zona lumbar. La relación entre la vibración de cuerpo entero y los TME en la espalda cuenta con evidencia fuerte, tal como se recoge en la Tabla 3.8. Su evaluación se realiza con la norma **ISO 2631**.
- **Vibración transmitida al sistema mano-brazo**, cuando la vibración llega a la mano y al brazo a través de la empuñadura de una herramienta o de una pieza en proceso. Se vincula con el síndrome de vibración mano-brazo, las alteraciones vasculares y los trastornos osteoarticulares del miembro superior. Su evaluación se realiza con la norma **ISO 5349**.

Ambas exposiciones se cuantifican a partir de la aceleración de la vibración, medida en metros por segundo al cuadrado (m/s^2), registrada en cada uno de los ejes ortogonales del cuerpo o del sistema mano-brazo y ponderada en frecuencia según el eje de que se trate. El resultado final es una aceleración ponderada que se normaliza a una jornada de referencia de ocho horas para poder compararla con los valores límite.

La vibración no se percibe ni se estima a simple vista: requiere instrumentación específica — acelerómetros y analizadores con capacidad de ponderación en frecuencia— y mediciones en condiciones reales de trabajo. Del mismo modo que un peso no permite decidir si un levantamiento es riesgoso, un valor de

aceleración aislado no permite concluir sobre la exposición: lo que se compara es la aceleración *ponderada por frecuencia y por eje*, normalizada a la jornada.

El desarrollo detallado de ambos métodos, con el procedimiento de medición, el cálculo de la aceleración ponderada y la comparación con los valores límite, se encuentra en el capítulo 8, donde se aplican sobre dos puestos reales: la conducción de un vehículo de transporte de pasajeros, para la vibración de cuerpo entero, y el uso de una herramienta manual, para la vibración del sistema mano-brazo. La Tabla 1.3 permite ubicar cuándo corresponde aplicar cada uno.

3.4.1. Cuestiones de autoevaluación

Las cuestiones siguientes se responden con el contenido del apartado 3.4.

1. La vibración transmitida al cuerpo entero se evalúa con la norma:

- a. ISO 5349.
- b. ISO 2631.
- c. ISO 7730.
- d. ISO 11228.

2. La norma ISO 5349 corresponde a la evaluación de la vibración:

- a. Transmitida al cuerpo entero.
- b. Transmitida al sistema mano-brazo.

- c. De baja frecuencia en edificios.
- d. Producida por el ruido de impacto.

3. La exposición a vibración de cuerpo entero se asocia principalmente con:

- a. El síndrome del túnel carpiano.
- b. Los TME en la zona lumbar.
- c. La epicondilitis.
- d. La tendinitis del hombro.

4. La unidad en que se mide la aceleración de la vibración es:

- a. El metro por segundo al cuadrado (m/s^2).
- b. El kilogramo (kg).
- c. El clo.
- d. El kilonewton (kN).

5. Para comparar la exposición con los valores límite, la aceleración medida debe:

- a. Sumarse en los tres ejes sin ponderación.
- b. Ponderarse en frecuencia según el eje y normalizarse a una jornada de referencia de ocho horas.
- c. Expresarse en decibeles.
- d. Promediarse con la aceleración del puesto anterior.

6. La vibración que llega a la mano a través de la empuñadura de una herramienta se evalúa como:

- a. Vibración de cuerpo entero.
- b. Vibración del sistema mano-brazo.
- c. Vibración de plataforma.
- d. Estrés de contacto.

7. Un ejemplo típico de exposición a vibración de cuerpo entero es:

- a. El uso de un taladro percutor manual.
- b. La conducción de un vehículo o la operación de maquinaria pesada.
- c. El trabajo con teclado.
- d. El levantamiento de cajas.

8. La medición de la vibración requiere:

- a. Una cinta métrica y un cronómetro.
- b. Acelerómetros y analizadores con capacidad de ponderación en frecuencia, en condiciones reales de trabajo.
- c. Una balanza de precisión.
- d. Un termómetro de globo.

9. La vibración del sistema mano-brazo se vincula con:

- a. La lumbalgia ocupacional.

- b. El síndrome de vibración mano-brazo y las alteraciones vasculares y osteoarticulares del miembro superior.
- c. El estrés térmico por calor.
- d. La hipoacusia por ruido.

10. La relación entre la vibración de cuerpo entero y los TME en la espalda, según la Tabla 3.8, cuenta con:

- a. Evidencia fuerte.
- b. Evidencia insuficiente.
- c. Ninguna evidencia.
- d. Evidencia solo en poblaciones deportivas.

3.4.2. Respuestas a las cuestiones de autoevaluación

Las respuestas que se indican a continuación corresponden al apartado 3.4.1. Se incluye, en cada caso, la justificación que permite localizar el fundamento dentro del texto del libro.

Tabla 3.9: Respuestas a las cuestiones de autoevaluación sobre vibraciones.

N.º	Respuesta	Fundamento
1	b	La vibración transmitida al cuerpo entero se evalúa con la norma ISO 2631 (apartado 3.4 y capítulo 8).
2	b	La norma ISO 5349 corresponde a la vibración transmitida al sistema mano-brazo (apartado 3.4).

Capítulo 4. La evaluación de la carga postural

4.1. Los métodos de evaluación de la carga postural

El mantenimiento o repetición de posturas forzadas durante el trabajo genera fatiga, y a la larga puede ocasionar trastornos en el sistema músculo-esquelético. La carga estática o postural es uno de los factores de riesgo que deben tenerse en cuenta cuando se evalúan las condiciones de trabajo de un puesto, y su reducción hasta valores seguros para el trabajador constituye una de las medidas fundamentales para la mejora del puesto de trabajo.

La bibliografía científica presenta distintos métodos para la evaluación del riesgo asociado a la carga postural en un puesto de trabajo, cada uno con un ámbito de aplicación y aporte de resultados diferente; entre ellos destacan: el método OWAS (Ovako-Working-Analysis-System), que analiza las posturas adoptadas por cada uno de los segmentos del cuerpo; los métodos HAMA (Hand-Arm-Movement Analysis) y RULA (Rapid-Upper-Limb-Assessment), centrados en la evaluación de los miembros superiores; el método PLIBEL, que identifica riesgos en diferentes partes del cuerpo; el método REBA (Rapid-Entire-Body-Assessment), basado en el método RULA, pero que amplía la evaluación a los miembros

inferiores; el sistema QEC (Quick Exposure Check for working-related musculoskeletal risks), que evalúa el riesgo tanto de posturas estáticas como dinámicas para diferentes regiones corporales, etc.

Este libro aborda la descripción con detalle de tres de los métodos de análisis de la carga postural más utilizados por los ergónomos como son el método RULA, el método REBA y el método OWAS.

4.2. El método RULA

La sección siguiente describe los fundamentos del método RULA (Rapid Upper Limb Assessment), así como su procedimiento de aplicación. También se presenta un ejercicio resuelto y un ejercicio propuesto que deberá resolver el lector, cuya solución se indica, a fin de que el lector pueda aplicar los conocimientos adquiridos. Por último se presentan unas cuestiones de autoevaluación que pueden servir de orientación al lector sobre la correcta asimilación de los contenidos del libro.

4.2.1. Introducción

El método RULA (Rapid Upper Limb Assessment) se emplea para evaluar posturas concretas por lo que, ante la imposibilidad de evaluar cada una de las posturas que se adoptan en un puesto de trabajo, habrá que tener mucho cuidado en seleccionar aquéllas con mayor carga postural. Para ello es útil observar al trabajador durante varios ciclos de trabajo, seleccionando a continuación aquellas tareas y aquellas posturas que serán objeto de evaluación. Aunque el método considera la repetitividad de los movimientos, no

proporciona suficiente información sobre dicho factor de riesgo como para permitir un análisis detallado del mismo, por lo que se emplea sólo como evaluador de la exposición a posturas forzadas.

Cuando el ciclo de trabajo es demasiado largo deben realizarse evaluaciones a intervalos regulares. El evaluador tendrá en cuenta, a la hora de extraer las conclusiones, el tiempo que el trabajador pasa en cada una de las posturas evaluadas.

El riesgo asociado al mantenimiento de una postura se evalúa en base a mediciones correspondientes a los ángulos que forman diferentes miembros del cuerpo considerados por el método al adoptar dicha postura, respecto a una posición de referencia. Lo ideal es realizar las mediciones directamente sobre el trabajador mediante transportadores de ángulos, electrogoniómetros, o cualquier dispositivo que permita la toma de datos angulares. Sin embargo, es posible emplear fotografías del trabajador adoptando la postura estudiada y medir los ángulos sobre éstas, siempre que se realice un número suficiente de tomas, desde diferentes puntos de vista (alzado, perfil, vistas de detalle, etc.), para asegurar que los ángulos a medir aparecen en las fotografías en verdadera magnitud.

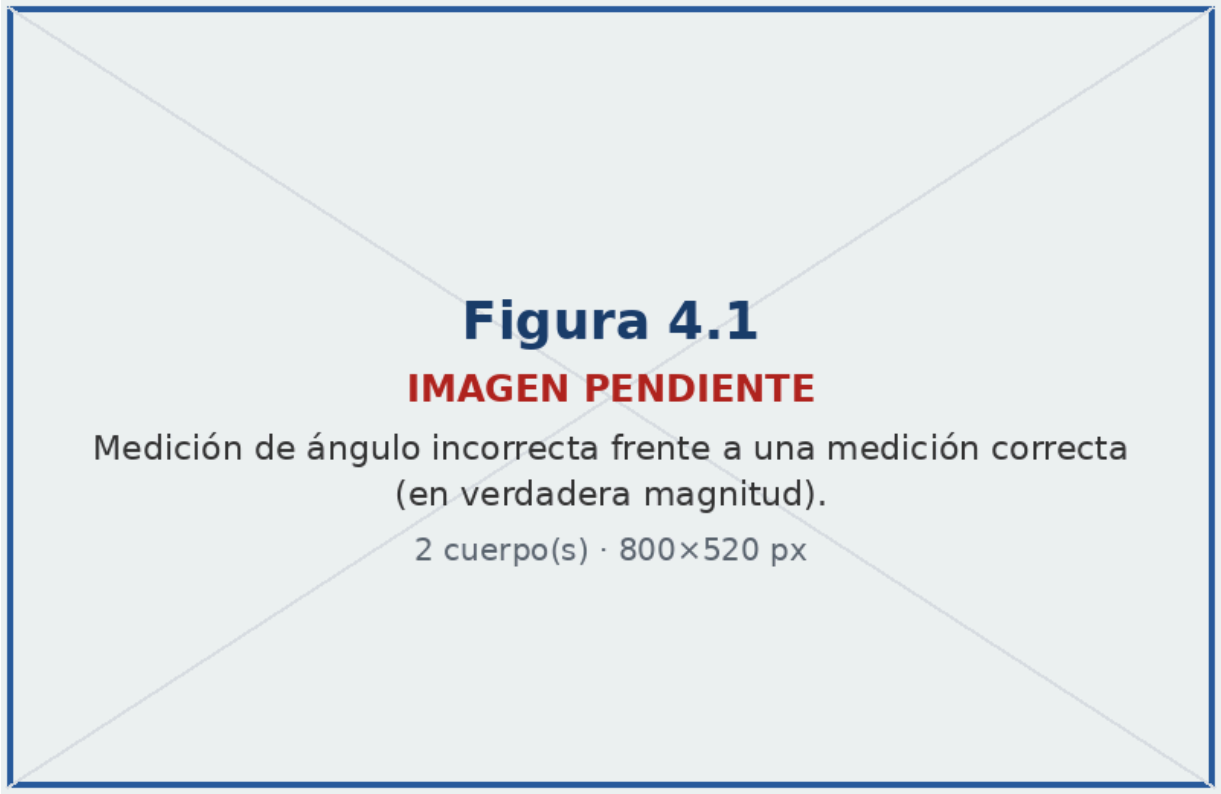


Figura 4.1: Medición de ángulo incorrecta frente a una medición correcta (en verdadera magnitud).

Los autores del método indican que para una correcta valoración, debe ser aplicado tanto al lado derecho como al lado izquierdo del cuerpo. Si el evaluador tiene cierta experiencia en la aplicación del método, puede seleccionar el lado del cuerpo que considere expuesto a una postura más forzada y evaluar únicamente dicho lado, aunque lo ideal (o en caso de duda), es evaluar los dos.

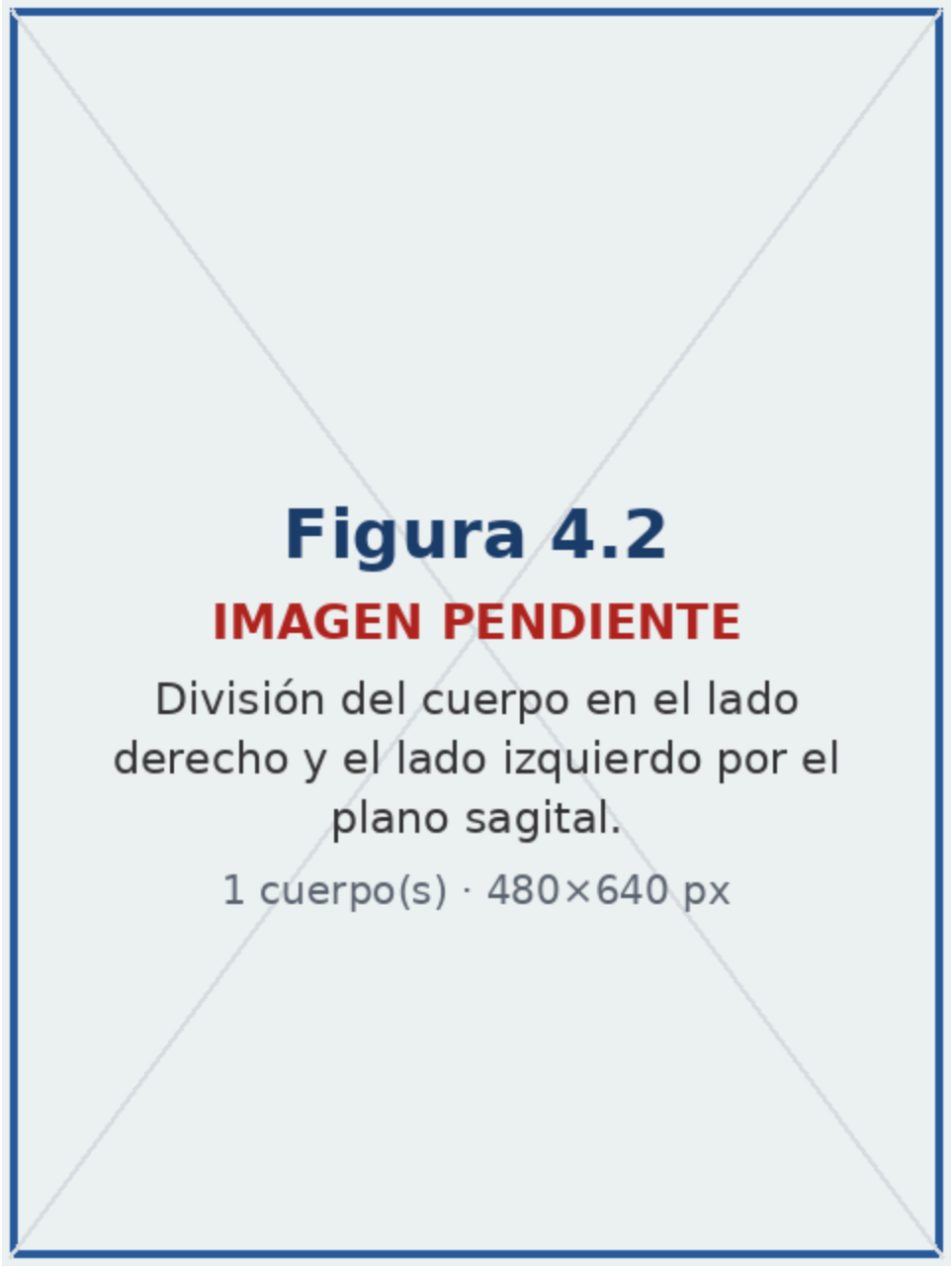


Figura 4.2: División del cuerpo en el lado derecho y el lado izquierdo por el plano sagital.

4.2.2. Procedimiento de aplicación

Para aplicar el método RULA, hay que partir de la base de que dicho método agrupa los distintos miembros considerados en dos grupos: el grupo A formado por los miembros superiores (brazo, antebrazo y

muñeca) y el grupo B, formado por el tronco, el cuello y las piernas. La puntuación correspondiente a cada zona corporal considerada (piernas, muñecas, brazos, tronco, etc.) se obtendrá de distintas tablas, y posteriormente, en base a dichas puntuaciones, se obtendrán las puntuaciones globales para los grupos A y B.

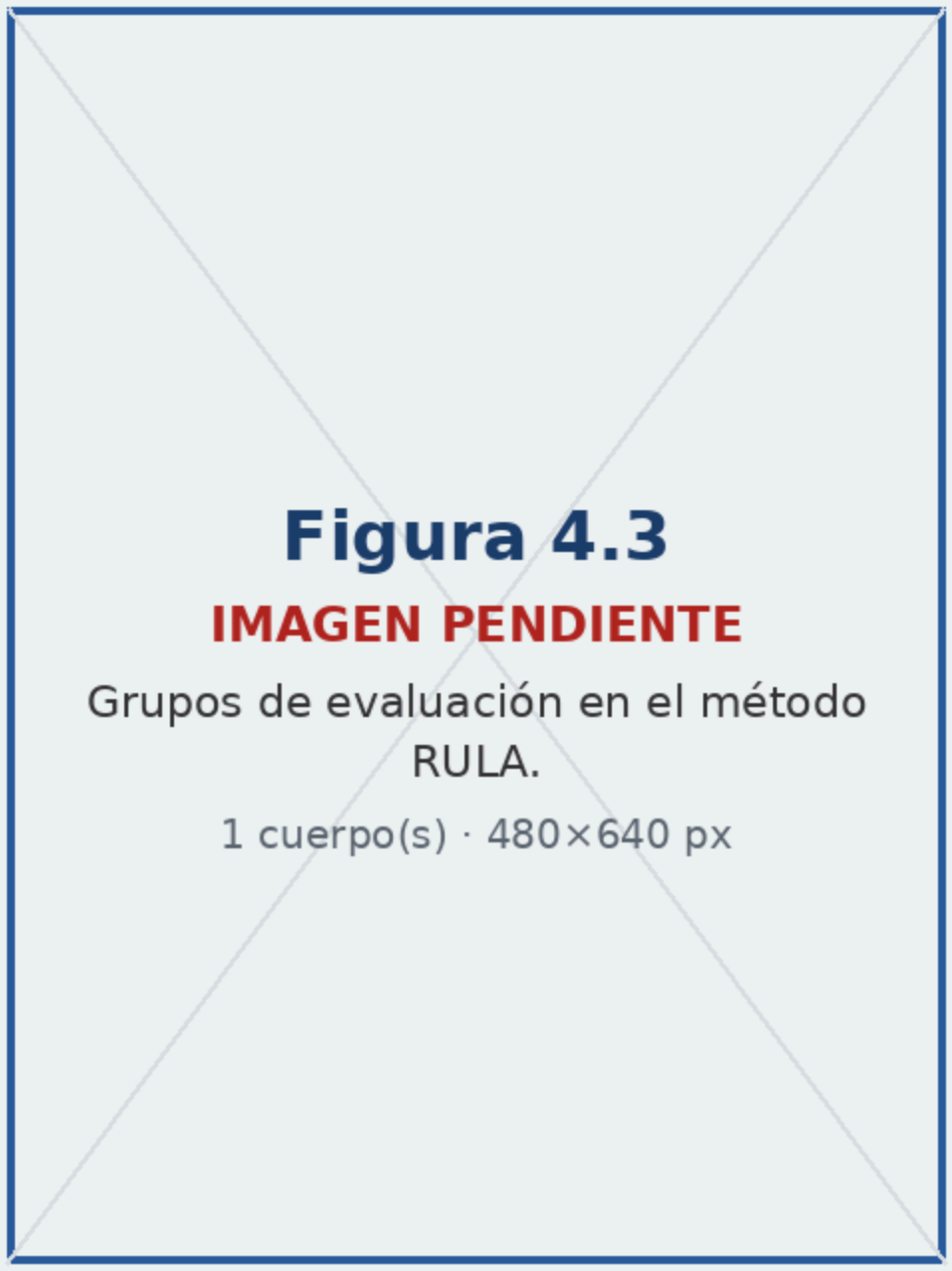


Figura 4.3: Grupos de evaluación en el método RULA.

Las puntuaciones son asignadas a los miembros en función de los ángulos que forman las diferentes partes del cuerpo del trabajador. Para cada miembro, el método proporciona una puntuación diferente, reflejada en las correspondientes tablas. En base a dichas tablas se obtendrán las puntuaciones globales para el grupo A y para el grupo B.

Las puntuaciones globales de los grupos A y B se verán modificadas en caso de que se desarrolle algún tipo de actividad muscular, o de la fuerza aplicada durante la realización de la tarea, obteniéndose las puntuaciones C y D respectivamente, a partir de las puntuaciones A y B), se obtendrá la puntuación final. Este valor final proporcionado por el método RULA será indicativo del riesgo asociado a la realización de la tarea, correspondiendo los valores altos a un mayor riesgo de aparición de TME.

El método organiza las puntuaciones finales en niveles de actuación que orientan al evaluador sobre las decisiones a tomar tras el análisis. Los niveles de actuación propuestos van del nivel 1, que estima que la postura evaluada resulta aceptable, al nivel 4, que indica la necesidad urgente de cambios en la actividad.

Los pasos a seguir para aplicar correctamente el método RULA son los siguientes, de manera resumida:

1. En primer lugar habrá que determinar el ciclo de trabajo, observando al trabajador durante varios de estos ciclos.
2. A continuación se seleccionarán las posturas a evaluar.

3. El siguiente paso es decidir si se evaluará el lado izquierdo del cuerpo o el derecho (evaluando ambos en caso de duda).
4. Se determinarán las puntuaciones correspondientes a cada miembro de cada uno de los grupos, así como la puntuación global de cada grupo.
5. La puntuación final determinará la existencia o no de riesgo, así como el Nivel de Actuación.
6. Se revisarán las puntuaciones individuales, para determinar por dónde es necesario aplicar correcciones.
7. Se rediseñará el puesto, introduciendo cambios para mejorar la postura en caso necesario. En caso de haber introducido cambios, se deberá volver a aplicar el método y evaluar de nuevo la postura para comprobar la efectividad de las mejoras introducidas.

A continuación se describe todo el procedimiento de manera más detallada.

4.2.3. Grupo A: puntuaciones de los miembros superiores

En la primera fase deben evaluarse los miembros superiores (brazo, antebrazo y muñeca), que constituyen el llamado "Grupo A". Los apartados siguientes indican cómo obtener la puntuación correspondiente a cada uno de los miembros que forman parte de dicho grupo.

> **Valores de corte del método RULA: cuadro de consulta rápida.** Antes de entrar en el detalle de cada segmento, esta

tabla reúne los ángulos que el método utiliza como límites. Se lee como el cuadro de referencia de campo: durante la observación del puesto, el evaluador mide el ángulo y lo ubica en el intervalo correspondiente para obtener la puntuación base. Todos los ángulos se miden sobre el *eje del tronco*, no sobre la vertical del suelo (Figuras 3.5 y 3.8).

Tabla 4.1: Ángulos de corte de los segmentos evaluados por el método RULA.

Segmento	Intervalo de ángulo	Puntos	Figura de referencia
Brazo	20º de extensión a 20º de flexión	1	Figura 4.4
Brazo	Extensión > 20º, o flexión de 20º a 45º	2	Figura 4.4
Brazo	Flexión de 45º a 90º	3	Figura 4.4
Brazo	Flexión > 90º	4	Figura 4.4
Antebrazo	Flexión de 60º a 100º	1	Figura 4.7
Antebrazo	Flexión < 60º o > 100º	2	Figura 4.7
Muñeca (flexión / extensión)	Posición neutra	1	Figura 4.10
Muñeca (flexión / extensión)	Flexión o extensión de 0º a 15º	2	Figura 4.10
Muñeca (flexión / extensión)	Flexión o extensión > 15º	3	Figura 4.10
Giro de muñeca	Pronación o supinación en rango medio	1	Figura 4.12
Giro de muñeca	Pronación o supinación en rango extremo	2	Figura 4.12
Cuello	Flexión de 0º a 10º	1	Figura 4.13

Segmento	Intervalo de ángulo	Puntos	Figura de referencia
Cuello	Flexión de 10º a 20º	2	Figura 4.13
Cuello	Flexión > 20º	3	Figura 4.13
Cuello	Extensión	4	Figura 4.13
Tronco (de pie)	Flexión de 0º a 20º	2	Figura 4.15
Tronco (de pie)	Flexión de 20º a 60º	3	Figura 4.15
Tronco (de pie)	Flexión > 60º	4	Figura 4.15
Tronco (sentado)	Bien apoyado, ángulo tronco-caderas > 90º	1	Figura 4.15

4.2.3.1. Puntuación del brazo

El brazo se evalúa en primer lugar. Su puntuación vendrá en función del ángulo que forma con respecto al eje del tronco. La Figura 4.4 muestra las diferentes posturas que puede adoptar el brazo y que son consideradas por el método, con el objetivo de servir como guía al evaluador a la hora de realizar las mediciones necesarias.





Figura 4.4: Posiciones del brazo.

Tabla 4.2: Puntuaciones del brazo.

- **1 punto:** desde 20º de extensión hasta 20º de flexión.
- **2 puntos:** extensión > 20º o flexión entre 20º y 45º.
- **3 puntos:** flexión entre 45º y 90º.
- **4 puntos:** flexión > 90º.

Hay que tener en cuenta en todo momento que las mediciones se realizan no sobre el eje vertical sino sobre el eje del tronco, por lo que si el tronco está flexionado (o extendido) los ángulos deben medirse desde dicho eje.

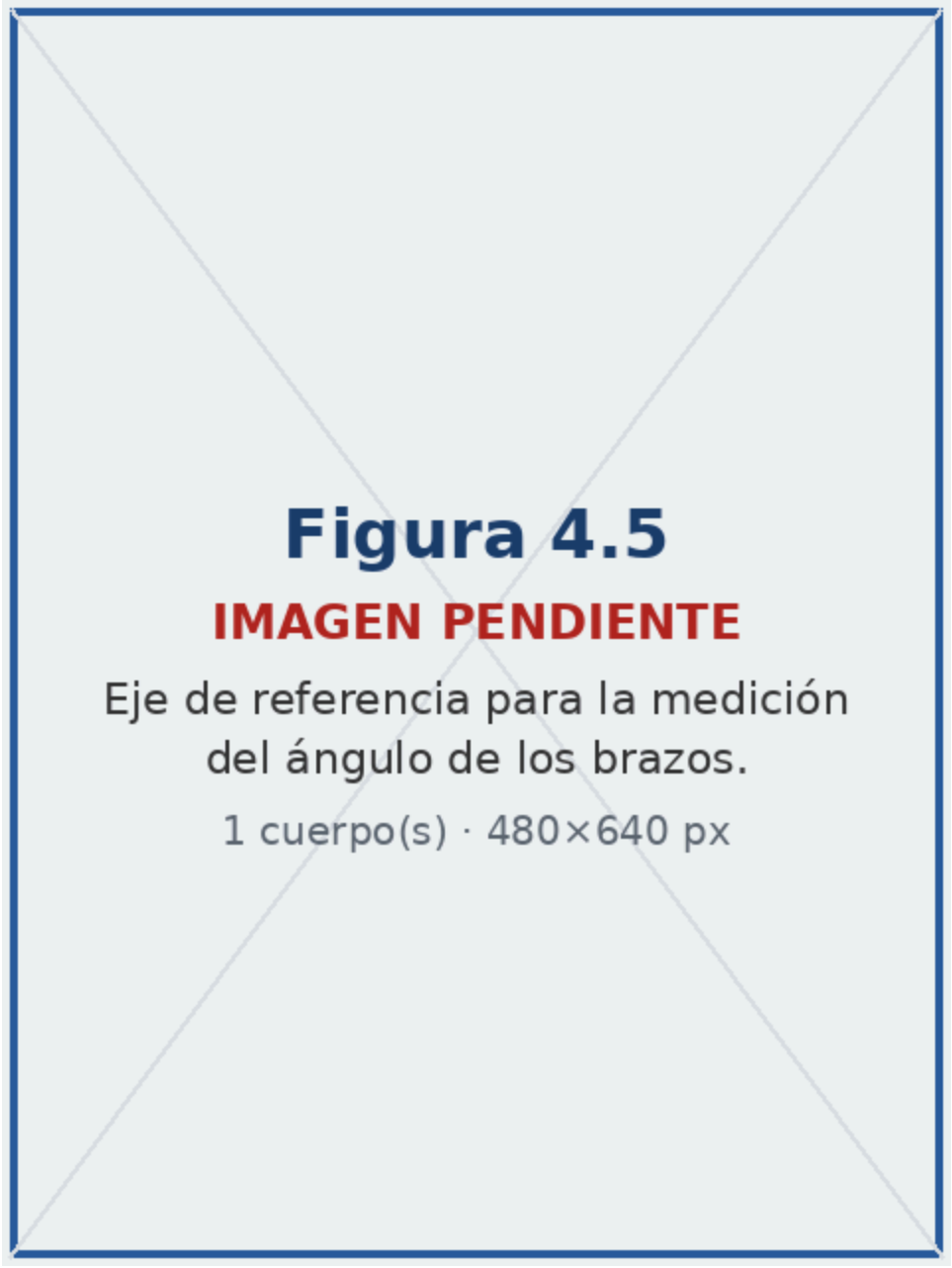
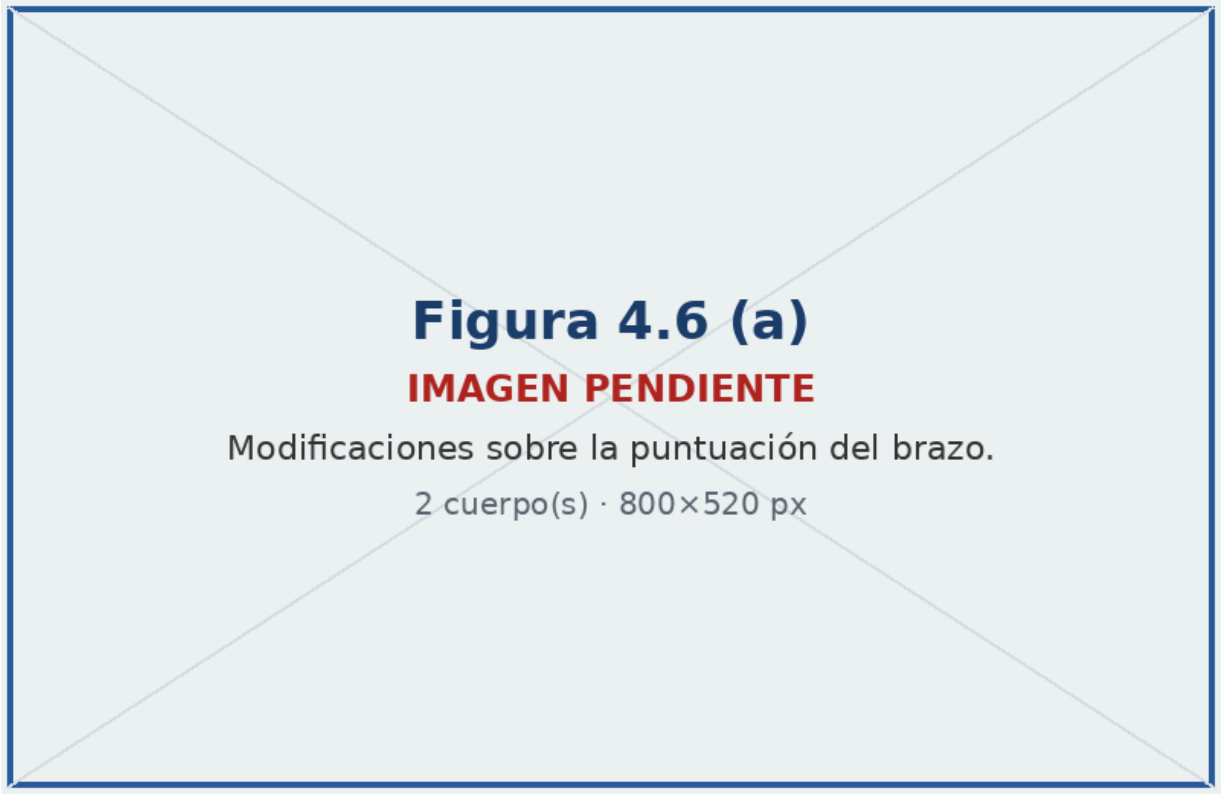


Figura 4.5: Eje de referencia para la medición del ángulo de los brazos.

La puntuación obtenida de la Tabla 4.2 podrá aumentar o disminuir en caso de que se presente una o varias de las situaciones de la Figura 4.6. En este caso habrá que añadir o restar las distintas puntuaciones indicadas en la Tabla 4.3. Si no se da ninguna de las

situaciones, la puntuación final del brazo será la obtenida directamente de la Tabla 4.2.


Figura 4.6 (a)
IMAGEN PENDIENTE
Modificaciones sobre la puntuación del brazo.
2 cuerpo(s) · 800×520 px

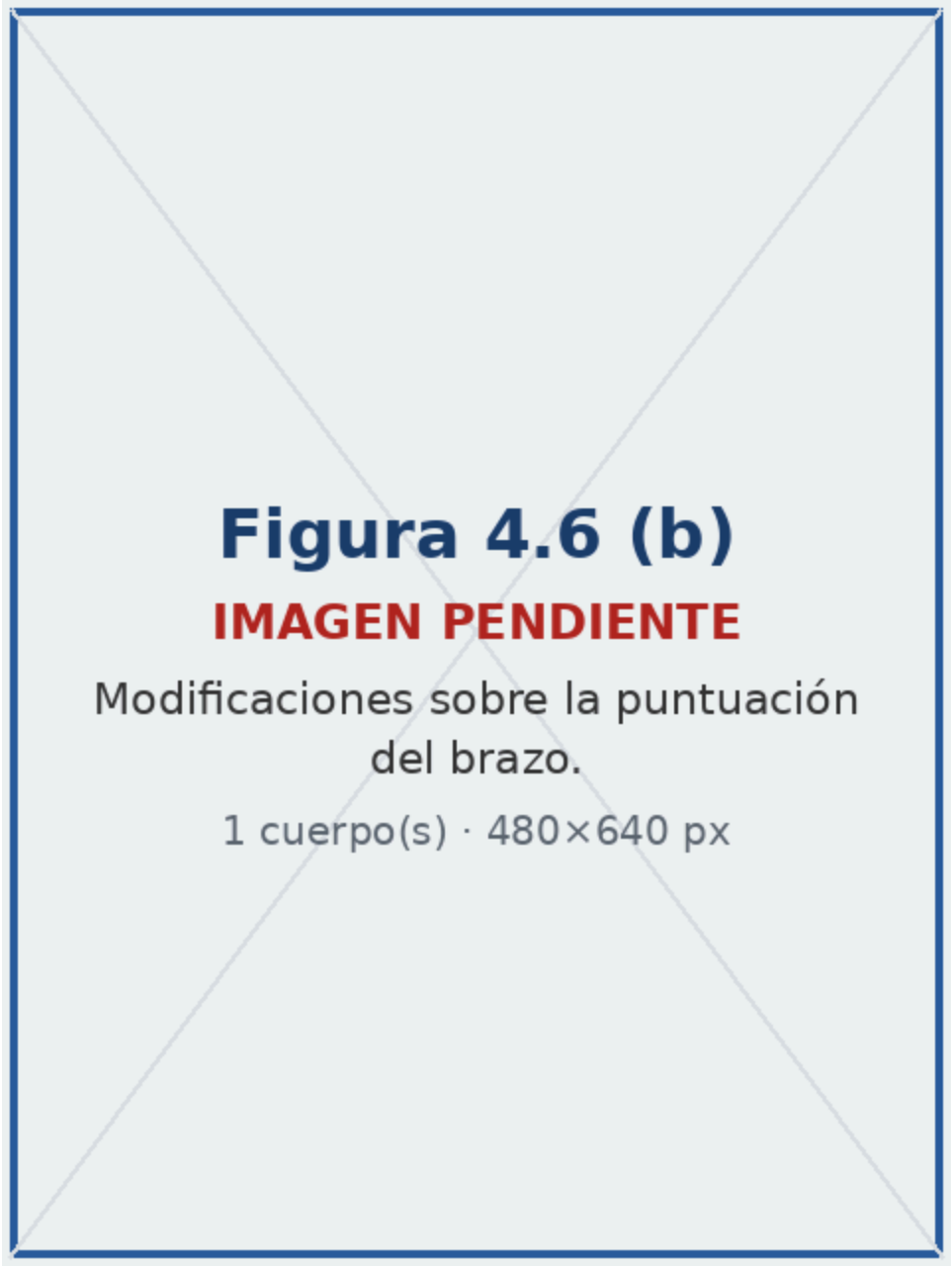


Figura 4.6: Modificaciones sobre la puntuación del brazo.

Tabla 4.3: Modificaciones sobre la puntuación del brazo.

- **+1 punto** si el hombro está elevado.
- **+1 punto** si los brazos están abducidos.
- **−1 punto** si el brazo tiene un punto de apoyo.

+1 punto si los brazos están abducidos.

−1 punto si el brazo tiene un punto de apoyo.

4.2.3.2. Puntuación del antebrazo

El siguiente miembro a valorar es el antebrazo, cuya puntuación podrá variar en función de la posición adoptada (Figura 4.7). La Tabla 4.4 muestra las distintas puntuaciones para el antebrazo, en función de su posición.



Figura 4.7: Posiciones del antebrazo.

Tabla 4.4: Puntuación del antebrazo.

- **1 punto:** flexión entre 60º y 100º.
- **2 puntos:** flexión <60º ó >100º.

Tal como muestra la Figura 4.8, si el tronco está flexionado (extendido) los ángulos deben medirse desde el eje del tronco.

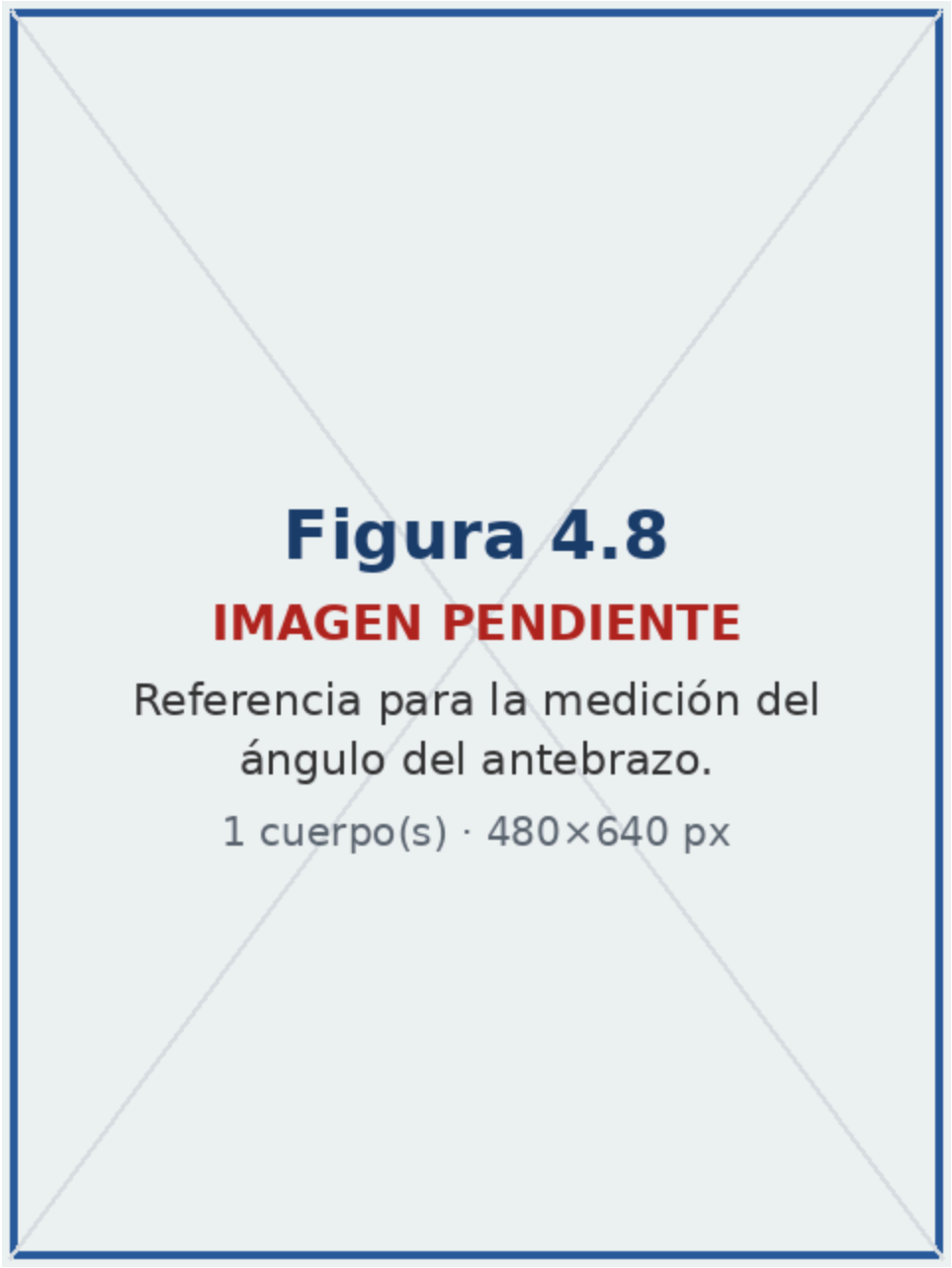


Figura 4.8: Referencia para la medición del ángulo del antebrazo.

Al igual que ocurre en el caso del brazo, distintas circunstancias (mostradas en la Figura 4.9), pueden modificar la puntuación

obtenida de la Tabla 4.4. A diferencia de lo que ocurre con el brazo, sólo puede darse una de las circunstancias, dado que ambas son excluyentes, por lo que como máximo se aumentará la puntuación en un punto.

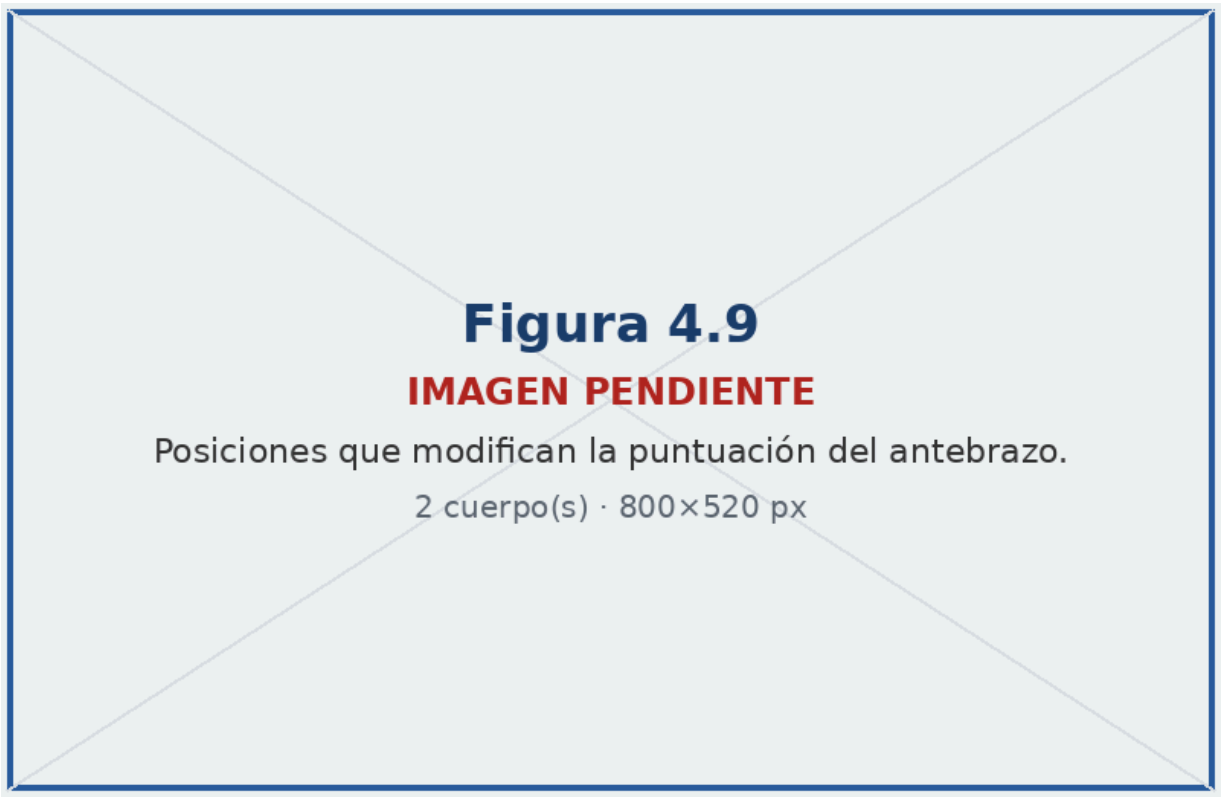


Figura 4.9: Posiciones que modifican la puntuación del antebrazo.

Tabla 4.5: Modificación de la puntuación del antebrazo.

- **+1 punto** si el antebrazo cruza la línea central del cuerpo.
- **+1 punto** si la proyección vertical del antebrazo se encuentra más allá de la proyección vertical del codo.

4.2.3.3. Puntuación de la muñeca

La muñeca es el último miembro analizado de los pertenecientes al grupo A. En este caso se analizan tanto la posición como el giro. Para analizar la posición se mide el grado de flexión, que puede adoptar los valores mostrados en la Figura 4.10. Una vez determinado el grado de flexión, se consultará su puntuación correspondiente en la Tabla 4.6.

Figura 4.10 (a)

IMAGEN PENDIENTE

Posiciones de la muñeca.

2 cuerpo(s) · 800×520 px

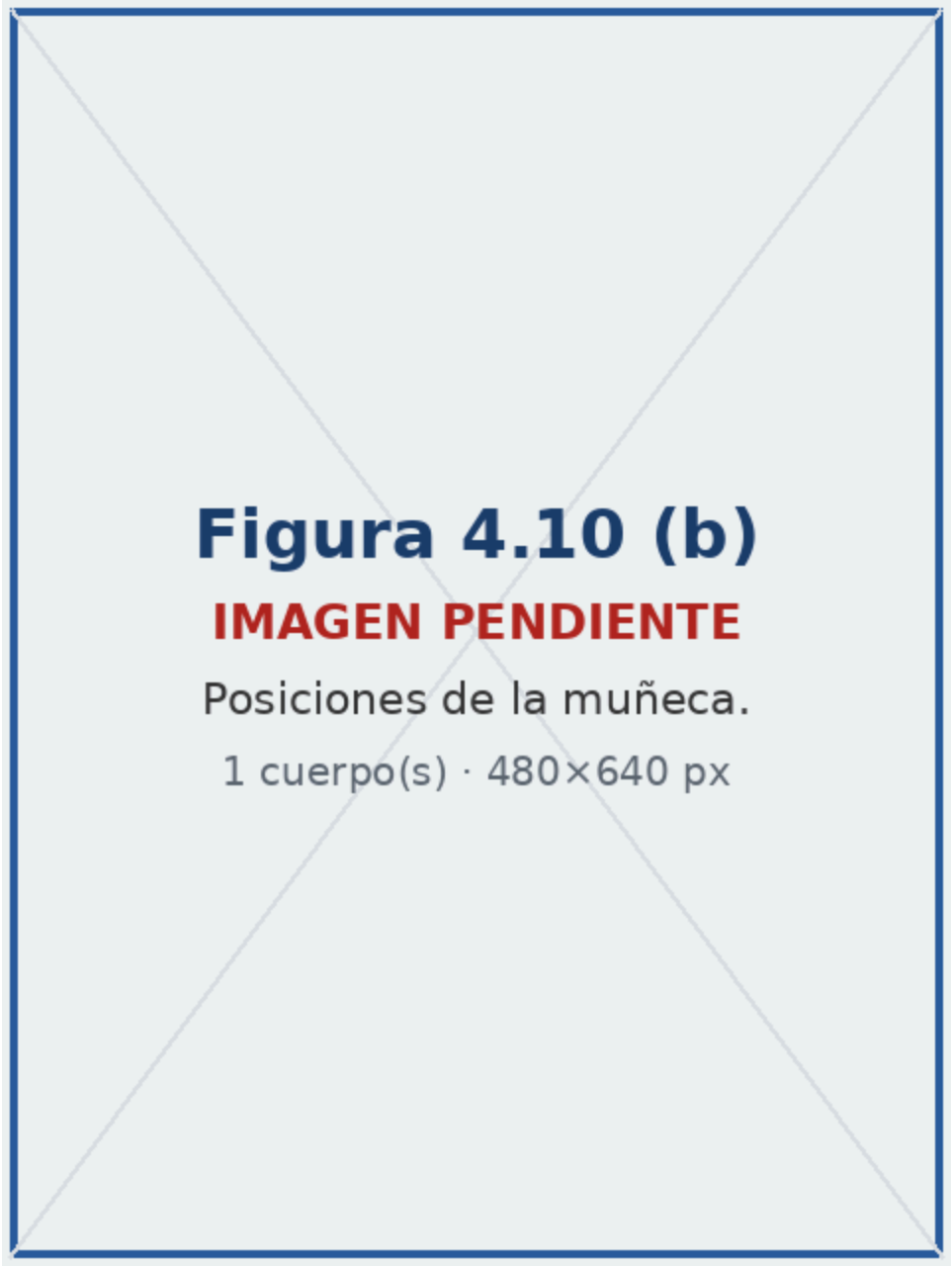


Figura 4.10: Posiciones de la muñeca.

Tabla 4.6: Puntuación de la muñeca.

- **1:** Si está en posición neutra respecto a flexión.
- **2:** Si está flexionada o extendida entre 0º y 15º.
- **3:** Para flexión o extensión mayor de 15º.

La puntuación obtenida para la posición de la muñeca podrá aumentar en un punto si existe desviación, sea radial o cubital, tal como se indica en la Figura 4.11.

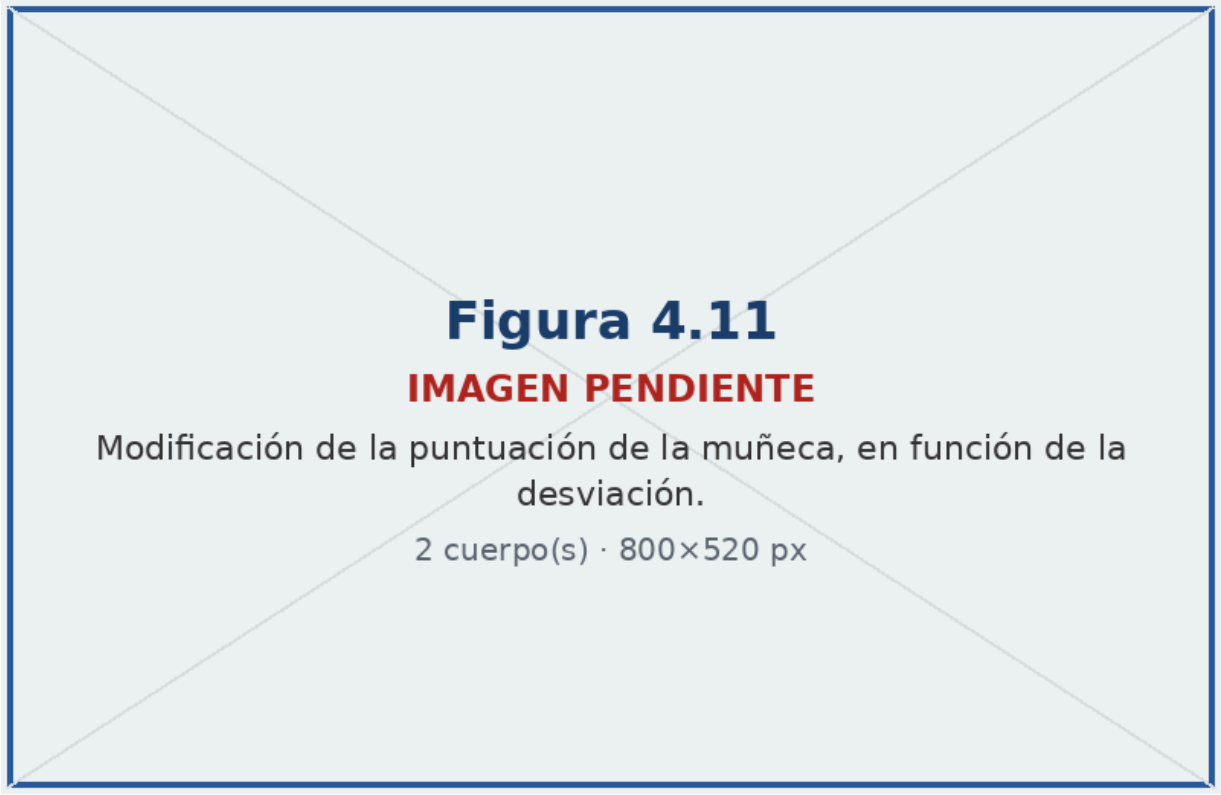


Figura 4.11: Modificación de la puntuación de la muñeca, en función de la desviación.

Tabla 4.7: Puntuación de la desviación de la muñeca.

- **+1:** Si está desviada radial o cubitalmente.

Para finalizar, se analizará el giro de muñeca, que se considera de manera independiente, y sirve para obtener la valoración global del grupo A. La Figura 4.12 recoge las distintas posibilidades de valoración de este factor, mostrándose las puntuaciones a añadir en la Tabla 4.8.



Figura 4.12: Giro de la muñeca.

Tabla 4.8: Puntuación del giro de muñeca.

- **1:** Si existe pronación o supinación en rango medio.
- **2:** Si existe pronación o supinación en rango extremo.

4.2.4. Grupo B: puntuaciones para las piernas, el tronco y el cuello

Tras evaluar el grupo A, se procederá de manera similar con el grupo B formado por el cuello, el tronco y las piernas.

4.2.4.1. Puntuación del cuello

El cuello se evaluará en base al ángulo de flexión, según las posibilidades mostradas en la Figura 4.13, y con las puntuaciones

indicadas en la Tabla 4.10.





Figura 4.13: Posiciones del cuello.

Tabla 4.9: Puntuaciones del cuello.

- **1:** Si existe flexión entre 0º y 10º.
- **2:** Si está flexionado entre 10º y 20º.
- **3:** Para flexión mayor de 20º.
- **4:** Si está extendido.

Como en el caso de los miembros del grupo A, la puntuación obtenida puede variar si el trabajador presenta inclinación lateral o rotación del cuello, tal y como se ve en la Figura 4.14, y en las cantidades indicadas en la Tabla 4.10.

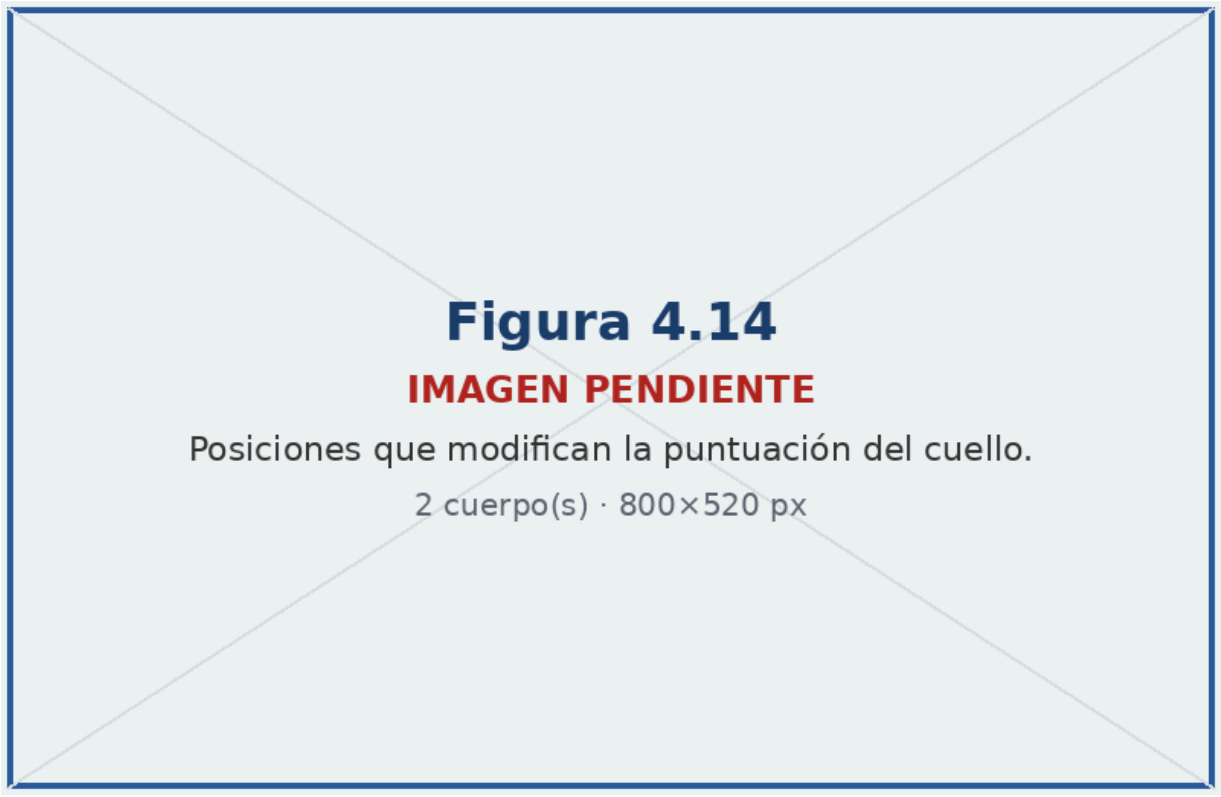


Figura 4.14: Posiciones que modifican la puntuación del cuello.

Tabla 4.10: Modificaciones sobre la puntuación del cuello.

- **+1:** Si el cuello está rotado.
- **+1:** Si hay inclinación lateral.

4.2.4.2. Puntuación del tronco

El siguiente miembro a valorar será el tronco. En este caso debe determinarse si el trabajador realiza la tarea sentado o de pie. Si la realiza de pie, deberá determinarse el grado de flexión del tronco, tal como se muestra en la Figura 4.15, anotando la puntuación correspondiente de la Tabla 4.11.





Figura 4.15: Posiciones del tronco.

Tabla 4.11: Puntuación del tronco.

- **1:** Sentado, bien apoyado y con un ángulo tronco-caderas >90º.
- **2:** Si está flexionado entre 0º y 20º.
- **3:** Si está flexionado entre 20º y 60º.
- **4:** Si está flexionado más de 60º.

En caso de torsión o lateralización del tronco deberá modificarse la puntuación con los valores mostrados en la Tabla 4.12. Dado que ambas circunstancias pueden presentarse simultáneamente, la puntuación inicial podrá aumentar hasta en dos puntos respecto a la puntuación inicial.

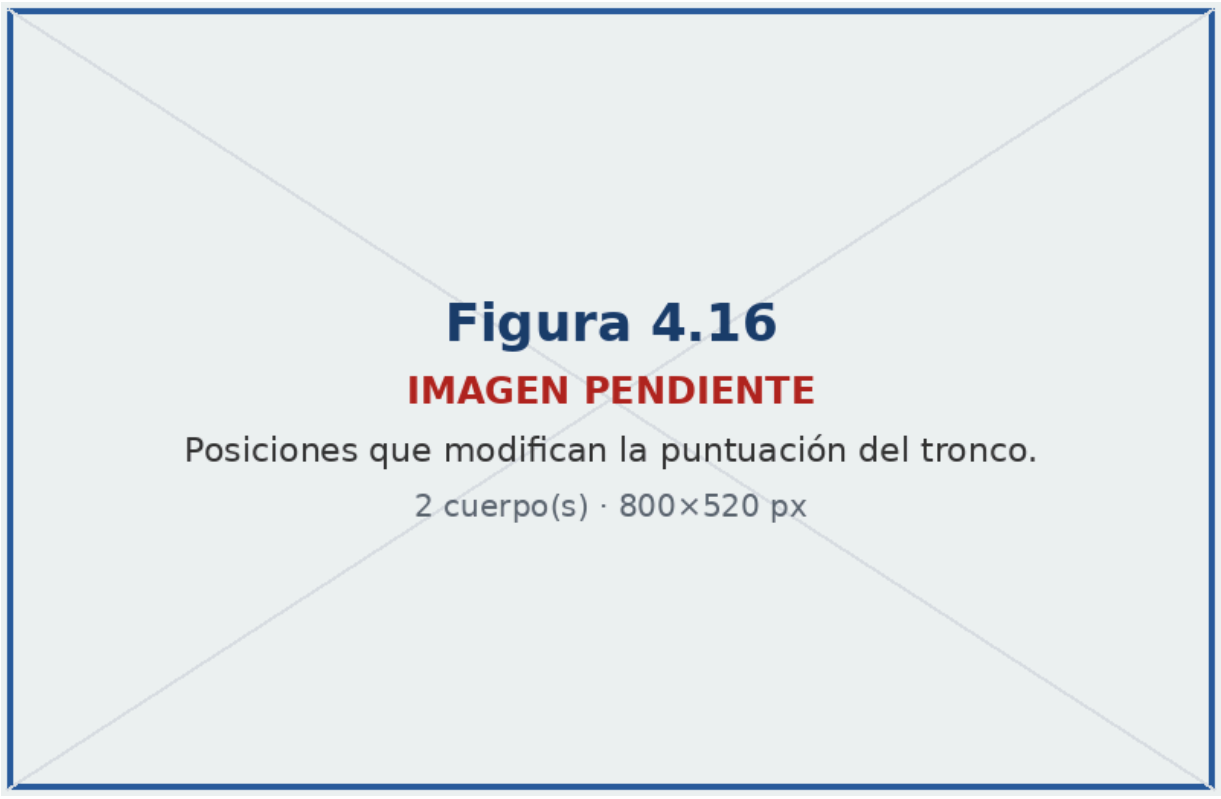


Figura 4.16: Posiciones que modifican la puntuación del tronco.

Tabla 4.12: Modificación de la puntuación del tronco.

- **+1:** Si hay torsión del tronco.
- **+1:** Si hay inclinación lateral del tronco.

4.2.4.3. Puntuación de las piernas

Por último se evaluará la posición de las piernas. Para evaluar dicho miembro se tienen en cuenta la distribución del peso entre ambas piernas, los apoyos existentes y la posición (sentada o de pie). La Figura 4.17 muestra las distintas posiciones que pueden adoptar las piernas, indicándose la puntuación en la Tabla 4.13.



Figura 4.17: Posiciones de las piernas.

Tabla 4.13: Puntuación de las piernas.

- **1:** Sentado, con pies y piernas bien apoyados.
- **1:** De pie con el peso simétricamente distribuido y espacio para cambiar de posición.
- **2:** Si los pies no están bien apoyados, o si el peso no está simétricamente distribuido.

4.2.5. Puntuaciones globales

Una vez obtenidas las puntuaciones de los distintos miembros que forman parte de los grupos A y B, el siguiente paso consiste en determinar las puntuaciones globales de cada uno de los grupos.

4.2.5.1. Puntuación global para los miembros del grupo A

La Tabla 4.14 muestra las puntuaciones globales para el grupo A en función de las puntuaciones obtenidas para el brazo, antebrazo, muñeca y giro de muñeca.

Tabla 4.14: Puntuación global para el Grupo A.

Brazo	Antebrazo	Muñeca / Giro de muñeca							
		1 (1-2)	2 (1-2)	3 (1-2)	4 (1-2)	1	2	3	4
1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
	2	2	2	2	2	3	3	3	3
2	1	2	3	3	3	3	4	4	4
	2	3	3	3	3	3	4	4	4
	3	3	4	4	4	4	4	5	5

Brazo	Antebrazo	Muñeca / Giro de muñeca							
		1 (1-2)	2 (1-2)	3 (1-2)	4 (1-2)	1	2	3	4
3	1	3	3	4	4	4	4	5	5
	2	3	4	4	4	4	4	5	5
	3	4	4	4	4	4	5	5	5
4	1	4	4	4	4	4	5	5	5
	2	4	4	4	4	4	5	5	5
	3	4	4	4	5	5	5	6	6
5	1	5	5	5	5	5	6	6	7
	2	5	6	6	6	6	7	7	7
	3	6	6	6	7	7	7	7	8
6	1	7	7	7	7	7	8	8	9
	2	8	8	8	8	8	9	9	9
	3	9	9	9	9	9	9	9	9

4.2.5.2. Puntuación global para los miembros del grupo B

De igual forma, la Tabla 4.15 muestra las puntuaciones globales para el grupo B, en función de las puntuaciones individuales del cuello, tronco y piernas.

Tabla 4.15: Puntuación global para el Grupo B.

Cuello	Tronco											
	1		2		3		4		5		6	
	Piernas 1	Piernas 2	Piernas 1	Piernas 2	Piernas 1	Piernas 2	Piernas 1	Piernas 2	Piernas 1	Piernas 2	Piernas 1	Piernas 2
1	1	3	2	3	3	4	5	5	6	6	7	7
2	2	3	2	3	4	5	5	5	6	7	7	7
3	3	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	7
4	5	5	5	6	6	7	7	7	7	7	8	8
5	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8
6	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9

4.2.5.3. Influencia del tipo de actividad muscular desarrollada y de la fuerza aplicada

Tanto la puntuación global del grupo A como la puntuación global del grupo B se verá modificada, en la misma cantidad, debido al tipo de actividad muscular desarrollada y/o a la fuerza aplicada durante la tarea, tal como se indica en la Tabla 4.16:

Tabla 4.16: Puntuación para la actividad muscular.

- **0:** si la actividad se considera dinámica (es ocasional, poco frecuente y de corta duración).
- **1:** si la actividad es principalmente estática (se mantiene la postura más de un minuto seguido).

- **1:** si la actividad es repetitiva (se repite más de 4 veces por minuto).

Por último, y en función de las fuerzas ejercidas o la carga manejada, se añadirá a la puntuación anterior los puntos correspondientes según se indica en la Tabla 4.17:

Tabla 4.17: Puntuación para las fuerzas ejercidas o las cargas manejadas.

- **0:** si la carga o fuerza es menor de 2 Kg. y se realiza intermitentemente.
- **1:** si la carga o fuerza está entre 2 Kg. y 10 Kg. y se levanta intermitentemente.
- **2:** si la carga o fuerza está entre 2 Kg. y 10 Kg. y es estática o repetitiva.
- **2:** si la carga o fuerza es intermitente y superior a 10 Kg.
- **3:** si la carga o fuerza es superior a los 10 Kg. y es estática o repetitiva.
- **3:** si se producen golpes o fuerzas de manera brusca o repentina.

4.2.6. Puntuación final

Se denomina "puntuación C" al resultado de la puntuación global del grupo A, una vez modificada en función de la actividad muscular y/o la fuerza aplicada. Del mismo modo, la "puntuación D" será el resultado de modificar la puntuación global del grupo B en función de la actividad y la fuerza. Con las puntuaciones C y D y haciendo uso de la Tabla 4.17 se obtendrá la puntuación final, cuyo valor oscilará

entre 1 y 7 tal como se indica en dicha tabla. A mayor valor, el riesgo de lesión debido a la adopción de una postura forzada será mayor.

Tabla 4.18: Puntuación final.

Puntuación C	Puntuación D						
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7 ó +**
1	1	2	3	3	4	5	5
2	2	2	3	4	4	5	5
3	3	3	3	4	4	5	6
4	3	3	3	4	5	6	6
5	4	4	4	5	6	7	7
6	4	4	5	6	6	7	7
7	5	5	6	6	7	7	7
8 ó +	5	5	6	7	7	7	7

Para finalizar, la Figura 4.18 muestra a modo de resumen el procedimiento de aplicación del método RULA.

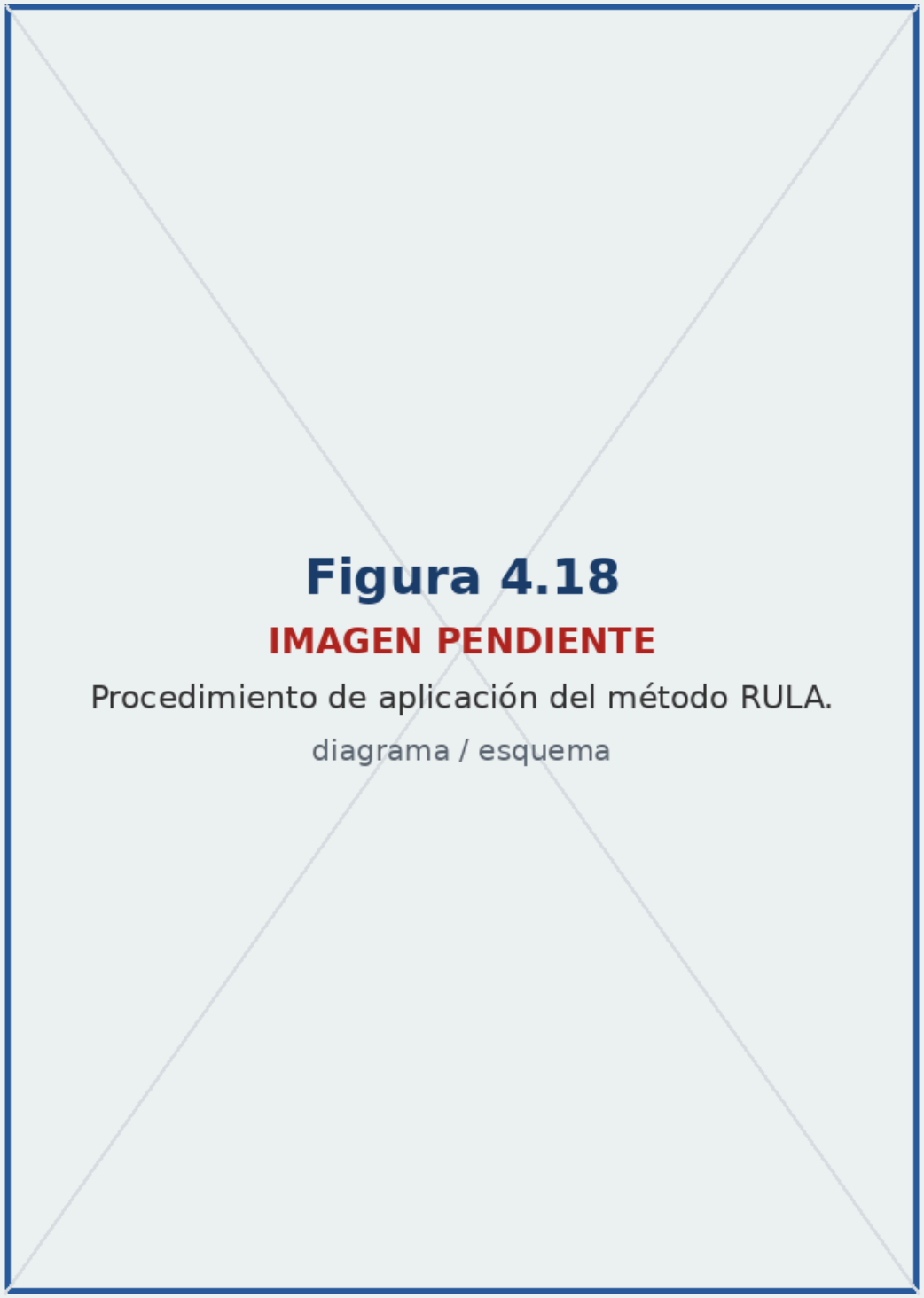


Figura 4.18: Procedimiento de aplicación del método RULA.

4.2.7. Recomendaciones

El nivel de riesgo por exposición a posturas forzadas vendrá relacionado con la puntuación final proporcionada por el método, tal como refleja la Tabla 4.17. El método distingue entre 4 niveles de riesgo, a los cuáles les corresponderá una u otra medida de actuación. A partir de las indicaciones dadas en la tabla, el evaluador será capaz de detectar posibles problemas y establecer la necesidad de modificar el puesto o la tarea hacia condiciones más seguras.

Tabla 4.19: Niveles de actuación según la puntuación final obtenida.

Nivel	Actuación
1	Cuando la puntuación final es 1 ó 2. La postura es aceptable.
2	Cuando la puntuación final es 3 ó 4. Pueden requerirse cambios en la tarea; es necesario profundizar en el estudio.
3	Cuando la puntuación final es 5 ó 6. Se requiere el rediseño de la tarea; es necesario realizar actividades de investigación.
4	Cuando la puntuación final es 7. Se requieren cambios urgentes en el puesto o tarea.

Como apunte final, el método RULA permite priorizar los trabajos que deberían ser investigados sirviendo de guía y orientación al evaluador sobre en qué aspectos pueden encontrarse los problemas ergonómicos del puesto para realizar las convenientes recomendaciones de mejora de éste.

4.2.8. Ejercicio resuelto

Con el fin de aplicar los conceptos teóricos vistos en el apartado anterior, a continuación se propone la siguiente situación: un operario de una línea de montaje realiza tareas de ensamblado en las que debe introducir pequeños componentes en una carcasa que tiene frente a sí, a la altura aproximada de sus codos, durante 7 horas de su jornada laboral de 8 horas. El ritmo de trabajo está marcado por la línea, de manera que realiza 6 inserciones por minuto, con una duración aproximada de 20 segundos cada una.

Observado el puesto de trabajo, y una vez analizadas las diferentes posturas adoptadas por el operario durante la jornada, se selecciona la más desfavorable, que se describe a continuación:

El trabajador realiza la operación sentado, sobre un banco de trabajo de altura inadecuada, con el tronco flexionado aproximadamente 38º, con torsión moderada (el tronco gira hacia el lado del depósito de componentes). Mantiene el cuello flexionado 24º, sin rotación ni inclinación lateral. Los brazos trabajan por debajo de la altura de los hombros, con el hombro ligeramente abducido en el brazo dominante y sin que exista ningún punto de apoyo. Los antebrazos se mantienen flexionados entre 60º y 100º, cruza la línea central del cuerpo el antebrazo izquierdo para alcanzar el depósito. Muñecas con flexión de 18º y desviación cubital marcada en ambas manos. El trabajador cambia de posición habitualmente y los pies están bien apoyados.

A continuación se resuelve la evaluación aplicando el método RULA:

Paso 1: Puntuación del Grupo A

- **Brazo:** el brazo trabaja por debajo de la altura de los hombros y está ligeramente abducido, sin punto de apoyo → puntuación del brazo = **3** (entre 20º de extensión y 20º de flexión + abducción).
- **Antebrazo:** flexión entre 60º y 100º → **1 punto**; el antebrazo izquierdo cruza la línea central del cuerpo → **+1** → puntuación del antebrazo = **2**.
- **Muñeca:** flexión de 18º (>15º) → **3 puntos**; con desviación cubital → **+1** → puntuación de la muñeca = **4**.
- **Giro de muñeca:** pronación/supinación en rango medio → **1 punto**.

Con estos valores se entra en la Tabla 4.14 (puntuación global del Grupo A):

Brazo = 3, Antebrazo = 2, Muñeca = 4, Giro = 1 → **Puntuación Grupo A = 4**.

Paso 2: Puntuación del Grupo B

- **Cuello:** flexión de 24º (>20º) → **3 puntos**; sin rotación ni inclinación lateral → sin modificaciones.
- **Tronco:** flexión de 38º (entre 20º y 60º) → **3 puntos**; con torsión moderada → **+1** → puntuación del tronco = **4**.
- **Piernas:** el trabajador cambia de posición habitualmente, pies bien apoyados, sentado → **1 punto**.

Con estos valores se entra en la Tabla 4.15 (puntuación global del Grupo B):

Cuello = 3, Tronco = 4, Piernas = 1 → **Puntuación Grupo B = 5**.

Paso 3: Tipo de actividad muscular y fuerzas

- **Actividad muscular:** la actividad es repetitiva (se repite 6 veces por minuto, más de 4 veces por minuto) → **+1 punto**. Se trata de puntuación que se añade por igual al Grupo A y al Grupo B.
- **Fuerzas ejercidas o cargas manejadas:** la carga es menor de 2 kg y se realiza intermitentemente → **0 puntos**.

Por tanto, la corrección por actividad muscular y fuerzas que se aplica a ambos grupos es de **+1 punto**.

Paso 4: Puntuaciones C y D

- **Puntuación C** = Grupo A + corrección = 4 + 1 = **5**.
- **Puntuación D** = Grupo B + corrección = 5 + 1 = **6**.

Paso 5: Puntuación final

Con C = 5 y D = 6, se entra en la Tabla 4.18 (puntuación final) → **Puntuación final = 6**.

Paso 6: Interpretación del resultado

La puntuación final obtenida es 6, a la que le corresponde un **Nivel de Actuación 3** (Tabla 4.19): se requiere el rediseño de la tarea y es necesario realizar actividades de investigación en profundidad. La exposición del trabajador es diaria y prolongada (7 de las 8 horas de la jornada), lo que refuerza la urgencia de la intervención.

Paso 7: Recomendaciones

- Corregir la altura del banco de trabajo para permitir que el tronco trabaje próximo a la vertical y los codos a una altura que evite la flexión del cuello.
- Reubicar el depósito de componentes para evitar que el antebrazo cruce la línea central del cuerpo y para reducir la torsión del tronco.
- Analizar la altura y la orientación de la superficie de montaje para corregir la flexión y la desviación cubital de las muñecas.
- Reducir la repetitividad del ciclo mediante el reparto de la operación entre más puestos o mediante la rotación de tareas.
- Establecer pausas periódicas y microdescansos para interrumpir el mantenimiento de la postura forzada.
- Evaluar la posibilidad de incorporar un sistema de apoyo para los antebrazos.

Dado que la puntuación final es superior a 4, corresponde volver a evaluar el puesto una vez aplicadas las modificaciones, con el fin de verificar la eficacia de las medidas y confirmar la reducción del nivel de riesgo.

4.2.9. Ejercicio propuesto

En una empresa de fabricación de componentes electrónicos, un operario realiza la tarea de soldadura manual sobre tarjetas. El trabajo se realiza de pie, frente a una mesa de trabajo, durante toda la jornada. El operario tiene que inspeccionar visualmente piezas de pequeño tamaño, lo que le obliga a flexionar el cuello unos 25º y a inclinarlo lateralmente de forma leve hacia un lado. El tronco

permanece prácticamente vertical, sin torsión. Los brazos trabajan con los codos elevados y los hombros ligeramente abducidos; en la mano dominante, además, se apoya el brazo sobre el borde de la mesa. Los antebrazos se mantienen flexionados unos 90º, sin cruzar la línea central del cuerpo. Las muñecas trabajan en ligera extensión de unos 10º, sin desviación. El peso de la pieza es despreciable. La actividad es continuada pero con pequeñas pausas irregulares, y no se mantiene la misma postura más de un minuto seguido, aunque la tarea se repite con frecuencia (alrededor de 5 veces por minuto).

Se pide:

1. Obtener la puntuación del Grupo A y del Grupo B.
2. Determinar la puntuación C y la puntuación D.
3. Obtener la puntuación final del método RULA.
4. Indicar el nivel de actuación y las medidas correctoras que propondría.

4.2.10. Cuestiones de autoevaluación

1. ¿Qué mide exactamente el método RULA y sobre qué segmentos corporales trabaja? Explique la razón de la división en Grupo A y Grupo B.
2. ¿Qué diferencia existe entre la posición neutra del brazo y la posición de abducción? ¿Cómo penaliza el método cada una?
3. ¿Por qué el método penaliza con más puntos una flexión de muñeca mayor de 15º que una flexión de 10º?

4. ¿Qué relación existe entre el hecho de que el antebrazo cruce la línea central del cuerpo y la puntuación que se obtiene?
5. ¿Qué significa que el método añada puntos por "tipo de actividad muscular"? ¿En qué casos se añaden esos puntos?
6. ¿La puntuación por fuerzas ejercidas se suma una sola vez o se suma a cada uno de los grupos por separado? Justifique su respuesta.
7. ¿Qué diferencia hay entre la puntuación C y la puntuación D?
8. ¿Es correcto afirmar que una puntuación final de 4 implica un nivel de actuación 2? Razone la respuesta.
9. Un puesto obtiene una puntuación final de 6. ¿Qué nivel de actuación le corresponde y qué implica en términos de intervención?
10. ¿Por qué el método RULA exige volver a evaluar el puesto una vez aplicadas las medidas correctoras?
11. Un trabajador realiza la misma operación que en el ejercicio resuelto, pero con el tronco vertical y sin torsión, manteniendo el resto de condiciones. ¿Cómo variaría la puntuación final? Justifique numéricamente.
12. ¿Qué limitaciones presenta el método RULA como herramienta de evaluación ergonómica?

4.2.11. Respuestas a las cuestiones de autoevaluación

1. El método RULA evalúa el riesgo por exposición a posturas forzadas y por movimientos repetitivos de los miembros

superiores. Trabaja sobre siete segmentos corporales: brazo, antebrazo, muñeca, giro de muñeca, cuello, tronco y piernas. Se divide en Grupo A (brazo, antebrazo, muñeca y giro de muñeca) y Grupo B (cuello, tronco y piernas) porque el método obtiene dos puntuaciones parciales que luego combina en la puntuación final.

2. La posición neutra del brazo implica que el brazo está próximo al cuerpo y sin desviaciones respecto a la vertical; la abducción implica que el brazo se separa del cuerpo lateralmente. RULA penaliza con 3 puntos el brazo en abducción dentro del rango de flexión/extensión moderado, mientras que la posición neutra tiene 1 punto; además, la abducción se suma como modificación de la puntuación base.
3. Porque a mayor flexión de la muñeca, mayor es la compresión y la tensión sobre las estructuras del túnel carpiano y mayor es la desviación respecto a la posición neutra, lo que aumenta la exposición del trabajador. La posición neutra tiene 1 punto, la flexión o extensión entre 0º y 15º tiene 2 puntos, y por encima de 15º tiene 3 puntos.
4. El cruce de la línea central del cuerpo obliga a la muñeca a desviarse y al hombro a rotar para alcanzar la posición de trabajo, aumentando la carga musculoesquelética. Por ese motivo RULA considera el cruce de la línea media como una modificación que suma 1 punto a la puntuación del antebrazo.
5. El tipo de actividad muscular refleja el modo en que el músculo trabaja durante la tarea. Se añaden puntos cuando la actividad es principalmente estática (se mantiene la postura más de un

minuto seguido) o cuando es repetitiva (se repite más de 4 veces por minuto); no se añaden puntos cuando la actividad es dinámica, es decir, ocasional, poco frecuente y de corta duración.

6. La puntuación por fuerzas se aplica por igual a las dos puntuaciones globales: se suma a la puntuación del Grupo A y también a la puntuación del Grupo B. Es decir, se aplica una sola corrección, pero esa corrección afecta a ambos grupos, porque el método exige que ambas puntuaciones estén calculadas en las mismas condiciones.
7. La puntuación C es el resultado de la puntuación global del Grupo A una vez corregida por el tipo de actividad muscular y las fuerzas ejercidas. La puntuación D es el resultado de la puntuación global del Grupo B corregida por esos mismos factores. Ambas puntuaciones se combinan en la tabla final para obtener la puntuación final del método.
8. Sí, es correcto. Cuando la puntuación final es 3 ó 4, le corresponde el Nivel de Actuación 2, que indica que pueden requerirse cambios en la tarea y que es necesario profundizar en el estudio. El Nivel 1 corresponde a puntuaciones de 1 ó 2; el Nivel 3 a puntuaciones de 5 ó 6; y el Nivel 4 a la puntuación de 7.
9. Le corresponde el Nivel de Actuación 3. Implica que se requiere el rediseño de la tarea y que es necesario realizar actividades de investigación en profundidad para determinar las medidas correctoras. No admite una simple revisión superficial: exige intervenir sobre el puesto y volver a evaluarlo.

10. Porque la evaluación no termina con la emisión del diagnóstico, sino que forma parte de un proceso continuo. Verificar el resultado permite comprobar si las medidas correctoras aplicadas redujeron efectivamente la exposición y si la puntuación final descendió, lo que permite ajustar las medidas y documentar la mejora.
11. La puntuación final descendería. Con el tronco vertical y sin torsión, la puntuación del tronco pasa de 4 a 2, y la puntuación global del Grupo B pasa a ser: cuello = 3, tronco = 2, piernas = 1 → **puntuación Grupo B = 3**. Con la corrección de +1 por actividad muscular resulta D = 4. Con C = 5 y D = 4, la tabla final arroja una puntuación final de **4**, es decir, Nivel de Actuación 2. La modificación del tronco reduce el resultado en dos niveles.
12. RULA analiza una única postura por ciclo y no integra directamente la duración total de la exposición ni la frecuencia real del ciclo más allá de la corrección por actividad muscular. Tampoco contempla las vibraciones, el ambiente térmico, la carga acumulada por jornada ni los factores organizacionales. Es un método de cribado, útil para priorizar puestos y orientar la intervención, pero no sustituye a un análisis biomecánico detallado.

4.3. Método REBA

4.3.1. Introducción

El método **REBA** (Rapid Entire Body Assessment) es un método de evaluación ergonómica desarrollado por Hignett y McAtamney en el año 2000, con el objetivo de analizar el riesgo por exposición a posturas forzadas considerando tanto los miembros superiores como los inferiores. Mientras que el método RULA concentra su análisis en los miembros superiores, el método REBA incorpora la valoración de las piernas, lo que lo hace más adecuado para aquellas tareas en las que el trabajador permanece de pie, camina, o mantiene el peso del cuerpo sobre una o ambas piernas. Por este motivo, el método REBA se aplica con especial frecuencia en puestos de trabajo en los que no existe manipulación manual de cargas relevante, pero sí posturas forzadas mantenidas y adopción de posiciones inestables.

Al igual que otros métodos de evaluación postural, el método REBA requiere que el evaluador observe detenidamente al trabajador durante un ciclo de trabajo completo, seleccione la postura más desfavorable, y registre los ángulos que adoptan los distintos segmentos corporales. A partir de esa información, el método asigna puntuaciones parciales y las combina en una serie de tablas hasta lograr una puntuación final comprendida entre 1 y 15, a la que corresponde un nivel de actuación determinado.

La principal aportación del método REBA es que combina el análisis de dos grupos: el **Grupo A**, formado por el **tronco**, el **cuello** y las **piernas**; y el **Grupo B**, formado por el **brazo**, el **antebrazo** y la

muñeca. Es decir, los grupos están formados por los segmentos opuestos a los del método RULA, lo que constituye un error frecuente en los evaluadores que aplican ambos métodos de forma encadenada.

La Tabla 4.20 resume las principales diferencias entre los métodos RULA y REBA:

Tabla 4.20: Diferencias entre los métodos RULA y REBA.

Aspecto	RULA	REBA
Segmentos del Grupo A	Brazo, antebrazo, muñeca y giro de muñeca	Tronco, cuello y piernas
Segmentos del Grupo B	Cuello, tronco y piernas	Brazo, antebrazo y muñeca
Puntuación final	Entre 1 y 7	Entre 1 y 15
Niveles de actuación	4 niveles	5 niveles
Peso otorgado al tren inferior	Bajo	Alto
Consideración de la carga	Cargas menores de 2 kg y fuerzas	Carga o fuerza con escala ampliada
Uso recomendado	Miembros superiores, tareas repetitivas en sentado	Cuerpo completo, tareas de pie con posturas inestables

4.3.2. Aplicación del método

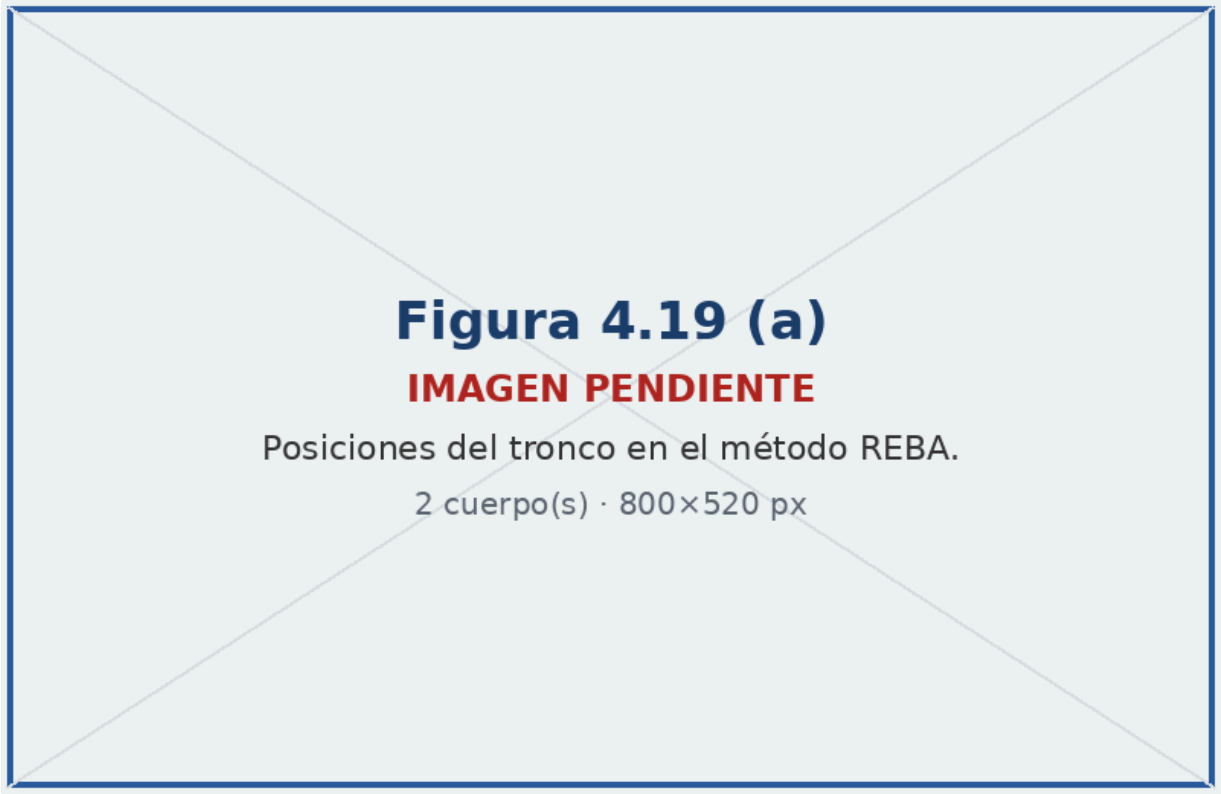
El procedimiento de aplicación del método REBA consta de los siguientes pasos:

1. Observar al trabajador durante el ciclo de trabajo y seleccionar la postura más desfavorable.
2. Puntuar los segmentos del Grupo A (tronco, cuello y piernas).
3. Puntuar los segmentos del Grupo B (brazo, antebrazo y muñeca).
4. Obtener las puntuaciones globales de cada grupo mediante las tablas correspondientes.
5. Modificar las puntuaciones en función de las fuerzas y de la actividad muscular.
6. Obtener la puntuación final y determinar el nivel de actuación.

4.3.3. Grupo A: puntuaciones para el tronco, el cuello y las piernas

4.3.3.1. Puntuación del tronco

El tronco se evalúa según el ángulo de flexión respecto a la vertical y según la presencia de torsión o inclinación lateral. La Tabla 4.21 recoge las puntuaciones en función del grado de flexión.



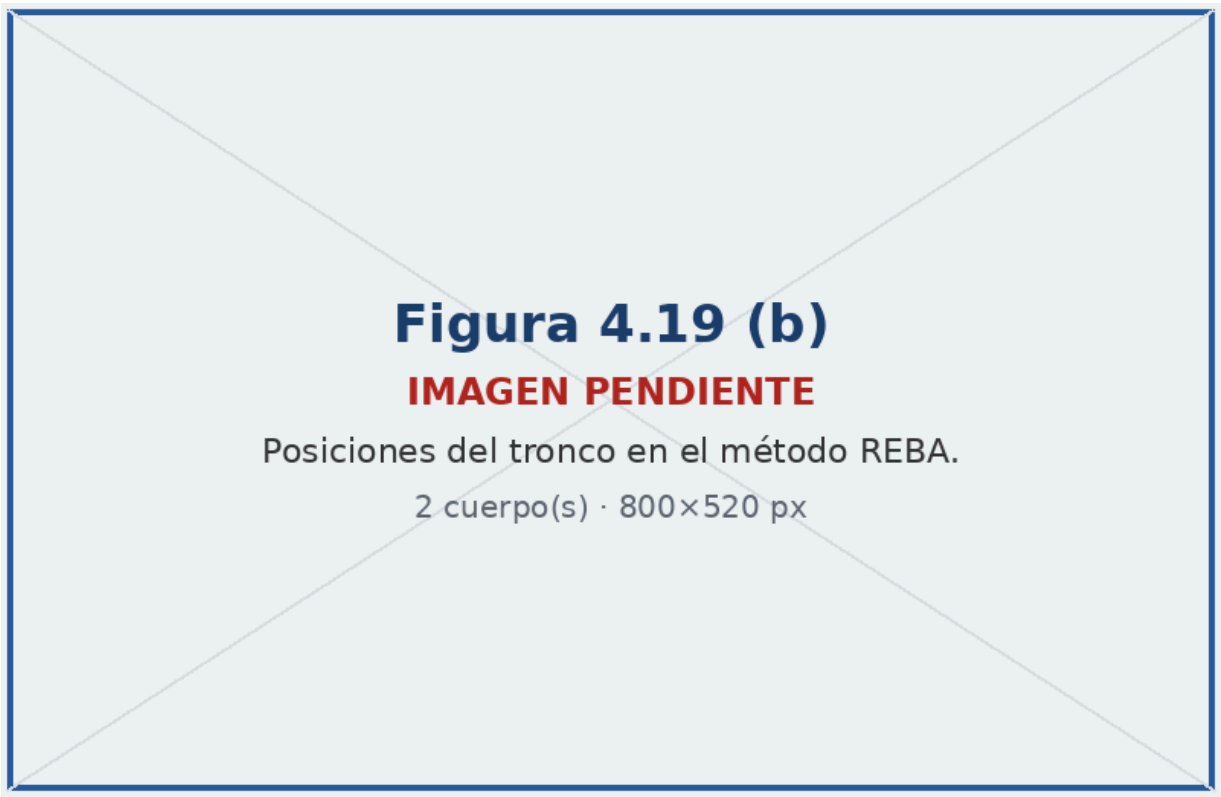


Figura 4.19: Posiciones del tronco en el método REBA.

Tabla 4.21: Puntuación del tronco.

- **1:** Tronco erguido.
- **2:** Flexión o extensión de 0º a 20º.
- **3:** Flexión de 20º a 60º o extensión mayor de 20º.
- **4:** Flexión mayor de 60º.

Tabla 4.22: Modificación de la puntuación del tronco.

- **+1:** Si existe torsión o inclinación lateral del tronco.

4.3.3.2. Puntuación del cuello

El cuello se evalúa según el ángulo de flexión respecto a la vertical, y se modifica en función de la existencia de torsión o inclinación lateral.

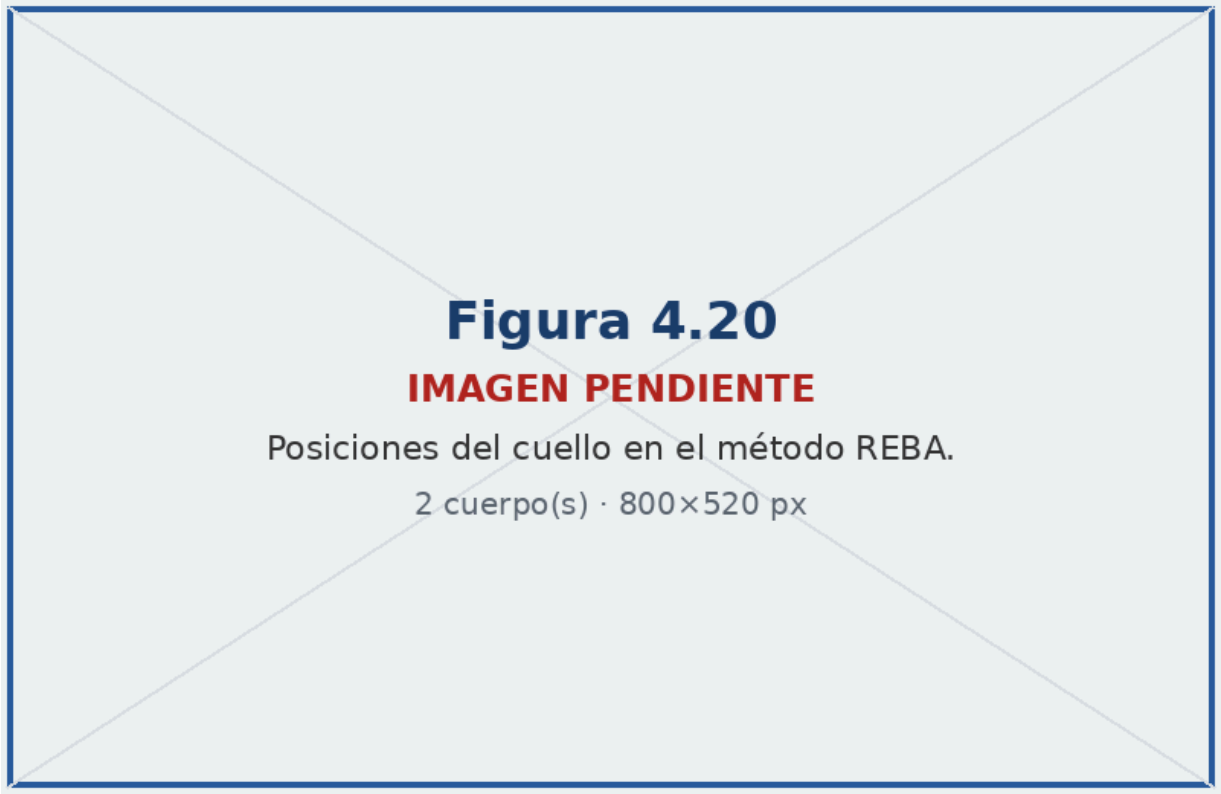


Figura 4.20: Posiciones del cuello en el método REBA.

Tabla 4.23: Puntuación del cuello.

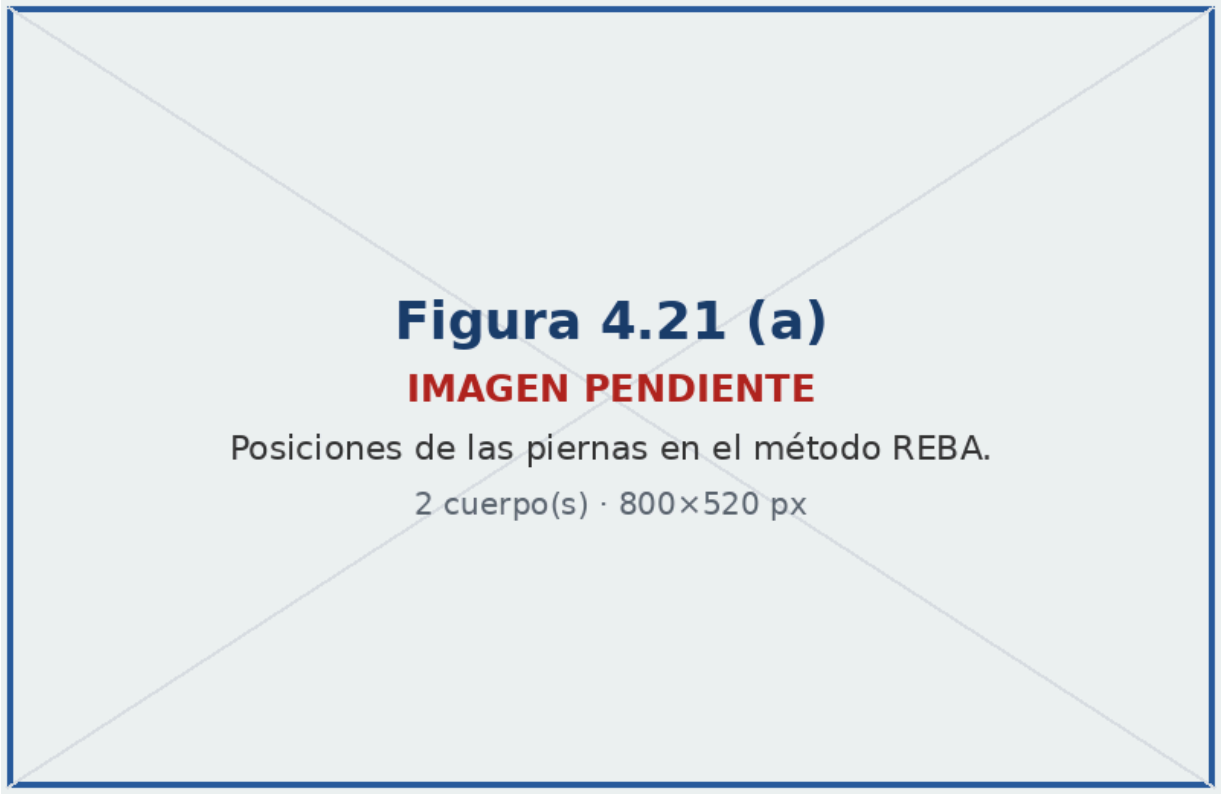
- **1:** Flexión de 0º a 20º.
- **2:** Flexión mayor de 20º o extensión.

Tabla 4.24: Modificación de la puntuación del cuello.

- **+1:** Si existe torsión o inclinación lateral del cuello.

4.3.3.3. Puntuación de las piernas

Las piernas se evalúan considerando la existencia de apoyo bilateral y la distribución del peso, así como la postura adoptada (sentado, de pie, de rodillas o en cuclillas).



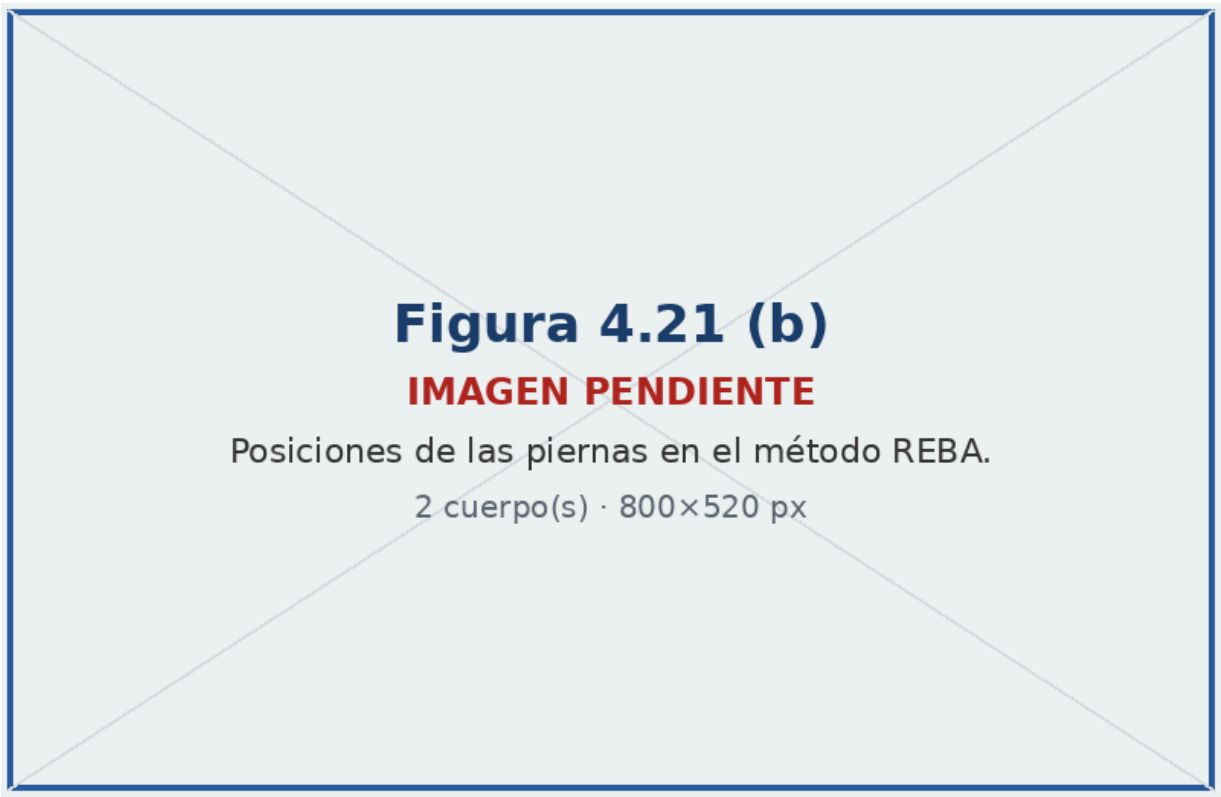


Figura 4.21: Posiciones de las piernas en el método REBA.

Tabla 4.25: Puntuación de las piernas.

- **1:** Sentado, con las piernas y los pies apoyados y el peso distribuido de forma simétrica.
- **1:** De pie, con el peso distribuido de forma simétrica y posibilidad de cambiar de posición.
- **2:** De pie, con el peso distribuido de forma asimétrica, o con apoyo inestable, o con las piernas flexionadas de 30º a 60º.
- **3:** Flexión de las piernas mayor de 60º, o postura de rodillas o en cuclillas.
- **4:** Sentado con las piernas extendidas y el peso distribuido de forma asimétrica.

Tabla 4.26: Modificación de la puntuación de las piernas.

- **+1:** Si existe flexión de una o ambas piernas entre 30º y 60º.
- **+2:** Si existe flexión de una o ambas piernas mayor de 60º.

Una vez puntuados el tronco, el cuello y las piernas, se obtiene la puntuación global del Grupo A consultando la Tabla 4.27.

Tabla 4.27: Puntuación global para el Grupo A del método REBA.

Tronco	**Cuello**		
	1	**2**	**3**
1	1	2	3
2	2	3	4
3	2	4	5

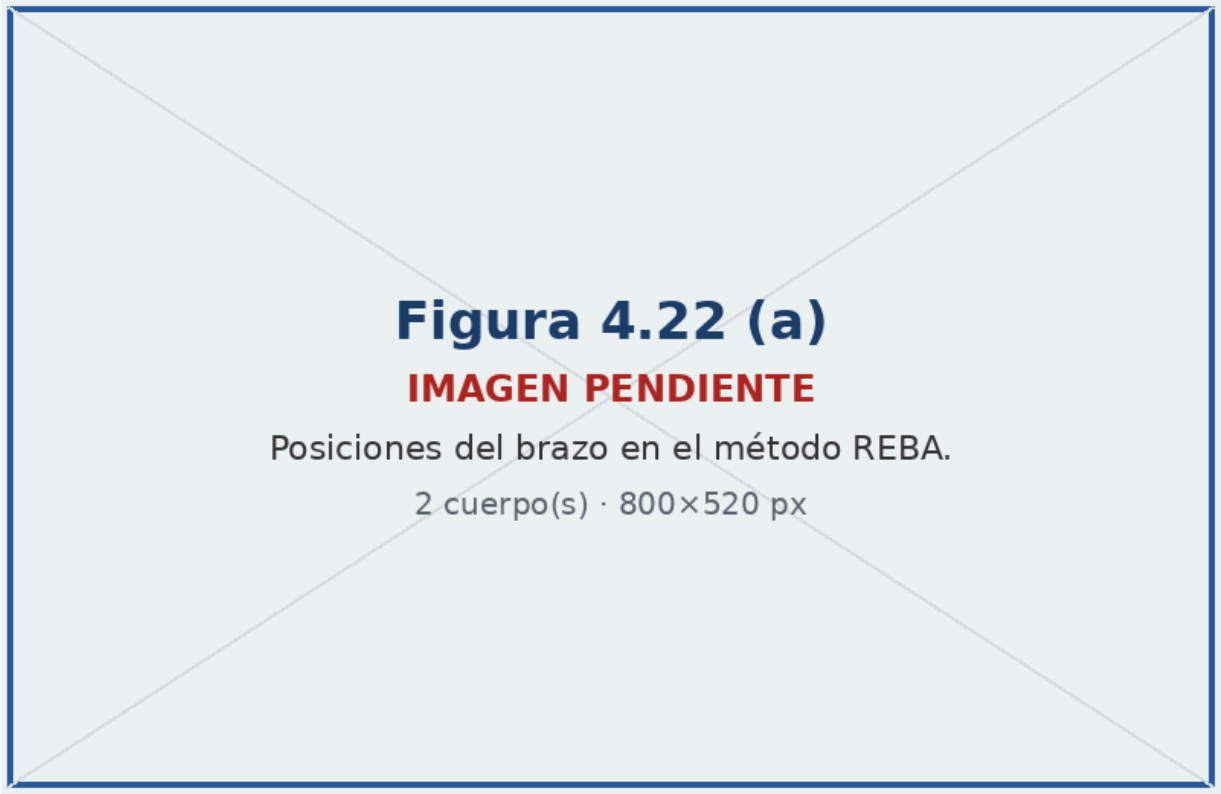
Tronco	Cuello		
	1	2	3
4	3	5	6
5	4	6	7
6	6	7	8

La tabla se consulta con el tronco (filas) y el cuello (columnas), y el resultado se incrementa según la puntuación de las piernas. De este modo, la puntuación del Grupo A queda comprendida entre 1 y 8.

4.3.4. Grupo B: puntuaciones para el brazo, el antebrazo y la muñeca

4.3.4.1. Puntuación del brazo

El brazo se evalúa según la posición del hombro y el ángulo de flexión o extensión, y se modifica en función de la abducción, la rotación y la existencia de un punto de apoyo.



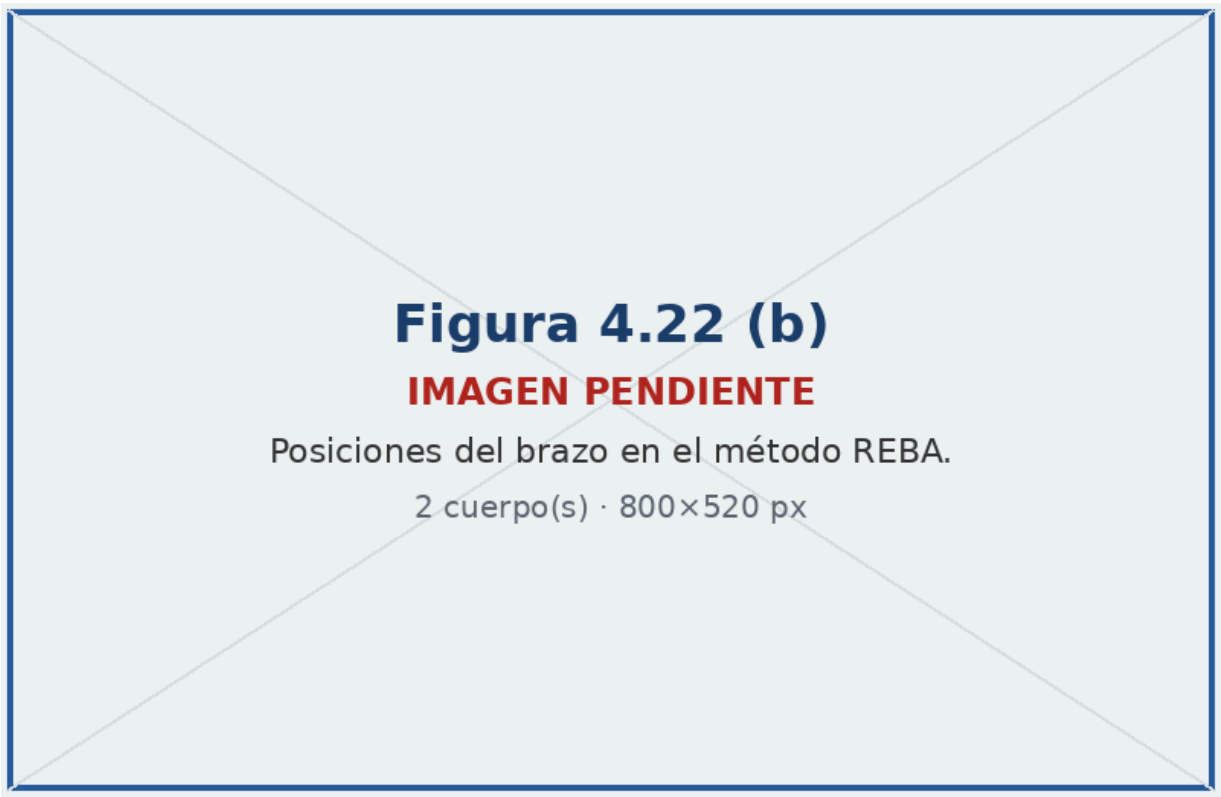


Figura 4.22: Posiciones del brazo en el método REBA.

Tabla 4.28: Puntuación del brazo.

- **1:** Flexión de 0º a 20º.
- **2:** Extensión mayor de 20º o flexión de 20º a 45º.
- **3:** Flexión de 45º a 90º.
- **4:** Flexión mayor de 90º.

Tabla 4.29: Modificación de la puntuación del brazo.

- **+1:** Si el hombro está elevado o el brazo está abducido.
- **+1:** Si el brazo está apoyado en un punto de apoyo.

4.3.4.2. Puntuación del antebrazo

El antebrazo se evalúa según el ángulo de flexión del codo respecto a la vertical.

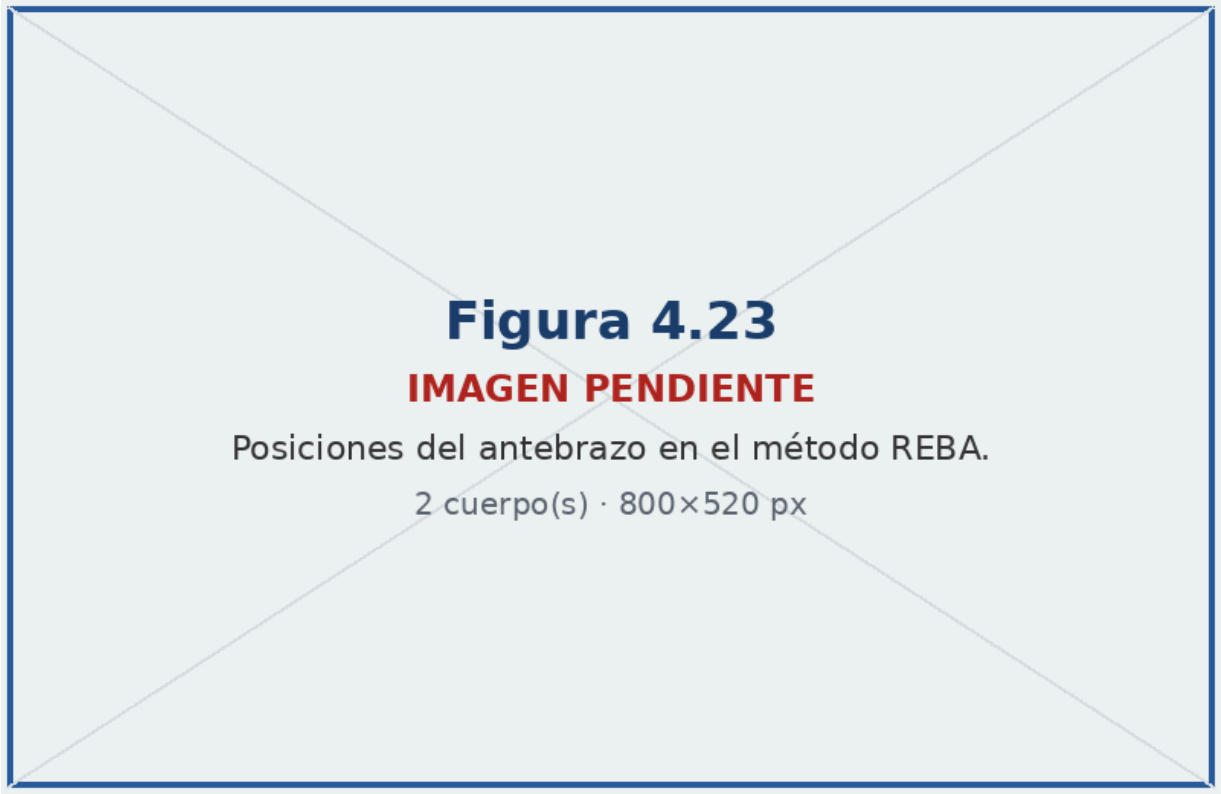


Figura 4.23: Posiciones del antebrazo en el método REBA.

Tabla 4.30: Puntuación del antebrazo.

- **1:** Flexión de 60º a 100º.
- **2:** Flexión menor de 60º o mayor de 100º.

4.3.4.3. Puntuación de la muñeca

La muñeca se evalúa según la flexión o extensión, y se modifica en función de la torsión o el giro.

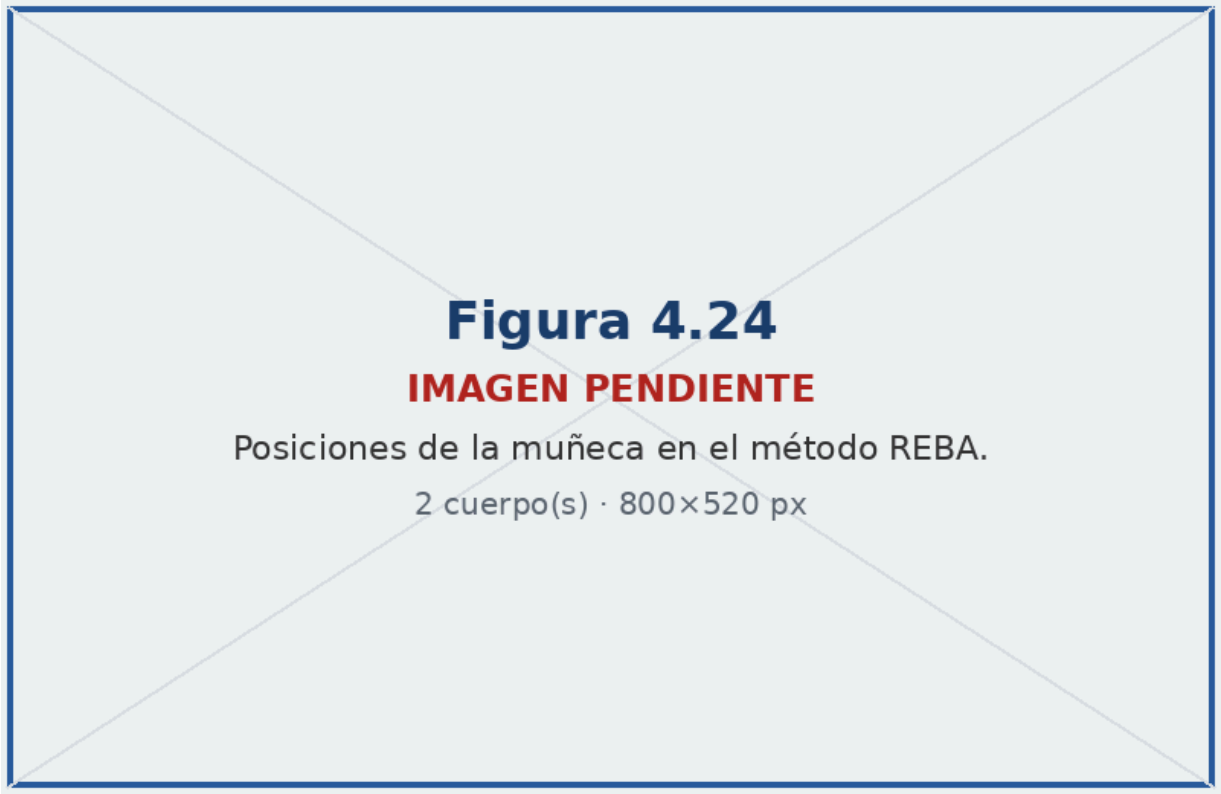


Figura 4.24: Posiciones de la muñeca en el método REBA.

Tabla 4.31: Puntuación de la muñeca.

- **1:** Flexión o extensión de 0º a 15º.
- **2:** Flexión o extensión mayor de 15º.

Tabla 4.32: Modificación de la puntuación de la muñeca.

- **+1:** Si existe torsión o desviación radial o cubital de la muñeca.

Tabla 4.33: Puntuación global para el Grupo B del método REBA.

Brazo	Antebrazo		Muñeca		
	1	2	1	2	3
1	1	2	1	2	3
2	1	2	2	3	4

Brazo	Antebrazo		Muñeca		
	1	2	1	2	3
3	1	2	3	4	5
4	2	3	4	5	6
5	3	4	5	6	7
6	4	5	6	7	8

4.3.5. Modificaciones por carga, fuerza y tipo de actividad muscular

Una vez obtenidas las puntuaciones globales de los grupos A y B, se aplican las correcciones correspondientes a la carga o fuerza manejada y al tipo de actividad muscular desarrollada. La Tabla 4.34 recoge la puntuación a añadir a la puntuación del Grupo A en función de la carga o fuerza.

Tabla 4.34: Puntuación por carga o fuerza del método REBA.

- **+0:** Si la carga o fuerza es menor de 5 kg.
- **+1:** Si la carga o fuerza está entre 5 kg y 10 kg.
- **+2:** Si la carga o fuerza es mayor de 10 kg.
- **+1:** Si se producen fuerzas bruscas o movimientos rápidos que generan un incremento brusco de la carga.

La Tabla 4.35 recoge la puntuación a añadir a la puntuación del Grupo B en función del tipo de agarre de la carga o de las superficies de trabajo.

Tabla 4.35: Puntuación por tipo de agarre del método REBA.

- **+0:** Agarre adecuado, con la mano y el brazo en posiciones de trabajo seguras.
- **+1:** Agarre aceptable, sin que sea ideal, o con superficies de trabajo que no permiten un agarre óptimo.
- **+2:** Agarre no aceptable, aunque sea posible realizarlo, o ausencia de agarre con la mano.
- **+3:** Agarre inseguro, con superficies de trabajo que no permiten un agarre adecuado, o con guantes que dificultan el agarre.

Finalmente, la Tabla 4.36 recoge la puntuación a añadir en función del tipo de actividad muscular desarrollada.

Tabla 4.36: Puntuación por actividad muscular del método REBA.

- **+1:** Si una o más partes del cuerpo permanecen estáticas durante más de un minuto.
- **+1:** Si se producen movimientos repetitivos de una o más partes del cuerpo más de 4 veces por minuto.
- **+1:** Si la postura implica cambios importantes o inestables de la posición.

La puntuación **C** se obtiene sumando a la puntuación global del Grupo A la corrección por carga, fuerza y actividad muscular. La puntuación **D** se obtiene sumando a la puntuación global del Grupo B la corrección por agarre y actividad muscular. Ambas puntuaciones se emplean en la Tabla 4.37 para determinar la puntuación final.

Tabla 4.37: Puntuación final del método REBA.

Puntuación C	Puntuación D									
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	1	2	2	3	4	5	6	7	8	9
3	2	3	3	3	4	5	6	7	8	9
4	3	4	4	5	5	6	7	8	9	10
5	4	5	5	6	6	7	8	9	10	11
6	6	6	6	7	7	7	8	9	10	11
7	7	7	7	7	8	8	9	10	11	12
8	8	8	8	8	9	9	10	11	12	12
9	9	9	9	9	10	10	10	11	12	13
10	10	10	10	10	11	11	11	12	13	13
11	11	11	11	11	12	12	12	13	14	14
12	12	12	13	13	14	14	15	15	15	15

Para finalizar, la Figura 4.25 muestra a modo de resumen el procedimiento de aplicación del método REBA.

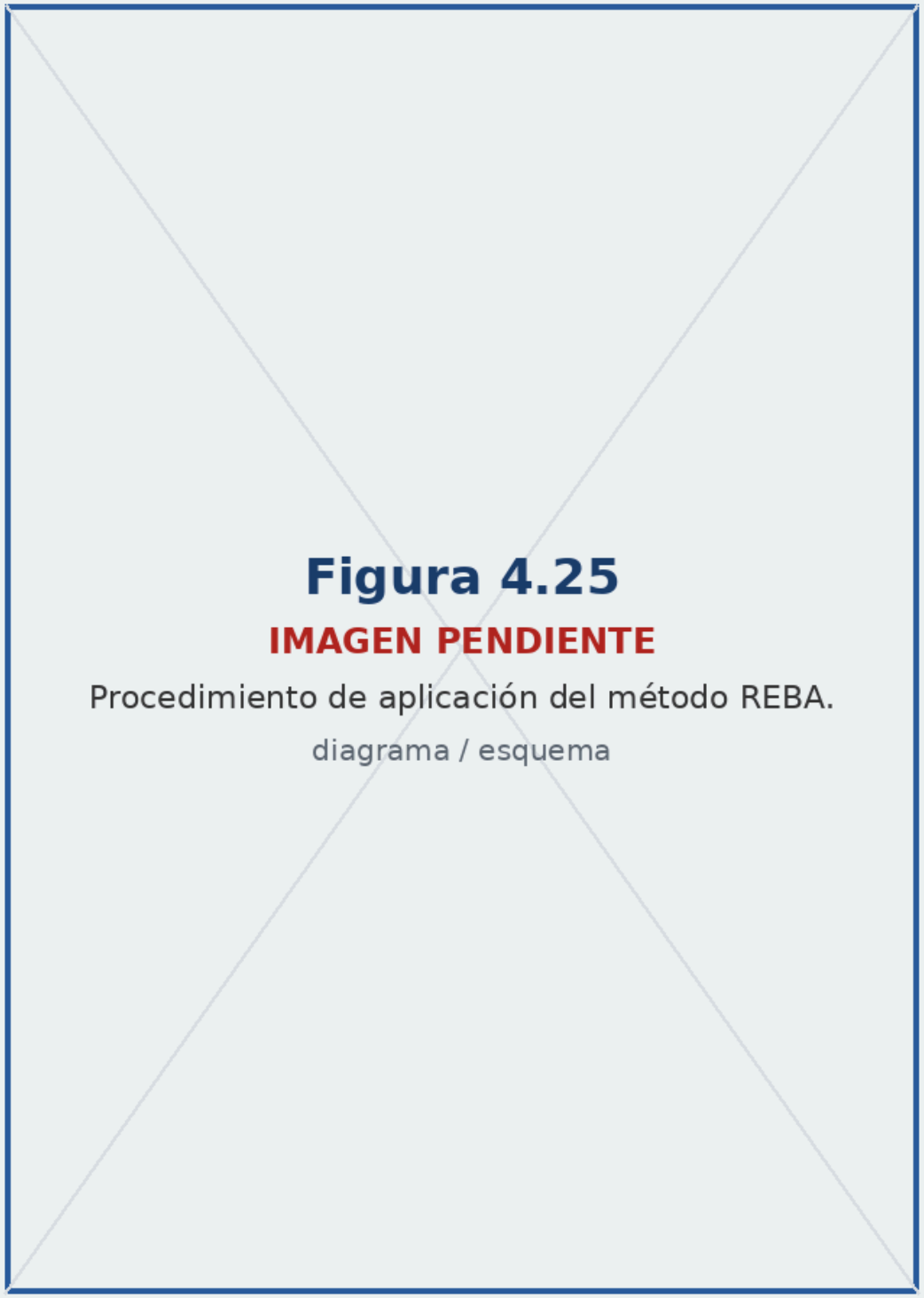


Figura 4.25: Procedimiento de aplicación del método REBA.

4.3.6. Niveles de actuación

La puntuación final del método REBA oscila entre 1 y 15. A partir de ella se determina el nivel de riesgo y las medidas de actuación correspondientes, tal como se recoge en la Tabla 4.38.

Tabla 4.38: Niveles de actuación según la puntuación final del método REBA.

Nivel	Actuación
0	Puntuación final entre 1 y 1. La postura es aceptable.
1	Puntuación final entre 2 y 3. Pueden requerirse cambios en la tarea; es necesario profundizar en el estudio.
2	Puntuación final entre 4 y 7. Se requiere el rediseño de la tarea; es necesario realizar actividades de investigación.
3	Puntuación final entre 8 y 10. Se requieren cambios urgentes en el puesto o tarea.
4	Puntuación final entre 11 y 15. Se requieren cambios urgentes en el puesto o tarea.

Los niveles de actuación del método REBA permiten al evaluador priorizar las intervenciones y establecer, en función de la puntuación obtenida, el orden en que los puestos deben ser rediseñados.

4.3.7. Ejercicio resuelto

A continuación se propone la siguiente situación: un operario descarga cajas de un pallet y las coloca sobre una cinta transportadora. El trabajo se realiza de pie, durante 6 horas de la jornada. El ciclo de trabajo consiste en levantar una caja, girar el

tronco para dejarla sobre la cinta y volver a la posición inicial, con una duración de 12 segundos por ciclo.

Observado el puesto, se selecciona la postura más desfavorable, que se describe a continuación:

El trabajador mantiene el tronco flexionado aproximadamente 45º, con inclinación lateral hacia la derecha. El cuello está flexionado unos 25º, con torsión leve. Las piernas se encuentran rectas, con flexión de la rodilla izquierda de unos 35º, y el peso del cuerpo está distribuido de forma asimétrica. El brazo derecho está flexionado unos 70º, con el hombro elevado, y el izquierdo flexionado unos 30º, sin abducción. Los antebrazos, en ambos casos, trabajan flexionados unos 80º. Las muñecas presentan una extensión de unos 25º, con desviación cubital en la mano derecha. La caja pesa 7 kg y presenta un agarre aceptable, aunque los guantes dificultan parcialmente el agarre. El trabajo se realiza de forma repetitiva, con más de 4 ciclos por minuto, y el tronco permanece estático durante el giro.

A continuación se resuelve la evaluación aplicando el método REBA:

Paso 1: Puntuación del Grupo A

- **Tronco:** flexión de 45º (entre 20º y 60º) → **3 puntos**; con inclinación lateral → **+1** → puntuación del tronco = **4**.
- **Cuello:** flexión de 25º (mayor de 20º) → **2 puntos**; con torsión → **+1** → puntuación del cuello = **3**.
- **Piernas:** apoyo asimétrico, con flexión de una pierna entre 30º y 60º → **2 puntos** + **1** → puntuación de las piernas = **3**.

Con estos valores se entra en la Tabla 4.27 (puntuación global del Grupo A):

Tronco = 4, Cuello = 3 → **8**. La tabla ya incorpora el efecto de la puntuación de la piernas, por lo que la puntuación global del Grupo A se toma directamente. **Puntuación Grupo A = 8**.

Paso 2: Puntuación del Grupo B

- **Brazo derecho:** flexión de 70º (entre 45º y 90º) → **3 puntos**; con hombro elevado → **+1** → puntuación del brazo = **4**. Se toma el brazo más desfavorable.
- **Antebrazo:** flexión de 80º (entre 60º y 100º) → **1 punto**.
- **Muñeca:** extensión de 25º (mayor de 15º) → **2 puntos**; con desviación cubital → **+1** → puntuación de la muñeca = **3**.

Con estos valores se entra en la Tabla 4.33 (puntuación global del Grupo B):

Brazo = 4, Antebrazo = 1, Muñeca = 3 → **Puntuación Grupo B = 5**.

Paso 3: Correcciones

- **Carga o fuerza:** 7 kg (entre 5 kg y 10 kg) → **+1** a la puntuación C.
- **Tipo de agarre:** agarre aceptable, con guantes que dificultan parcialmente el agarre → **+2** a la puntuación D.
- **Actividad muscular:** trabajo repetitivo más de 4 veces por minuto → **+1**; tronco estático durante el giro → **+1**. Total **+2**, que

se aplica tanto a la puntuación C como a la puntuación D.

Paso 4: Puntuaciones C y D

- **Puntuación C** = Grupo A + carga + actividad = 8 + 1 + 2 = **11**.
- **Puntuación D** = Grupo B + agarre + actividad = 5 + 2 + 2 = **9**.

Paso 5: Puntuación final

Con C = 11 y D = 9, se entra en la Tabla 4.37 (puntuación final) → **Puntuación final = 11**.

Paso 6: Interpretación del resultado

La puntuación final obtenida es 11, a la que le corresponde un **Nivel de Actuación 4** (Tabla 4.38): se requieren cambios urgentes en el puesto o tarea. La puntuación es elevada y la exposición es prolongada, por lo que la intervención no admite demora.

Paso 7: Recomendaciones

- Eliminar el giro del tronco reubicando la cinta transportadora o el pallet, de modo que el traslado se realice sin rotación.
- Regular la altura del puesto de trabajo para que la manipulación se realice a la altura de las caderas o del pecho, evitando la flexión del tronco mayor de 20º.
- Sustituir el agarre manual por ayudas mecánicas o por elementos de manipulación que reduzcan la carga en las manos.
- Revisar los guantes utilizados, ya que dificultan el agarre e incrementan la puntuación del método.

- Analizar la posibilidad de repartir el peso de la caja o de reducir la carga unitaria.
- Distribuir el peso del cuerpo de manera simétrica y corregir la flexión de la rodilla mediante la adecuación del puesto.
- Introducir pausas y rotación de tareas para romper la repetitividad y el mantenimiento estático del tronco.

Dado que la puntuación final es elevada, corresponde volver a evaluar el puesto una vez aplicadas las medidas correctoras y verificar el descenso del nivel de riesgo.

4.3.8. Ejercicio propuesto

En una línea de montaje de electrodomésticos, un operario realiza la tarea de colocar y atornillar la carcasa posterior de un equipo. El trabajo se realiza de pie, durante toda la jornada. El operario mantiene el tronco flexionado unos 30º, sin torsión ni inclinación lateral, y el cuello flexionado unos 15º. Las piernas se mantienen rectas, con el peso simétricamente distribuido y con posibilidad de cambiar de posición. El brazo dominante trabaja flexionado unos 50º, con el hombro ligeramente elevado, mientras que el otro brazo trabaja flexionado unos 25º, sin abducción y con el codo apoyado en la mesa. Los antebrazos trabajan flexionados unos 90º. Las muñecas se mantienen en posición neutra. El operario debe sujetar con la mano la carcasa, que pesa 6 kg, y presenta un agarre que no es ideal aunque es posible realizarlo. La tarea se repite más de 4 veces por minuto y el brazo dominante permanece estático durante algo más de un minuto en cada ciclo.

Se pide:

1. Obtener la puntuación del Grupo A y del Grupo B.
2. Determinar la puntuación C y la puntuación D.
3. Obtener la puntuación final del método REBA.
4. Indicar el nivel de actuación y las medidas correctoras que propondría.

4.3.9. Cuestiones de autoevaluación

1. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los métodos RULA y REBA en cuanto a la composición de los grupos A y B?
2. ¿En qué tipo de puestos de trabajo resulta más adecuada la aplicación del método REBA?
3. ¿Cómo se evalúa el tronco en el método REBA y qué circunstancias modifican su puntuación?
4. ¿Qué puntuación recibe la postura de rodillas o en cuclillas? ¿Por qué recibe esa puntuación?
5. ¿Cómo se obtiene la puntuación global del Grupo A y qué rango de valores puede adoptar?
6. ¿Qué diferencia existe entre la corrección por carga del Grupo A y la corrección por agarre del Grupo B?
7. ¿Qué significa obtener un agarre no aceptable? ¿Cuántos puntos añade y a qué puntuación?
8. ¿Por qué el método REBA otorga tanta importancia a las piernas?

9. Un puesto obtiene una puntuación final de 9. ¿Qué nivel de actuación le corresponde y qué implica?
10. ¿Puede un puesto con puntuación final de 15 considerarse admisible si la exposición es de una hora al día? Justifique su respuesta.
11. Un trabajador realiza la tarea descrita en el ejercicio resuelto pero sin inclinación lateral del tronco. ¿Cómo variaría la puntuación final? Justifique numéricamente.
12. ¿Qué razones justifican que el método REBA y el método RULA arrojen resultados distintos al evaluar el mismo puesto?

4.3.10. Respuestas a las cuestiones de autoevaluación

1. En el método RULA el Grupo A está formado por los miembros superiores (brazo, antebrazo, muñeca y giro de muñeca) y el Grupo B por el cuello, el tronco y las piernas. En el método REBA la composición se invierte: el Grupo A está formado por el tronco, el cuello y las piernas, y el Grupo B por el brazo, el antebrazo y la muñeca. Esta inversión es una fuente frecuente de errores cuando ambos métodos se aplican de forma consecutiva.
2. El método REBA resulta más adecuado en puestos en los que el trabajador permanece de pie, camina, mantiene el peso del cuerpo sobre una o ambas piernas, o adopta posturas inestables. Es el caso de tareas de carga y descarga, montaje de pie, tareas de atención a máquinas, trabajos en los que se debe agacharse o arrodillarse, y en general en todas aquellas tareas en las que el tren inferior soporta una carga postural relevante.

3. El tronco se evalúa según el ángulo de flexión o extensión respecto a la vertical, con puntuaciones de 1 a 4: tronco erguido (1), flexión o extensión de 0º a 20º (2), flexión de 20º a 60º o extensión mayor de 20º (3), y flexión mayor de 60º (4). La puntuación se incrementa en 1 punto si existe torsión o inclinación lateral del tronco.
4. La postura de rodillas o en cuclillas recibe 3 puntos, porque implica una flexión de las piernas mayor de 60º y un apoyo sobre una superficie reducida, lo que aumenta la carga sobre las rodillas y dificulta el mantenimiento de la postura y la estabilidad del cuerpo.
5. La puntuación global del Grupo A se obtiene combinando la puntuación del tronco, la del cuello y la de las piernas. El método presenta una tabla de doble entrada en la que el tronco se ubica en las filas y el cuello en las columnas, y el resultado se incrementa en función de la puntuación obtenida por las piernas. La puntuación global del Grupo A puede adoptar valores entre 1 y 8.
6. La corrección por carga del Grupo A valora el peso de la carga o la fuerza ejercida: se añaden 0 puntos si la carga es menor de 5 kg, 1 punto si está entre 5 kg y 10 kg, 2 puntos si supera los 10 kg, y 1 punto adicional si se producen fuerzas bruscas o movimientos rápidos. La corrección por agarre del Grupo B valora la calidad del agarre y de las superficies de trabajo, y puede añadir entre 0 y 3 puntos a la puntuación D.

7. Un agarre no aceptable significa que la carga puede agarrarse pero el agarre no permite una sujeción segura, por ejemplo por la forma o el peso de la carga, o por las características de la superficie. Añade 2 puntos a la puntuación D. Cuando el agarre es inseguro, porque las superficies no permiten una sujeción adecuada o los guantes la dificultan, la corrección es de 3 puntos.
8. Porque en un gran número de puestos el tren inferior soporta el peso del cuerpo durante toda la jornada y adopta posturas que incrementan la carga sobre las rodillas, las caderas y la columna. El método REBA otorga a las piernas una puntuación propia y una modificación específica en función del grado de flexión, de modo que la postura del tren inferior influye de manera directa en la puntuación final del método.
9. Le corresponde el Nivel de Actuación 3, que comprende las puntuaciones entre 8 y 10. Implica que se requieren cambios urgentes en el puesto o tarea. La intervención debe abordarse a corto plazo, con medidas sobre la organización del trabajo y sobre el diseño del puesto, y exige una nueva evaluación posterior.
10. No puede considerarse admisible por el solo hecho de que la exposición sea breve. Una puntuación final de 15 corresponde al Nivel de Actuación 4, es decir, a la necesidad de cambios urgentes. Aunque la duración de la exposición modula el riesgo acumulado, el método califica la postura adoptada y el esfuerzo requerido, que son independientes del tiempo. Una postura muy desfavorable sigue siendo peligrosa aun cuando se mantenga durante poco tiempo, y el criterio profesional exige analizar

también las consecuencias de un posible fallo o pérdida de control.

11. La puntuación final descendería. Sin inclinación lateral, la puntuación del tronco pasa de 4 a 3. Con tronco = 3 y cuello = 3, la Tabla 4.27 arroja una puntuación global del Grupo A de **5**. Manteniendo las mismas correcciones (+1 por carga y +2 por actividad), la puntuación C sería 8, y con D = 9 la tabla final arroja una puntuación final de **10**, es decir, Nivel de Actuación 3. La corrección del tronco reduce el resultado en un nivel.
12. Porque cada método pondera de forma distinta cada segmento corporal. El método REBA otorga una puntuación propia a las piernas y una escala más amplia a la carga, mientras que el método RULA concentra su análisis en los miembros superiores y no valora la postura del tren inferior. Además, las escalas de puntuación final y los puntos de corte de los niveles de actuación son diferentes. Por ese motivo los resultados no son directamente comparables entre sí, y cada método debe interpretarse de acuerdo con sus propias tablas.

4.4. Método OWAS

4.4.1. Introducción

El método **OWAS** (Ovako Working Posture Analysing System) fue desarrollado por el instituto finlandés de investigación metalúrgica a mediados de la década de 1970, con el objeto de analizar las posturas de trabajo en la industria del acero. Su difusión posterior se extendió

a la práctica totalidad de los sectores productivos. Se trata de un método de **observación simple**, que analiza la postura adoptada por el trabajador en cada uno de los segmentos que componen la espalda, los brazos y las piernas, junto con la carga manejada, y clasifica el resultado en cuatro categorías de acción de complejidad creciente.

A diferencia de los métodos RULA y REBA, el método OWAS no se limita a una única postura: permite registrar sucesivas posturas a lo largo del ciclo de trabajo y obtener la frecuencia con que cada una de ellas aparece. Esta característica lo convierte en una herramienta especialmente útil en puestos con gran variabilidad postural, como los trabajos de carga y descarga, las tareas de mantenimiento y las operaciones en las que el trabajador no mantiene una postura constante. El resultado final no depende solo de la gravedad de la postura observada, sino también de su frecuencia relativa a lo largo de la jornada.

El método recoge la información mediante **códigos numéricos** compuestos por cuatro dígitos, cada uno de los cuales corresponde a la postura de la espalda, de los brazos, de las piernas y a la magnitud de la carga manejada. La combinación de los cuatro dígitos se consulta en la tabla del método, que devuelve la categoría de acción correspondiente, con valores de 1 a 4.

4.4.2. Aplicación del método

El procedimiento de aplicación del método OWAS consta de los siguientes pasos:

1. Observar el ciclo de trabajo y registrar las posturas adoptadas por el trabajador.
2. Codificar cada postura observada mediante los cuatro dígitos del método.
3. Consultar la tabla del método y anotar la categoría de acción obtenida para cada código.
4. Determinar la frecuencia relativa de cada postura y de cada categoría de acción a lo largo del ciclo.
5. Establecer la categoría de acción global del puesto y las medidas de actuación correspondientes.

La figura 4.26 muestra, a modo de ejemplo, la forma de registrar las observaciones del método OWAS, con la frecuencia de cada postura y su categoría de acción correspondiente.

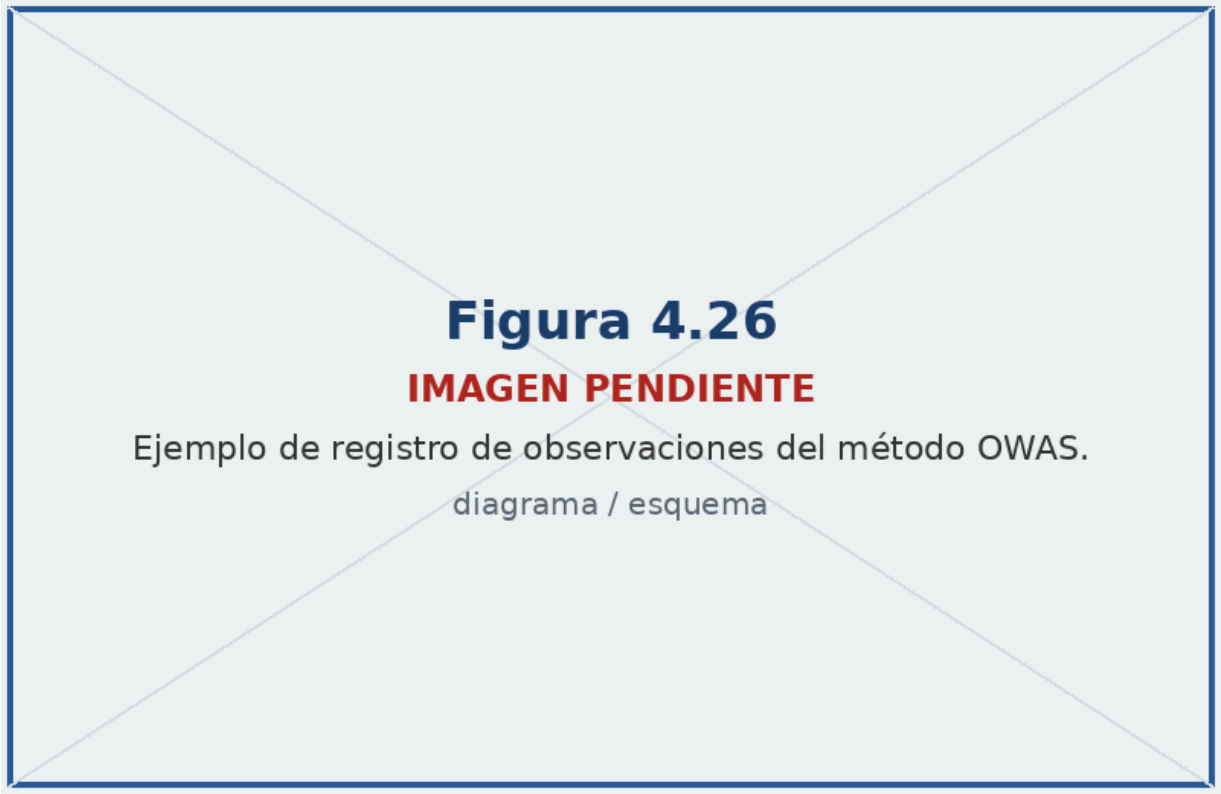
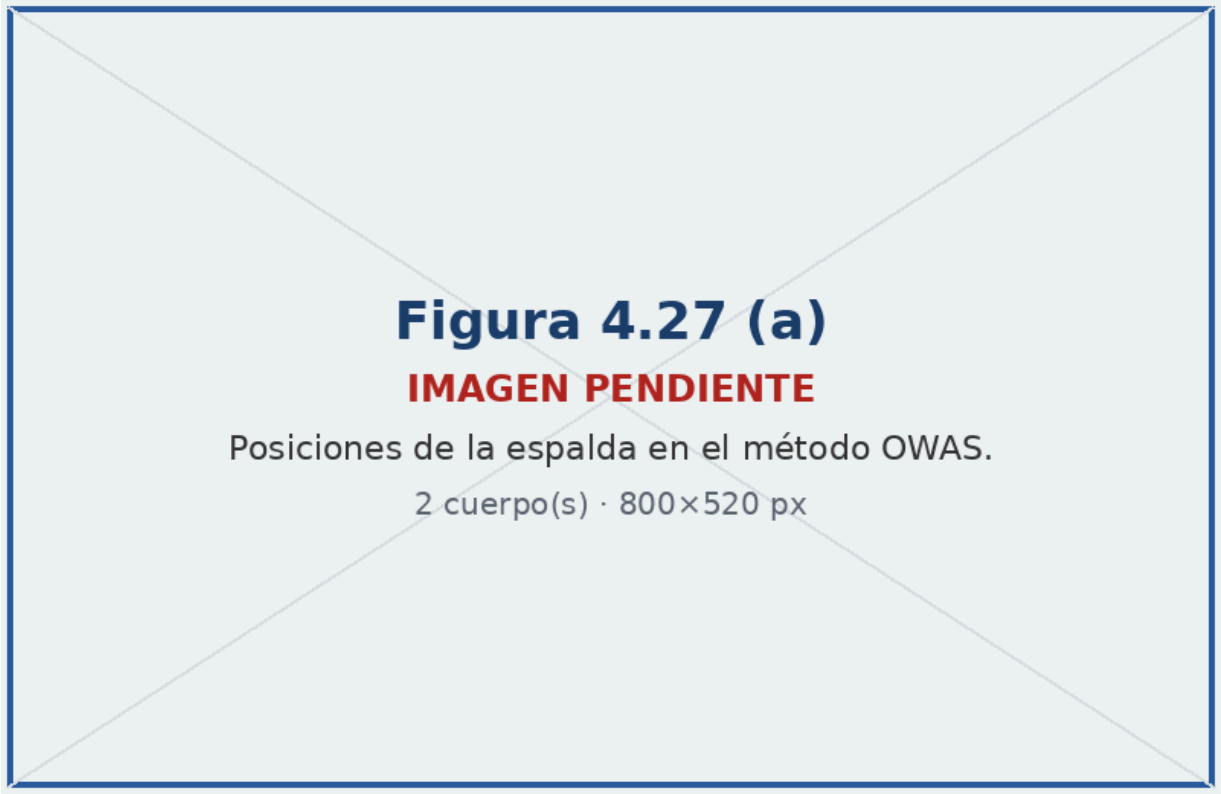


Figura 4.26: Ejemplo de registro de observaciones del método OWAS.

4.4.3. Codificación de las posturas

4.4.3.1. Código de la espalda

La postura de la espalda se codifica con un dígito que varía entre 1 y 4, en función del grado de flexión y de torsión adoptado.



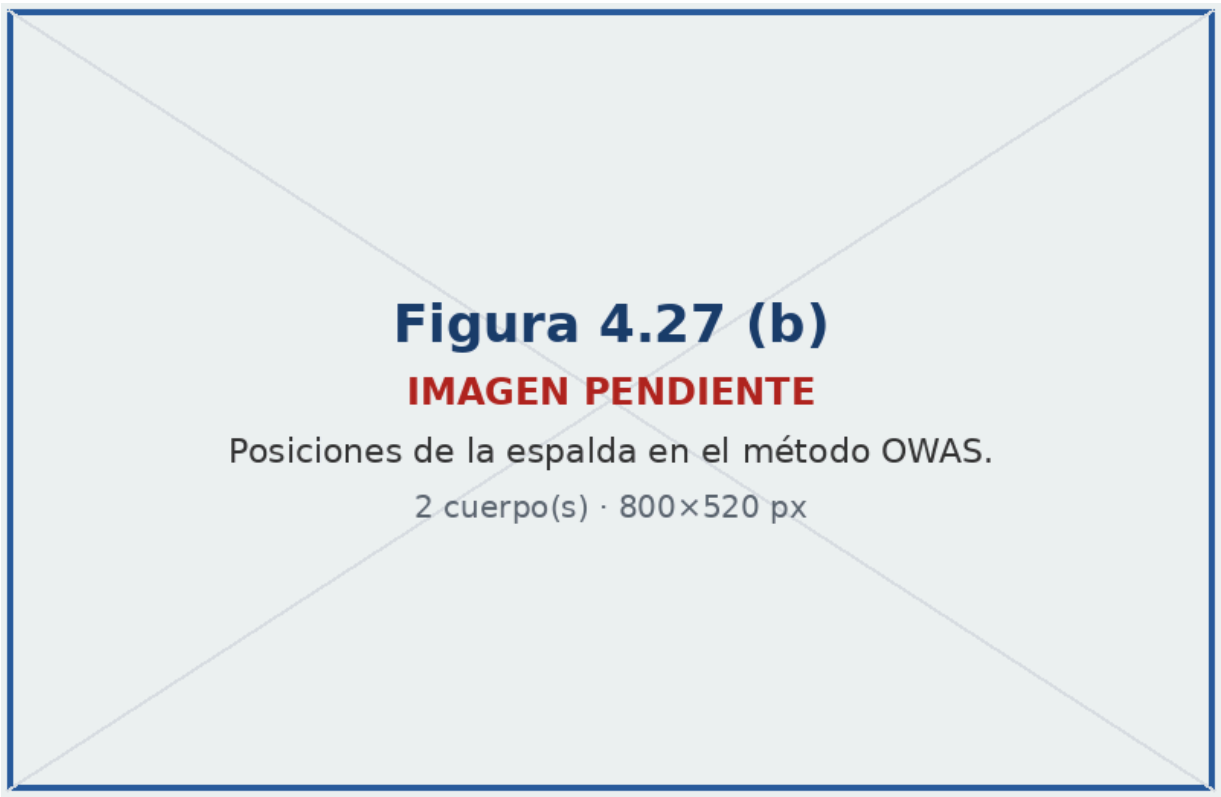


Figura 4.27: Posiciones de la espalda en el método OWAS.

Tabla 4.39: Código de la espalda.

- **1:** Espalda en posición recta, sin flexión ni torsión.
- **2:** Espalda flexionada o inclinada, sin torsión.
- **3:** Espalda recta con torsión, o flexionada con torsión.
- **4:** Espalda flexionada con torsión simultánea, con flexión superior a 20º o con inclinación lateral marcada.

4.4.3.2. Código de los brazos

La postura de los brazos se codifica con un dígito que varía entre 1 y 3, según la posición de los hombros y de los codos respecto al cuerpo.


Figura 4.28 (a)
IMAGEN PENDIENTE
Posiciones de los brazos en el método OWAS.
2 cuerpo(s) · 800×520 px

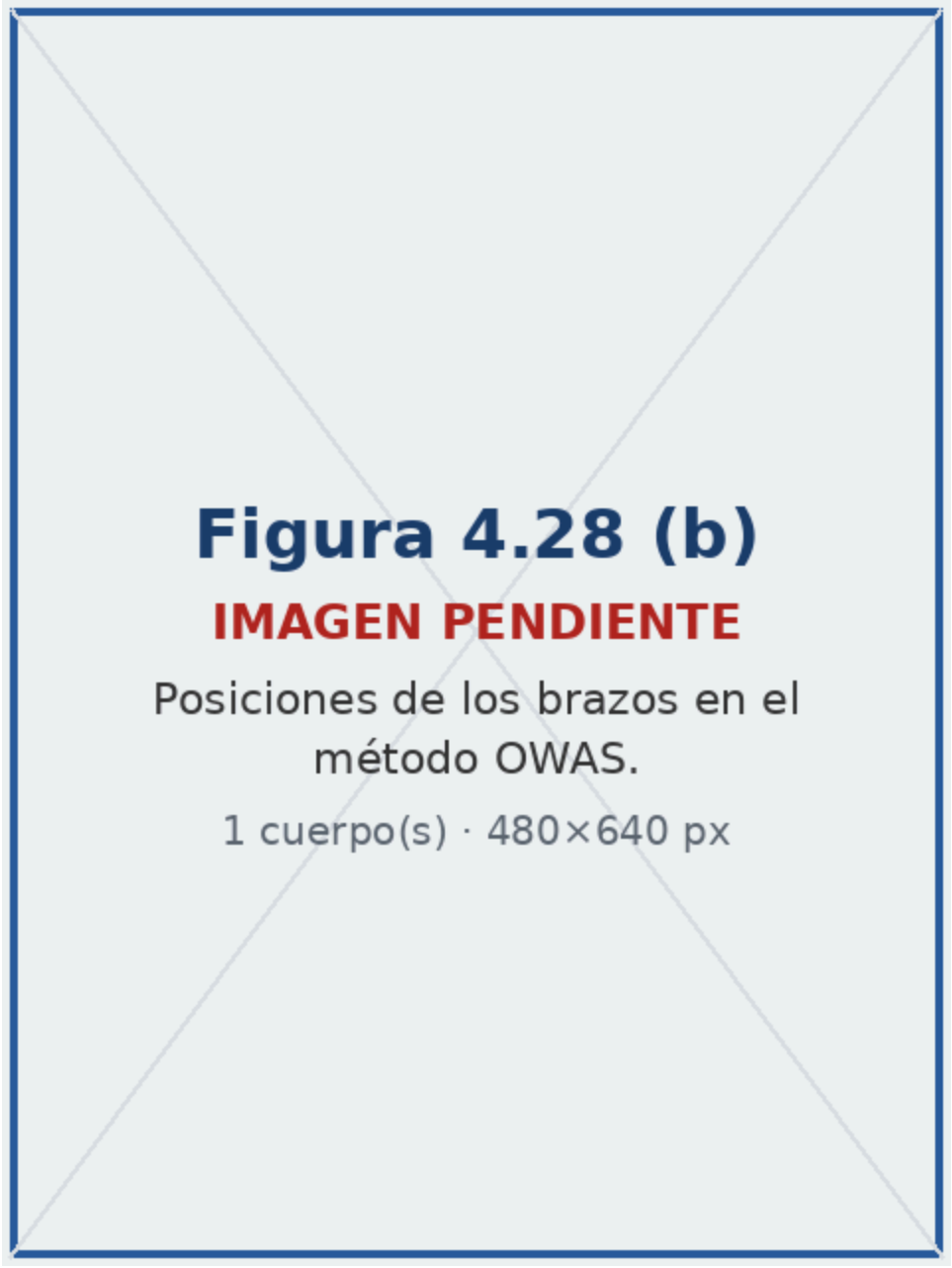


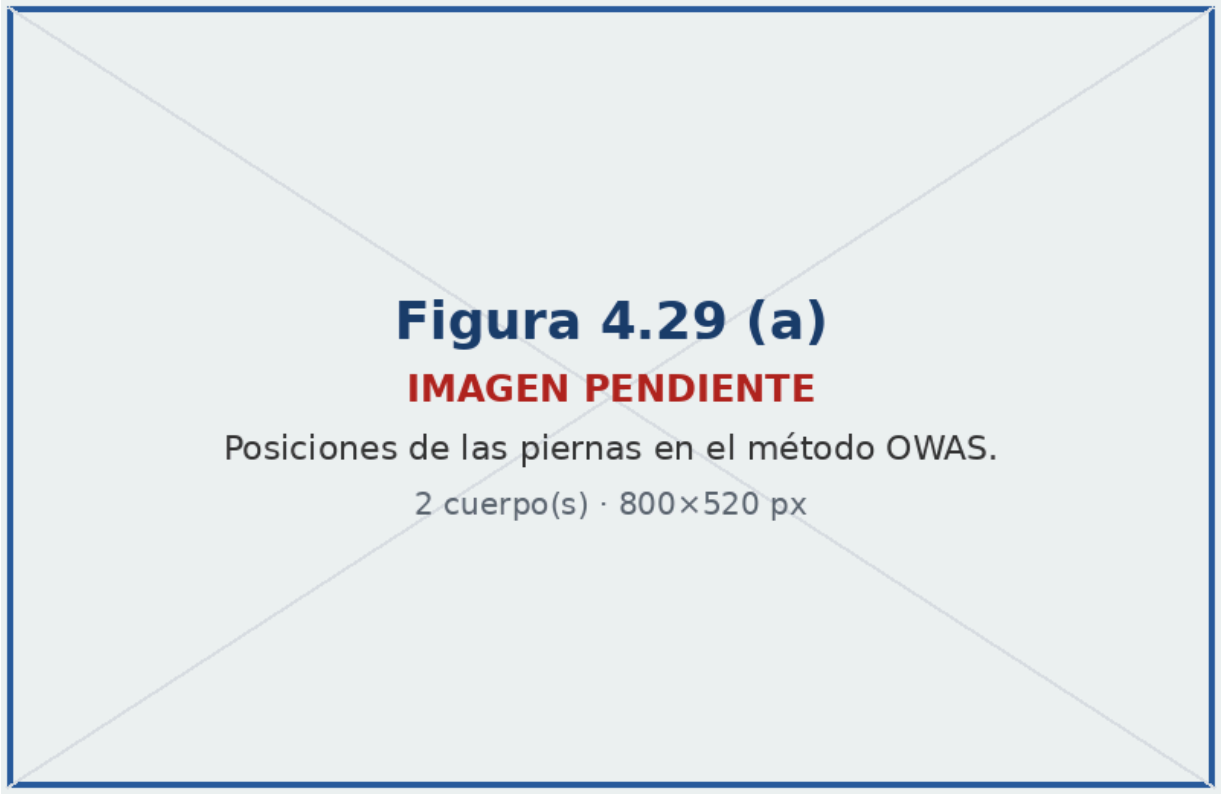
Figura 4.28: Posiciones de los brazos en el método OWAS.

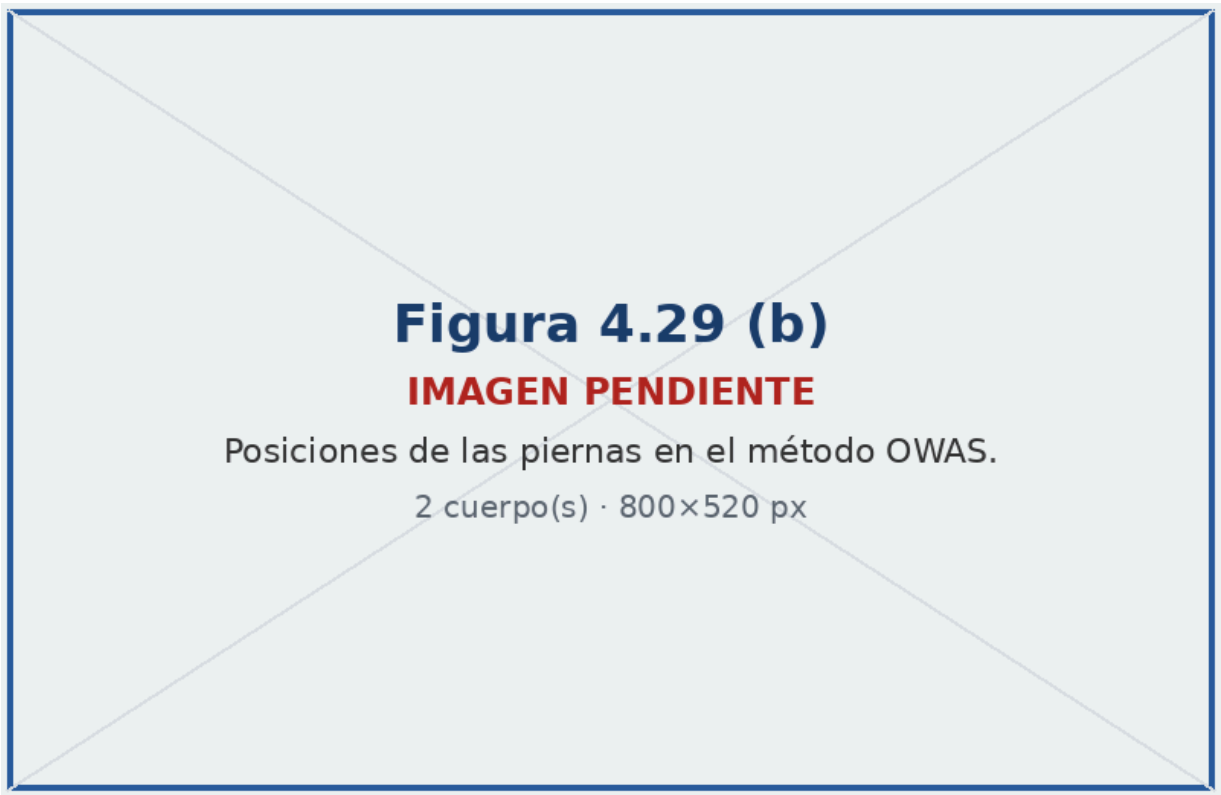
Tabla 4.40: Código de los brazos.

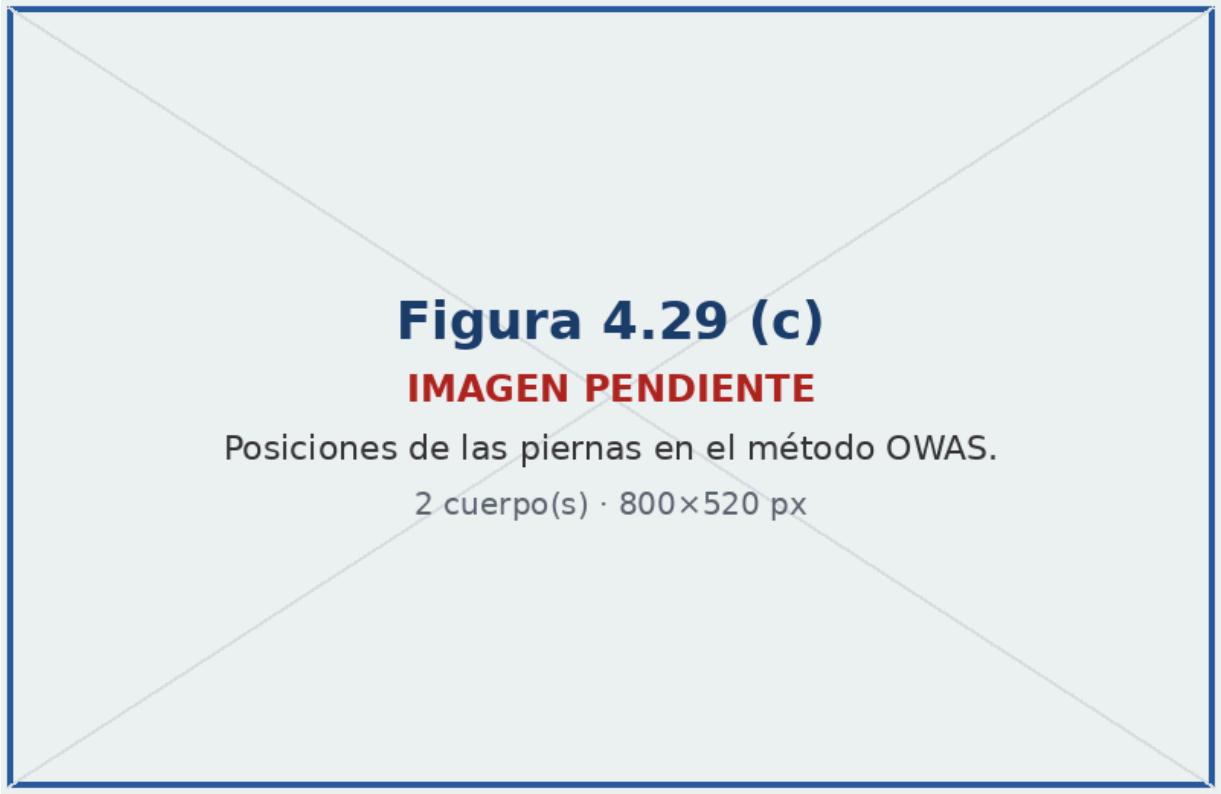
- **1:** Ambos brazos por debajo del nivel de los hombros.
- **2:** Un brazo en el nivel de los hombros o por encima de él.
- **3:** Ambos brazos en el nivel de los hombros o por encima de él.

4.4.3.3. Código de las piernas

La postura de las piernas se codifica con un dígito que varía entre 1 y 7, según la postura adoptada y la distribución del peso del cuerpo.


Figura 4.29 (a)
IMAGEN PENDIENTE
Posiciones de las piernas en el método OWAS.
2 cuerpo(s) · 800×520 px


Figura 4.29 (b)
IMAGEN PENDIENTE
Posiciones de las piernas en el método OWAS.
2 cuerpo(s) · 800×520 px


Figura 4.29 (c)
IMAGEN PENDIENTE
Posiciones de las piernas en el método OWAS.
2 cuerpo(s) · 800×520 px

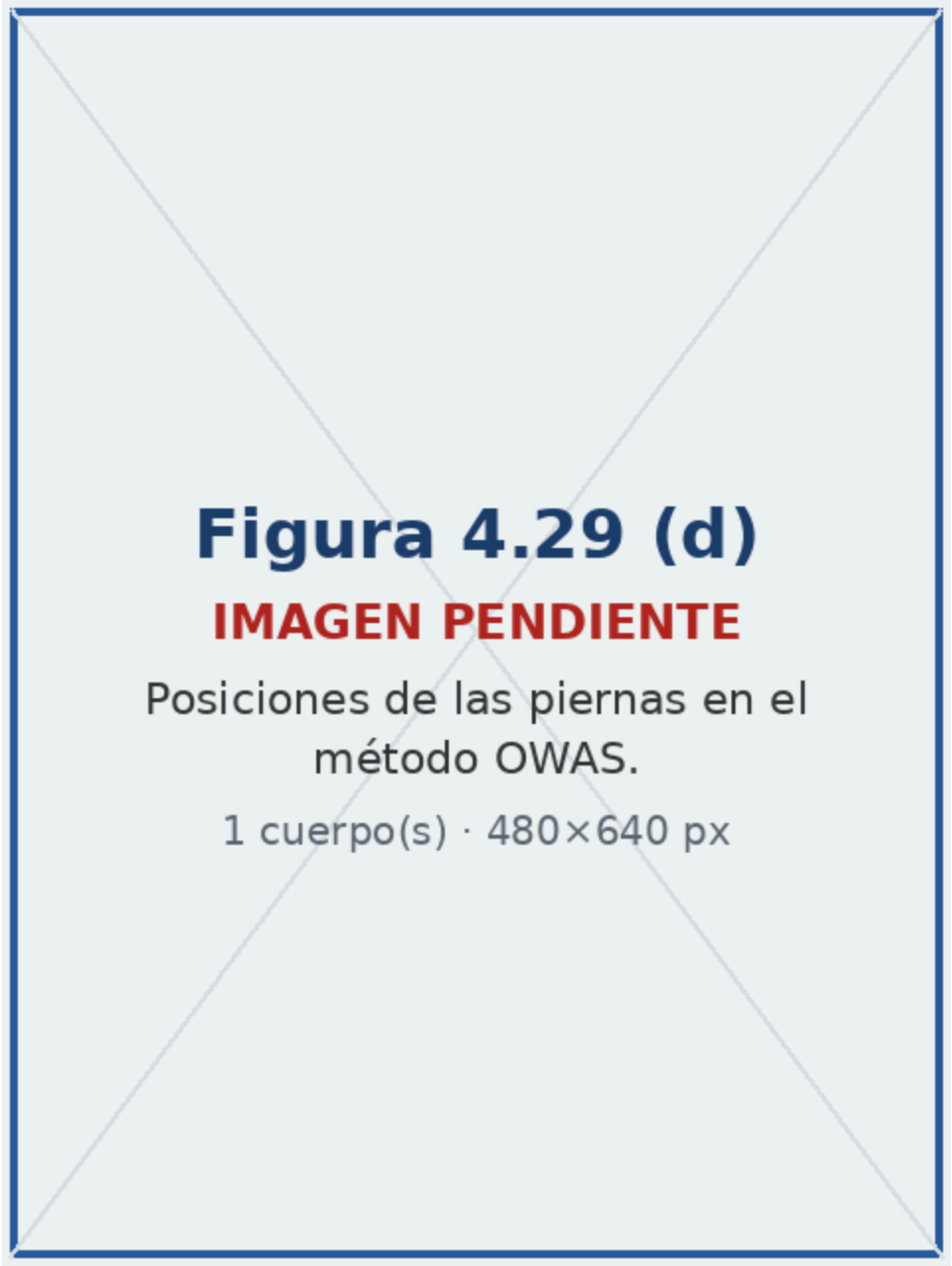


Figura 4.29: Posiciones de las piernas en el método OWAS.

Tabla 4.41: Código de las piernas.

- **1:** Sentado.
- **2:** De pie, con las dos piernas rectas y el peso simétricamente distribuido.

- **3:** De pie, con el peso sobre una sola pierna recta.
- **4:** De pie, con las dos piernas flexionadas y el peso simétricamente distribuido.
- **5:** De pie, con el peso sobre una sola pierna flexionada.
- **6:** De rodillas sobre una o ambas piernas.
- **7:** Caminando o en movimiento.

4.4.3.4. Código de la carga

La carga o fuerza manejada se codifica con un dígito que varía entre 1 y 3, según su magnitud.

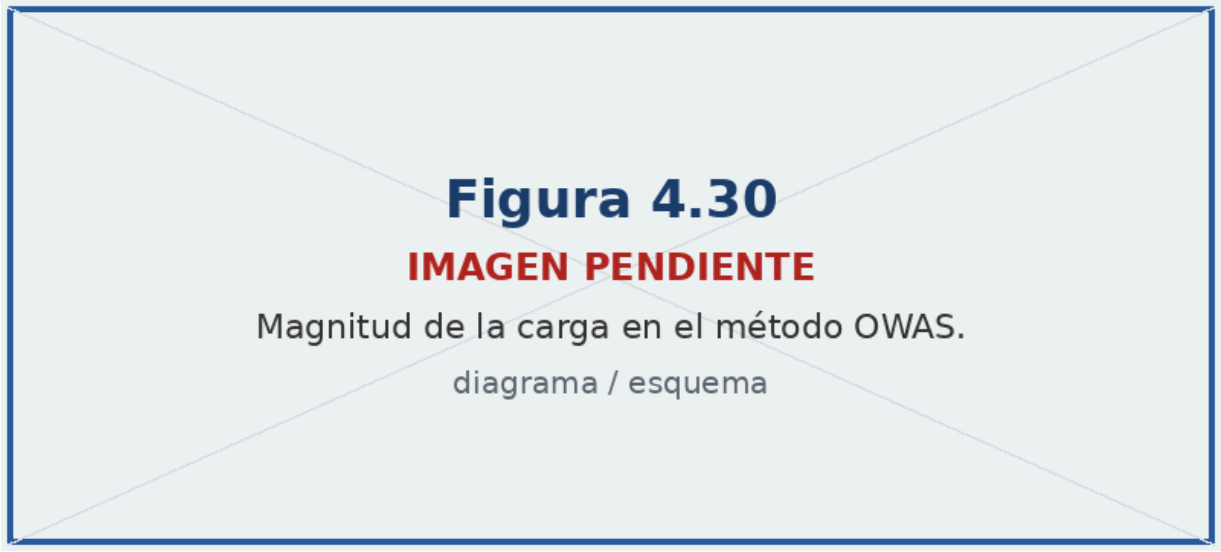


Figura 4.30: Magnitud de la carga en el método OWAS.

Tabla 4.42: Código de la carga.

- **1:** Carga o fuerza inferior a 10 kg.
- **2:** Carga o fuerza entre 10 kg y 20 kg.
- **3:** Carga o fuerza superior a 20 kg.

4.4.4. Categorías de acción

La combinación de los cuatro códigos se consulta en la tabla del método, que asigna a cada postura una categoría de acción. Una vez obtenidas las categorías de todas las posturas observadas, y conocida su frecuencia relativa, se determina la categoría de acción global del puesto. La Tabla 4.43 recoge las cuatro categorías y las medidas de actuación que a cada una corresponden.

Tabla 4.43: Categorías de acción del método OWAS.

Categoría	Efecto	Actuación
1	Postura normal y natural, sin efectos dañinos sobre el aparato locomotor.	No se requieren medidas correctoras.
2	Postura con posibilidad de causar daño al aparato locomotor.	Se requieren medidas correctoras a medio plazo.
3	Postura con efectos dañinos sobre el aparato locomotor.	Se requieren medidas correctoras a corto plazo.
4	Postura con efectos altamente dañinos sobre el aparato locomotor.	Se requieren medidas correctoras de forma inmediata.

A efectos de la evaluación global del puesto, el criterio habitual es considerar la categoría de acción más desfavorable observada, ponderada por su frecuencia. Es decir, una categoría de acción 4 sobre una postura aislada no tiene el mismo significado que esa misma categoría aplicada a la postura principal del ciclo. La Tabla 4.44 recoge el criterio de priorización en función de la frecuencia de las categorías observadas.

Tabla 4.44: Tratamiento de la categoría de acción global en función de la frecuencia.

Situación observada	Criterio de actuación
Predominan las categorías 1 y 2	Se aplican medidas correctoras a medio plazo sobre las posturas de categoría 2.
Al menos una postura de categoría 3, con frecuencia relevante	Se aplican medidas correctoras a corto plazo.
Presencia de cualquier postura de categoría 4	Se aplican medidas correctoras de forma inmediata, con independencia de su frecuencia.

El método OWAS, por tanto, no solo identifica las posturas desfavorables, sino que permite jerarquizar la intervención en función de la frecuencia con que esas posturas aparecen durante la jornada.

4.4.5. Ejercicio resuelto

A continuación se propone la siguiente situación: un operario realiza la carga de sacos de material sobre una plataforma, durante 5 horas de su jornada. El ciclo de trabajo consiste en tomar el saco desde el suelo, girar el tronco para depositarlo sobre la plataforma y volver a la posición inicial. Se han registrado un total de 100 observaciones a lo largo del ciclo de trabajo, con la siguiente distribución:

Tabla 4.45: Registro de observaciones del ejercicio resuelto.

Postura observada	Espalda	Brazos	Piernas	Carga	Frecuencia

Postura observada	Espalda	Brazos	Piernas	Carga	Frecuencia
Tomar el saco del suelo	2	2	4	3	30
Depositar el saco en la plataforma	3	1	2	3	35
Caminar sin carga	1	1	7	1	25
Espera de material	1	1	2	1	10

Paso 1: Codificación y categoría de cada postura

- **Tomar el saco del suelo (2-2-4-3):** espalda flexionada, un brazo a la altura del hombro, piernas flexionadas con peso simétrico y carga superior a 20 kg → postura muy desfavorable, **Categoría de acción 4**.
- **Depositar el saco en la plataforma (3-1-2-3):** espalda con torsión, brazos por debajo del hombro, de pie con las piernas rectas y carga superior a 20 kg → **Categoría de acción 3**.
- **Caminar sin carga (1-1-7-1):** espalda recta, brazos por debajo del hombro, caminando y sin carga → **Categoría de acción 1**.
- **Espera de material (1-1-2-1):** espalda recta, brazos por debajo del hombro, de pie con peso simétrico y sin carga → **Categoría de acción 1**.

Paso 2: Frecuencia relativa de cada categoría

- Categoría 1: 25 + 10 = 35 observaciones (35 %).
- Categoría 2: no se registra ninguna observación (0 %).
- Categoría 3: 35 observaciones (35 %).

- Categoría 4: 30 observaciones (30 %).

Paso 3: Interpretación del resultado

El registro presenta una postura de **categoría 4** con una frecuencia del 30 % del ciclo, y una postura de **categoría 3** con una frecuencia del 35 %. De acuerdo con el criterio de actuación, la presencia de cualquier postura de categoría 4 exige **medidas correctoras de forma inmediata**; y la presencia de posturas de categoría 3 con frecuencia relevante exige **medidas correctoras a corto plazo**. La intervención, por tanto, no admite demora: la postura de toma del saco desde el suelo con carga superior a 20 kg es la situación más grave del puesto y la que debe abordarse en primer lugar.

Paso 4: Recomendaciones

- Suprimir la toma de carga desde el nivel del suelo mediante la elevación de la superficie de origen o el empleo de ayudas mecánicas.
- Eliminar el giro del tronco reubicando la plataforma de descarga respecto a la zona de toma del material.
- Reducir la carga unitaria del saco o repartirla entre dos operarios mientras se aplican las medidas definitivas.
- Adecuar la altura de la plataforma de descarga a la zona comprendida entre las caderas y el pecho.
- Analizar la posibilidad de incorporar un sistema de manipulación asistida para el traslado de los sacos.

- Revisar la organización del trabajo para reducir el número de ciclos de carga manual por jornada.

Aplicadas las medidas, corresponde repetir el registro de observaciones y verificar la desaparición de las posturas de categoría 4 y la reducción de las de categoría 3.

4.4.6. Ejercicio propuesto

En una línea de envasado, un operario realiza la tarea de colocar envases sobre una cinta transportadora. El trabajo se realiza de pie, durante 6 horas de la jornada. El ciclo consiste en tomar el envase desde una caja situada en el suelo, levantarlo y depositarlo sobre la cinta, que se encuentra a la altura de sus caderas. El envase pesa aproximadamente 15 kg. Durante la mayor parte del ciclo el operario mantiene la espalda flexionada, sin torsión, y trabaja con un brazo a la altura del hombro; las piernas permanecen rectas, con el peso distribuido de forma asimétrica. Se registraron 80 observaciones a lo largo del ciclo, de las cuales 50 correspondieron a la postura descrita y el resto a la postura de espera, con espalda recta y sin carga.

Se pide:

1. Codificar las posturas observadas mediante los cuatro dígitos del método.
2. Determinar la categoría de acción de cada postura.
3. Calcular la frecuencia relativa de cada categoría.
4. Establecer el criterio de actuación y proponer las medidas correctoras.

4.4.7. Cuestiones de autoevaluación

1. ¿Cuál es la principal diferencia entre el método OWAS y los métodos RULA y REBA en cuanto a la forma de recoger la información?
2. ¿Cuántos dígitos componen el código de una postura en el método OWAS y qué representa cada uno de ellos?
3. ¿Cómo se codifica la espalda cuando está flexionada y con torsión simultánea? ¿Por qué recibe ese código?
4. ¿Qué diferencia existe entre el código 2 y el código 3 de las piernas?
5. ¿Por qué el método OWAS distingue el trabajo sentado del trabajo de pie dentro del código de las piernas?
6. ¿Cómo se codifica la carga manejada y qué límites establece el método?
7. ¿Qué significa que una postura tenga categoría de acción 2?
8. ¿Por qué la frecuencia de las posturas es un dato relevante en el método OWAS?
9. Una postura de categoría de acción 4 aparece una sola vez a lo largo del ciclo. ¿Debe priorizarse su corrección? Justifique su respuesta.
10. ¿Qué criterio de actuación corresponde a un puesto en el que predominan las posturas de categoría 2?
11. Un trabajador realiza la misma tarea del ejercicio resuelto, pero la plataforma de descarga se encuentra a la altura del suelo, obligándolo a flexionar la espalda con torsión y a mantener la

carga de 25 kg a la altura de los hombros. ¿Cómo variaría la categoría de acción? Justifique numéricamente.

12. ¿Qué limitaciones presenta el método OWAS como herramienta de evaluación ergonómica?

4.4.8. Respuestas a las cuestiones de autoevaluación

1. Los métodos RULA y REBA analizan una única postura, la más desfavorable del ciclo, y a partir de ella obtienen una puntuación. El método OWAS, en cambio, permite registrar sucesivas posturas a lo largo del ciclo de trabajo y obtener la frecuencia relativa de cada una de ellas, de modo que el resultado no depende solo de la gravedad de la postura, sino también del tiempo durante el cual se mantiene.
2. El código está compuesto por cuatro dígitos: el primero corresponde a la postura de la espalda, el segundo a la postura de los brazos, el tercero a la postura de las piernas y el cuarto a la magnitud de la carga o fuerza manejada. La combinación de los cuatro se consulta en la tabla del método para obtener la categoría de acción.
3. La espalda flexionada con torsión simultánea recibe el código 4. Recibe ese código porque combina dos circunstancias que de por sí son desfavorables: la flexión, que incrementa la compresión sobre los discos intervertebrales, y la torsión, que añade esfuerzos de cizallamiento. La combinación de ambas aumenta de forma notable la carga sobre la columna.

4. El código 2 corresponde a la postura de pie con las dos piernas rectas y el peso distribuido simétricamente. El código 3 corresponde a la postura de pie con el peso del cuerpo sobre una sola pierna recta, lo que implica una distribución asimétrica de la carga y un mayor esfuerzo sobre la cadera y la rodilla de apoyo.
5. Porque el trabajo sentado y el trabajo de pie imponen cargas distintas sobre el aparato locomotor. El trabajo sentado descarga la columna de la carga del peso del cuerpo, pero puede generar tensiones mantenidas en la zona lumbar y en las piernas cuando falta apoyo; el trabajo de pie implica que el peso del cuerpo se transmite a través de las piernas y que la columna soporta la carga de la postura durante toda la jornada.
6. La carga se codifica con un dígito de 1 a 3: 1 si es inferior a 10 kg, 2 si está entre 10 kg y 20 kg, y 3 si supera los 20 kg. Cuanto mayor sea la carga manejada, mayor será la exigencia sobre el aparato locomotor y más desfavorable el código obtenido.
7. Que la postura observada tiene posibilidad de causar daño al aparato locomotor. A esta categoría le corresponden medidas correctoras a medio plazo, es decir, la intervención no es inmediata pero debe planificarse y ejecutarse en un plazo determinado.
8. Porque el daño sobre el aparato locomotor depende tanto de la gravedad de la postura como del tiempo durante el cual se mantiene. Una postura moderadamente desfavorable mantenida durante gran parte de la jornada puede generar una carga acumulada superior a la de una postura muy desfavorable

mantenida de forma puntual. La frecuencia permite, por tanto, jerarquizar las actuaciones y distribuir los recursos de intervención.

9. Sí, debe priorizarse. La categoría de acción 4 corresponde a posturas con efectos altamente dañinos sobre el aparato locomotor y exige medidas correctoras de forma inmediata, con independencia de su frecuencia. La baja frecuencia reduce la exposición acumulada, pero no elimina el hecho de que la postura, por sí sola, es capaz de producir una lesión, especialmente si se produce en condiciones de carga elevada o de pérdida de control.
10. Corresponde aplicar medidas correctoras a medio plazo sobre las posturas de categoría 2. El puesto no presenta situaciones de gravedad inmediata, pero tampoco puede considerarse exento de riesgo: las posturas observadas pueden causar daño al aparato locomotor y deben corregirse dentro de la planificación ordinaria de las mejoras.
11. La categoría de acción empeoraría. La espalda flexionada con torsión recibe el código 4, los brazos a la altura de los hombros reciben el código 2, las piernas rectas con peso asimétrico reciben el código 3 y la carga superior a 20 kg recibe el código 3. La combinación (4-2-3-3) corresponde a la categoría de acción 4, la más desfavorable del método. La postura exigiría medidas correctoras de forma inmediata, y el empeoramiento se debería tanto al aumento de la carga como a la torsión de la espalda y a la distribución asimétrica del peso.

12. El método OWAS analiza la postura global del cuerpo pero no valora de forma detallada los ángulos de las articulaciones de los miembros superiores, ni la repetitividad de los movimientos, ni las fuerzas ejercidas con las manos. Tampoco contempla las vibraciones, el ambiente térmico ni los factores organizacionales. Es un método de cribado rápido y aplicable a un número elevado de puestos, útil para priorizar intervenciones, pero debe complementarse con métodos específicos cuando el puesto presenta riesgos de manipulación manual de cargas o de movimientos repetitivos de los miembros superiores.

4.5. Guía para la emisión del informe

El informe de evaluación por exposición a posturas forzadas debe elaborarse siguiendo una estructura uniforme, que permita comparar los resultados entre puestos y verificar la evolución de las medidas adoptadas. La Tabla 4.46 recoge los apartados que debe contener el informe y el contenido mínimo de cada uno de ellos.

Tabla 4.46: Estructura del informe de evaluación de posturas forzadas.

Apartado	Contenido mínimo
Identificación del puesto	Denominación del puesto, sección o línea a la que pertenece, tareas principales y número de trabajadores expuestos.
Descripción de la tarea	Descripción del ciclo de trabajo, duración del ciclo, duración de la exposición y características del entorno.
Método aplicado	Método o métodos utilizados, justificación de la elección y criterios de aplicación adoptados.

Capítulo 5. Evaluación del riesgo por manipulación manual de cargas

5.1. Introducción

La manipulación manual de cargas constituye, junto con los movimientos repetitivos, uno de los dos factores de riesgo ergonómico que con mayor frecuencia originan lesiones de carácter irreversible en el ámbito laboral. Bajo la denominación de manipulación manual de cargas se incluye cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, así como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción, el desplazamiento o el sostenimiento de una carga. La característica común a todas estas operaciones es que el esfuerzo recae directamente sobre el trabajador, sin que exista una ayuda mecánica que lo sustituya.

El riesgo derivado de la manipulación manual de cargas no depende exclusivamente del peso manipulado. Un error frecuente consiste en suponer que el riesgo aumenta de forma proporcional a los kilogramos manejados, y que por debajo de determinados valores la operación resulta inocua. Esta suposición es falsa. El aparato locomotor, y en particular la columna vertebral, no responde a la masa de la carga, sino a las fuerzas que esa masa genera en el interior del cuerpo. Es la **compresión sobre los discos**

intervertebrales y el **cizallamiento** entre las vértebras lo que determina el daño, y esas fuerzas dependen de la masa de la carga pero también, y de forma muy relevante, de la distancia a la que se manipula, del ángulo de flexión del tronco, de la torsión, de la frecuencia y de la calidad del agarre.

De ahí una advertencia que conviene dejar establecida desde el inicio: **5 kilogramos manipulados incorrectamente pueden causar una lesión de por vida**. Una carga ligera levantada con el tronco flexionado, los brazos extendidos y una torsión simultánea puede generar sobre el disco una fuerza de compresión superior a la que genera una carga mucho mayor manipulada pegada al cuerpo, con la espalda erguida y sin rotación. El disco no distingue kilogramos: responde a la fuerza. Por ese motivo, la evaluación de este factor de riesgo no puede reducirse a una comparación entre el peso de la carga y un valor límite, sino que exige analizar de manera conjunta todas las variables que intervienen en la operación.

La Tabla 5.1 recoge los principales factores que determinan el riesgo en la manipulación manual de cargas.

Tabla 5.1: Factores determinantes del riesgo en la manipulación manual de cargas.

Grupo de factores	Factores
Características de la carga	Peso, dimensiones, forma, ausencia de asas o agarres adecuados, centro de gravedad descentrado, carga inestable, carga con bordes cortantes o superficies resbaladizas.

Grupo de factores	Factores
Postura de manipulación	Flexión del tronco, torsión, inclinación lateral, distancia horizontal de la carga respecto al cuerpo, altura de toma y de depósito, restricciones de espacio.
Esfuerzo físico	Frecuencia de la manipulación, duración total de la exposición, esfuerzos con una sola mano, desplazamientos, empujes y tracciones.
Condiciones del entorno	Espacio libre de trabajo, iluminación, temperatura, humedad, superficies de apoyo inestables, escaleras o rampas.
Factores individuales	Capacidad física del trabajador, formación en técnicas de levantamiento, condiciones de salud previas, trabajo en condiciones especiales.

5.2. Biomecánica de la columna vertebral

Para comprender por qué el peso de la carga no es el único criterio de análisis, es necesario recordar de manera sucinta la mecánica de la columna vertebral. La columna está formada por vértebras separadas entre sí por discos intervertebrales, que actúan como elementos de amortiguación y permiten la movilidad entre los segmentos. Los discos son estructuras con un núcleo interno de material gelatinoso y un anillo externo de fibras resistentes. La Figura 5.1 muestra cómo la distancia de la carga al cuerpo multiplica la fuerza que soporta el disco L5/S1.

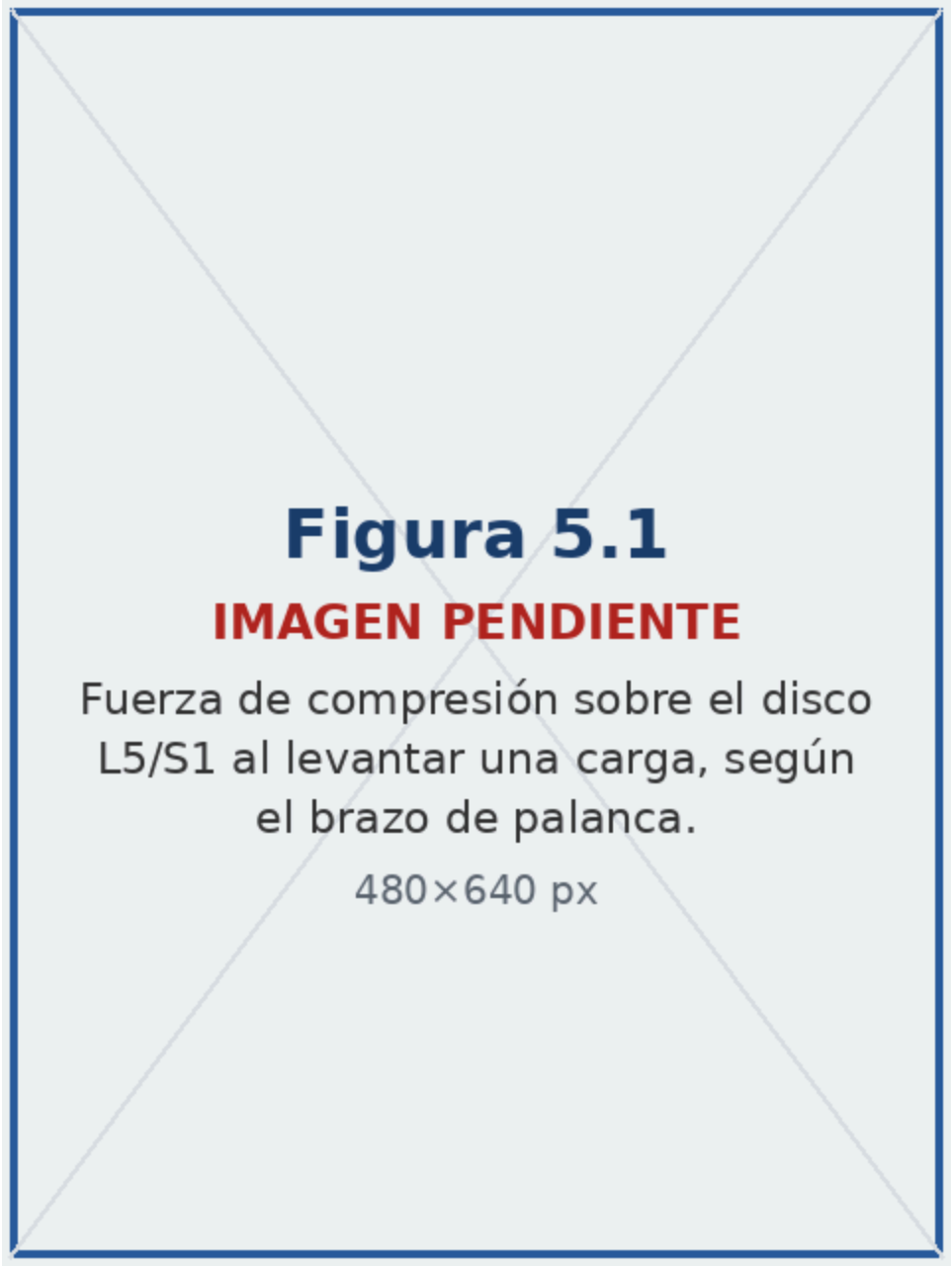


Figura 5.1: Fuerza de compresión sobre el disco L5/S1 al levantar una carga, según el brazo de palanca.

Cuando el cuerpo se flexiona hacia delante para levantar una carga, la columna funciona como una palanca. Los músculos extensores de la espalda, situados en la parte posterior, deben generar una fuerza elevada para contrarrestar el momento creado por el peso de la carga

y por el peso del propio tronco. Esa fuerza muscular se traduce en una **compresión** sobre los discos intervertebrales. Además, cuando existe torsión, aparece un esfuerzo de **cizallamiento**, que actúa de forma paralela a las superficies vertebrales y somete al anillo fibroso a tensiones que no está diseñado para soportar de manera mantenida.

De esta mecánica se derivan tres consecuencias prácticas que explican las reglas básicas de la manipulación manual de cargas:

- **Cuanto mayor sea la distancia horizontal de la carga al cuerpo, mayor será el momento y mayor la compresión.** Es la razón por la cual la carga debe mantenerse pegada al cuerpo.
- **Cuanto mayor sea la flexión del tronco, mayor será la longitud de la palanca y mayor la fuerza que deben realizar los músculos extensores.** Es la razón por la cual debe levantarse con las piernas y no con la espalda.
- **Cuanto mayor sea la torsión, mayor será el cizallamiento sobre el anillo fibroso.** Es la razón por la cual deben evitarse los giros durante el levantamiento y, cuando el giro sea imprescindible, debe hacerse desplazando los pies y no rotando el tronco.

La consecuencia de una compresión mantenida por encima de la capacidad de los discos es la degeneración progresiva del disco, la aparición de fisuras en el anillo y, en los casos más graves, la protrusión del núcleo y la compresión de las raíces nerviosas. Estas lesiones no se manifiestan necesariamente en el momento del esfuerzo: con frecuencia se desarrollan de forma acumulativa y se

hacen evidentes tras un esfuerzo aparentemente menor que actúa como desencadenante final.

5.3. Presentación del método NIOSH

5.3.1. Origen y finalidad del método

El **National Institute for Occupational Safety and Health** (NIOSH) de los Estados Unidos publicó en 1981 la primera versión de la ecuación que lleva su nombre, y en 1993 la versión revisada que se utiliza en la actualidad. La ecuación tiene por objeto identificar las condiciones en las que el levantamiento de cargas resulta seguro para la mayoría de los trabajadores y establecer un **límite de peso recomendado** para las condiciones concretas de una tarea determinada.

La lógica del método no consiste en establecer un peso máximo universal, sino en partir de un valor de referencia que se corrige mediante una serie de factores multiplicadores que reflejan las condiciones reales de la operación. De este modo, el peso que resulta admisible en una operación concreta depende de las características de esa operación y no de un criterio único aplicable a todas las situaciones.

5.3.2. La advertencia sobre el peso

Antes de exponer la ecuación conviene insistir en la advertencia planteada en la introducción de este capítulo. La ecuación NIOSH devuelve un **límite de peso recomendado** para unas condiciones

determinadas; no devuelve un peso seguro absoluto ni una autorización para manipular cualquier carga por debajo de ese valor. Si las condiciones de la operación son desfavorables —tronco flexionado, carga alejada del cuerpo, torsión, agarre deficiente—, el límite recomendado puede descender hasta valores sorprendentemente bajos, del orden de pocos kilogramos. Manipular esa carga en esas condiciones sigue generando una compresión elevada sobre el disco, aunque la masa sea reducida.

Del mismo modo, la ecuación se aplica a operaciones de levantamiento. El empuje, la tracción y el transporte de cargas requieren criterios complementarios, que se abordan mediante las tablas de Snook y Ciriello expuestas en el apartado 5.9 de este capítulo.

5.3.3. Estructura de la ecuación

La ecuación NIOSH revisada se expresa del siguiente modo:

$$\mathbf{RWL = LC \times HM \times VM \times DM \times AM \times FM \times CM}$$

Donde:

Tabla 5.2: Términos de la ecuación NIOSH.

Símbolo	Denominación	Significado
RWL	Límite de peso recomendado	Peso máximo que puede levantarse en las condiciones concretas de la tarea analizada.
LC	Constante de carga	Valor de referencia de 23 kg, correspondiente al levantamiento de una carga en condiciones ideales.

Símbolo	Denominación	Significado
HM	Factor de distancia horizontal	Depende de la distancia horizontal entre la carga y el punto medio entre los tobillos.
VM	Factor de altura de la carga	Depende de la altura vertical a la que se toma y se deposita la carga.
DM	Factor de desplazamiento vertical	Depende de la diferencia de altura entre el origen y el destino de la carga.
AM	Factor de asimetría	Depende del ángulo de asimetría o torsión respecto al plano sagital.
FM	Factor de frecuencia	Depende de la frecuencia de levantamiento y de la duración de la tarea.
CM	Factor de agarre	Depende de la calidad del agarre de la carga.

Además del límite de peso recomendado, la ecuación permite calcular el **índice de levantamiento**, que relaciona el peso real de la carga con el límite recomendado:

IL = Peso de la carga / RWL

El índice de levantamiento expresa, por tanto, cuántas veces el peso real supera el límite recomendado para las condiciones analizadas. Un índice inferior o igual a 1 indica que la operación se encuentra dentro de los límites recomendados; a partir de ese valor, el riesgo de lesión aumenta de forma progresiva con el índice y con la frecuencia de la operación.

Los apartados siguientes desarrollan cada uno de los factores multiplicadores y los valores que adoptan, así como los criterios de interpretación del índice de levantamiento obtenido.

5.4. Factores multiplicadores de la ecuación NIOSH

5.4.1. Factor de distancia horizontal (HM)

El factor HM valora la distancia horizontal entre la carga y el punto medio entre los tobillos del trabajador, medida en el plano sagital. Cuanto mayor sea esa distancia, mayor será el momento generado sobre la columna y, por tanto, mayor la compresión sobre los discos. La constante de este factor es **25/H**, donde H es la distancia horizontal expresada en centímetros, con un valor mínimo de 25 cm y un valor máximo de 63 cm. La Figura 5.2 indica cómo se miden la distancia horizontal y la altura de la carga.

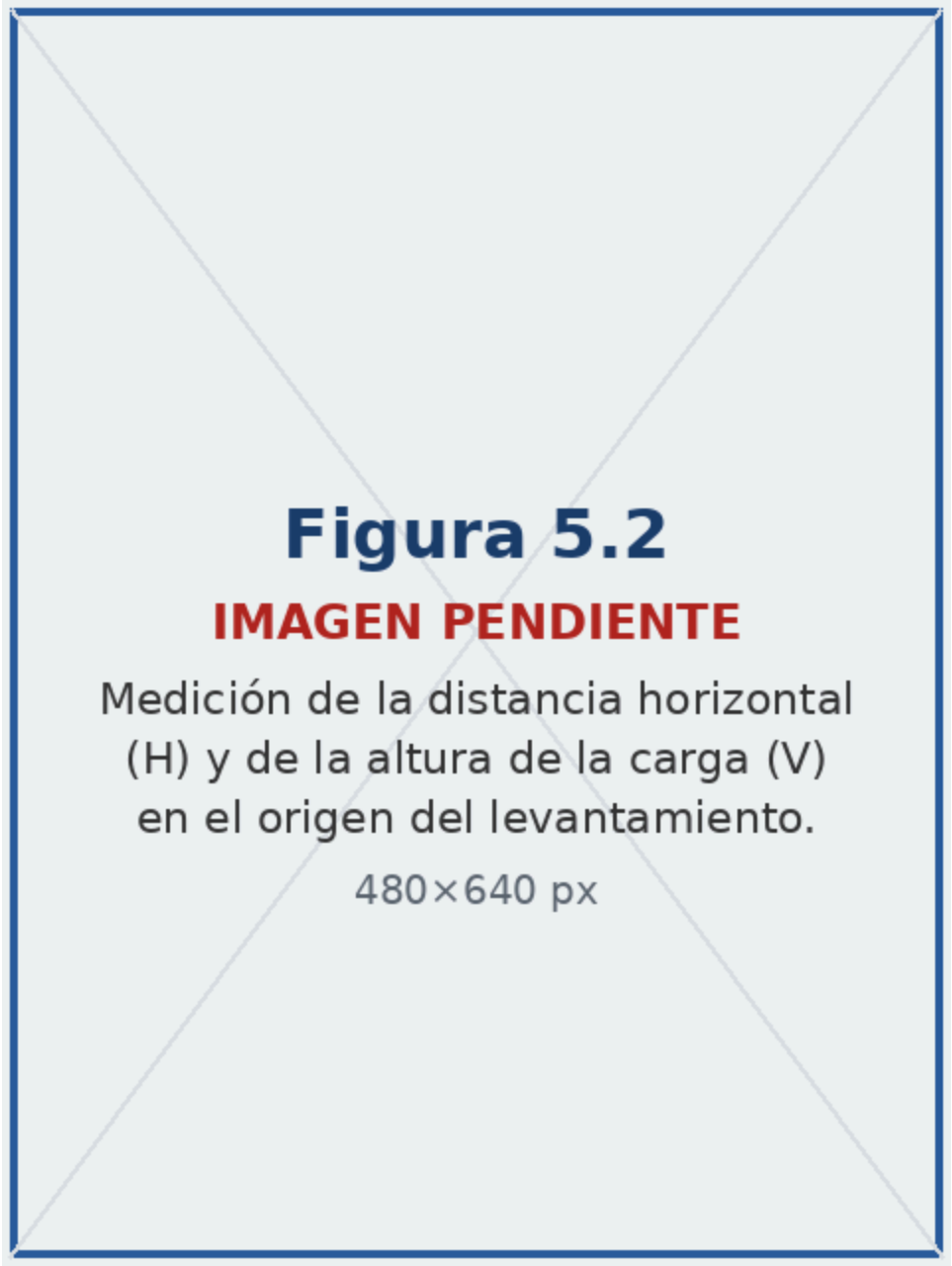


Figura 5.2: Medición de la distancia horizontal (H) y de la altura de la carga (V) en el origen del levantamiento.

HM = 25 / H

La distancia horizontal se mide desde el punto medio entre los tobillos hasta el punto de proyección vertical del centro de masas de la carga. Cuando la distancia es inferior a 25 cm, se adopta el valor de

25 cm, ya que el abdomen impide acercar más la carga al cuerpo. Cuando la distancia supera los 63 cm, la operación queda fuera del ámbito de aplicación de la ecuación y debe considerarse inaceptable.

Tabla 5.3: Valores del factor HM en función de la distancia horizontal.

Distancia horizontal H (cm)	Factor HM
25 o menos	1,00
30	0,83
40	0,63
50	0,50
55	0,45
60	0,42
63 o más	0,00 (fuera de aplicación)

5.4.2. Factor de altura de la carga (VM)

El factor VM valora la altura vertical a la que se encuentra la carga al inicio y al final del levantamiento, medida respecto al suelo. Su constante es $\mathbf{1 - (0{,}003 \times |V - 75|)}$, donde V es la altura en centímetros. El factor adopta su valor máximo, igual a 1, cuando la carga se manipula a 75 cm del suelo, altura que corresponde aproximadamente a la posición de las manos con los brazos relajados.

$$\mathbf{VM = 1 - (0{,}003 \times |V - 75|)}$$

Cuando la altura de la carga es inferior a 0 cm o superior a 175 cm, la operación queda fuera del ámbito de aplicación de la ecuación.

Tabla 5.4: Valores del factor VM en función de la altura vertical.

Altura vertical V (cm)	Factor VM
0	0,78
25	0,85
50	0,93
75	1,00
100	0,93
125	0,85
150	0,78
175 o más	0,70 (fuera de aplicación por encima de 175 cm)

5.4.3. Factor de desplazamiento vertical (DM)

El factor DM valora la diferencia de altura entre el origen y el destino de la carga. Su valor depende del desplazamiento vertical D, expresado en centímetros, y se calcula mediante las siguientes expresiones: La Figura 5.3 muestra el desplazamiento vertical y el ángulo de asimetría.

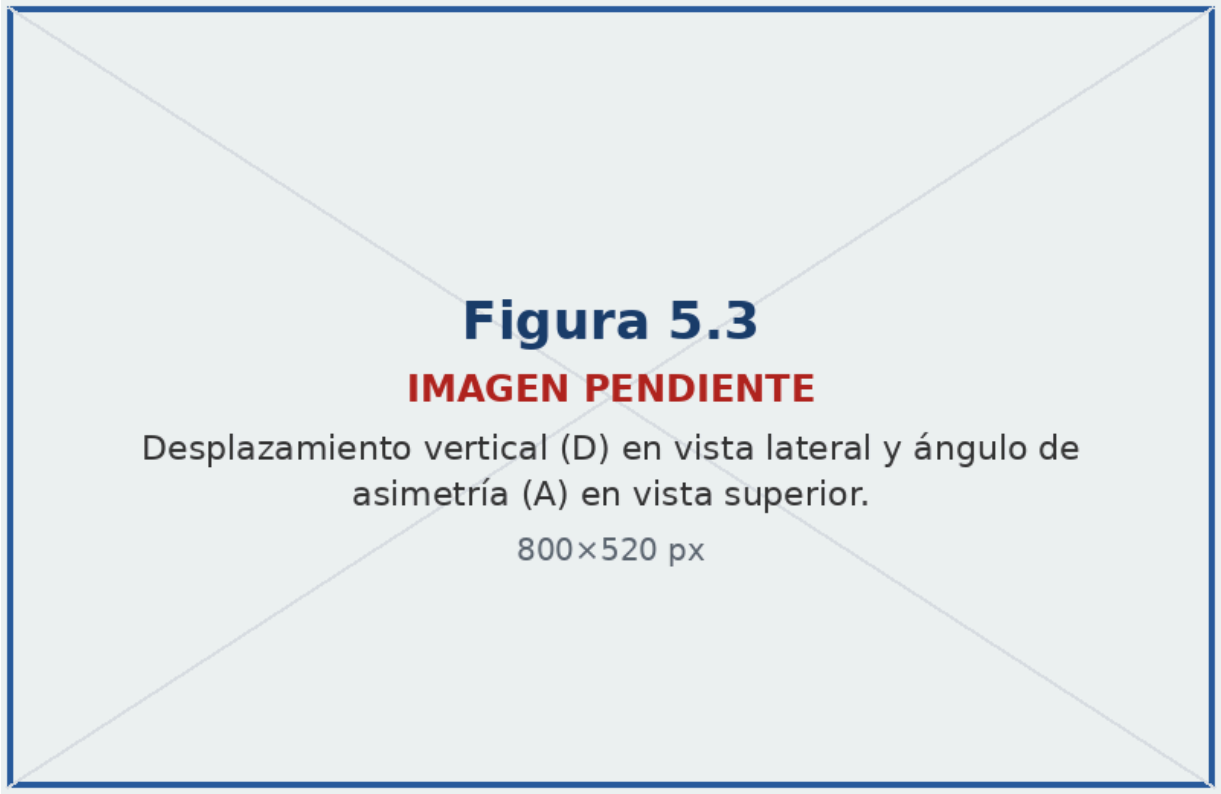


Figura 5.3: Desplazamiento vertical (D) en vista lateral y ángulo de asimetría (A) en vista superior.

- **DM = 0,82 + (4,5 / D)** cuando D es inferior a 25 cm.
- **DM = 1** cuando D se encuentra entre 25 y 175 cm.
- **DM = 0,82 + (4,5 / D)** cuando D es superior a 175 cm.

El desplazamiento vertical de la carga se mide entre la altura de toma y la altura de depósito. Los desplazamientos muy reducidos, inferiores a 25 cm, se penalizan porque obligan a mantener la carga próxima al cuerpo durante más tiempo y dificultan la adopción de una postura adecuada; los desplazamientos muy grandes, superiores a 175 cm, obligan a flexionar o extender el tronco de forma pronunciada.

Tabla 5.5: Valores del factor DM en función del desplazamiento vertical.

Desplazamiento vertical D (cm)	Factor DM
10	1,27
25 a 175	1,00
180	0,85
200	0,84
250	0,84

Cuando el desplazamiento vertical supera los 175 cm, el valor del factor se calcula con la expresión indicada y no se adopta un valor fijo.

5.4.4. Factor de asimetría (AM)

El factor AM valora el ángulo de asimetría o torsión del tronco durante el levantamiento, medido respecto al plano sagital. Su valor es **1 – (0,0032 × A)**, donde A es el ángulo de asimetría expresado en grados.

$$AM = 1 - (0{,}0032 \times A)$$

La asimetría es una de las variables más relevantes desde el punto de vista biomecánico, porque introduce esfuerzos de cizallamiento sobre el anillo fibroso del disco, además de la compresión que genera la propia carga. Cuando el ángulo de asimetría supera los 135º, la operación queda fuera del ámbito de aplicación de la ecuación.

Tabla 5.6: Valores del factor AM en función del ángulo de asimetría.

Ángulo de asimetría A (º)	Factor AM
0	1,00
30	0,90
45	0,86
60	0,81
90	0,71
120	0,62
135 o más	0,00 (fuera de aplicación)

5.4.5. Factor de frecuencia (FM)

El factor FM valora la frecuencia de los levantamientos y la duración de la tarea. Su valor depende del número de levantamientos por minuto, de la duración de la tarea y de la altura vertical a la que se manipula la carga. La Tabla 5.7 recoge los valores del factor para las distintas combinaciones de frecuencia y duración.

Tabla 5.7: Valores del factor FM en función de la frecuencia y la duración de la tarea.

Frecuencia (levantamientos/min)	Duración de la tarea		
	≤ 1 hora	> 1 y ≤ 2 horas	> 2 y ≤ 8 horas
≤ 0,2	1,00	0,95	0,85
0,5	0,97	0,92	0,81
1	0,94	0,88	0,75
2	0,91	0,84	0,65

Frecuencia (levantamientos/min)	Duración de la tarea		
	≤ 1 hora	> 1 y ≤ 2 horas	> 2 y ≤ 8 horas
3	0,88	0,79	0,55
4	0,84	0,72	0,45
5	0,80	0,60	0,35
6	0,75	0,50	0,27
7	0,70	0,42	0,22
8	0,60	0,35	0,18
9	0,52	0,30	0,00
10	0,45	0,26	0,00
11	0,41	0,23	0,00
12	0,37	0,21	0,00
13	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00
> 15	0,00	0,00	0,00

Los valores de la tabla se refieren a levantamientos con una altura vertical de la carga inferior a 75 cm. Cuando la altura vertical es superior, los valores del factor resultan inferiores y deben consultarse las tablas originales del método. En todos los casos, un valor de cero indica que la operación queda fuera de las condiciones admisibles por el método.

5.4.6. Factor de agarre (CM)

El factor CM valora la calidad del agarre de la carga, entendida como la facilidad con la que el trabajador puede sujetar la carga de forma segura. Su valor depende de la calidad del agarre y de la altura vertical a la que se manipula la carga. La Figura 5.4 ilustra los tres tipos de agarre.



Figura 5.4: Clasificación del agarre: bueno, regular y malo.

Tabla 5.8: Valores del factor CM en función de la calidad del agarre.

Calidad del agarre	Altura vertical V < 75 cm	Altura vertical V ≥ 75 cm

Calidad del agarre	Altura vertical V < 75 cm	Altura vertical V ≥ 75 cm
Bueno: asas o asideros adecuados que permiten un agarre firme	1,00	1,00
Regular: agarre mediante la flexión de los dedos en ángulo de 90º, sin asas	0,95	1,00
Malo: no se cumplen las condiciones anteriores o la carga no permite un agarre seguro	0,90	0,90

La calidad del agarre adquiere especial relevancia cuando la carga carece de asas, cuando su forma no permite una sujeción estable, cuando su centro de gravedad está descentrado o cuando la superficie es resbaladiza. En estas condiciones, el trabajador debe realizar un esfuerzo adicional con las manos y los antebrazos para mantener la carga sujeta, lo que incrementa la exigencia sobre los miembros superiores y obliga a compensar con la musculatura del tronco.

5.4.7. Cálculo del límite de peso recomendado y del índice de levantamiento

Una vez determinados los seis factores multiplicadores, el límite de peso recomendado se obtiene multiplicando la constante de carga por todos ellos:

$$\mathbf{RWL = 23 \times HM \times VM \times DM \times AM \times FM \times CM}$$

El **índice de levantamiento** se obtiene, finalmente, dividiendo el peso real de la carga por el límite de peso recomendado:

IL = Peso de la carga / RWL

La Tabla 5.9 recoge los criterios de interpretación del índice de levantamiento y las medidas de actuación correspondientes.

Tabla 5.9: Interpretación del índice de levantamiento.

Valor del índice	Nivel de riesgo	Actuación
IL ≤ 1	Riesgo bajo	La operación se encuentra dentro de los límites recomendados. No se requieren medidas correctoras, aunque debe verificarse la evolución de las condiciones.
1 < IL ≤ 2	Riesgo moderado	La operación presenta un riesgo que debe corregirse. Se recomienda modificar las condiciones de manipulación en un plazo determinado.
2 < IL ≤ 3	Riesgo alto	La operación debe corregirse a corto plazo. Es necesario intervenir sobre el diseño del puesto y sobre la organización del trabajo.
IL > 3	Riesgo muy alto	La operación debe corregirse de forma inmediata. La exposición en estas condiciones es incompatible con la protección de la salud del trabajador.

El índice de levantamiento debe interpretarse junto con la frecuencia de la operación. Un índice elevado en una operación esporádica tiene un significado distinto del de ese mismo índice aplicado a una operación que se repite durante toda la jornada. Del mismo modo, debe considerarse el número de trabajadores expuestos y la duración

total de la exposición, ya que el riesgo se acumula a lo largo de la jornada laboral.

5.5. Ejercicio resuelto de la ecuación NIOSH

Con el fin de aplicar los conceptos vistos, se propone la siguiente situación: un operario descarga cajas de un camión y las deposita sobre un pallet situado en el suelo. El trabajo se realiza durante 6 horas de la jornada, con una frecuencia de 4 levantamientos por minuto.

Las condiciones de la operación son las siguientes:

- La carga se toma desde una altura de 20 cm sobre el suelo y se deposita a 80 cm.
- La distancia horizontal entre la carga y el punto medio entre los tobillos es de 35 cm en el origen y de 40 cm en el destino; se adopta el valor más desfavorable, 40 cm.
- Durante el levantamiento, el trabajador gira el tronco 45º para alcanzar el pallet.
- La caja pesa 18 kg y carece de asas; el trabajador debe flexionar los dedos a 90º para sujetarla.

A continuación se resuelve la evaluación:

Paso 1: Factores multiplicadores

- **HM:** H = 40 cm → HM = 25/40 = **0,63**.

- **VM:** se toma la altura más desfavorable, V = 20 cm → VM = 1 – (0,003 × |20 – 75|) = 1 – 0,165 = **0,84**.
- **DM:** D = 80 – 20 = 60 cm, comprendido entre 25 y 175 cm → DM = **1,00**.
- **AM:** A = 45º → AM = 1 – (0,0032 × 45) = 1 – 0,144 = **0,86**.
- **FM:** 4 levantamientos/min durante más de 2 horas → FM = **0,45**.
- **CM:** agarre regular (flexión de dedos a 90º, sin asas) con V = 20 cm (< 75 cm) → CM = **0,95**.

Paso 2: Límite de peso recomendado

RWL = 23 × 0,63 × 0,84 × 1,00 × 0,86 × 0,45 × 0,95

RWL = 23 × 0,63 = 14,49; × 0,84 = 12,17; × 1,00 = 12,17; × 0,86 = 10,47; × 0,45 = 4,71; × 0,95 = **4,47 kg**.

Paso 3: Índice de levantamiento

IL = 18 / 4,47 = **4,03**.

Paso 4: Interpretación del resultado

El índice de levantamiento obtenido es 4,03, valor que supera ampliamente el límite de 3 y que corresponde a la categoría de **riesgo muy alto**. La operación debe corregirse de forma inmediata. Obsérvese el resultado: una carga de 18 kg, que a simple vista puede parecer moderada, arroja un límite de peso recomendado de solo 4,47 kg cuando se manipula desde una altura de 20 cm, a 40 cm del cuerpo, con giro de 45º, a 4 levantamientos por minuto y con un

agarre regular. La conclusión práctica es directa: **la carga no es admisible en esas condiciones, aunque su peso no sea elevado**. Es el ejemplo concreto de la advertencia planteada al inicio del capítulo.

Paso 5: Análisis de los factores que inciden en el resultado

La Tabla 5.10 recoge el valor de cada factor y su aporte al resultado, con el objeto de identificar dónde debe intervenirse con prioridad.

Tabla 5.10: Análisis de los factores del ejercicio resuelto.

Factor	Valor obtenido	Valor máximo posible	Pérdida de capacidad
HM (distancia horizontal)	0,63	1,00	37 %
VM (altura de la carga)	0,84	1,00	16 %
DM (desplazamiento vertical)	1,00	1,00	0 %
AM (asimetría)	0,86	1,00	14 %
FM (frecuencia)	0,45	1,00	55 %
CM (agarre)	0,95	1,00	5 %

La distancia horizontal, el ángulo de asimetría y, sobre todo, la frecuencia de la operación son los factores que más contribuyen a reducir el límite de peso recomendado. El desplazamiento vertical, en cambio, es el único factor que se encuentra en su valor máximo.

Paso 6: Recomendaciones

- Reducir la frecuencia de los levantamientos mediante la reorganización del trabajo o el reparto de la operación entre varios trabajadores.
- Eliminar el giro del tronco reubicando el pallet de destino, de modo que el traslado se realice sin asimetría.
- Acercar la carga al cuerpo durante el levantamiento, manteniéndola pegada al tronco y evitando que se aleje.
- Elevar la superficie de origen de las cajas o emplear una plataforma que permita tomar la carga a una altura próxima a los 75 cm.
- Incorporar asas o elementos de agarre a las cajas, o utilizar dispositivos de sujeción que permitan un agarre firme.
- Analizar la incorporación de ayudas mecánicas para el traslado entre el camión y el pallet.
- Reducir el peso unitario de la caja mientras se aplican las medidas definitivas.

5.6. Ejercicio propuesto de la ecuación NIOSH

En un almacén, un operario traslada bolsas desde una estantería a una cinta transportadora. El trabajo se realiza durante 3 horas de la jornada, con una frecuencia de 2 levantamientos por minuto. Las condiciones de la operación son las siguientes:

- La carga se toma desde una altura de 120 cm y se deposita a 75 cm.

- La distancia horizontal entre la carga y el punto medio entre los tobillos es de 30 cm en el origen y de 45 cm en el destino; se adopta el valor más desfavorable.
- El trabajador realiza el levantamiento sin girar el tronco.
- La bolsa pesa 12 kg y presenta asas que permiten un agarre firme.

Se pide:

1. Determinar el valor de cada uno de los factores multiplicadores.
2. Calcular el límite de peso recomendado.
3. Calcular el índice de levantamiento y determinar el nivel de riesgo.
4. Proponer las medidas correctoras que considerarían si el índice obtenido supera el valor de 1.

5.7. Cuestiones de autoevaluación

1. ¿Por qué el riesgo derivado de la manipulación manual de cargas no depende únicamente del peso de la carga?
2. ¿A qué responden las estructuras de la columna vertebral cuando se levanta una carga? Explique la diferencia entre compresión y cizallamiento.
3. ¿Por qué debe levantarse la carga con las piernas y no con la espalda? Explique la respuesta en términos de palancas y momentos.
4. ¿Qué significa que 5 kg mal levantados puedan causar una lesión de por vida?

5. ¿Cuál es la finalidad de la ecuación NIOSH y por qué no establece un peso máximo universal?
6. ¿Qué valor adopta la constante de carga LC y a qué corresponde?
7. ¿Cuál es el valor óptimo del factor VM y por qué?
8. ¿Por qué se penalizan tanto los desplazamientos verticales muy reducidos como los muy elevados?
9. ¿Por qué la asimetría del tronco es un factor especialmente desfavorable desde el punto de vista biomecánico?
10. ¿Qué relación existe entre la frecuencia de los levantamientos y el valor del factor FM?
11. ¿Qué significa un factor FM igual a cero?
12. ¿Qué diferencia existe entre un agarre bueno, uno regular y uno malo, y cómo se refleja en el factor CM?
13. ¿Qué expresa el índice de levantamiento y cómo se interpreta?
14. Un operario debe levantar una carga de 25 kg en condiciones ideales. ¿Es admisible? Justifique su respuesta numéricamente.
15. ¿Por qué un índice de levantamiento elevado en una operación esporádica no tiene el mismo significado que en una operación que se repite durante toda la jornada?

5.8. Respuestas a las cuestiones de autoevaluación

1. Porque el daño sobre la columna no depende de la masa de la carga, sino de las fuerzas que esa masa genera en el interior del cuerpo. La compresión sobre los discos y el cizallamiento entre las

vértebras dependen del peso, pero también de la distancia horizontal a la que se manipula la carga, del ángulo de flexión del tronco, de la torsión, de la frecuencia de la operación y de la calidad del agarre. Dos cargas del mismo peso pueden generar fuerzas internas muy distintas según las condiciones en que se manipulen.

2. Las estructuras de la columna responden a las fuerzas que se generan en el interior del cuerpo. La **compresión** es la fuerza que actúa de forma perpendicular a las superficies vertebrales y que presiona el disco intervertebral, transmitiéndose a través de él. El **cizallamiento** es la fuerza que actúa de forma paralela a esas superficies y que somete al anillo fibroso a tensiones de deslizamiento. La primera aparece sobre todo con la flexión del tronco y con la carga alejada del cuerpo; el segundo aparece de manera característica con la torsión.
3. Porque la columna funciona como una palanca. El peso de la carga y el peso del propio tronco generan un momento que tiende a flexionar el cuerpo hacia delante, y los músculos extensores de la espalda deben generar una fuerza elevada para contrarrestarlo. Cuanto mayor es la flexión del tronco, mayor es la longitud de la palanca y mayor la fuerza muscular necesaria, y esa fuerza se traduce íntegramente en compresión sobre los discos. Al flexionar las piernas en lugar de la espalda, la carga se mantiene próxima al cuerpo y el momento que deben contrarrestar los extensores es mucho menor.
4. Significa que una carga ligera manipulada en condiciones desfavorables puede generar sobre el disco una compresión

superior a la que generaría una carga mucho mayor manipulada en condiciones adecuadas. Una carga de 5 kg levantada con el tronco flexionado, los brazos extendidos y torsión simultánea puede producir una compresión suficiente para lesionar el disco, y una lesión discal no se recupera con el descanso ni con el tiempo: condiciona la vida laboral y personal del trabajador de forma permanente.

5. La ecuación NIOSH tiene por objeto identificar las condiciones en las que el levantamiento de cargas resulta seguro para la mayoría de los trabajadores y establecer un límite de peso recomendado para unas condiciones concretas. No fija un peso máximo universal porque el peso admisible depende de las características de la operación: la distancia a la que se manipula la carga, la altura de toma y de depósito, el desplazamiento, la asimetría, la frecuencia y la calidad del agarre. El método parte de un valor de referencia y lo corrige mediante factores multiplicadores que reflejan la situación real.
6. La constante de carga LC adopta el valor de 23 kg, que corresponde al peso que puede levantarse en condiciones ideales, es decir, con la carga pegada al cuerpo, a una altura de 75 cm, sin desplazamiento vertical, sin asimetría, con una frecuencia mínima y con un agarre bueno. Es el punto de partida de la ecuación, no un valor aplicable a cualquier situación.
7. El factor VM adopta su valor máximo, igual a 1, cuando la carga se manipula a 75 cm del suelo, altura que corresponde aproximadamente a la posición de las manos con los brazos relajados y que permite levantar la carga sin flexionar el tronco ni

elevar los brazos por encima del nivel de los hombros. Por encima y por debajo de esa altura, el factor disminuye.

8. Los desplazamientos verticales muy reducidos, inferiores a 25 cm, se penalizan porque obligan a mantener la carga próxima al cuerpo durante más tiempo y dificultan la adopción de una postura adecuada, especialmente cuando el levantamiento se realiza desde una altura muy baja o muy alta. Los desplazamientos muy elevados, superiores a 175 cm, obligan a flexionar o extender el tronco de forma pronunciada para alcanzar el origen o el destino de la carga, con el consiguiente aumento de la compresión sobre la columna.
9. Porque la torsión introduce esfuerzos de cizallamiento sobre el anillo fibroso del disco, que actúan de forma paralela a las superficies vertebrales. El anillo fibroso está diseñado para soportar compresión, pero no tensiones de deslizamiento mantenidas o repetidas. La combinación de compresión y cizallamiento es la que con mayor frecuencia produce fisuras en el anillo y, con el tiempo, la protrusión del núcleo discal.
10. La relación es inversa: cuanto mayor es la frecuencia de los levantamientos, menor es el valor del factor FM y, por tanto, menor el límite de peso recomendado. Además, el factor depende también de la duración de la tarea, de manera que una misma frecuencia arroja valores más bajos cuando la tarea se prolonga durante más horas. Un levantamiento de 4 veces por minuto durante 6 horas obliga a un factor de 0,45, mientras que ese mismo levantamiento durante una hora arroja un factor de 0,84.

11. Un factor FM igual a cero significa que la operación queda fuera de las condiciones admisibles por el método. Se alcanza ese valor cuando la frecuencia de levantamientos es muy elevada para la duración de la tarea considerada, por ejemplo 9 levantamientos por minuto durante más de dos horas o cualquier frecuencia superior a 13 levantamientos por minuto. En esos casos, el límite de peso recomendado se anula, lo que equivale a considerar la operación inaceptable en cualquier condición.
12. El agarre bueno corresponde a las cargas que disponen de asas o asideros adecuados y que permiten un agarre firme; su factor es 1,00 con independencia de la altura. El agarre regular corresponde a las cargas que se sujetan flexionando los dedos en ángulo de 90º y sin asas; su factor es 0,95 cuando la altura es inferior a 75 cm y 1,00 cuando es superior. El agarre malo corresponde a las cargas que no permiten un agarre seguro; su factor es 0,90 en ambos casos. Un agarre deficiente obliga al trabajador a realizar un esfuerzo adicional con las manos y los antebrazos para mantener la carga sujeta, lo que incrementa la exigencia del sistema musculoesquelético.
13. El índice de levantamiento expresa la relación entre el peso real de la carga y el límite de peso recomendado para las condiciones analizadas. Cuando es inferior o igual a 1, la operación se encuentra dentro de los límites recomendados y el riesgo es bajo. Entre 1 y 2 el riesgo es moderado y la operación debe corregirse. Entre 2 y 3 el riesgo es alto y la corrección debe abordarse a corto plazo. Por encima de 3 el riesgo es muy alto y la corrección debe

ser inmediata. El índice expresa, en definitiva, cuántas veces el peso real supera el límite recomendado.

14. No es admisible. En condiciones ideales, todos los factores multiplicadores adoptan el valor 1 y el límite de peso recomendado coincide con la constante de carga, es decir, 23 kg. Una carga de 25 kg arroja un índice de levantamiento de 25/23 = 1,09, superior a la unidad. Y esto suponiendo las mejores condiciones posibles: en la práctica, cualquier distancia horizontal superior a 25 cm, cualquier asimetría o cualquier frecuencia apreciable reducen el límite de peso recomendado por debajo de los 23 kg, con lo que el índice aumenta.
15. Porque el riesgo se acumula con la exposición. Una operación que supera el límite recomendado de forma esporádica somete al aparato locomotor a una exigencia puntual, de la que el organismo puede recuperarse. La misma operación repetida durante toda la jornada somete a los discos intervertebrales a una carga acumulada que impide la recuperación de los tejidos y que, con el tiempo, produce la degeneración del disco. Por ese motivo la ecuación incorpora el factor de frecuencia y de duración, y por ese motivo el criterio profesional exige considerar la exposición total y no solo la exigencia de un levantamiento aislado.

5.9. Tablas de Snook y Ciriello

5.9.1. Origen y finalidad

La ecuación NIOSH se aplica específicamente a operaciones de levantamiento y descenso de cargas. Sin embargo, la manipulación manual de cargas comprende también el empuje, la tracción y el transporte horizontal y vertical de cargas, operaciones que no se ajustan a las condiciones de aplicación de dicha ecuación. Para cubrir ese vacío, las tablas elaboradas por **Snook y Ciriello** establecen valores límite de fuerza y de peso para distintas operaciones de manipulación, en función de las variables que inciden en cada una de ellas.

A diferencia de la ecuación NIOSH, que devuelve un límite de peso recomendado calculado a partir de factores multiplicadores, las tablas de Snook y Ciriello proporcionan valores tabulados que deben consultarse directamente. El fundamento de ambas herramientas es el mismo: identificar las condiciones en las que la operación resulta admisible para un porcentaje elevado de la población trabajadora.

Las tablas se presentan habitualmente diferenciando dos poblaciones: la población masculina y la población femenina, y para dos niveles de protección. En las tablas que se reproducen a continuación se recogen los valores correspondientes a la población masculina, que son los habitualmente utilizados como referencia en la evaluación. Los valores de la población femenina, más restrictivos, se consultan en las publicaciones originales del método.

5.9.2. Levantamiento y descenso de cargas

Las tablas de levantamiento y descenso proporcionan el **peso máximo aceptable** en función de la altura de la toma, del desplazamiento vertical y de la frecuencia de la operación. Se distinguen tres alturas de toma (por encima de la cabeza, a la altura de los hombros, y a la altura de las rodillas o inferior) y tres desplazamientos verticales (hasta 25 cm, de 25 a 50 cm y superior a 50 cm). La Figura 5.5 señala las alturas de referencia que utilizan las tablas.

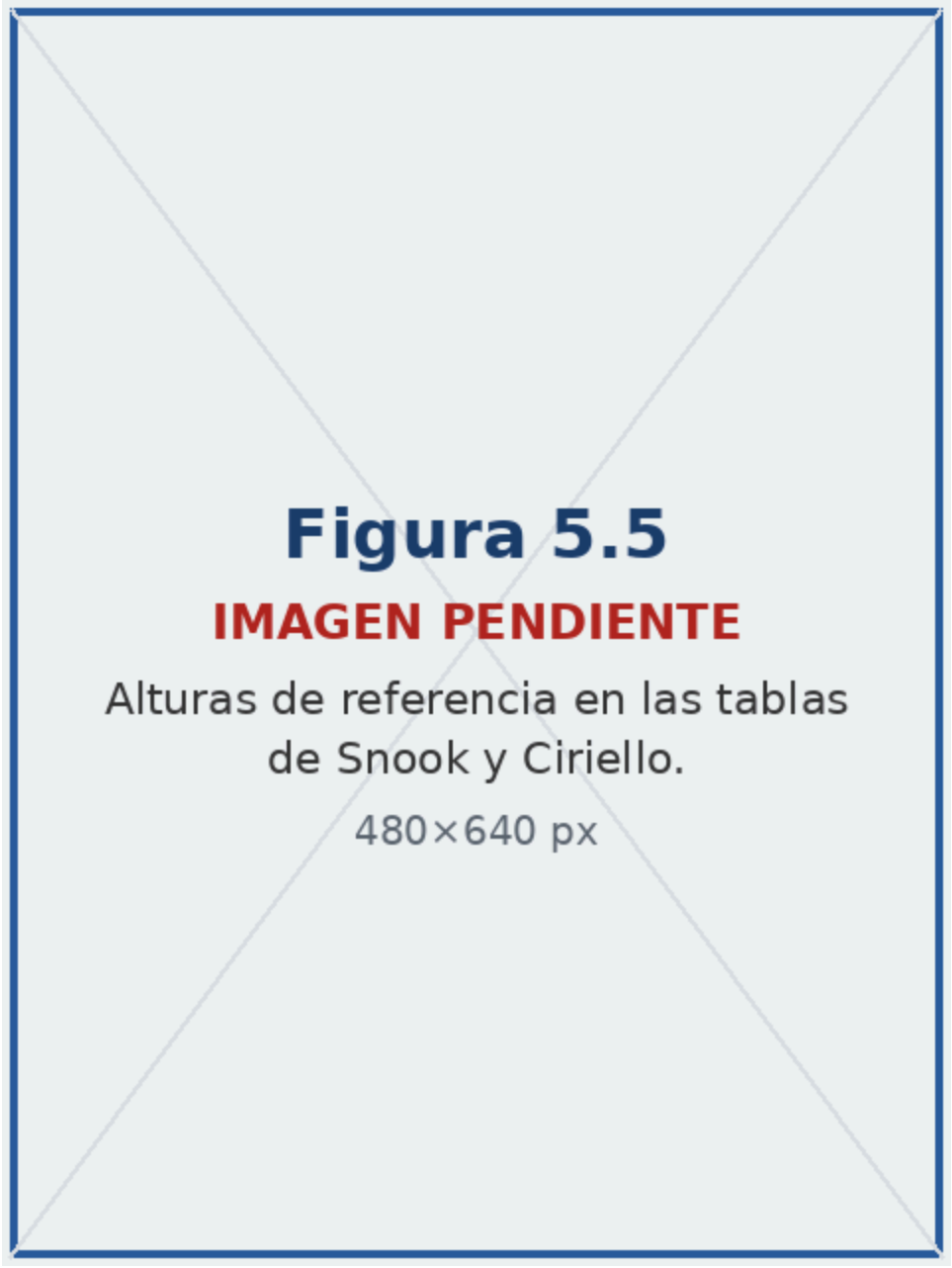


Figura 5.5: Alturas de referencia en las tablas de Snook y Ciriello.

Además del criterio de peso máximo aceptable, las tablas incorporan un segundo criterio expresado en **kilogramos por minuto**, que refleja la exigencia acumulada de la operación. Este criterio resulta esencial en operaciones repetitivas, en las que la frecuencia es tan elevada que el peso unitario deja de ser el dato relevante.

Tabla 5.11: Levantamiento de cargas. Peso máximo aceptable (kg), población masculina.

Altura de la toma	Frecuencia de levantamiento (levantamientos/min)								
	0,2	0,5	1	2	3	4	5	6	8
	Desplazamiento vertical de 25 a 50 cm								
Por encima de la cabeza	11	10	9	8	7	6	6	5	4
A la altura de los hombros	17	16	15	14	13	12	11	10	8
A la altura de las rodillas o inferior	16	15	14	13	12	11	10	9	8

Tabla 5.12: Levantamiento de cargas. Peso máximo aceptable (kg), población femenina.

Altura de la toma	0,2	0,5	1	2	3	4	5	6	8
Por encima de la cabeza	7	7	6	5	5	4	4	3	3
A la altura de los hombros	11	11	10	9	8	8	7	6	5
A la altura de las rodillas o inferior	11	10	10	9	8	7	7	6	6

Tabla 5.13: Levantamiento de cargas. Valores límite expresados en kilogramos por minuto (kg/min).

Altura de la toma	Población masculina	Población femenina
Por encima de la cabeza	70	40
A la altura de los hombros	180	110
A la altura de las rodillas o inferior	160	90

Los valores de la Tabla 5.13 se aplican a operaciones de levantamiento repetitivas. La exigencia acumulada de la operación se calcula multiplicando el peso manipulado por la frecuencia, en kilogramos por minuto, y comparando el resultado con el valor límite correspondiente a la altura de la toma.

5.9.3. Empuje y tracción de cargas

Las tablas de empuje y tracción proporcionan la **fuerza máxima aceptable**, expresada en newtons, en función de la altura de las manos, la distancia de desplazamiento y la frecuencia de la operación. Se distinguen tres alturas de aplicación de la fuerza (a la altura de los hombros, a la altura del codo y a la altura de los pies) y dos categorías de distancia (desplazamientos cortos, de hasta 2 metros, y desplazamientos largos, de hasta 60 metros).

En las operaciones de empuje y tracción la fuerza se aplica inicialmente para vencer la inercia del objeto y luego se mantiene para sostener el movimiento. La fuerza de arranque es superior a la fuerza de mantenimiento, y ambas dependen de la altura a la que se aplican y de la frecuencia de la operación.

Tabla 5.14: Empuje de cargas. Fuerza máxima aceptable (N), población masculina.

Altura de las manos	Fuerza de arranque	Fuerza de mantenimiento	Fuerza de arranque	Fuerza de mantenimiento
	Desplazamiento de 2 m		Desplazamiento de 60 m	

Altura de las manos	Fuerza de arranque	Fuerza de mantenimiento	Fuerza de arranque	Fuerza de mantenimiento
	Desplazamiento de 2 m		Desplazamiento de 60 m	
A la altura de los hombros	370	240	200	130
A la altura del codo	390	250	220	140
A la altura de los pies	280	180	160	100

Tabla 5.15: Tracción de cargas. Fuerza máxima aceptable (N), población masculina.

Altura de las manos	Fuerza de arranque	Fuerza de mantenimiento	Fuerza de arranque	Fuerza de mantenimiento
	Desplazamiento de 2 m		Desplazamiento de 60 m	
A la altura de los hombros	360	230	190	120
A la altura del codo	380	240	210	130
A la altura de los pies	260	170	150	90

Las tablas reproducidas corresponden a una frecuencia de una operación cada ocho horas. Cuando la frecuencia de empuje o tracción es mayor, los valores admisibles disminuyen y deben consultarse las tablas originales del método. Del mismo modo, la

presencia de ruedas en el objeto desplazado modifica de manera sustancial las fuerzas admisibles, por lo que las tablas distinguen entre objetos con ruedas y objetos sin ruedas.

5.9.4. Transporte de cargas

Las tablas de transporte proporcionan el **peso máximo aceptable** en función de la distancia de transporte, la frecuencia y la altura de las manos durante el traslado. Se distinguen transportes de hasta 2 metros, de 2 a 10 metros y superiores a 10 metros.

Tabla 5.16: Transporte de cargas. Peso máximo aceptable (kg), población masculina.

Distancia de transporte	Población masculina	Población femenina
Hasta 2 m	33	20
De 2 a 10 m	27	16
Más de 10 m	23	14

Los valores de la Tabla 5.16 corresponden a una frecuencia de una operación cada ocho horas. A medida que la distancia de transporte aumenta, el peso admisible disminuye, porque el traslado exige sostener la carga durante más tiempo, mantener la postura del tronco y soportar la carga sobre el tren inferior.

5.9.5. Criterios de aplicación

Para la aplicación correcta de las tablas deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

- Las tablas se refieren a operaciones realizadas en condiciones adecuadas de agarre, temperatura, iluminación y espacio libre de trabajo. Cuando alguna de estas condiciones es desfavorable, los valores admisibles deben reducirse.
- Los valores tabulados corresponden a una frecuencia determinada, que debe verificarse en cada caso. La extrapolación a frecuencias superiores a las tabuladas no es válida.
- Cuando la operación combina varias acciones, por ejemplo un levantamiento seguido de un transporte y un empuje, cada acción debe evaluarse por separado con la tabla correspondiente.
- Las tablas se aplican a la evaluación de una acción concreta, no a la jornada completa. Para valorar la exposición total deben considerarse todas las acciones y su duración.
- La existencia de ayudas mecánicas supone un cambio sustancial de las condiciones de la operación, por lo que la evaluación debe referirse a la situación real, con las ayudas en funcionamiento.

5.10. Guía para la emisión del informe

El informe de evaluación del riesgo por manipulación manual de cargas debe documentar las condiciones de la operación, el método aplicado, los resultados obtenidos y las medidas correctoras propuestas. La Tabla 5.17 recoge los apartados que debe contener el informe y el contenido mínimo de cada uno de ellos.

Tabla 5.17: Estructura del informe de evaluación de manipulación manual de cargas.

Apartado	Contenido mínimo
Identificación del puesto	Denominación del puesto, sección o línea, tareas principales, número de trabajadores expuestos y duración de la exposición.
Descripción de la operación	Tipo de acción (levantamiento, descenso, empuje, tracción o transporte), peso o fuerza implicada, características de la carga y presencia de ayudas mecánicas.
Registro de datos	Distancia horizontal, altura de toma y de depósito, desplazamiento vertical, ángulo de asimetría, frecuencia, calidad del agarre y condiciones del entorno.
Método aplicado	Ecuación NIOSH o tablas de Snook y Ciriello, con justificación de la elección en función del tipo de acción evaluada.
Resultado	Límite de peso recomendado e índice de levantamiento, o valor admisible de comparación y valor real de la operación.
Análisis de los factores	Identificación de los factores que más contribuyen al resultado, con indicación de las pérdidas de capacidad asociadas a cada uno.
Medidas correctoras	Medidas sobre el diseño del puesto, la organización del trabajo y las ayudas técnicas, priorizadas en función del aporte de cada factor al resultado.
Seguimiento	Fecha prevista de reevaluación, verificación de la eficacia de las medidas aplicadas y actualización del registro.
Responsables y registro	Identificación del evaluador, fecha de la evaluación y constancia documental de los datos utilizados.

Conviene recordar, para finalizar el capítulo, que el resultado de la evaluación no exime al evaluador de analizar la operación en su conjunto. Un índice de levantamiento dentro de los límites recomendados no acredita que el puesto sea seguro: puede existir un riesgo derivado de otros factores, como los movimientos repetitivos,

Capítulo 6. Evaluación del riesgo por movimientos repetitivos

6.1. Introducción

Los movimientos repetitivos constituyen, junto con la manipulación manual de cargas, el segundo gran grupo de factores de riesgo ergonómico capaces de generar lesiones de carácter irreversible. Se entiende por trabajo repetitivo aquella actividad laboral en la que el trabajador realiza ciclos de trabajo de corta duración, con movimientos similares de los miembros superiores, durante una parte relevante de la jornada. La característica definitoria del trabajo repetitivo no es la fuerza de cada movimiento, sino su **repetición**: movimientos de escasa intensidad, repetidos miles de veces a lo largo de la jornada, producen un desgaste acumulativo sobre tendones, vainas tendinosas, nervios y articulaciones que el organismo no alcanza a reparar entre ciclos.

El resultado de esa exposición sostenida se conoce como **trastornos musculoesqueléticos de miembros superiores**, un conjunto de patologías que incluye las tendinitis y tenosinovitis de la muñeca y del hombro, el síndrome del túnel carpiano, la epicondilitis, la enfermedad de De Quervain y el síndrome de vibración mano-brazo, entre otras. Estas patologías se caracterizan por su aparición progresiva, por la dificultad de su recuperación y por su elevada

frecuencia en sectores como la industria manufacturera, la industria alimentaria, la confección, el montaje electrónico y las tareas de empaquetado y clasificación.

Desde el punto de vista de la evaluación, el trabajo repetitivo presenta una dificultad añadida: la postura en cada instante puede ser aceptable, y sin embargo el conjunto del ciclo resultar lesivo. Por ese motivo los métodos dedicados a este factor de riesgo no se limitan a valorar la postura, sino que incorporan variables como la **frecuencia de los movimientos**, la **fuerza aplicada**, el **tiempo de recuperación** y la **duración de la exposición**. La combinación de estos factores es lo que determina el riesgo real del puesto.

La Tabla 6.1 recoge los principales factores que determinan el riesgo en el trabajo repetitivo.

Tabla 6.1: Factores determinantes del riesgo en el trabajo repetitivo.

Grupo de factores	Factores
Repetitividad	Duración del ciclo, número de movimientos por ciclo, frecuencia de los movimientos, similitud de los movimientos entre ciclos.
Fuerza	Fuerza aplicada con la mano o con los dedos, fuerza de prensión, uso de herramientas manuales, presión sobre superficies.
Postura	Flexión, extensión y desviación de la muñeca; pronación y supinación del antebrazo; elevación y abducción del hombro.
Recuperación	Pausas y microdescansos, duración de las pausas en relación con la duración del ciclo, existencia de rotación de tareas.

Grupo de factores	Factores
Exposición	Duración de la tarea repetitiva a lo largo de la jornada, número de horas con exposición, trabajo en horas extraordinarias.
Factores complementarios	Vibraciones transmitidas a la mano y al brazo, ambiente térmico frío, uso de guantes inadecuados, ritmo de trabajo impuesto por la máquina o la línea.

6.2. Presentación del método OCRA

6.2.1. Origen y finalidad

El método **OCRA** (Occupational Repetitive Actions) fue desarrollado en Italia por Occhipinti y Colombini, y se ha consolidado como uno de los métodos de referencia para la evaluación del riesgo por movimientos repetitivos de los miembros superiores. El método se diseñó para evaluar tareas con ciclos de trabajo de duración conocida y con movimientos repetidos de los miembros superiores, y permite obtener un **índice de exposición** que relaciona el número de acciones técnicas efectivamente realizadas a lo largo de la jornada con el número de acciones técnicas recomendadas para esas condiciones.

La lógica del método se apoya en la comparación entre dos magnitudes:

- Las **acciones técnicas realizadas** (ATA), es decir, el número real de movimientos efectuados por el trabajador durante la jornada, ponderado por los factores de riesgo presentes.

- Las **acciones técnicas de referencia** (ATA de referencia), es decir, el número de movimientos que podrían realizarse en esas condiciones sin que el riesgo resulte inaceptable.

El cociente entre ambas magnitudes da lugar al **índice de exposición OCRA**, que expresa el nivel de riesgo del puesto. El método dispone de dos versiones: una versión de **análisis completo**, que requiere la medición detallada de todos los factores de riesgo, y una versión de **lista de verificación**, más sencilla y orientada al cribado inicial de puestos.

6.2.2. Estructura del método de análisis completo

La versión de análisis completo del método OCRA parte de la determinación de la **frecuencia de las acciones técnicas**, calculada a partir de la duración del ciclo y del número de acciones técnicas que lo componen: La Figura 6.1 resume esa estructura.

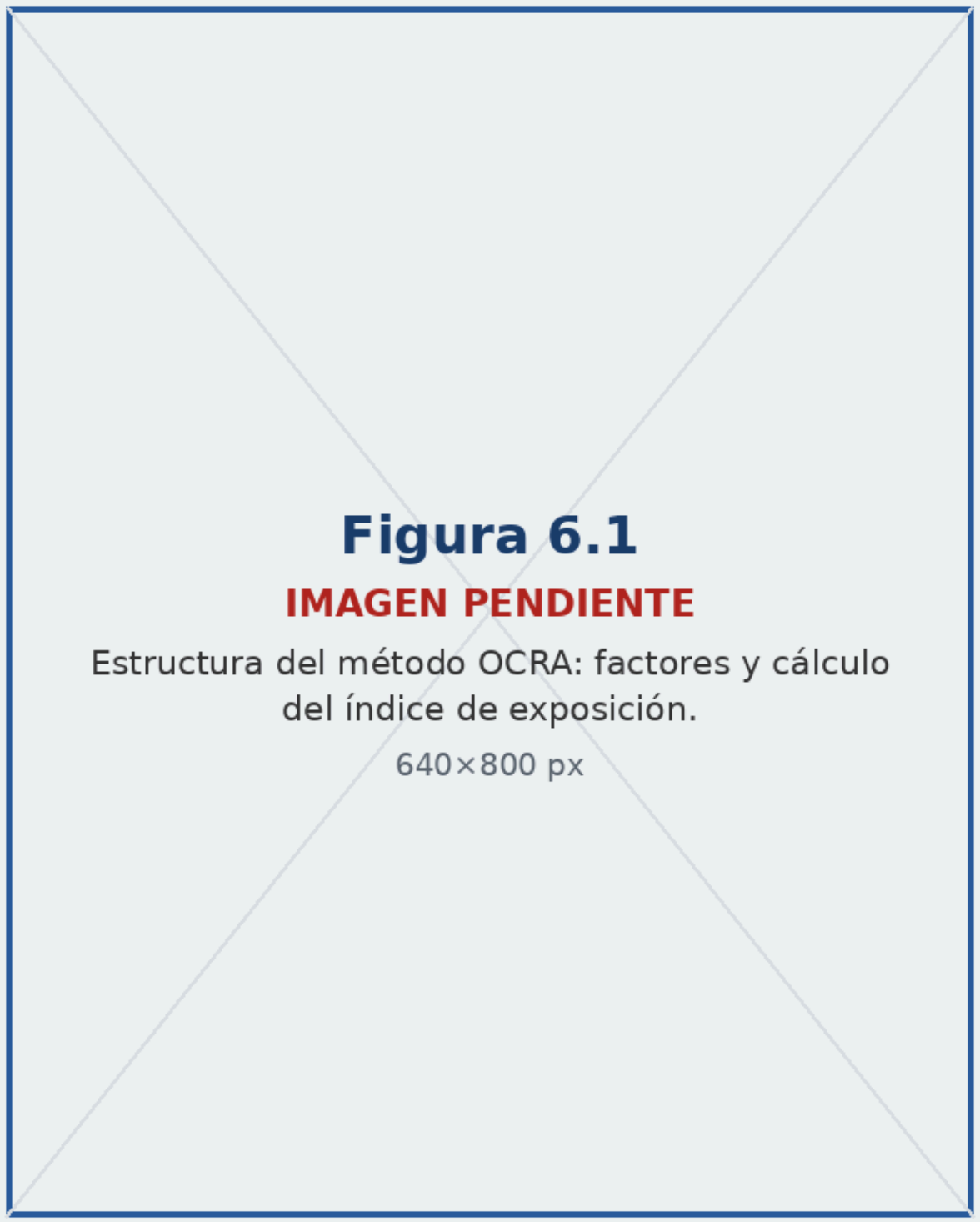


Figura 6.1: Estructura del método OCRA: factores y cálculo del índice de exposición.

Frecuencia = (n.º de acciones por ciclo / duración del ciclo en segundos) × 60

A partir de la frecuencia y del tiempo total de exposición, se obtiene el número de acciones técnicas realizadas durante la jornada:

ATA = Frecuencia × duración neta de la tarea repetitiva (min)

El número de acciones técnicas de referencia se obtiene aplicando una constante de referencia corregida por los factores multiplicadores del método:

ATA de referencia = 30 × Fm × Fp × Ff × Fe × Fa × Ft × Fc

Donde cada factor recoge una condición específica de la tarea:

Tabla 6.2: Factores multiplicadores del método OCRA.

Símbolo	Factor	Qué valora
Fm	Factor de fuerza	La fuerza aplicada en la tarea, valorada mediante la escala de Borg o mediante el análisis de la prensión.
Fp	Factor de postura	Las posturas de hombro, codo, muñeca y mano adoptadas durante el ciclo.
Ff	Factor de repetitividad	La duración del ciclo y la cantidad de movimientos técnicos que lo componen.
Fe	Factor de estereotipia	La similitud de los movimientos entre ciclos consecutivos.
Fa	Factor de agentes físicos	La presencia de vibraciones y de condiciones ambientales desfavorables.

Símbolo	Factor	Qué valora
Ft	Factor de tiempo de recuperación	La distribución de las pausas y de los períodos de recuperación durante la jornada.
Fc	Factor de duración	La duración total de la exposición a la tarea repetitiva a lo largo de la jornada.

6.2.3. Determinación de los factores

Factor de fuerza (Fm). Valora la fuerza aplicada durante la tarea. Cuando la fuerza es inferior al 5 % de la fuerza máxima, el factor adopta el valor 1. A medida que la fuerza aumenta, el factor disminuye. Su determinación se apoya habitualmente en la percepción del trabajador mediante la escala de Borg, o bien en las indicaciones establecidas por el propio método para cada valor de la escala. La Figura 6.2 presenta ejemplos de acciones técnicas.



Figura 6.2: Ejemplos de acciones técnicas dinámicas y estáticas.

Tabla 6.3: Valores del factor de fuerza Fm.

Nivel de fuerza percibida (escala de Borg)	Valor del factor Fm
Muy ligera (≤ 2)	1,00
Ligera (3 a 4)	0,85
Moderada (5 a 6)	0,65
Fuerte (7 a 8)	0,35
Muy fuerte (≥ 9)	0,15

Factor de postura (Fp). Valora las posturas adoptadas por los distintos segmentos del miembro superior durante el ciclo. El método asigna a cada segmento una puntuación en función del tiempo durante el cual permanece en una postura desfavorable, y la

combinación de las puntuaciones determina el valor del factor, que oscila entre 0,5 y 1 según la tabla establecida por el método.

Tabla 6.4: Valores del factor de postura Fp.

Postura global del segmento	Valor del factor Fp
Posturas aceptables, sin desviaciones relevantes	1,00
Posturas ligeramente desfavorables, mantenidas durante una parte del ciclo	0,85
Posturas desfavorables, mantenidas durante una parte relevante del ciclo	0,70
Posturas muy desfavorables, mantenidas durante la mayor parte del ciclo	0,50

Factor de repetitividad (Ff). Valora la duración del ciclo y el número de acciones técnicas que lo componen. Los ciclos muy cortos, con un número elevado de acciones técnicas, resultan más desfavorables, porque impiden que el organismo se recupere entre ciclos.

Tabla 6.5: Valores del factor de repetitividad Ff.

Duración del ciclo	Acciones por minuto	Valor del factor Ff
Mayor de 30 segundos	Menos de 20	1,00
De 15 a 30 segundos	De 20 a 30	0,90
De 8 a 15 segundos	De 30 a 40	0,70
De 4 a 8 segundos	De 40 a 60	0,50
Menor de 4 segundos	Más de 60	0,30

Factor de estereotipia (Fe). Valora la similitud de los movimientos entre ciclos consecutivos. Una tarea en la que el trabajador repite exactamente la misma secuencia de movimientos es más desfavorable que aquella en la que la secuencia varía, porque la carga se concentra siempre sobre los mismos grupos musculares y las mismas estructuras anatómicas.

Tabla 6.6: Valores del factor de estereotipia Fe.

Característica del ciclo	Valor del factor Fe
El ciclo presenta una secuencia de movimientos variada	1,00
El ciclo se repite con pequeñas variaciones	0,85
El ciclo se repite de forma idéntica durante la mayor parte de la jornada	0,70

Factor de agentes físicos (Fa). Valora la presencia de vibraciones transmitidas a la mano y al brazo y de condiciones ambientales desfavorables. Cuando la tarea se realiza en condiciones adecuadas, el factor adopta el valor 1.

Tabla 6.7: Valores del factor de agentes físicos Fa.

Condiciones de la tarea	Valor del factor Fa
Sin vibraciones ni condiciones ambientales desfavorables	1,00
Presencia moderada de vibraciones o de condiciones desfavorables	0,90
Presencia acusada de vibraciones o de condiciones desfavorables	0,80

Factor de tiempo de recuperación (Ft). Valora la distribución de las pausas durante la jornada. La existencia de pausas bien distribuidas, que interrumpan la exposición antes de que la fatiga se acumule, mejora de forma notable el valor del factor. La ausencia de pausas o su concentración al final de la jornada lo empeoran.

Tabla 6.8: Valores del factor de tiempo de recuperación Ft.

Distribución de las pausas	Valor del factor Ft
Pausas adecuadas y bien distribuidas, con rotación de tareas	1,00
Pausas existentes pero insuficientes o mal distribuidas	0,85
Pausas escasas, concentradas o inexistentes	0,70

Factor de duración (Fc). Valora la duración total de la exposición a la tarea repetitiva a lo largo de la jornada. Cuanto mayor sea el tiempo durante el cual el trabajador realiza la tarea repetitiva, menor es el valor del factor.

Tabla 6.9: Valores del factor de duración Fc.

Duración de la tarea repetitiva	Valor del factor Fc
Menos de 2 horas	1,00
De 2 a 4 horas	0,90
De 4 a 6 horas	0,80
De 6 a 8 horas	0,70
Más de 8 horas	0,60

6.2.4. Cálculo del índice de exposición y criterios de interpretación

Una vez determinados los factores multiplicadores, se calcula el número de acciones técnicas de referencia y, con él, el índice de exposición:

Índice OCRA = ATA realizadas / ATA de referencia

La Tabla 6.10 recoge los criterios de interpretación del índice de exposición y las medidas de actuación correspondientes.

Tabla 6.10: Interpretación del índice de exposición OCRA.

Valor del índice	Nivel de riesgo	Actuación
Hasta 2,2	Riesgo aceptable	La exposición se encuentra dentro de los límites admisibles. No se requieren medidas correctoras, aunque debe verificarse la evolución de las condiciones.
De 2,3 a 3,5	Riesgo límite	Debe revisarse el puesto y mejorarse la organización del trabajo, especialmente la distribución de las pausas.
De 3,6 a 4,5	Riesgo alto	La exposición debe reducirse a corto plazo mediante medidas sobre el puesto y sobre la organización del trabajo.
Mayor de 4,5	Riesgo muy alto	La exposición debe reducirse de forma inmediata. La situación exige intervención urgente sobre el puesto de trabajo.

El índice de exposición OCRA debe interpretarse siempre en relación con la duración de la exposición y con el número de trabajadores afectados. Un índice elevado en una tarea de exposición breve tiene

un significado distinto del de ese mismo índice aplicado a una tarea que ocupa la práctica totalidad de la jornada.

6.3. Lista de verificación del método OCRA

6.3.1. Finalidad de la lista de verificación

El método OCRA, en su versión de análisis completo, exige la medición detallada de la duración del ciclo, del número de acciones técnicas y de cada uno de los factores multiplicadores. Esta exigencia lo convierte en una herramienta precisa, pero también en una herramienta costosa en tiempo y en recursos. Para permitir una primera aproximación al riesgo de un número elevado de puestos, el método incorpora una **lista de verificación** que evalúa las mismas variables mediante un procedimiento más sencillo y que devuelve un **índice de exposición estimado**.

La lista de verificación no sustituye al análisis completo. Su finalidad es identificar los puestos que requieren un estudio detallado y aquellos en los que el riesgo puede considerarse aceptable. Cuando el índice estimado se aproxima a los valores límite o los supera, corresponde aplicar el análisis completo para confirmar el resultado y determinar con precisión las medidas correctoras.

6.3.2. Estructura de la lista de verificación

La lista de verificación se organiza en un conjunto de factores, cada uno de los cuales se valora asignando un coeficiente multiplicador. La determinación de cada coeficiente se apoya en la observación

directa del puesto, en las características del ciclo de trabajo y, en determinados casos, en la percepción del trabajador. El resultado final se obtiene multiplicando la constante de referencia por todos los coeficientes y comparando el resultado con el número real de acciones técnicas realizadas durante la jornada.

La Tabla 6.11 recoge los factores que integran la lista de verificación y el rango de valores que puede adoptar cada coeficiente.

Tabla 6.11: Factores de la lista de verificación OCRA.

Factor	Qué valora	Rango del coeficiente
Tiempo de recuperación	Distribución de las pausas y de los períodos de recuperación durante la jornada.	0,6 a 1,0
Frecuencia de las acciones	Ritmo de los movimientos técnicos y duración del ciclo.	0,4 a 1,0
Uso de la fuerza	Fuerza aplicada, valorada en función de la escala de Borg y del tipo de prensión.	0,15 a 1,0
Posturas de los segmentos	Posturas de hombro, codo, muñeca y mano adoptadas durante el ciclo.	0,5 a 1,0
Factores complementarios	Vibraciones, ambiente térmico, uso de guantes y precisión de la tarea.	0,7 a 1,0
Estereotipia	Similitud de los movimientos entre ciclos consecutivos.	0,7 a 1,0

6.3.3. Determinación de cada coeficiente

Tiempo de recuperación. Se valora la existencia y la distribución de las pausas. La ausencia de pausas durante toda la jornada, o su concentración al final de la misma, conduce a los valores más bajos del coeficiente. La Figura 6.3 muestra las posturas forzadas que se consideran.

Figura 6.3 (a)

IMAGEN PENDIENTE

Posturas forzadas de hombro, codo y muñeca consideradas en la lista de verificación OCRA.

800×520 px

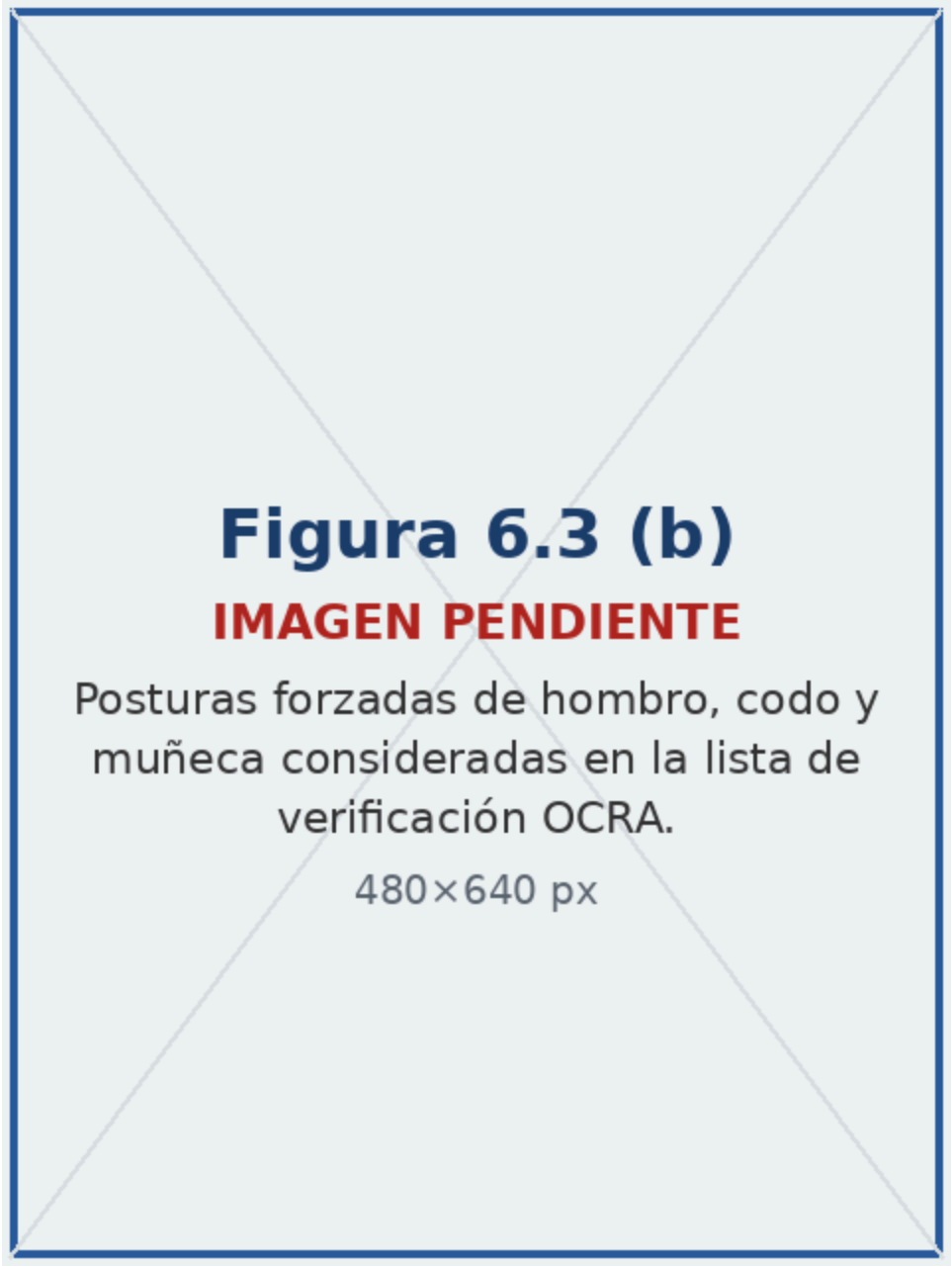


Figura 6.3: Posturas forzadas de hombro, codo y muñeca consideradas en la lista de verificación OCRA.

Tabla 6.12: Coeficiente de tiempo de recuperación.

Situación observada	Coeficiente

Situación observada	Coeficiente
Pausas adecuadas y bien distribuidas, con posibilidad de rotación de tareas	1,0
Pausas existentes, pero insuficientes o mal distribuidas	0,8
Pausas inexistentes o concentradas al final de la jornada	0,6

Frecuencia de las acciones. Se valora el ritmo de los movimientos. Para determinarla se calcula la frecuencia de las acciones técnicas a partir del número de acciones por ciclo y de la duración del ciclo.

Tabla 6.13: Coeficiente de frecuencia de las acciones.

Acciones técnicas por minuto	Coeficiente
Menos de 20	1,0
De 20 a 30	0,8
De 30 a 40	0,6
Más de 40	0,4

Uso de la fuerza. Se valora la fuerza aplicada con la mano o con los dedos. Su determinación se apoya en la escala de Borg y en el tipo de prensión utilizada, distinguiendo entre la prensión con la mano completa y la prensión con los dedos, esta última más desfavorable cuando se mantiene de forma prolongada.

Tabla 6.14: Coeficiente de uso de la fuerza.

Nivel de fuerza	Coeficiente
Fuerza muy ligera, sin prensión mantenida	1,00
Fuerza ligera, con prensión intermitente	0,85
Fuerza moderada, con prensión mantenida durante parte del ciclo	0,65
Fuerza fuerte, con prensión mantenida durante la mayor parte del ciclo	0,35
Fuerza muy fuerte, con prensión mantenida durante todo el ciclo	0,15

Posturas de los segmentos. Se valora la postura de cada uno de los segmentos del miembro superior durante la parte del ciclo en que permanecen en posición desfavorable. El coeficiente se determina considerando la postura más desfavorable observada con una duración relevante.

Tabla 6.15: Coeficiente de posturas de los segmentos.

Postura observada	Coeficiente
Posturas aceptables durante la práctica totalidad del ciclo	1,00
Posturas desfavorables mantenidas durante un tercio del ciclo	0,85
Posturas desfavorables mantenidas durante dos tercios del ciclo	0,70
Posturas desfavorables mantenidas durante la totalidad del ciclo	0,50

Factores complementarios. Se valora la presencia de vibraciones transmitidas a la mano y al brazo, las condiciones del ambiente térmico, el uso de guantes y el grado de precisión requerido por la tarea.

Tabla 6.16: Coeficiente de factores complementarios.

Situación observada	Coeficiente
Sin vibraciones, ambiente adecuado, sin guantes o con guantes que no dificultan la tarea	1,0
Presencia de uno de los factores complementarios en grado moderado	0,9
Presencia acusada de vibraciones, ambiente desfavorable o guantes que dificultan la tarea	0,8
Presencia simultánea de varios factores complementarios desfavorables	0,7

Estereotipia. Se valora la similitud de los movimientos entre ciclos consecutivos, es decir, el grado en que el trabajador repite una secuencia idéntica de movimientos durante toda la jornada.

Tabla 6.17: Coeficiente de estereotipia.

Situación observada	Coeficiente
El ciclo presenta variaciones en la secuencia de movimientos	1,0
El ciclo se repite con pequeñas variaciones	0,85
El ciclo se repite de forma idéntica durante toda la jornada	0,7

6.3.4. Cálculo del índice estimado

Determinados todos los coeficientes, el número de acciones técnicas de referencia estimado se obtiene multiplicando la constante de referencia por cada uno de ellos:

ATA de referencia = 30 × coeficiente de recuperación × frecuencia × fuerza × postura × factores complementarios × estereotipia × duración

Una vez obtenido el valor de referencia, el índice estimado se calcula dividiendo el número de acciones técnicas realizadas entre el número de acciones técnicas de referencia:

Índice estimado = ATA realizadas / ATA de referencia

El índice obtenido se interpreta con los mismos criterios que el del análisis completo, recogidos en la Tabla 6.10 del apartado anterior. Un valor igual o inferior a 2,2 indica riesgo aceptable; valores superiores indican la necesidad de profundizar en el estudio mediante el análisis completo y de aplicar las medidas correctoras correspondientes.

6.3.5. Criterios de aplicación de la lista de verificación

- La lista de verificación se aplica preferentemente a puestos con ciclos de duración conocida y con movimientos repetidos de los miembros superiores.
- La observación debe realizarse durante un número suficiente de ciclos, que permita identificar las posturas y las condiciones representativas de la tarea.
- Cuando el coeficiente de un factor se sitúa entre dos valores, debe adoptarse el valor más desfavorable, con el fin de no subestimar el riesgo.

- El resultado de la lista de verificación tiene carácter orientativo. Cuando el índice estimado supera el límite de aceptabilidad, corresponde aplicar el análisis completo, que permite determinar con precisión el peso de cada factor y orientar las medidas correctoras.
- La lista de verificación no contempla la variabilidad individual de los trabajadores ni la existencia de patologías previas. Su resultado debe complementarse con la información disponible sobre el estado de salud de la población expuesta y con el registro de las lesiones producidas en el puesto.

La lista de verificación constituye, por tanto, un instrumento de cribado que permite priorizar los puestos que deben ser objeto de un análisis detallado. Su aplicación sistemática sobre el conjunto de los puestos de una instalación permite identificar, con un esfuerzo moderado, aquellos en los que el riesgo por movimientos repetitivos exige una intervención.

6.4. Método JSI

6.4.1. Origen y finalidad

El método **JSI** (Job Strain Index), desarrollado por Moore y Garg en 1995, es un método de evaluación del riesgo por movimientos repetitivos que se aplica específicamente a las tareas en las que el trabajador utiliza las manos y las muñecas de forma repetida. A diferencia del método OCRA, que integra un número elevado de factores y permite un análisis exhaustivo del puesto, el método JSI se

apoya en un conjunto reducido de seis variables y devuelve un único **índice de tensión** que expresa el riesgo de desarrollar un trastorno musculoesquelético de la extremidad superior distal, es decir, de la muñeca, la mano y los dedos.

La lógica del método es la misma que la de otros métodos multiplicativos: se parte de una constante de referencia y se aplica una serie de factores multiplicadores, cada uno de los cuales refleja una condición específica de la tarea. La particularidad del método JSI es que cada factor dispone de una escala propia de puntuación, comprendida entre 1 y 5, y que el índice resulta del producto de todos ellos.

La estructura de la ecuación es la siguiente:

JSI = IE × EE × DUE × E × HT × NP

Donde cada término representa un factor de riesgo y adopta una puntuación comprendida entre 1 y 5. La Tabla 6.18 recoge el significado de cada uno de los términos.

Tabla 6.18: Términos de la ecuación JSI.

Símbolo	Factor	Qué valora
IE	Intensidad del esfuerzo	El esfuerzo físico requerido por la tarea, valorado mediante la escala de Borg.
EE	Esfuerzo durante la duración	La duración del esfuerzo en relación con la duración total del ciclo de trabajo.
DUE	Esfuerzos por minuto	El número de esfuerzos que se realizan por minuto.

Símbolo	Factor	Qué valora
E	Postura de la mano y la muñeca	La posición de la muñeca y la desviación respecto a la posición neutra.
HT	Horas de trabajo al día	El número de horas de la jornada durante las cuales se realiza la tarea repetitiva.
NP	Nivel de productividad	El ritmo de trabajo y la posibilidad del trabajador de regular su propio ritmo.

6.4.2. Determinación de los factores

Intensidad del esfuerzo (IE). Valora el esfuerzo requerido para realizar la tarea. Se determina mediante la escala de Borg, con la que el trabajador expresa su percepción del esfuerzo. Cuando la tarea requiere una prensión con los dedos o un esfuerzo mantenido, la puntuación aumenta. La Figura 6.4 muestra las posturas que se consideran.

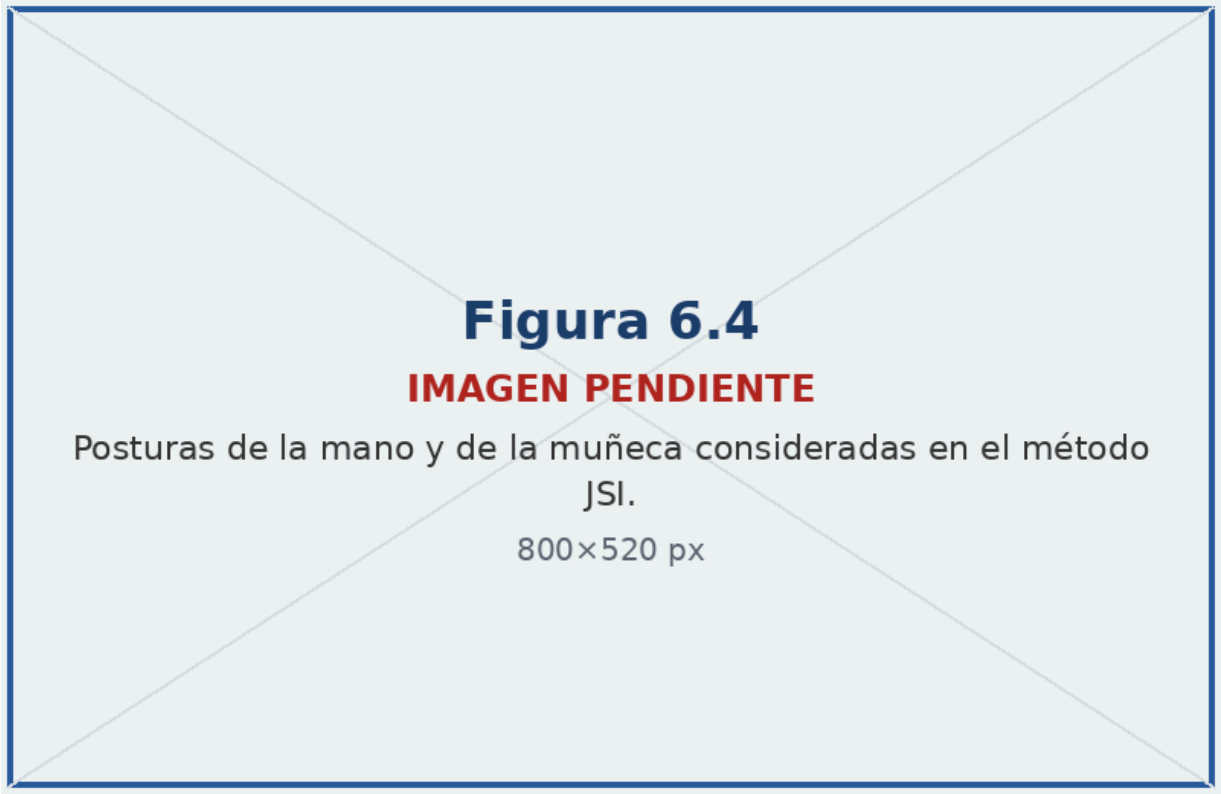


Figura 6.4: Posturas de la mano y de la muñeca consideradas en el método JSI.

Tabla 6.19: Puntuación de la intensidad del esfuerzo IE.

Nivel de esfuerzo percibido	Puntuación
Esfuerzo muy ligero	1
Esfuerzo ligero	2
Esfuerzo moderado	3
Esfuerzo fuerte	4
Esfuerzo muy fuerte	5

Duración del esfuerzo (DE). Valora el tiempo durante el cual se aplica el esfuerzo en relación con la duración total del ciclo. Se expresa como porcentaje de la duración del ciclo. Los esfuerzos que ocupan una proporción elevada del ciclo resultan más desfavorables,

porque reducen el tiempo de recuperación disponible entre esfuerzos.

Tabla 6.20: Puntuación de la duración del esfuerzo.

Duración del esfuerzo respecto al ciclo	Puntuación
Menos del 10 % del ciclo	1
Del 10 % al 29 % del ciclo	2
Del 30 % al 49 % del ciclo	3
Del 50 % al 79 % del ciclo	4
Más del 80 % del ciclo	5

Esfuerzos por minuto (EPM). Valora la frecuencia de los esfuerzos. Cuando el ciclo se repite varias veces por minuto, el organismo no dispone de tiempo suficiente para recuperar entre esfuerzos y la fatiga se acumula. Debe tenerse en cuenta que, a mayor número de esfuerzos por minuto, mayor es el valor del factor.

Tabla 6.21: Puntuación de los esfuerzos por minuto.

Esfuerzos por minuto	Puntuación
Menos de 4	1
De 4 a 8	2
De 9 a 14	3
De 15 a 19	4
20 o más	5

Postura de la mano y la muñeca (PM). Valora la posición de la muñeca durante la aplicación del esfuerzo. La posición neutra de la muñeca, es decir, aquella en la que la muñeca se encuentra alineada con el antebrazo, recibe la puntuación más baja. La flexión, la extensión y las desviaciones radial o cubital incrementan la puntuación, y de manera especial cuando se combinan entre sí o se acompañan de pronación o supinación del antebrazo.

Tabla 6.22: Puntuación de la postura de la mano y la muñeca.

Postura de la muñeca	Puntuación
Muñeca en posición neutra, perfectamente alineada con el antebrazo	1
Flexión o extensión leve, dentro de la mitad del rango de movilidad	2
Flexión o extensión marcada, o desviación leve	3
Flexión o extensión muy marcada, con desviación radial o cubital	4
Postura muy desfavorable, con flexión o extensión extrema y desviación simultánea	5

Horas de trabajo al día (HT). Valora la duración de la exposición a la tarea repetitiva a lo largo de la jornada. Guarda relación directa con el tiempo total de exposición y con la carga acumulada sobre la extremidad.

Tabla 6.23: Puntuación de las horas de trabajo al día.

Duración de la tarea repetitiva	Puntuación
Menos de 1 hora al día	1

Duración de la tarea repetitiva	Puntuación
De 1 a 2 horas al día	2
De 2 a 4 horas al día	3
De 4 a 8 horas al día	4
Más de 8 horas al día	5

Nivel de productividad (NP). Valora el ritmo de trabajo y la posibilidad del trabajador de regular su propio ritmo. Cuando el ritmo está impuesto por la máquina, por la línea o por un sistema de incentivos, y el trabajador no puede introducir pausas ni reducir la cadencia, la puntuación es más elevada.

Tabla 6.24: Puntuación del nivel de productividad.

Ritmo de trabajo	Puntuación
Ritmo lento, con pausas frecuentes y con posibilidad de regular el propio ritmo	1
Ritmo moderado, con pausas ocasionales	2
Ritmo rápido, con pausas escasas	3
Ritmo rápido, impuesto por la máquina o la línea, con pausas muy escasas o inexistentes	4
Ritmo muy rápido, totalmente impuesto, sin posibilidad de pausas ni de reducción de la cadencia	5

6.4.3. Cálculo del índice y criterios de interpretación

Una vez determinado el valor de cada factor, el índice de tensión se obtiene multiplicando las seis puntuaciones obtenidas:

JSI = IE × DE × EPM × PM × HT × NP

La Tabla 6.25 recoge los criterios de interpretación del índice de tensión y las medidas de actuación correspondientes.

Tabla 6.25: Interpretación del índice de tensión JSI.

Valor del índice	Nivel de riesgo	Actuación
Hasta 3	Riesgo bajo	La tarea se encuentra dentro de los límites admisibles. Es poco probable que se produzcan trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior distal.
De 3 a 7	Riesgo moderado	La tarea debe revisarse. Existe la posibilidad de que se produzcan trastornos en trabajadores especialmente sensibles.
Más de 7	Riesgo alto	La tarea debe rediseñarse de forma prioritaria. La exposición en estas condiciones se asocia a una probabilidad elevada de aparición de trastornos musculoesqueléticos.

6.4.4. Relación entre los métodos OCRA y JSI

El método OCRA y el método JSI comparten el objeto de evaluación, pero difieren en su alcance y en su nivel de detalle. La Tabla 6.26 recoge las principales diferencias entre ambos.

Tabla 6.26: Comparación entre los métodos OCRA y JSI.

Aspecto	OCRA	JSI
Número de factores	Elevado, con análisis de cada segmento del miembro superior	Seis factores, centrados en la extremidad distal
Estructura de la ecuación	Cociente entre acciones realizadas y de referencia	Producto de las puntuaciones de los factores
Rango de la puntuación	Índice de exposición sin límite superior fijo	Índice de tensión entre 1 y 15 625
Punto de corte	2,2 para el riesgo aceptable	3 para el riesgo bajo; 7 para el riesgo alto
Nivel de detalle	Alto, requiere medición de la duración del ciclo y de cada factor	Moderado, se apoya en escalas de puntuación
Uso recomendado	Evaluación detallada de puestos con movimientos repetitivos	Evaluación rápida de tareas con esfuerzo repetido de muñeca y mano

En la práctica, ambos métodos se emplean de forma complementaria. El método JSI permite una primera valoración rápida de las tareas en las que la carga se concentra en la muñeca y la mano, mientras que el método OCRA proporciona un análisis más completo cuando se requiere determinar con precisión el peso de cada factor de riesgo y orientar las medidas correctoras. La aplicación conjunta de ambos métodos sobre el mismo puesto ofrece información coincidente sobre el nivel de riesgo y permite identificar con mayor claridad los factores sobre los que debe intervenirse.

6.5. Ejercicio resuelto con el método OCRA

A continuación se propone la siguiente situación: una operaria realiza la tarea de inserción de componentes en una placa electrónica, durante 7 horas de su jornada de 8 horas. El ciclo de trabajo tiene una duración de 6 segundos y comprende 6 acciones técnicas. La operaria percibe un esfuerzo moderado, con prensión mantenida durante aproximadamente la mitad del ciclo, y adopta una postura de muñeca con flexión marcada durante dos tercios del ciclo. La tarea se realiza sin vibraciones y con un ambiente térmico adecuado, y el ciclo se repite de forma idéntica durante toda la jornada. La empresa dispone de dos pausas de 10 minutos, una a media mañana y otra a media tarde, y no existe rotación de tareas.

Paso 1: Número de acciones técnicas realizadas

- Frecuencia = (6 acciones / 6 segundos) × 60 = **60 acciones por minuto**.
- Duración neta de la tarea repetitiva = 7 horas = **420 minutos**.
- ATA realizadas = 60 × 420 = **25 200 acciones**.

Paso 2: Factores multiplicadores

- **Fm (fuerza):** esfuerzo moderado con prensión mantenida durante parte del ciclo → **0,65**.
- **Fp (postura):** posturas desfavorables mantenidas durante dos tercios del ciclo → **0,70**.
- **Ff (repetitividad):** ciclo de 4 a 8 segundos, más de 40 acciones por minuto → **0,50**.

- **Fe (estereotipia):** el ciclo se repite de forma idéntica → **0,70**.
- **Fa (agentes físicos):** sin vibraciones ni condiciones desfavorables → **1,00**.
- **Ft (tiempo de recuperación):** dos pausas de 10 minutos en una jornada de 7 horas de tarea repetitiva, sin rotación → pausas insuficientes o mal distribuidas → **0,85**.
- **Fc (duración):** 7 horas de exposición (de 6 a 8 horas) → **0,70**.

Paso 3: Acciones técnicas de referencia

ATA de referencia = 30 × Fm × Fp × Ff × Fe × Fa × Ft × Fc

= 30 × 0,65 × 0,70 × 0,50 × 0,70 × 1,00 × 0,85 × 0,70

= 30 × 0,65 = 19,50; × 0,70 = 13,65; × 0,50 = 6,83; × 0,70 = 4,78; × 1,00 = 4,78; × 0,85 = 4,06; × 0,70 = **2,84 acciones por minuto de referencia**.

Convertidas a la jornada: 2,84 × 420 = **1194 acciones de referencia**.

Paso 4: Índice de exposición

Índice OCRA = ATA realizadas / ATA de referencia = 25 200 / 1194 = **21,1**.

Paso 5: Interpretación del resultado

El índice obtenido es 21,1, muy superior al valor de 4,5 que delimita el riesgo muy alto. El resultado indica que la operaria realiza aproximadamente **veintiuna veces más acciones** de las que serían admisibles en esas condiciones. Obsérvese que ninguno de los

factores analizados es extremo por sí solo: la fuerza es moderada, la postura es desfavorable pero no extrema y las pausas existen. El resultado se explica por la **acumulación** de factores moderados a lo largo de una jornada prolongada, con un ciclo de 6 segundos repetido de forma idéntica. Es el ejemplo característico del riesgo por movimientos repetitivos: el daño no proviene de un esfuerzo puntual, sino de la repetición sostenida.

Paso 6: Recomendaciones

- Introducir pausas adicionales y de duración suficiente, distribuidas a lo largo de la jornada, con el fin de interrumpir la exposición antes de que la fatiga se acumule.
- Establecer rotación de tareas entre puestos con exigencias distintas, de manera que la carga no se concentre siempre sobre los mismos grupos musculares y las mismas estructuras anatómicas.
- Reducir la frecuencia de las acciones técnicas mediante la ampliación del ciclo o el reparto del contenido de la tarea.
- Mejorar la postura de la muñeca mediante la adecuación de la altura y la orientación de la superficie de trabajo y de los útiles empleados.
- Reducir la fuerza de prensión mediante la mejora del agarre de los componentes y de los útiles, o mediante la incorporación de elementos que permitan un agarre más eficiente.
- Introducir variabilidad en la secuencia de movimientos, de manera que la tarea no se realice siempre con la misma

combinación de gestos.

- Considerar la mecanización de la operación de inserción cuando las medidas anteriores resulten insuficientes.

6.6. Ejercicio resuelto con el método JSI

En un puesto de corte de piezas textiles, el trabajador realiza la tarea de corte con tijeras eléctricas durante 4 horas de la jornada. La tarea consiste en cortar tiras de tela siguiendo una plantilla. El ciclo tiene una duración de 8 segundos, con un esfuerzo aplicado durante aproximadamente 3 segundos. El trabajador percibe un esfuerzo moderado, con la muñeca flexionada de forma marcada y desviación cubital. El ritmo de trabajo está impuesto por la línea de producción y no permite pausas.

Paso 1: Determinación de los factores

- **IE (intensidad del esfuerzo):** esfuerzo moderado → **3**.
- **DE (duración del esfuerzo):** 3 segundos sobre un ciclo de 8 segundos = 37,5 % del ciclo → **3**.
- **EPM (esfuerzos por minuto):** 60 / 8 = 7,5 esfuerzos por minuto → **2**.
- **PM (postura de la muñeca):** flexión marcada con desviación cubital → **4**.
- **HT (horas de trabajo al día):** 4 horas de tarea repetitiva → **4**.
- **NP (nivel de productividad):** ritmo impuesto por la línea, con pausas muy escasas → **4**.

Paso 2: Cálculo del índice

JSI = 3 × 3 × 2 × 4 × 4 × 4

= 3 × 3 = 9; × 2 = 18; × 4 = 72; × 4 = 288; × 4 = **1152**.

Paso 3: Interpretación del resultado

El índice de tensión obtenido es 1152, valor muy superior al punto de corte de 7 a partir del cual el método considera el riesgo alto. La tarea debe rediseñarse de forma prioritaria. El resultado se explica por la combinación de una postura muy desfavorable de la muñeca, un ritmo impuesto sin posibilidad de pausas y una exposición de cuatro horas diarias: tres factores que, multiplicados entre sí, elevan el índice de manera exponencial.

Paso 4: Recomendaciones

- Sustituir las tijeras eléctricas por un sistema de corte que no exija mantener la muñeca flexionada y desviada durante la mayor parte del ciclo.
- Adecuar la altura y la orientación de la superficie de corte, de modo que la muñeca permanezca próxima a la posición neutra.
- Reducir la fuerza necesaria para el corte mediante el mantenimiento o la sustitución de la herramienta, o mediante la elección de una herramienta con un diseño más adecuado.
- Regular la cadencia de la línea para permitir pausas y la recuperación entre esfuerzos.
- Reducir las horas de exposición a la tarea de corte mediante la rotación con otras tareas.

- Mejorar el agarre de la herramienta mediante la incorporación de mangos adecuados a la morfología de la mano.

6.7. Ejercicio propuesto

En una línea de envasado de productos alimenticios, un operario realiza la tarea de colocar tapas sobre envases durante 6 horas de la jornada. El ciclo tiene una duración de 5 segundos y comprende 4 acciones técnicas. El operario percibe un esfuerzo fuerte con prensión de los dedos mantenida durante la mayor parte del ciclo. La muñeca se mantiene en extensión marcada durante todo el ciclo, sin desviación. La tarea se realiza con guantes que dificultan el agarre y con un ritmo de trabajo rápido, impuesto por la línea, sin pausas previstas. La empresa no aplica rotación de tareas.

Se pide:

1. Calcular el número de acciones técnicas realizadas durante la jornada.
2. Determinar el valor de cada uno de los factores multiplicadores del método OCRA.
3. Calcular el número de acciones técnicas de referencia y el índice de exposición.
4. Determinar el nivel de riesgo y proponer las medidas correctoras.
5. Evaluar además la tarea con el método JSI y comparar el resultado con el obtenido mediante el método OCRA.

6.8. Cuestiones de autoevaluación

1. ¿Qué diferencia existe entre una postura forzada y un movimiento repetitivo como factores de riesgo?
2. ¿Por qué el daño producido por los movimientos repetitivos se manifiesta de forma progresiva y no en el momento de la exposición?
3. ¿Qué son los trastornos musculoesqueléticos de miembros superiores y qué patologías incluyen?
4. ¿Cuál es la lógica del método OCRA y qué dos magnitudes compara?
5. ¿Qué expresa el índice de exposición OCRA y cómo se interpreta?
6. ¿Qué factor del método OCRA valora la similitud de los movimientos entre ciclos consecutivos? ¿Por qué es relevante?
7. ¿Qué significa que una tarea tenga un factor de tiempo de recuperación bajo?
8. ¿Qué diferencia existe entre la versión de análisis completo y la lista de verificación del método OCRA?
9. ¿Qué mide el método JSI y por qué se centra en la extremidad distal?
10. ¿Qué significa que el método JSI se base en el producto de los factores y no en su suma?
11. ¿Cómo se determina el factor de intensidad del esfuerzo del método JSI?

12. ¿Por qué el nivel de productividad es un factor de riesgo en el método JSI?
13. Un puesto obtiene un índice OCRA de 5,0. ¿Qué nivel de riesgo le corresponde y qué implica?
14. Un puesto obtiene un índice JSI de 4. ¿Qué nivel de riesgo le corresponde?
15. ¿Por qué una tarea con un ciclo de 3 segundos y 5 acciones técnicas resulta más desfavorable que una tarea con un ciclo de 20 segundos y 5 acciones técnicas?

6.9. Respuestas a las cuestiones de autoevaluación

1. La postura forzada es una posición del cuerpo o de un segmento corporal que se aparta de la posición neutra y que se mantiene durante un tiempo determinado; su evaluación se centra en el ángulo y en el tiempo de mantenimiento. El movimiento repetitivo, en cambio, se caracteriza por la sucesión de movimientos similares a lo largo de la jornada; cada movimiento puede realizarse en una postura aceptable, pero la repetición sostenida impide la recuperación de los tejidos y produce un desgaste acumulativo. La postura forzada atiende a la posición, la repetitividad atiende a la frecuencia y al tiempo de recuperación.
2. Porque las estructuras afectadas —tendones, vainas tendinosas, nervios y articulaciones— disponen de capacidad de recuperación, pero esa capacidad requiere tiempo. Cuando los ciclos se suceden con intervalos muy cortos, el organismo no alcanza a reparar el

desgaste producido por el ciclo anterior y el daño se acumula. La manifestación clínica aparece cuando la lesión alcanza un grado suficiente, con frecuencia después de meses o años de exposición, y suele desencadenarse con un esfuerzo aparentemente menor.

3. Son el conjunto de patologías que afectan a los músculos, tendones, nervios y articulaciones de los miembros superiores como consecuencia de la exposición a factores de riesgo ergonómico. Incluyen las tendinitis y tenosinovitis de la muñeca y del hombro, el síndrome del túnel carpiano, la epicondilitis y la epitrocleitis, la enfermedad de De Quervain, el síndrome del túnel cubital y el síndrome de vibración mano-brazo, entre otras.
4. La lógica del método consiste en comparar el número de acciones técnicas que el trabajador realiza realmente durante la jornada con el número de acciones técnicas que resultarían admisibles en esas mismas condiciones. La primera magnitud depende de la frecuencia de los movimientos y del tiempo de exposición; la segunda se obtiene aplicando a una constante de referencia una serie de factores multiplicadores que reflejan la fuerza, la postura, la repetitividad, la estereotipia, los agentes físicos, el tiempo de recuperación y la duración de la exposición.
5. El índice de exposición OCRA expresa cuántas veces el número de acciones realizadas supera el número de acciones admisibles en esas condiciones. Un valor de hasta 2,2 indica riesgo aceptable; de 2,3 a 3,5, riesgo límite; de 3,6 a 4,5, riesgo alto; y superior a 4,5, riesgo muy alto. Cuanto mayor sea el índice, mayor es la exigencia de intervención y más corto debe ser el plazo en que se apliquen las medidas correctoras.

6. El factor de estereotipia. Es relevante porque cuando el trabajador repite siempre la misma secuencia de movimientos, la carga se concentra sobre los mismos grupos musculares y las mismas estructuras anatómicas, que no disponen de la posibilidad de alternar su actividad con otras. Cuando el ciclo presenta variaciones, distintos grupos musculares participan de forma alternativa, lo que reparte la carga y reduce el riesgo de lesión localizada.
7. Significa que las pausas existentes son inexistentes, escasas o están mal distribuidas a lo largo de la jornada. Un factor bajo indica que el trabajador no dispone de períodos suficientes para que los tejidos se recuperen de la exigencia acumulada, de modo que la fatiga se suma ciclo tras ciclo sin que el organismo pueda restablecer el equilibrio.
8. La versión de análisis completo exige la medición detallada de la duración del ciclo, del número de acciones técnicas y de cada uno de los factores multiplicadores, y permite obtener un índice preciso y determinar el peso de cada factor. La lista de verificación se apoya en coeficientes de determinación más sencilla y devuelve un índice estimado, de carácter orientativo. Su finalidad es identificar los puestos que requieren un análisis detallado; cuando el índice estimado supera el límite de aceptabilidad, corresponde aplicar el análisis completo.
9. El método JSI mide la tensión a la que se somete la extremidad superior distal durante la realización de una tarea con esfuerzos repetidos. Se centra en la extremidad distal porque el conjunto de la muñeca, la mano y los dedos concentra las estructuras sobre las

que inciden los esfuerzos repetidos de prensión y de desviación, y porque es en esa región donde aparecen con mayor frecuencia las patologías asociadas al trabajo repetitivo, como el síndrome del túnel carpiano o las tenosinovitis.

10. Porque el método considera que los factores de riesgo no se suman, sino que se potencian entre sí. Una tarea puede tener una fuerza moderada, una postura aceptable y una duración breve, y con todo ello resultar admisible; si a esas mismas condiciones se añade un ritmo impuesto sin pausas, el resultado no se incrementa de forma lineal, sino que se multiplica. El producto refleja esa interacción: un solo factor elevado puede llevar el índice por encima del punto de corte, aunque los demás sean favorables.
11. Se determina mediante la escala de Borg, con la que el trabajador expresa su percepción del esfuerzo requerido por la tarea. Cuando la tarea exige una prensión con los dedos o un esfuerzo mantenido durante una parte relevante del ciclo, la puntuación aumenta respecto a la que correspondería a un esfuerzo de intensidad equivalente pero de aplicación intermitente.
12. Porque determina la posibilidad del trabajador de recuperarse entre esfuerzos. Cuando el ritmo está impuesto por la máquina, por la línea de producción o por un sistema de incentivos, y el trabajador no puede introducir pausas ni reducir la cadencia, la acumulación de la fatiga es mayor que en una tarea en la que el ritmo es autorregulado. El factor de nivel de productividad recoge precisamente esa posibilidad de regular el propio ritmo y de introducir períodos de recuperación.

13. Un índice OCRA de 5,0 corresponde al nivel de **riesgo muy alto**, ya que supera el valor de 4,5. La exposición debe reducirse de forma inmediata. La situación exige una intervención urgente sobre el puesto de trabajo, con medidas que reduzcan el número de acciones técnicas realizadas o que incrementen el número de acciones admisibles, y con una nueva evaluación posterior que verifique la eficacia de las medidas aplicadas.
14. Un índice JSI de 4 corresponde a un nivel de **riesgo moderado**, ya que se encuentra entre 3 y 7. La tarea debe revisarse, porque existe la posibilidad de que se produzcan trastornos musculoesqueléticos en trabajadores especialmente sensibles. El nivel no exige una intervención inmediata, pero sí el análisis de los factores que contribuyen al resultado y la aplicación de medidas correctoras en un plazo determinado.
15. Porque en el primer caso el trabajador realiza 100 acciones técnicas por minuto, mientras que en el segundo realiza 15 acciones por minuto. La duración del ciclo determina la frecuencia de los movimientos y, con ella, el tiempo disponible para la recuperación entre acciones. Un ciclo de 3 segundos con 5 acciones deja intervalos de tiempo mínimos entre movimientos, lo que impide que los tejidos se recuperen, y además corresponde a un factor de repetitividad mucho más desfavorable. La misma secuencia de movimientos, ejecutada en un ciclo largo, resulta mucho menos exigente para la extremidad.

6.10. Guía para la emisión del informe

El informe de evaluación del riesgo por movimientos repetitivos debe documentar las características del ciclo de trabajo, el método aplicado, los resultados obtenidos y las medidas correctoras propuestas. La Tabla 6.27 recoge los apartados que debe contener el informe y el contenido mínimo de cada uno de ellos.

Tabla 6.27: Estructura del informe de evaluación de movimientos repetitivos.

Apartado	Contenido mínimo
Identificación del puesto	Denominación del puesto, sección o línea, tareas principales, número de trabajadores expuestos y duración de la exposición.
Descripción del ciclo	Duración del ciclo, número de acciones técnicas por ciclo, frecuencia de las acciones, descripción de los movimientos y de los útiles empleados.
Registro de datos	Fuerza percibida o aplicada, posturas adoptadas por cada segmento del miembro superior, presencia de vibraciones, condiciones ambientales, uso de guantes y ritmo de trabajo impuesto.
Método aplicado	Método OCRA, en su versión de análisis completo o de lista de verificación, o método JSI, con justificación de la elección.
Resultado	Valor de cada factor, número de acciones realizadas y de referencia, índice de exposición o índice de tensión obtenido y nivel de riesgo correspondiente.
Análisis de los factores	Identificación de los factores que más contribuyen al resultado, con indicación de los que deben abordarse con prioridad.

Capítulo 7. Evaluación del riesgo por ambiente térmico

7.1. Introducción

El ambiente térmico constituye un factor de riesgo ergonómico cuyo efecto sobre el organismo es distinto del que producen la postura forzada, la manipulación manual de cargas o los movimientos repetitivos. Mientras que estos últimos actúan de forma localizada sobre el aparato locomotor, el ambiente térmico actúa sobre el conjunto del organismo y altera su capacidad para mantener el equilibrio entre el calor que produce y el calor que cede al entorno. La exposición a condiciones térmicas inadecuadas, ya sea por calor o por frío, puede derivar en trastornos agudos —deshidratación, calambres, agotamiento por calor, golpe de calor, hipotermia— y contribuir al incremento de la carga fisiológica y a la aparición de fatiga, con la consiguiente reducción de la capacidad de trabajo y el aumento de la probabilidad de error y de accidente.

La evaluación del ambiente térmico debe distinguir dos campos de análisis que, con frecuencia, se confunden. El primero es el **confort térmico**, que se refiere a la condición en la que el trabajador no siente ni calor ni frío y expresa satisfacción con el ambiente. El segundo es la **exigencia térmica** o carga térmica, que se refiere a la condición en la que la exposición al calor o al frío puede

comprometer la salud del trabajador. El confort es una exigencia de calidad del puesto de trabajo; la carga térmica es una exigencia de seguridad y salud. Los métodos que se presentan en este capítulo responden a uno y otro campo: el método Fanger al confort, y el método WBGT a la carga térmica por calor.

La Tabla 7.1 recoge los principales factores que determinan el riesgo derivado del ambiente térmico.

Tabla 7.1: Factores determinantes del riesgo por ambiente térmico.

Grupo de factores	Factores
Factores ambientales	Temperatura del aire, temperatura radiante de las superficies, humedad relativa, velocidad del aire.
Factores individuales	Metabolismo o carga de trabajo, aislamiento térmico de la ropa, aclimatación, estado de hidratación y condición física.
Factores de la tarea	Tipo de actividad física, duración de la exposición, existencia de pausas, posibilidad de acceso a agua y a zonas de descanso.
Factores organizativos	Turnos de trabajo, trabajo en horas de máxima radiación solar, ausencia de rotación en puestos con calor, trabajo en espacios confinados.

7.2. Presentación del método Fanger

7.2.1. Origen y finalidad

El método de **Fanger**, desarrollado por el profesor danés Povl Ole Fanger en la década de 1970, tiene por objeto determinar el grado de confort térmico de un ambiente interior. El método parte de la premisa de que el confort térmico depende del equilibrio entre el calor que el organismo produce y el calor que cede al ambiente, y que ese equilibrio puede expresarse mediante un conjunto de variables ambientales y personales medibles y cuantificables.

El resultado del método son dos índices complementarios:

- El **voto medio estimado** (PMV, Predicted Mean Vote), que expresa el valor medio de la sensación térmica de un grupo numeroso de personas expuestas a un ambiente determinado, en una escala que va de −3 (mucho frío) a +3 (mucho calor), con el valor 0 correspondiente a la neutralidad térmica.
- El **porcentaje estimado de insatisfechos** (PPD, Predicted Percentage of Dissatisfied), que expresa el porcentaje de personas que, expuestas a ese mismo ambiente, manifestarían insatisfacción por sentir calor o frío.

7.2.2. Variables del método

El cálculo del voto medio estimado requiere la determinación de seis variables, cuatro ambientales y dos personales. La Tabla 7.2 recoge

cada una de ellas y su significado. La Figura 7.1 resume las variables que intervienen.

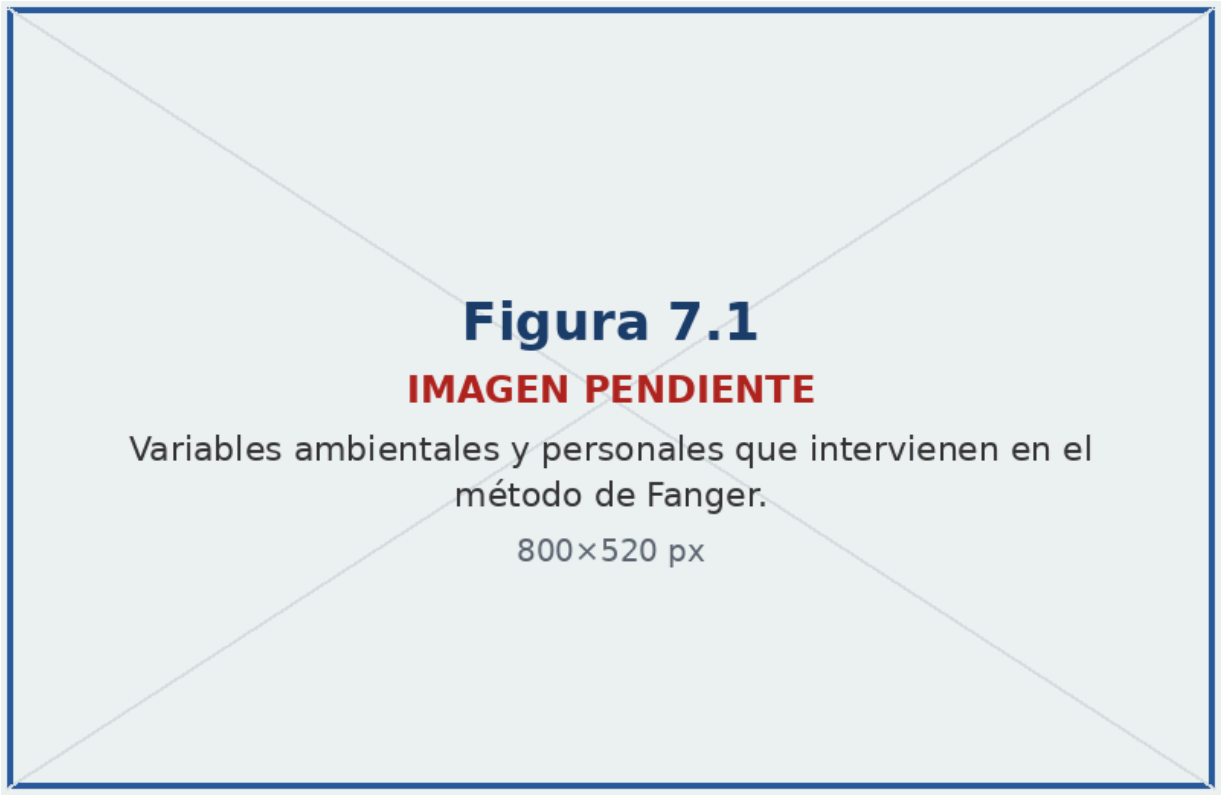


Figura 7.1: Variables ambientales y personales que intervienen en el método de Fanger.

Tabla 7.2: Variables del método de Fanger.

Variable	Símbolo	Significado
Temperatura del aire	ta	Temperatura seca del aire del ambiente, expresada en grados centígrados.
Temperatura radiante media	tr	Temperatura media de las superficies que rodean al trabajador, expresada en grados centígrados. Influye en el intercambio de calor por radiación.

Variable	Símbolo	Significado
Humedad relativa	HR	Contenido de vapor de agua del aire, expresado en porcentaje. Influye en el intercambio de calor por evaporación.
Velocidad relativa del aire	va	Velocidad del aire respecto al trabajador, expresada en metros por segundo. Influye en el intercambio de calor por convección y en la evaporación.
Metabolismo	M	Cantidad de energía producida por el organismo, expresada en vatios o en met. Depende del tipo de actividad desarrollada.
Aislamiento térmico de la ropa	clo	Resistencia térmica de la ropa, expresada en unidades clo. Depende del atuendo del trabajador.

La determinación de las variables ambientales requiere instrumentación específica. La temperatura del aire y la humedad relativa se miden con termómetros y higrómetros; la temperatura radiante media se determina con un termómetro de globo o mediante el cálculo a partir de las temperaturas de las superficies; y la velocidad del aire se mide con anemómetros de hilo caliente o de paletas. La determinación de las variables personales requiere la observación de la tarea desarrollada y del atuendo utilizado por el trabajador.

7.2.3. Valores de referencia del metabolismo

El metabolismo depende del tipo de actividad desarrollada. La Tabla 7.3 recoge los valores de referencia habitualmente utilizados para distintas actividades.

Tabla 7.3: Valores de referencia del metabolismo según el tipo de actividad.

Tipo de actividad	Metabolismo (W/m^2)	Metabolismo (met)
Sentado, en reposo	58	1,0
Sentado, actividad ligera de manos y brazos	70	1,2
De pie, actividad ligera	93	1,6
De pie, actividad moderada con desplazamientos	116	2,0
Actividad intensa con manejo de cargas	165	2,8
Actividad muy intensa	235	4,0

7.2.4. Valores de referencia del aislamiento de la ropa

El aislamiento térmico de la ropa se expresa en unidades clo, equivalentes a 0,155 $m^2 \cdot K/W$. La Tabla 7.4 recoge los valores de referencia para distintos atuendos.

Tabla 7.4: Valores de referencia del aislamiento térmico de la ropa.

Atuendo	Aislamiento (clo)
Desnudo	0,0

Atuendo	Aislamiento (clo)
Pantalón corto, camiseta de manga corta y sandalias	0,3
Pantalón largo, camisa de manga corta y calzado de trabajo	0,5
Pantalón largo, camisa de manga larga, chaqueta ligera y calzado de trabajo	0,7
Ropa de trabajo de manga larga con forro ligero	1,0
Ropa de abrigo, con prendas exteriores e interiores	1,5
Ropa de trabajo para ambientes fríos, con aislamiento reforzado	2,0 o superior

7.2.5. Determinación del voto medio estimado y del porcentaje de insatisfechos

El voto medio estimado se obtiene mediante el balance térmico del organismo. En la práctica, el cálculo se realiza mediante programas informáticos de cálculo o mediante las tablas de doble entrada elaboradas a partir de la ecuación de Fanger, que relacionan las variables ambientales y personales con el valor del índice. El valor obtenido se interpreta según la escala recogida en la Tabla 7.5.

Tabla 7.5: Escala de sensación térmica del voto medio estimado.

Valor del PMV	Sensación térmica
+3	Mucho calor
+2	Calor
+1	Ligeramente cálido

Valor del PMV	Sensación térmica
0	Neutro, sin sensación de calor ni de frío
−1	Ligeramente fresco
−2	Frío
−3	Mucho frío

El porcentaje estimado de insatisfechos se obtiene a partir del voto medio estimado mediante una relación matemática que refleja el hecho de que, incluso en condiciones de neutralidad térmica, un porcentaje determinado de personas manifestará insatisfacción. En condiciones de PMV igual a cero, el porcentaje de insatisfechos se sitúa en torno al 5 %. La Tabla 7.6 recoge la relación entre el voto medio estimado y el porcentaje estimado de insatisfechos. La Figura 7.2 representa gráficamente esa relación.

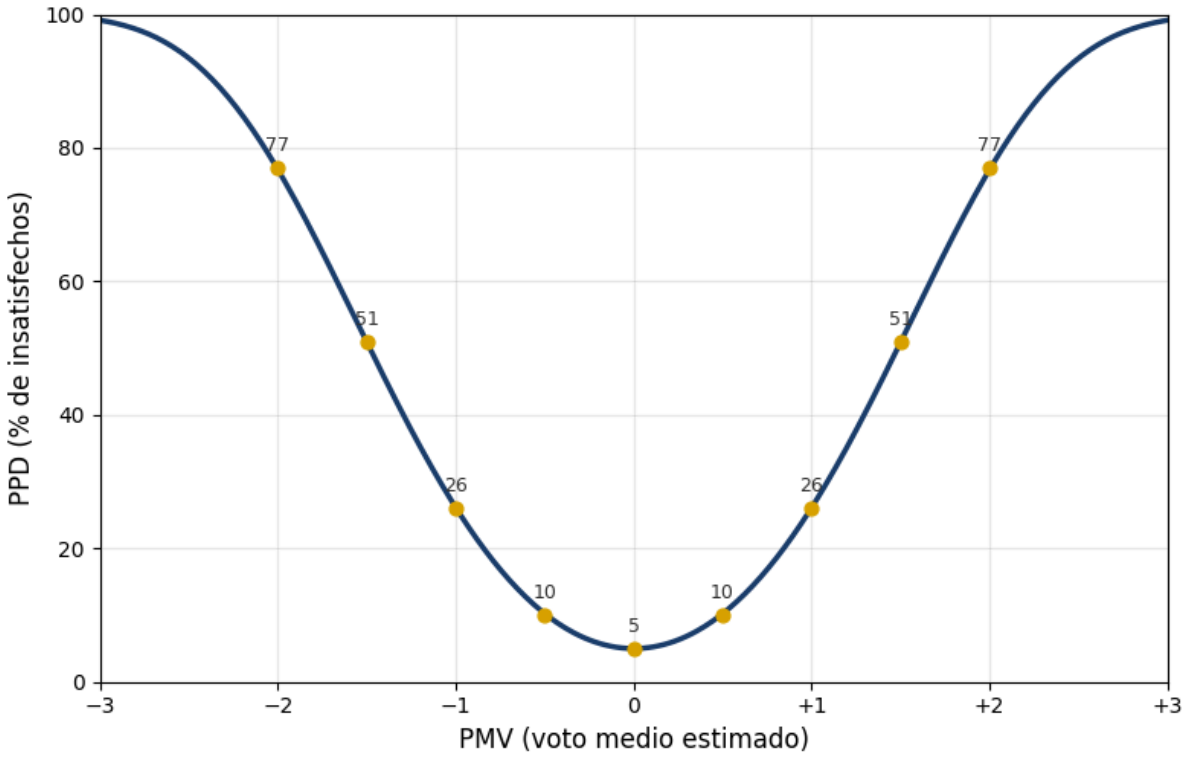


Figura 7.2: Relación entre el voto medio estimado (PMV) y el porcentaje estimado de insatisfechos (PPD).

Tabla 7.6: Relación entre el voto medio estimado y el porcentaje estimado de insatisfechos.

PMV	PPD (%)	Valoración del ambiente
−2,0	77	Ambiente claramente inadecuado por frío
−1,5	51	Ambiente inadecuado por frío
−1,0	26	Ambiente con molestias por frío
−0,5	10	Ambiente próximo al confort, ligeramente fresco
0,0	5	Neutralidad térmica, condición de confort óptimo
+0,5	10	Ambiente próximo al confort, ligeramente cálido
+1,0	26	Ambiente con molestias por calor

PMV	PPD (%)	Valoración del ambiente
+1,5	51	Ambiente inadecuado por calor
+2,0	77	Ambiente claramente inadecuado por calor

Los criterios de aceptabilidad habitualmente utilizados en la evaluación del confort térmico se recogen en la Tabla 7.7. Se considera que un ambiente resulta aceptable cuando el voto medio estimado se encuentra entre −0,5 y +0,5, lo que corresponde a un porcentaje de insatisfechos inferior al 10 %.

Tabla 7.7: Criterios de aceptabilidad del ambiente térmico.

Categoría	PMV	PPD	Valoración
A	−0,2 a +0,2	Menor del 6 %	Ambiente de alta calidad térmica
B	−0,5 a +0,5	Menor del 10 %	Ambiente aceptable
C	−0,7 a +0,7	Menor del 15 %	Ambiente aceptable con reservas
Fuera de criterio	Fuera de −0,7 a +0,7	Superior al 15 %	Ambiente inaceptable, requiere corrección

Conviene señalar que el método de Fanger se aplica a ambientes térmicos moderados, en los que la actividad es ligera o moderada y el atuendo es el habitual en un puesto de trabajo de interior. No resulta aplicable a ambientes con exposición intensa al calor, propios de fundiciones, hornos, fábricas de vidrio o trabajos al aire libre en condiciones extremas; para esos casos debe recurrirse al método WBGT, expuesto en el apartado siguiente.

7.3. Presentación del método WBGT

7.3.1. Origen y finalidad

El índice **WBGT** (Wet Bulb Globe Temperature, temperatura de globo y bulbo húmedo) es un índice de estrés térmico desarrollado por el ejército de los Estados Unidos en la década de 1950 y adoptado posteriormente como referencia internacional para la evaluación de la exposición al calor. A diferencia del método de Fanger, que determina el grado de confort en ambientes moderados, el índice WBGT tiene por objeto identificar las condiciones en las que la exposición al calor puede comprometer la salud del trabajador, y establecer los regímenes de trabajo, descanso e hidratación que permiten mantener la exposición dentro de límites admisibles.

El índice se calcula combinando tres temperaturas, cada una de las cuales representa una vía de intercambio térmico:

- La **temperatura de bulbo húmedo natural**, que refleja el efecto de la humedad y de la evaporación del sudor.
- La **temperatura de globo**, que refleja el efecto de la radiación térmica procedente de las superficies calientes o del sol.
- La **temperatura seca del aire**, que refleja el efecto de la temperatura del aire.

7.3.2. Cálculo del índice

El índice WBGT se calcula mediante dos expresiones distintas, según la exposición a la radiación solar del puesto analizado. La Figura 7.3

muestra los sensores que se emplean.

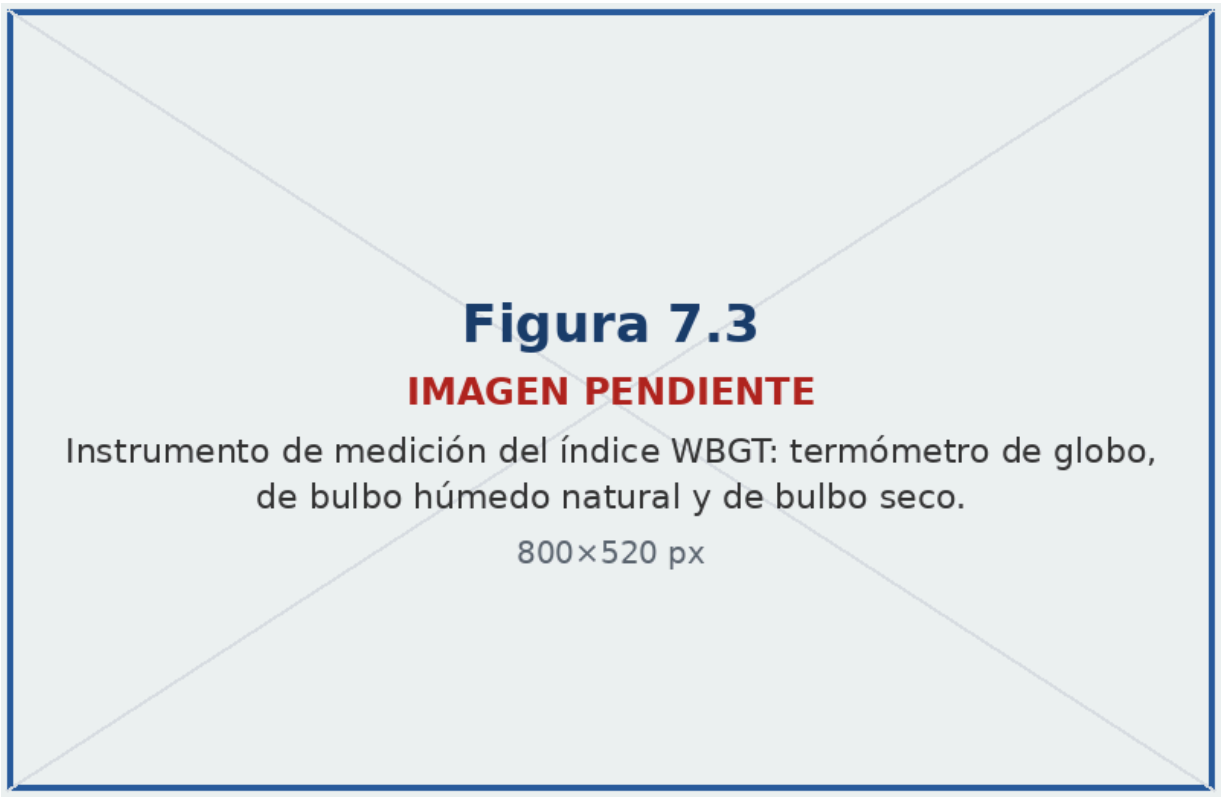


Figura 7.3: Instrumento de medición del índice WBGT: termómetro de globo, de bulbo húmedo natural y de bulbo seco.

Interior o exterior sin carga solar:

WBGT = 0,7 × Tbh + 0,3 × Tg

Exterior con carga solar:

WBGT = 0,7 × Tbh + 0,2 × Tg + 0,1 × Ta

Donde Tbh es la temperatura de bulbo húmedo natural, Tg la temperatura de globo y Ta la temperatura seca del aire, todas ellas expresadas en grados centígrados. La determinación de estas temperaturas requiere el empleo de un instrumento específico y de

una metodología de medición normalizada: las mediciones deben realizarse en el puesto de trabajo, a la altura del cuerpo del trabajador, y durante un período que permita obtener valores representativos de la exposición.

7.3.3. Valores límite del índice WBGT

Los valores límite del índice dependen del consumo metabólico derivado de la actividad desarrollada. La Tabla 7.8 recoge los valores límite para trabajadores aclimatados al calor, y la Tabla 7.9 para trabajadores no aclimatados.

Tabla 7.8: Valores límite del índice WBGT para trabajadores aclimatados.

Consumo metabólico	**Valor límite del WBGT (°C)**	
	Régimen de trabajo y descanso	**Trabajo continuo**
Ligero (hasta 200 W)	30,0	30,0
Moderado (de 200 a 350 W)	30,0	28,0
Pesado (de 350 a 500 W)	28,0	25,0
Muy pesado (más de 500 W)	25,0	22,5

Tabla 7.9: Valores límite del índice WBGT para trabajadores no aclimatados.

Consumo metabólico	**Valor límite del WBGT (°C)**	
	Régimen de trabajo y descanso	**Trabajo continuo**

Consumo metabólico	Valor límite del WBGT (°C)	
	Régimen de trabajo y descanso	Trabajo continuo
Ligero (hasta 200 W)	29,0	29,0
Moderado (de 200 a 350 W)	28,5	26,5
Pesado (de 350 a 500 W)	27,5	24,5
Muy pesado (más de 500 W)	24,5	21,5

Los valores de las tablas se refieren a trabajadores vestidos con ropa de trabajo ligera, de verano. Cuando el trabajador utiliza ropa que dificulta la evaporación del sudor, como ropa impermeable o de protección química, los valores límite deben corregirse a la baja. Del mismo modo, los valores se refieren a una jornada de trabajo de ocho horas; su aplicación a jornadas de duración distinta debe realizarse según el criterio establecido por la norma.

La comparación entre el valor del índice obtenido en el puesto y el valor límite correspondiente determina si la exposición resulta admisible. La Tabla 7.10 recoge los criterios de interpretación.

Tabla 7.10: Interpretación del índice WBGT.

Situación	Interpretación	Actuación

Situación	Interpretación	Actuación
WBGT inferior al valor límite	Exposición admisible	Se mantienen las condiciones de trabajo, con las medidas preventivas habituales de hidratación y control del estado de salud.
WBGT igual al valor límite	Exposición en el límite	Debe mantenerse el régimen de trabajo y descanso previsto y verificar la evolución de las condiciones.
WBGT superior al valor límite	Exposición no admisible	Debe reducirse la exposición mediante la modificación de las condiciones del puesto, la reducción del consumo metabólico o el establecimiento de un régimen de trabajo y descanso más favorable.

7.3.4. Regímenes de trabajo y descanso

Cuando el índice WBGT del puesto supera el valor límite correspondiente a un régimen de trabajo continuo, la exposición puede reducirse mediante el establecimiento de un **régimen de trabajo y descanso**, es decir, de una alternancia entre períodos de permanencia en el puesto caluroso y períodos de descanso en un ambiente más favorable. El régimen admisible se determina igualando el valor medio ponderado del índice al valor límite correspondiente a la actividad.

El valor medio ponderado del índice durante el ciclo de trabajo y descanso se calcula del siguiente modo:

WBGT medio = (WBGT del puesto × tiempo de trabajo + WBGT del área de descanso × tiempo de descanso) / tiempo total

La Tabla 7.11 recoge los regímenes de trabajo y descanso de referencia para distintas combinaciones de consumo metabólico e índice WBGT del puesto, medido en un área de descanso con condiciones moderadas.

Tabla 7.11: Regímenes de trabajo y descanso según el consumo metabólico y el índice WBGT.

Consumo metabólico	Índice WBGT del puesto de trabajo (°C)				
	28	30	32	34	36
Ligero (hasta 200 W)	Trabajo continuo	Trabajo continuo	45 min trabajo / 15 min descanso	30 min trabajo / 30 min descanso	15 min trabajo / 45 min descanso
Moderado (de 200 a 350 W)	Trabajo continuo	45 min trabajo / 15 min descanso	30 min trabajo / 30 min descanso	15 min trabajo / 45 min descanso	No admisible
Pesado (de 350 a 500 W)	45 min trabajo / 15 min descanso	30 min trabajo / 30 min descanso	15 min trabajo / 45 min descanso	No admisible	No admisible
Muy pesado (más de 500 W)	30 min trabajo / 30 min descanso	15 min trabajo / 45 min descanso	No admisible	No admisible	No admisible

Cuando el régimen obtenido conduce a períodos de descanso superiores al tiempo de trabajo, debe considerarse que la exposición, en esas condiciones, resulta incompatible con la protección de la salud del trabajador, y que la intervención debe orientarse a la modificación de las condiciones del puesto y no solo a la organización del tiempo.

7.3.5. Medidas de prevención complementarias

El régimen de trabajo y descanso es una medida organizativa que reduce la exposición, pero no sustituye a las medidas que actúan sobre las condiciones del puesto. Entre las medidas de prevención aplicables a la exposición al calor deben considerarse las siguientes:

- **Medidas sobre el foco de calor:** aislamiento térmico de las superficies calientes, apantallamiento de las fuentes de radiación, extracción localizada, ventilación general.
- **Medidas sobre el aire:** incremento de la velocidad del aire mediante ventiladores o sistemas de impulsión, control de la humedad relativa.
- **Medidas sobre la organización del trabajo:** aclimatación progresiva de los trabajadores, rotación de puestos, programación de las tareas más exigentes fuera de las horas de mayor calor, reducción del consumo metabólico mediante la mecanización de las operaciones.
- **Medidas sobre el trabajador:** suministro de agua fresca y accesible, disponibilidad de zonas de descanso con condiciones moderadas, formación sobre los síntomas de los trastornos por

calor, vigilancia del estado de hidratación y adaptación de la ropa de trabajo.

- **Vigilancia de la salud:** identificación de los trabajadores con mayor susceptibilidad, control de los signos de deshidratación y de agotamiento, y establecimiento de un protocolo de actuación ante los casos de golpe de calor.

Conviene recordar que la exposición al calor produce trastornos de dos tipos. Los primeros son los **trastornos agudos**, que se manifiestan durante la propia exposición: calambres por calor, agotamiento por calor, deshidratación y golpe de calor, este último con riesgo vital. Los segundos son los efectos derivados de la **exposición prolongada**, entre los que se encuentran el aumento de la carga cardiovascular, la disminución de la capacidad de trabajo y el incremento del riesgo de accidente por disminución de la atención y de la capacidad de reacción. La evaluación del ambiente térmico debe considerar ambos.

Debe señalarse finalmente que el índice WBGT tampoco es aplicable universalmente. No contempla de forma explícita el efecto del atuendo, requiere correcciones cuando la ropa dificulta la evaporación, y su determinación exige una metodología de medición específica y la consideración de la duración real de la exposición. Su aplicación debe complementarse con la observación directa del puesto, con la información sobre las condiciones de salud de los trabajadores expuestos y con el registro de los incidentes y de las bajas producidas.

7.4. Ejercicio resuelto con el método Fanger

En una sala de control de una planta industrial, el personal permanece sentado frente a los tableros durante toda la jornada, realizando tareas de vigilancia y registro de datos. Se han realizado mediciones en el puesto durante un período representativo, con los siguientes resultados:

- Temperatura seca del aire: 24,5 ºC.
- Temperatura radiante media: 26,0 ºC.
- Humedad relativa: 55 %.
- Velocidad del aire: 0,10 m/s.

El personal viste pantalón largo, camisa de manga larga y calzado de trabajo, sin chaqueta. La actividad desarrollada consiste en tareas ligeras de manos y brazos, realizadas en posición sentada.

Paso 1: Determinación de las variables personales

- **Metabolismo:** sentado, actividad ligera de manos y brazos → **1,2 met**.
- **Aislamiento de la ropa:** pantalón largo, camisa de manga larga y calzado, sin chaqueta → **0,6 clo**.

Paso 2: Valoración de las variables ambientales

La temperatura del aire (24,5 ºC), la temperatura radiante (26,0 ºC), la humedad relativa (55 %) y la velocidad del aire (0,10 m/s) se encuentran dentro de los rangos habituales de un ambiente de interior con ventilación mecánica. La temperatura radiante

ligeramente superior a la temperatura del aire indica la existencia de superficies con una temperatura moderadamente superior a la del aire, sin que exista una fuente de radiación intensa.

Paso 3: Determinación del PMV y del PPD

Introduciendo las seis variables en el modelo de cálculo se obtiene un voto medio estimado de **PMV = +0,4**, al que corresponde un porcentaje estimado de insatisfechos de aproximadamente **PPD = 8 %**.

Paso 4: Interpretación del resultado

El voto medio estimado se encuentra dentro del intervalo de −0,5 a +0,5, que corresponde a la categoría B de la Tabla 7.7. El porcentaje de insatisfechos, en torno al 8 %, es inferior al 10 % establecido como criterio de aceptabilidad. El ambiente puede considerarse **aceptable**, aunque próximo al límite superior del intervalo, con una ligera sensación de calor por parte de los ocupantes.

Paso 5: Recomendaciones

- Analizar la temperatura de las superficies que rodean el puesto, con el fin de reducir la temperatura radiante y su incidencia sobre la sensación térmica.
- Revisar el caudal de aire de impulsión, ya que la velocidad del aire medida es reducida y su incremento moderado mejoraría la sensación térmica sin generar corrientes molestas.
- Verificar el correcto funcionamiento del sistema de climatización y el mantenimiento de los filtros.

- Considerar la posibilidad de que los ocupantes dispongan de regulación local de la temperatura en su zona de trabajo.
- Mantener el registro de las mediciones y de la percepción de los ocupantes, con el objeto de detectar variaciones estacionales en las condiciones del ambiente.

7.5. Ejercicio resuelto con el método WBGT

En una planta de tratamiento de metales, un operario realiza tareas de carga y descarga de piezas alrededor de un horno durante 6 horas de la jornada. Se han realizado mediciones en el puesto de trabajo, con los siguientes resultados:

- Temperatura de bulbo húmedo natural: 26,0 ºC.
- Temperatura de globo: 45,0 ºC.
- Temperatura seca del aire: 34,0 ºC.

El trabajo se realiza en el interior de la nave, sin radiación solar directa. La tarea implica desplazamientos con manipulación de piezas de peso moderado, con un consumo metabólico estimado de 400 W. El operario lleva más de dos semanas trabajando en el puesto y se considera aclimatado al calor.

Paso 1: Cálculo del índice WBGT

Al tratarse de un ambiente interior sin carga solar, se aplica la expresión correspondiente:

WBGT = 0,7 × Tbh + 0,3 × Tg = 0,7 × 26,0 + 0,3 × 45,0 = 18,2 + 13,5 = **31,7 ºC**.

Paso 2: Determinación del valor límite

El consumo metabólico de 400 W corresponde a un trabajo pesado, en el intervalo de 350 a 500 W. Para un trabajador aclimatado, los valores límite son los siguientes:

- Trabajo continuo: **25,0 ºC**.
- Régimen de trabajo y descanso: **28,0 ºC**.

Paso 3: Comparación

El índice obtenido, 31,7 ºC, supera tanto el valor límite para trabajo continuo (25,0 ºC) como el valor límite para un régimen de trabajo y descanso (28,0 ºC). La Tabla 7.11 indica que, con un índice de 32 ºC y un consumo metabólico pesado, el régimen aplicable es de 15 minutos de trabajo y 45 minutos de descanso.

Paso 4: Interpretación del resultado

La exposición **no resulta admisible** en las condiciones actuales. El índice del puesto se sitúa muy por encima del valor límite, y la diferencia no puede compensarse únicamente mediante la organización del tiempo: un régimen de quince minutos de trabajo por cada cuarenta y cinco de descanso implica que el trabajador descansa tres veces más de lo que trabaja, situación que exige una intervención sobre el propio foco de calor.

Paso 5: Recomendaciones

- Apantallar o aislar las superficies radiantes del horno, con el fin de reducir la temperatura de globo, que es la variable que más contribuye al valor del índice obtenido.
- Instalar extracción localizada sobre las zonas de emisión de calor y mejorar la ventilación general de la nave.
- Incrementar la velocidad del aire en la zona de trabajo mediante ventiladores de impulsión, cuando la temperatura del aire lo permita.
- Mecanizar o automatizar las operaciones de carga y descarga, con el fin de reducir el consumo metabólico, que condiciona el valor límite aplicable.
- Establecer un régimen de trabajo y descanso en la zona moderada, con pausas de duración suficiente y con disponibilidad de agua fresca.
- Mantener la aclimatación del trabajador y verificar su estado de hidratación, con vigilancia de los síntomas de los trastornos por calor.
- Reevaluar el puesto tras la aplicación de las medidas, con el fin de comprobar la reducción del índice y la adecuación del régimen de trabajo y descanso.

7.6. Ejercicio propuesto

En una lavandería industrial, los operarios permanecen de pie durante la jornada realizando tareas de alimentación de máquinas y

de planchado, con un consumo metabólico estimado de 300 W. Se han realizado mediciones en el puesto, con los siguientes resultados:

- Temperatura de bulbo húmedo natural: 24,0 ºC.
- Temperatura de globo: 38,0 ºC.
- Temperatura seca del aire: 32,0 ºC.

El trabajo se realiza en el interior de la nave, sin carga solar, y los operarios pueden considerarse no aclimatados.

Se pide:

1. Calcular el índice WBGT del puesto.
2. Determinar el valor límite correspondiente al consumo metabólico estimado y a la condición de aclimatación.
3. Establecer si la exposición resulta admisible y, en su caso, el régimen de trabajo y descanso aplicable.
4. Proponer las medidas correctoras que considerarían prioritarias.
5. Indicar qué variables habría que medir adicionalmente para completar la evaluación del confort térmico del puesto.

7.7. Cuestiones de autoevaluación

1. ¿Qué diferencia existe entre el confort térmico y la exigencia térmica o carga térmica?
2. ¿Qué variables requiere el método de Fanger y cuáles de ellas son ambientales y cuáles personales?
3. ¿Qué expresa el voto medio estimado y qué escala utiliza?

4. ¿Qué es el porcentaje estimado de insatisfechos y qué valor adopta en condiciones de neutralidad térmica? ¿Por qué no es cero?
5. ¿Qué criterio de aceptabilidad se utiliza habitualmente en la evaluación del confort térmico?
6. ¿En qué tipo de ambientes resulta aplicable el método de Fanger y en cuáles no?
7. ¿Qué tres temperaturas intervienen en el cálculo del índice WBGT y qué representa cada una?
8. ¿Por qué existen dos expresiones distintas para el cálculo del índice WBGT?
9. ¿De qué depende el valor límite del índice WBGT?
10. ¿Qué diferencia existe entre los valores límite establecidos para trabajadores aclimatados y no aclimatados? ¿Por qué?
11. ¿Qué es un régimen de trabajo y descanso y cómo se determina?
12. Un puesto presenta un índice WBGT de 33 ºC con un consumo metabólico pesado. ¿Qué régimen de trabajo y descanso le corresponde?
13. ¿Qué medidas deben adoptarse cuando el régimen de trabajo y descanso obtenido conduce a períodos de descanso superiores al tiempo de trabajo?
14. ¿Qué diferencia existe entre el golpe de calor y el agotamiento por calor?
15. ¿Por qué el índice WBGT debe corregirse cuando el trabajador utiliza ropa que dificulta la evaporación del sudor?

7.8. Respuestas a las cuestiones de autoevaluación

1. El confort térmico se refiere a la condición en la que el trabajador no siente ni calor ni frío y expresa satisfacción con el ambiente; se trata de una exigencia de calidad del puesto de trabajo. La exigencia térmica o carga térmica se refiere a la condición en la que la exposición al calor o al frío puede comprometer la salud del trabajador; se trata de una exigencia de seguridad y salud. La evaluación del confort persigue mejorar las condiciones de trabajo; la evaluación de la carga térmica persigue evitar el daño a la salud.
2. El método requiere seis variables. Las cuatro ambientales son la temperatura seca del aire, la temperatura radiante media, la humedad relativa y la velocidad relativa del aire. Las dos personales son el metabolismo, que depende del tipo de actividad desarrollada, y el aislamiento térmico de la ropa, que depende del atuendo utilizado por el trabajador.
3. El voto medio estimado expresa el valor medio de la sensación térmica que un grupo numeroso de personas manifestaría en un ambiente determinado. Utiliza una escala de siete valores que va de −3, correspondiente a la sensación de mucho frío, a +3, correspondiente a la sensación de mucho calor, con el valor 0 correspondiente a la neutralidad térmica, es decir, a la ausencia de sensación de calor o de frío.
4. El porcentaje estimado de insatisfechos expresa el porcentaje de personas que, expuestas a un ambiente determinado, manifestarían insatisfacción por sentir calor o frío. En

condiciones de neutralidad térmica, con un voto medio estimado igual a cero, el porcentaje se sitúa en torno al 5 %. No es cero porque la percepción térmica presenta una variabilidad individual considerable: personas distintas, expuestas al mismo ambiente y con la misma actividad y el mismo atuendo, experimentan sensaciones térmicas diferentes.

5. El criterio habitualmente utilizado es que el voto medio estimado se encuentre entre −0,5 y +0,5, lo que corresponde a un porcentaje estimado de insatisfechos inferior al 10 %. Ese intervalo define la categoría B de aceptabilidad, que se considera el nivel adecuado para la mayoría de los puestos de trabajo de interior.
6. El método de Fanger resulta aplicable a ambientes térmicos moderados, con actividad ligera o moderada y atuendo habitual de interior, como oficinas, salas de control, aulas, locales comerciales y puestos de trabajo en naves con climatización. No resulta aplicable a ambientes con exposición intensa al calor, como fundiciones, hornos, fábricas de vidrio o trabajos al aire libre en condiciones extremas; para esos casos debe recurrirse al índice WBGT.
7. Intervienen tres temperaturas: la temperatura de bulbo húmedo natural, que refleja el efecto de la humedad y de la evaporación del sudor; la temperatura de globo, que refleja el efecto de la radiación térmica procedente de las superficies calientes o del sol; y la temperatura seca del aire, que refleja el efecto de la temperatura del aire. Cada una de ellas representa una vía de intercambio térmico entre el organismo y el ambiente.

8. Porque la ponderación de cada temperatura depende de la existencia o no de carga solar. En un ambiente interior o en un ambiente exterior sin carga solar, la radiación se limita a la procedente de las superficies, y el índice se calcula ponderando la temperatura de bulbo húmedo con un peso de 0,7 y la temperatura de globo con un peso de 0,3. Cuando existe carga solar directa, la radiación es más intensa y el índice incorpora también la temperatura seca del aire, con una ponderación de 0,7, 0,2 y 0,1 respectivamente.
9. El valor límite del índice WBGT depende del consumo metabólico derivado de la actividad desarrollada: cuanto más intensa es la actividad, mayor es la producción de calor del organismo y menor el valor del índice que puede soportarse. Depende también de la condición de aclimatación del trabajador y del régimen de trabajo aplicado, es decir, de si el trabajo es continuo o alterna con períodos de descanso.
10. Los valores límite establecidos para los trabajadores no aclimatados son inferiores a los establecidos para los trabajadores aclimatados. La aclimatación es un proceso de adaptación fisiológica que se produce tras un período de exposición progresiva al calor y que mejora la capacidad del organismo para disipar el calor, entre otros mecanismos mediante el incremento de la producción de sudor y la reducción de su contenido salino. Un trabajador no aclimatado no dispone de esa adaptación y, por tanto, tolera un índice inferior.
11. El régimen de trabajo y descanso es una organización del tiempo de trabajo que alterna períodos de permanencia en el puesto

caluroso con períodos de descanso en un ambiente más favorable. Se determina igualando el valor medio ponderado del índice durante el ciclo al valor límite correspondiente a la actividad desarrollada. Para el cálculo se considera el valor del índice en el puesto de trabajo, el valor del índice en el área de descanso y la duración relativa de cada período.

12. Le corresponde un régimen de 15 minutos de trabajo y 45 minutos de descanso. Según la Tabla 7.11, con un índice de 32 ºC y un consumo metabólico pesado, el régimen aplicable es de 15 minutos de trabajo por cada 45 de descanso. Un índice de 33 ºC, superior al valor tabulado, exigiría un régimen aún más restrictivo, y el análisis del puesto debe orientarse a la modificación de las condiciones que generan ese índice.
13. Debe considerarse que la exposición, en esas condiciones, resulta incompatible con la protección de la salud del trabajador. La intervención debe orientarse entonces a la modificación de las condiciones del puesto —aislamiento de las fuentes de calor, apantallamiento, extracción localizada, ventilación— y a la reducción del consumo metabólico mediante la mecanización de las operaciones. El régimen de trabajo y descanso es una medida complementaria, no una solución suficiente por sí sola.
14. El agotamiento por calor es un trastorno que se produce por la pérdida de agua y de sales a causa de una sudoración intensa y mantenida, y se manifiesta con debilidad, mareo, dolor de cabeza, náuseas y piel fría y húmeda; requiere trasladar al trabajador a un ambiente fresco, facilitar la reposición de líquidos y controlar su estado. El golpe de calor es una emergencia con riesgo vital que se

produce cuando falla el mecanismo de termorregulación: la temperatura corporal se eleva por encima de los 40 ºC, la piel puede estar caliente y seca, y pueden aparecer alteraciones del nivel de conciencia; requiere enfriamiento inmediato y asistencia médica urgente.

15. Porque la evaporación del sudor es el principal mecanismo de disipación del calor en ambientes cálidos. Cuando la ropa dificulta la evaporación, el organismo no puede disipar el calor que produce y la carga térmica aumenta aunque las condiciones ambientales medidas sean las mismas. Por ese motivo los valores límite establecidos para la ropa de trabajo ligera deben corregirse a la baja cuando el trabajador utiliza ropa impermeable, ropa de protección química o prendas que dificultan el intercambio térmico.

7.9. Guía para la emisión del informe

El informe de evaluación del ambiente térmico debe documentar las condiciones del puesto, la metodología de medición aplicada, los resultados obtenidos y las medidas correctoras propuestas. La Tabla 7.12 recoge los apartados que debe contener el informe y el contenido mínimo de cada uno de ellos.

Tabla 7.12: Estructura del informe de evaluación del ambiente térmico.

Apartado	Contenido mínimo
Identificación del puesto	Denominación del puesto, sección o línea, tareas principales, número de trabajadores expuestos y duración de la exposición.

Apartado	Contenido mínimo
Descripción de la tarea	Tipo de actividad desarrollada, estimación del consumo metabólico, atuendo utilizado y existencia de fuentes de calor o de frío.
Metodología de medición	Instrumentos empleados, ubicación y altura de las mediciones, duración del período de medición y condiciones en que se realizaron.
Registro de datos	Temperatura del aire, temperatura radiante o de globo, temperatura de bulbo húmedo natural, humedad relativa y velocidad del aire.
Método aplicado	Método de Fanger o índice WBGT, con justificación de la elección en función del tipo de ambiente analizado.
Resultado	Valor del voto medio estimado y del porcentaje de insatisfechos, o valor del índice WBGT, con indicación del valor límite aplicable.
Interpretación	Valoración de la aceptabilidad del ambiente y, en su caso, determinación del régimen de trabajo y descanso aplicable.
Medidas correctoras	Medidas sobre el foco de calor, sobre el aire, sobre la organización del trabajo y sobre el propio trabajador, con indicación de la prioridad.
Seguimiento	Fecha prevista de reevaluación, verificación de la eficacia de las medidas aplicadas y actualización del registro.
Responsables y registro	Identificación del evaluador, fecha de la evaluación y constancia documental de los datos utilizados.

El informe debe distinguir con claridad el resultado referido al confort del resultado referido a la carga térmica. Ambos pueden coexistir en un mismo puesto y exigen medidas distintas: el primero se orienta a la mejora de las condiciones de trabajo y a la satisfacción

de los ocupantes; el segundo, a la protección de la salud frente a una exposición que puede comprometerla. La confusión entre ambos criterios conduce a informes que no identifican correctamente el problema ni orientan adecuadamente la intervención.

Capítulo 8. Evaluación del riesgo por vibraciones

8.1. Introducción

Las vibraciones constituyen un factor de riesgo ergonómico que actúa sobre el organismo mediante la transmisión mecánica de energía oscilatoria. Cuando el cuerpo humano se encuentra en contacto con una superficie o con una herramienta que vibra, esa energía se transmite a los tejidos y provoca una serie de efectos que dependen de la frecuencia, la magnitud, la dirección y el tiempo de exposición. La evaluación de este factor de riesgo tiene por objeto determinar la magnitud de la vibración transmitida al cuerpo y compararla con los valores de referencia establecidos para prevenir sus efectos sobre la salud.

La exposición a vibraciones se clasifica en dos grandes grupos, en función de la parte del cuerpo afectada:

- **Vibraciones de cuerpo entero:** se transmiten al organismo a través de una superficie de apoyo, como el asiento o la plataforma de una máquina. Afectan al conjunto del cuerpo y se presentan característicamente en la conducción de vehículos, de maquinaria móvil y de equipos industriales. Su evaluación se realiza conforme a la norma **ISO 2631**.

- **Vibraciones mano-brazo:** se transmiten al organismo a través de las manos, generalmente por el contacto con herramientas o con piezas que vibran. Afectan a la extremidad superior y se presentan en el empleo de herramientas manuales motorizadas, como martillos neumáticos, amoladoras, taladros o motosierras. Su evaluación se realiza conforme a la norma **ISO 5349**.

Los efectos de la exposición a vibraciones se manifiestan de forma progresiva y dependen, en gran medida, del tiempo de exposición acumulado. En el caso de las vibraciones de cuerpo entero, los efectos se asocian a molestias en la zona lumbar y a alteraciones de la columna vertebral. En el caso de las vibraciones mano-brazo, los efectos se manifiestan en forma de alteraciones vasculares, neurológicas y musculoesqueléticas de la mano y el antebrazo, que en su conjunto se conocen como **síndrome de vibración mano-brazo** o enfermedad de Raynaud de origen ocupacional.

La Tabla 8.1 recoge los principales factores que determinan el riesgo derivado de la exposición a vibraciones.

Tabla 8.1: Factores determinantes del riesgo por exposición a vibraciones.

Grupo de factores	Factores
Características de la vibración	Frecuencia, magnitud de la aceleración, dirección de la vibración, tipo de espectro y presencia de choques o impactos.
Modo de exposición	Punto de contacto con el cuerpo, tipo de superficie de apoyo, tipo de agarre de la herramienta, postura adoptada durante la exposición.

Grupo de factores	Factores
Duración	Tiempo de exposición por jornada, años de exposición acumulada, existencia de pausas.
Factores individuales	Susceptibilidad individual, existencia de patologías previas, hábitos como el tabaquismo, exposición al frío.
Factores complementarios	Ambiente térmico, posturas forzadas asociadas, esfuerzo de prensión, exposición simultánea a otros factores de riesgo.

8.2. Conceptos básicos

Antes de exponer los métodos de evaluación conviene precisar algunos conceptos que resultan imprescindibles para su correcta aplicación.

Aceleración eficaz. La vibración se describe mediante la aceleración que experimentan las partículas del medio, expresada en metros por segundo al cuadrado (m/s^2). Dado que la vibración se distribuye en un espectro de frecuencias, no puede caracterizarse mediante un único valor de aceleración; se emplea, en su lugar, la **aceleración eficaz ponderada en frecuencia**, que resulta de aplicar al espectro medido una serie de factores de ponderación que reflejan la respuesta del cuerpo humano a cada frecuencia. La ponderación es distinta según el tipo de vibración y el eje de aplicación.

Dirección de la vibración. La vibración se descompone en tres ejes ortogonales. Para las vibraciones mano-brazo, el eje Z corresponde a la dirección del eje longitudinal del brazo y los ejes X e Y a las direcciones perpendiculares. Para las vibraciones de cuerpo entero, el eje Z corresponde a la dirección vertical, de los pies a la cabeza, y los ejes X e Y a las direcciones horizontal y lateral.

Valor de exposición diaria. La magnitud de la exposición se expresa mediante el **valor de exposición diaria**, que integra la aceleración eficaz ponderada y la duración efectiva de la exposición a lo largo de la jornada. Su cálculo permite comparar exposiciones de distinta duración mediante una referencia común.

Aceleración de referencia. La norma establece una aceleración de referencia de **2,5 m/s²** para las vibraciones mano-brazo y de **0,5 m/s²** para las vibraciones de cuerpo entero. Estos valores se emplean en la determinación del valor de exposición diaria y en el establecimiento de los niveles de acción.

8.3. Vibraciones de cuerpo entero: norma ISO 2631

8.3.1. Ámbito de aplicación

La norma ISO 2631 establece la metodología para la evaluación de la exposición humana a las vibraciones de cuerpo entero. Su aplicación comprende los puestos de trabajo en los que el trabajador permanece sentado o de pie sobre una superficie que vibra: conducción de

vehículos industriales, maquinaria móvil de obra pública y de minería, carretillas elevadoras, tractores, plataformas de trabajo sobre equipos industriales y puestos situados sobre estructuras con vibración transmitida.

8.3.2. Ponderación según el eje y la postura

La norma establece distintos factores de ponderación en función del eje de aplicación y de la postura del trabajador. La Tabla 8.2 recoge los factores de ponderación aplicables. La Figura 8.1 muestra los ejes de referencia.

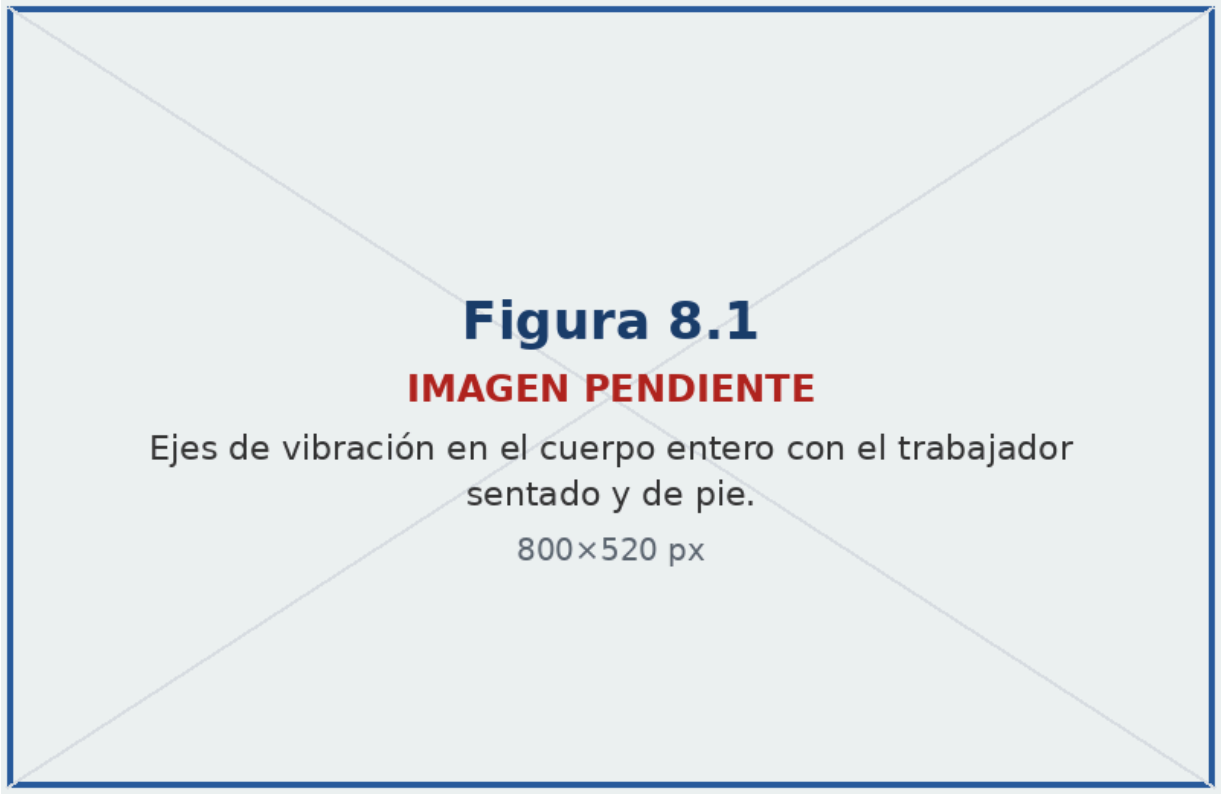


Figura 8.1: Ejes de vibración en el cuerpo entero con el trabajador sentado y de pie.

Tabla 8.2: Factores de ponderación para vibraciones de cuerpo entero.

Eje de aplicación	Postura del trabajador	Factor de ponderación
Z (vertical)	Sentado o de pie	1,0
X (horizontal, adelante-atrás)	Sentado	1,4
Y (lateral)	Sentado	1,4
X (horizontal, adelante-atrás)	De pie	1,0
Y (lateral)	De pie	1,0

8.3.3. Cálculo del valor de exposición diaria

El valor de exposición diaria se obtiene a partir de la aceleración eficaz ponderada en frecuencia mediante la siguiente expresión:

$$\mathbf{A(8) = a_w \times \sqrt{(T / 8)}}$$

Donde a_w es la aceleración eficaz ponderada en frecuencia, expresada en metros por segundo al cuadrado, y T es la duración de la exposición, expresada en horas. Cuando la jornada comprende varios períodos de exposición con magnitudes distintas, el valor de exposición diaria se calcula a partir de la suma de los cuadrados de las aceleraciones ponderadas por sus respectivas duraciones.

8.3.4. Valores de referencia y niveles de acción

La norma establece dos niveles de referencia a partir del valor de exposición diaria: un **nivel de acción inferior** y un **nivel de acción superior**. La Tabla 8.3 recoge los valores correspondientes y las medidas que a cada uno corresponden.

Tabla 8.3: Niveles de referencia para vibraciones de cuerpo entero.

Nivel	Valor de exposición diaria A(8)	Medidas
Por debajo del nivel de acción inferior	Hasta 0,5 m/s^2	No se requieren medidas específicas. Debe verificarse la evolución de las condiciones y mantener el control periódico.
Nivel de acción inferior	0,5 m/s^2	Deben adoptarse medidas de información y formación de los trabajadores, y establecerse un programa de vigilancia de la salud.
Entre los niveles de acción	De 0,5 a 1,15 m/s^2	Deben adoptarse medidas técnicas y organizativas para reducir la exposición, y mantenerse la vigilancia de la salud.
Nivel de acción superior	1,15 m/s^2	No debe superarse este valor. Debe reducirse la exposición de forma prioritaria y realizarse una vigilancia específica de la salud de los trabajadores expuestos.

Los valores establecidos como nivel de acción inferior y superior se refieren a una jornada de referencia de ocho horas. Cuando la duración de la exposición es distinta, el valor de exposición diaria se calcula mediante la expresión indicada y se compara con los valores de referencia.

8.3.5. Efectos de la exposición a vibraciones de cuerpo entero

La exposición mantenida a vibraciones de cuerpo entero se asocia a los siguientes efectos:

- **Molestias y alteraciones de la zona lumbar:** es el efecto más característico de la exposición prolongada, y se manifiesta en forma de dolor lumbar y de alteraciones degenerativas de la columna vertebral. La frecuencia de las vibraciones verticales comprendida entre 4 y 8 Hz resulta especialmente desfavorable, porque se aproxima a la frecuencia de resonancia de la columna y del conjunto del cuerpo en posición sentada.
- **Alteraciones del aparato digestivo:** la exposición mantenida puede asociarse a molestias digestivas, especialmente en la conducción de vehículos durante períodos prolongados.
- **Alteraciones del sistema circulatorio y del aparato vestibular:** pueden manifestarse en forma de mareos, alteraciones del equilibrio y modificaciones de la frecuencia cardíaca.
- **Efectos sobre la capacidad de trabajo:** la vibración dificulta la realización de tareas que requieren precisión, altera la lectura de instrumentos y reduce la capacidad de reacción, con la consiguiente disminución de la eficacia y el aumento del riesgo de error.
- **Efectos sobre el sistema nervioso:** la exposición mantenida se asocia a alteraciones del sistema nervioso central y periférico, con manifestaciones como fatiga, alteraciones del sueño y modificaciones del rendimiento psicomotor.

La aparición de estos efectos depende de manera determinante del tiempo de exposición acumulado a lo largo de la vida laboral, de la postura adoptada durante la exposición y de la existencia simultánea

de otros factores de riesgo, en particular de posturas forzadas del tronco y de la manipulación manual de cargas.

8.4. Vibraciones mano-brazo: norma ISO 5349

8.4.1. Ámbito de aplicación

La norma ISO 5349 establece la metodología para la evaluación de la exposición humana a las vibraciones transmitidas a la mano y al brazo. Su aplicación comprende los puestos de trabajo en los que el trabajador maneja herramientas manuales motorizadas o sujeta piezas que vibran: martillos neumáticos, amoladoras, taladros, motosierras, cortadoras, pulidoras, remachadoras y equipos de percusión, entre otros.

La vibración se transmite al organismo a través de la mano en contacto con la herramienta y se propaga a lo largo del antebrazo y del brazo, con una atenuación progresiva a medida que aumenta la distancia al punto de contacto. Por ese motivo, los efectos más intensos se manifiestan en la mano y en los dedos, y disminuyen hacia el hombro.

8.4.2. Ejes de medición y ponderación

La norma establece un sistema de coordenadas con origen en la mano, en el punto de contacto con la superficie vibrante, con el objeto de que la descripción de la vibración sea independiente de la postura adoptada por el trabajador: La Figura 8.2 muestra los ejes de referencia.

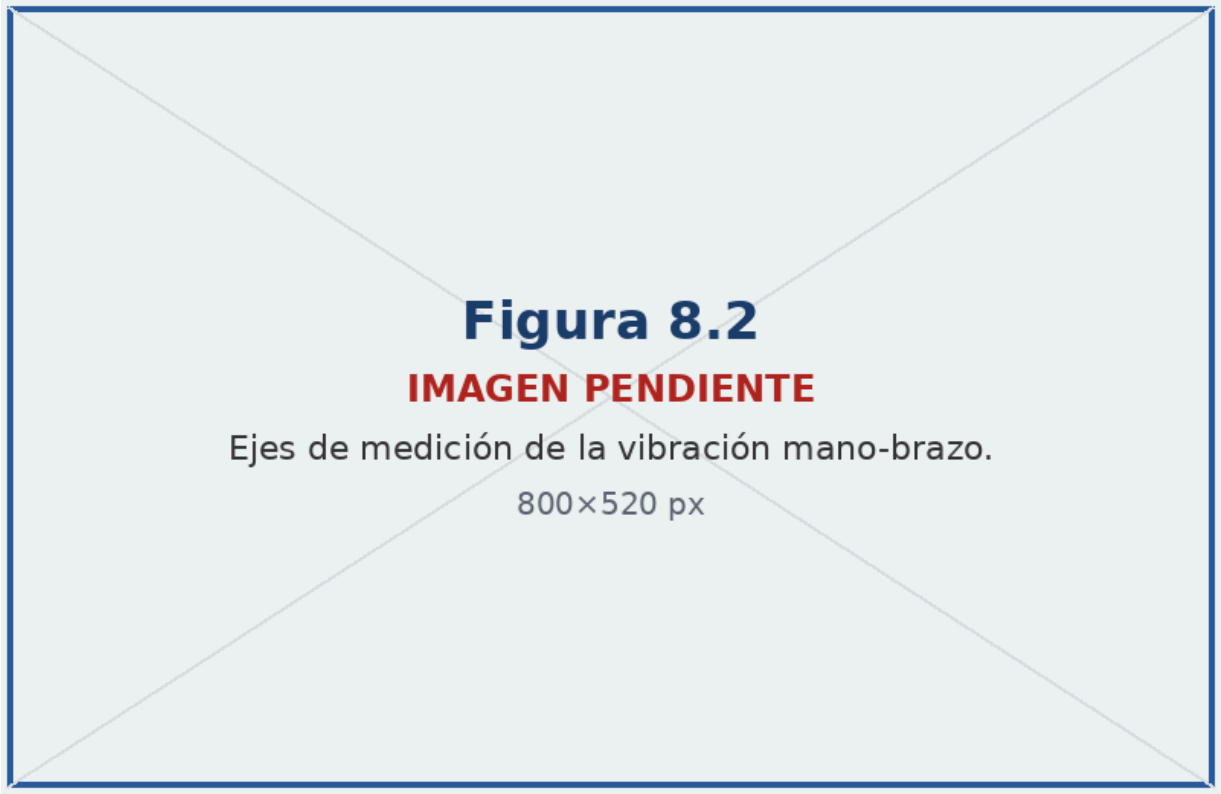


Figura 8.2: Ejes de medición de la vibración mano-brazo.

- **Eje Z:** dirección del eje longitudinal del tercer metacarpiano, es decir, la dirección de penetración de la herramienta en el material.
- **Eje X:** dirección perpendicular al eje Z, en el plano de la palma de la mano.
- **Eje Y:** dirección perpendicular a los ejes X y Z, es decir, la dirección de la palma de la mano.

Cada uno de los ejes recibe una ponderación en frecuencia específica, con el fin de reflejar la respuesta diferencial del sistema mano-brazo a las distintas frecuencias. La ponderación se designa mediante el símbolo W_h.

8.4.3. Cálculo de la aceleración eficaz total

La aceleración eficaz ponderada se determina para cada uno de los tres ejes. A partir de las tres componentes se obtiene la **aceleración eficaz total**, que integra la contribución de los tres ejes de aplicación:

$$\mathbf{a_{hv} = \sqrt{(a_{hwx}^2 + a_{hwy}^2 + a_{hwz}^2)}}$$

Donde a_{hwx}, a_{hwy} y a_{hwz} son las aceleraciones eficaces ponderadas en frecuencia correspondientes a los ejes X, Y y Z, respectivamente, expresadas en metros por segundo al cuadrado.

Cuando no se dispone de mediciones para los tres ejes, la norma admite la estimación de la aceleración eficaz total a partir de la componente del eje dominante, considerando que las componentes de los otros dos ejes representan aproximadamente un tercio de la componente principal. No obstante, la estimación introduce un margen de incertidumbre que debe tenerse en cuenta en la interpretación del resultado.

8.4.4. Cálculo del valor de exposición diaria

El valor de exposición diaria a las vibraciones mano-brazo se obtiene a partir de la aceleración eficaz total y de la duración de la exposición, referida a una jornada de ocho horas:

$$\mathbf{A(8) = a_{hv} \times \sqrt{(T / 8)}}$$

Donde a_{hv} es la aceleración eficaz total, expresada en metros por segundo al cuadrado, y T es la duración total de la exposición a la

vibración durante la jornada, expresada en horas. Cuando la exposición se distribuye en varios períodos con magnitudes distintas, el valor de exposición diaria se obtiene a partir de la siguiente expresión:

$$A(8) = \sqrt{\left(a_{hv,1}^2 \times T_1 + a_{hv,2}^2 \times T_2 + \ldots + a_{hv,n}^2 \times T_n \right) / 8}$$

Donde cada $a_{hv,i}$ corresponde a la aceleración eficaz total de cada período y cada T_i a la duración de ese período, expresada en horas.

8.4.5. Valores de referencia y niveles de acción

La norma establece dos niveles de referencia a partir del valor de exposición diaria, expresados en metros por segundo al cuadrado. La Tabla 8.4 recoge los valores correspondientes y las medidas que a cada uno corresponden.

Tabla 8.4: Niveles de referencia para vibraciones mano-brazo.

Nivel	Valor de exposición diaria A(8)	Medidas
Por debajo del nivel de acción inferior	Hasta 2,5 m/s^2	No se requieren medidas específicas. Debe verificarse la evolución de las condiciones y mantenerse el control periódico.
Nivel de acción inferior	2,5 m/s^2	Deben adoptarse medidas de información y formación de los trabajadores, y establecerse un programa de vigilancia de la salud.

Nivel	Valor de exposición diaria A(8)	Medidas
Entre los niveles de acción	De 2,5 a 5,0 m/s^2	Deben adoptarse medidas técnicas y organizativas para reducir la exposición, y mantenerse la vigilancia de la salud.
Nivel de acción superior	5,0 m/s^2	No debe superarse este valor. Debe reducirse la exposición de forma prioritaria y realizarse una vigilancia específica de la salud de los trabajadores expuestos.

Los valores se refieren a una jornada de referencia de ocho horas y a la exposición a una única fuente de vibración. Cuando la exposición se distribuye entre varias herramientas o tareas, el valor de exposición diaria se calcula mediante la expresión indicada en el apartado anterior.

8.4.6. Efectos de la exposición a vibraciones mano-brazo

La exposición mantenida a vibraciones mano-brazo produce un conjunto de alteraciones que se agrupan bajo la denominación de **síndrome de vibración mano-brazo**. Este síndrome comprende tres grupos de manifestaciones:

- **Alteraciones vasculares:** constituyen la manifestación más característica de la exposición y se conocen como fenómeno de Raynaud de origen ocupacional. Se manifiestan en forma de crisis de palidez de los dedos, acompañadas de pérdida de sensibilidad y de sensación de frío, que aparecen inicialmente ante la exposición al frío y que con el tiempo se desencadenan con mayor

facilidad. Las crisis suelen comenzar por las falanges distales del segundo, tercero y cuarto dedo y progresar hacia la base.

- **Alteraciones neurológicas:** se manifiestan en forma de pérdida de sensibilidad táctil y térmica, hormigueo, adormecimiento de los dedos y reducción de la destreza manual. Pueden afectar a la capacidad del trabajador para realizar tareas que requieren precisión y para percibir la temperatura y las características de las superficies.
- **Alteraciones musculoesqueléticas:** comprenden dolores y rigidez de las manos y de los brazos, reducción de la fuerza de prensión, alteraciones de las articulaciones de la muñeca y del codo, y en los casos de exposición prolongada a herramientas de percusión, alteraciones óseas de la mano y del codo.

La aparición y la progresión del síndrome de vibración mano-brazo dependen del tiempo de exposición acumulado, que se expresa en años de exposición. La norma recoge la relación entre el valor de exposición diaria y el tiempo que transcurre hasta la aparición de las primeras manifestaciones vasculares, de modo que el valor de exposición diaria permite estimar el tiempo de latencia esperado.

Tabla 8.5: Relación entre el valor de exposición diaria y el tiempo estimado de aparición de las manifestaciones vasculares.

Valor de exposición diaria A(8) (m/s^2)	Tiempo estimado de aparición (años)
2,5	Más de 20 años
3,0	En torno a 15 años

Valor de exposición diaria A(8) (m/s^2)	Tiempo estimado de aparición (años)
4,0	En torno a 10 años
5,0	En torno a 8 años
8,0	En torno a 6 años
12,0	En torno a 5 años

Los valores de la Tabla 8.5 tienen carácter estimativo y se refieren a una exposición mantenida durante la jornada de trabajo completa y durante todo el año. Su finalidad es orientar la priorización de las intervenciones y la planificación de la vigilancia de la salud, no sustituir el criterio profesional.

8.4.7. Medidas de prevención

La prevención de la exposición a vibraciones mano-brazo se articula en torno a los siguientes grupos de medidas:

- **Medidas sobre el equipo de trabajo:** selección de herramientas con valores de emisión de vibración reducidos, mantenimiento adecuado de las herramientas, sustitución de los útiles de corte cuando se encuentran desgastados, equilibrado de los elementos rotativos, aislamiento de las empuñaduras.
- **Medidas sobre el proceso:** mecanización o automatización de las operaciones que exigen el empleo de herramientas vibratorias, sustitución de los métodos de trabajo por otros que no requieran vibración, reducción del tiempo de utilización de la herramienta.

- **Medidas sobre la organización del trabajo:** limitación de la duración de la exposición mediante la rotación de tareas, establecimiento de pausas que permitan la recuperación de la circulación sanguínea, programación de las tareas que exigen el empleo de herramientas vibratorias fuera de los períodos de frío.
- **Medidas sobre el trabajador:** formación sobre la forma correcta de sujetar la herramienta y sobre la aplicación de la fuerza de prensión mínima necesaria, suministro de guantes antivibración cuando su eficacia esté verificada, protección frente al frío, información sobre los síntomas iniciales del síndrome de vibración mano-brazo.
- **Vigilancia de la salud:** reconocimientos específicos orientados a la detección precoz de las alteraciones vasculares, neurológicas y musculoesqueléticas, con especial atención a los trabajadores que presentan manifestaciones iniciales o factores de susceptibilidad individual.

Conviene destacar que el empleo de guantes antivibración no debe considerarse una medida suficiente por sí sola. Su eficacia se limita a determinadas bandas de frecuencia y depende de la calidad del guante, de su ajuste y del estado de conservación. La medida más eficaz es la reducción de la vibración en la fuente, es decir, la selección de herramientas con valores de emisión reducidos y su mantenimiento adecuado.

8.5. Ejercicio resuelto: vibraciones de cuerpo

entero

Un operario conduce una carretilla elevadora durante 5 horas de su jornada de 8 horas, en el interior de una nave industrial. Se ha medido la vibración en el asiento del vehículo durante un período representativo de la conducción, con los siguientes resultados de aceleración eficaz ponderada:

- Eje Z (vertical): 0,80 m/s².
- Eje X (horizontal, adelante-atrás): 0,35 m/s².
- Eje Y (lateral): 0,25 m/s².

Paso 1: Determinación de la aceleración eficaz ponderada total

Se aplican los factores de ponderación correspondientes a la postura sentada y se combinan las tres componentes:

- Eje Z: 0,80 × 1,0 = 0,80 m/s².
- Eje X: 0,35 × 1,4 = 0,49 m/s².
- Eje Y: 0,25 × 1,4 = 0,35 m/s².

$a_w = \sqrt{(0{,}80^2 + 0{,}49^2 + 0{,}35^2)} = \sqrt{(0{,}640 + 0{,}240 + 0{,}123)} = \sqrt{1{,}003}$ = **1,00 m/s²**.

Paso 2: Cálculo del valor de exposición diaria

$A(8) = 1{,}00 \times \sqrt{(5 / 8)} = 1{,}00 \times 0{,}79 =$ **0,79 m/s²**.

Paso 3: Comparación con los valores de referencia

- Nivel de acción inferior: 0,5 m/s².

- Nivel de acción superior: 1,15 m/s².

El valor de exposición diaria obtenido, 0,79 m/s², supera el nivel de acción inferior y se encuentra por debajo del nivel de acción superior. La Tabla 8.3 indica que, en esa situación, deben adoptarse medidas técnicas y organizativas para reducir la exposición y mantenerse la vigilancia de la salud.

Paso 4: Interpretación del resultado

La exposición se encuentra en un nivel **intermedio**. El valor no alcanza el nivel de acción superior, que no debe superarse, pero sí supera el nivel de acción inferior, a partir del cual la norma exige la adopción de medidas. Debe señalarse que el resultado depende de manera determinante de la duración de la exposición: si la conducción se prolongara durante toda la jornada, el valor de exposición diaria sería de 1,00 m/s², con lo que la exposición se aproximaría al nivel de acción superior.

Paso 5: Recomendaciones

- Revisar el estado del asiento del vehículo, ya que la suspensión y el estado de conservación del asiento condicionan de forma directa la magnitud de la vibración transmitida al cuerpo.
- Adecuar el asiento a las características antropométricas del operario y verificar la existencia de apoyos lumbares y de regulación en altura.
- Analizar el estado del pavimento de la nave y de las zonas de circulación, ya que las irregularidades del terreno incrementan de forma notable la vibración.

- Revisar las condiciones de mantenimiento del vehículo, en particular el estado de los neumáticos y de los elementos de suspensión.
- Limitar la duración de la conducción mediante la rotación de tareas con otros puestos que no impliquen exposición a vibraciones.
- Establecer un programa de vigilancia de la salud orientado a la detección de alteraciones de la zona lumbar.
- Reevaluar el puesto tras la aplicación de las medidas, con el fin de verificar la reducción del valor de exposición diaria.

8.6. Ejercicio resuelto: vibraciones mano-brazo

Un operario utiliza un martillo neumático para trabajos de demolición durante 3 horas de la jornada. Se ha medido la vibración en la empuñadura de la herramienta, con los siguientes resultados de aceleración eficaz ponderada:

- Eje Z: 5,0 m/s².
- Eje X: 3,0 m/s².
- Eje Y: 2,0 m/s².

Paso 1: Cálculo de la aceleración eficaz total

$a_{hv} = \sqrt{(5{,}0^2 + 3{,}0^2 + 2{,}0^2)} = \sqrt{(25{,}0 + 9{,}0 + 4{,}0)} = \sqrt{38{,}0} =$ **6,16 m/s²**.

Paso 2: Cálculo del valor de exposición diaria

$A(8) = 6{,}16 \times \sqrt{(3 / 8)} = 6{,}16 \times 0{,}61 =$ **3,77 m/s²**.

Paso 3: Comparación con los valores de referencia

- Nivel de acción inferior: 2,5 m/s².
- Nivel de acción superior: 5,0 m/s².

El valor obtenido, 3,77 m/s², supera el nivel de acción inferior y se encuentra por debajo del nivel de acción superior. Deben adoptarse medidas técnicas y organizativas para reducir la exposición, y mantenerse la vigilancia de la salud. Según la Tabla 8.5, el tiempo estimado de aparición de las manifestaciones vasculares se sitúa en torno a los diez años de exposición en esas condiciones.

Paso 4: Interpretación del resultado

La exposición se encuentra en un nivel **intermedio**, pero próximo al nivel de acción superior. La gravedad del resultado debe valorarse teniendo en cuenta la naturaleza de las herramientas de percusión, que producen vibraciones de baja frecuencia y de gran magnitud, y la exposición simultánea a otros factores de riesgo, como el esfuerzo de prensión necesario para sujetar la herramienta, la postura forzada de los miembros superiores y el ambiente térmico.

Paso 5: Recomendaciones

- Sustituir el martillo neumático por un equipo con valores de emisión de vibración reducidos o por un método de trabajo que no requiera herramientas de percusión.
- Verificar el mantenimiento de la herramienta, en particular el estado del mecanismo de percusión y de las empuñaduras.

- Reducir el tiempo de utilización de la herramienta mediante la rotación de tareas y la introducción de pausas que permitan la recuperación de la circulación sanguínea de las manos.
- Formar al trabajador sobre la sujeción correcta de la herramienta, evitando la aplicación de una fuerza de prensión superior a la necesaria.
- Proporcionar protección frente al frío y evitar el empleo de la herramienta en condiciones de baja temperatura.
- Analizar la posibilidad de mecanizar la operación y de emplear métodos alternativos de demolición.
- Establecer un programa de vigilancia de la salud orientado a la detección precoz de las manifestaciones vasculares, neurológicas y musculoesqueléticas.

8.7. Ejercicio propuesto

Un operario utiliza una amoladora angular para el desbarbado de piezas metálicas durante 4 horas de la jornada. Se ha medido la vibración en la empuñadura de la herramienta, con los siguientes resultados de aceleración eficaz ponderada:

- Eje Z: 4,0 m/s^2.
- Eje X: 2,5 m/s^2.
- Eje Y: 1,5 m/s^2.

Durante otras 2 horas de la jornada, el mismo operario utiliza una herramienta distinta, con una aceleración eficaz total de 3,0 m/s^2.

Se pide:

1. Calcular la aceleración eficaz total correspondiente al empleo de la amoladora.
2. Calcular el valor de exposición diaria considerando la exposición a las dos herramientas.
3. Determinar si la exposición resulta admisible y qué medidas corresponden.
4. Estimar el tiempo de aparición de las manifestaciones vasculares en esas condiciones.
5. Proponer las medidas correctoras que considerarían prioritarias.

8.8. Cuestiones de autoevaluación

1. ¿Qué diferencia existe entre las vibraciones de cuerpo entero y las vibraciones mano-brazo?
2. ¿En qué tipos de puestos se presentan característicamente las vibraciones de cuerpo entero y en cuáles las vibraciones mano-brazo?
3. ¿Qué es la aceleración eficaz ponderada en frecuencia y por qué se utiliza en lugar de la aceleración medida directamente?
4. ¿Cómo se orientan los ejes de medición en el caso de las vibraciones mano-brazo?
5. ¿Qué expresa el valor de exposición diaria A(8) y por qué se refiere a una jornada de ocho horas?

6. ¿Qué diferencia existe entre el nivel de acción inferior y el nivel de acción superior?
7. ¿Qué valores adoptan los niveles de acción para las vibraciones de cuerpo entero y para las vibraciones mano-brazo?
8. ¿Por qué se emplean valores de referencia distintos para las vibraciones de cuerpo entero y para las vibraciones mano-brazo?
9. ¿Qué efecto resulta más característico de la exposición prolongada a vibraciones de cuerpo entero y en qué rango de frecuencias se manifiesta con mayor intensidad?
10. ¿Qué es el síndrome de vibración mano-brazo y qué grupos de manifestaciones comprende?
11. ¿Qué es el fenómeno de Raynaud de origen ocupacional y cómo se manifiesta?
12. ¿Por qué los efectos de las vibraciones se manifiestan principalmente en las manos y los dedos y disminuyen hacia el hombro?
13. Un operario utiliza una herramienta con una aceleración eficaz total de 8,0 m/s^2 durante 2 horas al día. ¿Cuál es el valor de exposición diaria y qué medidas corresponden?
14. ¿Por qué la reducción de la vibración en la fuente es más eficaz que el suministro de guantes antivibración?
15. ¿Por qué la exposición a vibraciones debe evaluarse conjuntamente con los demás factores de riesgo del puesto?

8.9. Respuestas a las cuestiones de autoevaluación

1. Las vibraciones de cuerpo entero se transmiten al organismo a través de una superficie de apoyo, como el asiento o la plataforma de una máquina, y afectan al conjunto del cuerpo; su evaluación se realiza conforme a la norma ISO 2631. Las vibraciones mano-brazo se transmiten a través de las manos, generalmente por el contacto con herramientas o piezas que vibran, y afectan a la extremidad superior; su evaluación se realiza conforme a la norma ISO 5349.
2. Las vibraciones de cuerpo entero se presentan en la conducción de vehículos industriales, maquinaria móvil de obra pública y de minería, carretillas elevadoras, tractores y puestos situados sobre estructuras con vibración transmitida. Las vibraciones mano-brazo se presentan en el manejo de herramientas manuales motorizadas: martillos neumáticos, amoladoras, taladros, motosierras, cortadoras, pulidoras y equipos de percusión.
3. La aceleración eficaz ponderada en frecuencia es el resultado de aplicar al espectro de frecuencias medido una serie de factores de ponderación que reflejan la respuesta del cuerpo humano a cada frecuencia. Se utiliza en lugar de la aceleración medida directamente porque la vibración se distribuye en un espectro amplio de frecuencias y el organismo no responde del mismo modo a todas ellas: determinadas frecuencias resultan mucho más dañinas que otras, y la ponderación permite reflejar esa respuesta diferencial en un único valor representativo.

4. Los ejes se orientan con origen en la mano, en el punto de contacto con la superficie vibrante, con el objeto de que la descripción de la vibración sea independiente de la postura adoptada. El eje Z corresponde a la dirección del eje longitudinal del tercer metacarpiano, es decir, a la dirección de penetración de la herramienta en el material; el eje X es perpendicular al eje Z en el plano de la palma de la mano; y el eje Y es perpendicular a ambos, en la dirección de la palma.
5. El valor de exposición diaria expresa la magnitud de la exposición a vibraciones referida a una jornada de trabajo de ocho horas. La referencia a una jornada de ocho horas permite comparar exposiciones de distinta duración mediante un criterio común, y permite también expresar de forma normalizada la exposición correspondiente a jornadas de duración distinta. Se obtiene multiplicando la aceleración eficaz ponderada por la raíz cuadrada del cociente entre la duración de la exposición y ocho horas.
6. El nivel de acción inferior es el valor a partir del cual la norma exige la adopción de medidas, en particular de información y formación de los trabajadores y el establecimiento de un programa de vigilancia de la salud. El nivel de acción superior es el valor que no debe superarse en ningún caso; a partir de él, la norma exige la reducción prioritaria de la exposición y la realización de una vigilancia específica de la salud de los trabajadores expuestos.
7. Para las vibraciones de cuerpo entero, el nivel de acción inferior se sitúa en 0,5 m/s^2 y el nivel de acción superior en 1,15 m/s^2.

Para las vibraciones mano-brazo, el nivel de acción inferior se sitúa en 2,5 m/s^2 y el nivel de acción superior en 5,0 m/s^2.

8. Porque la respuesta del organismo a la vibración y la gravedad de los efectos asociados son distintas según el modo de transmisión. En las vibraciones mano-brazo la energía se concentra en un área reducida de tejidos y las estructuras afectadas son las de la muñeca, la mano y los dedos; además, la exposición suele estar asociada al empleo de herramientas de percusión, que generan vibraciones de gran magnitud. En las vibraciones de cuerpo entero la energía se distribuye por todo el organismo, pero los efectos sobre la columna lumbar se manifiestan con magnitudes mucho menores. Por ese motivo los valores de referencia para las vibraciones mano-brazo son superiores a los de cuerpo entero.
9. El efecto más característico de la exposición prolongada a vibraciones de cuerpo entero es la aparición de molestias y alteraciones de la zona lumbar, en forma de dolor y de alteraciones degenerativas de la columna vertebral. Se manifiesta con mayor intensidad en el rango de frecuencias comprendido entre 4 y 8 Hz, porque se aproxima a la frecuencia de resonancia de la columna y del conjunto del cuerpo en posición sentada.
10. El síndrome de vibración mano-brazo es el conjunto de alteraciones que produce la exposición mantenida a vibraciones transmitidas a la mano y al brazo. Comprende tres grupos de manifestaciones: alteraciones vasculares, que se manifiestan en forma de crisis de palidez de los dedos; alteraciones neurológicas, en forma de pérdida de sensibilidad, hormigueo y reducción de la

destreza manual; y alteraciones musculoesqueléticas, en forma de dolores, rigidez y reducción de la fuerza de prensión.

11. El fenómeno de Raynaud de origen ocupacional es la manifestación vascular característica del síndrome de vibración mano-brazo. Consiste en crisis de palidez de los dedos, acompañadas de pérdida de sensibilidad y de sensación de frío, que aparecen inicialmente ante la exposición al frío y que con el tiempo se desencadenan con mayor facilidad. Las crisis suelen comenzar por las falanges distales del segundo, tercero y cuarto dedo y progresar hacia la base del dedo.
12. Porque la vibración se transmite al organismo a través de la mano en contacto con la herramienta y se propaga a lo largo de la extremidad con una atenuación progresiva. Los tejidos próximos al punto de contacto reciben la mayor parte de la energía vibratoria, mientras que los tejidos situados a mayor distancia reciben una fracción menor. Por ese motivo las estructuras más afectadas son las de la mano y los dedos, y los efectos disminuyen a medida que aumenta la distancia al punto de contacto.
13. El valor de exposición diaria se obtiene multiplicando la aceleración eficaz total por la raíz cuadrada del cociente entre la duración de la exposición y ocho horas: $A(8) = 8{,}0 \times \sqrt{(2/8)} = 8{,}0 \times 0{,}50 =$ **$4{,}0\ m/s^2$**. Ese valor supera el nivel de acción inferior, establecido en 2,5 m/s^2, y se encuentra por debajo del nivel de acción superior, establecido en 5,0 m/s^2. Deben adoptarse medidas técnicas y organizativas para reducir la exposición y mantenerse la vigilancia de la salud. El tiempo estimado de

aparición de las manifestaciones vasculares se sitúa en torno a los diez años de exposición en esas condiciones.

14. Porque la vibración que llega al organismo depende de la magnitud de la vibración emitida por la fuente. La reducción en la fuente actúa sobre el origen del problema y reduce la energía vibratoria que se transmite al trabajador en todas las frecuencias. El guante antivibración, en cambio, actúa como un elemento interpuesto entre la herramienta y la mano: su eficacia se limita a determinadas bandas de frecuencia, depende de la calidad del guante, de su ajuste y de su estado de conservación, y puede incluso resultar contraproducente cuando incrementa la fuerza de prensión necesaria para sujetar la herramienta.
15. Porque la exposición a vibraciones no actúa de forma aislada. En la mayor parte de los puestos, el trabajador que maneja una herramienta vibratoria adopta simultáneamente posturas forzadas de los miembros superiores, aplica una fuerza de prensión considerable y se expone al ruido, al frío o a otros factores de riesgo. La combinación de varios factores incrementa la probabilidad de lesión por encima de la que correspondería a cada uno de ellos por separado, y la evaluación debe considerar el puesto en su conjunto para orientar correctamente las medidas de intervención.

8.10. Guía para la emisión del informe

El informe de evaluación del riesgo por exposición a vibraciones debe documentar las condiciones del puesto, la metodología de

medición aplicada, los resultados obtenidos y las medidas correctoras propuestas. La Tabla 8.6 recoge los apartados que debe contener el informe y el contenido mínimo de cada uno de ellos.

Tabla 8.6: Estructura del informe de evaluación del riesgo por vibraciones.

Apartado	Contenido mínimo
Identificación del puesto	Denominación del puesto, sección o línea, tareas principales, herramientas o equipos empleados, número de trabajadores expuestos.
Descripción de la exposición	Modo de transmisión de la vibración, parte del cuerpo afectada, postura adoptada, duración de la exposición y distribución de la exposición a lo largo de la jornada.
Metodología de medición	Instrumentos empleados, ubicación de los transductores, ejes medidos, duración del período de medición y condiciones en que se realizaron las mediciones.
Registro de datos	Valores de aceleración eficaz ponderada para cada eje, factores de ponderación aplicados y duración de cada período de exposición.
Norma aplicada	ISO 2631 o ISO 5349, con indicación de la metodología de cálculo empleada.
Resultado	Valor de exposición diaria A(8) obtenido y comparación con el nivel de acción inferior y el nivel de acción superior.
Interpretación	Valoración del nivel de exposición, indicación del tiempo estimado de aparición de los efectos y de los factores que más contribuyen al resultado.
Medidas correctoras	Medidas sobre el equipo de trabajo y sobre el proceso, medidas organizativas y medidas de protección individual, con indicación de la prioridad.

Capítulo 9. Planillas de registro y protocolos de evaluación

9.1. Introducción

Los capítulos anteriores han desarrollado los métodos internacionales de evaluación de los distintos factores de riesgo ergonómico. Esos métodos establecen cómo se mide cada variable y cómo se interpreta el resultado obtenido. Sin embargo, la evaluación ergonómica no se agota en la aplicación del método: requiere además un instrumento de registro que documente la evaluación realizada, que permita verificar su cumplimiento y que dé constancia de las medidas adoptadas. Ese instrumento es la **planilla de registro**, y en el ámbito de la normativa argentina adopta la forma de **protocolo**.

La articulación entre ambos elementos puede expresarse de la siguiente manera: **la planilla dice qué registrar y con qué periodicidad; el método internacional dice cómo se mide y cómo se interpreta el resultado**. Se trata de dos planos complementarios y no excluyentes. La planilla establece el marco formal de la evaluación, los datos que deben consignarse y la periodicidad con que debe repetirse; el método internacional aporta el procedimiento técnico que permite obtener un resultado comparable y fundamentado. La Figura 9.1 representa esa relación.

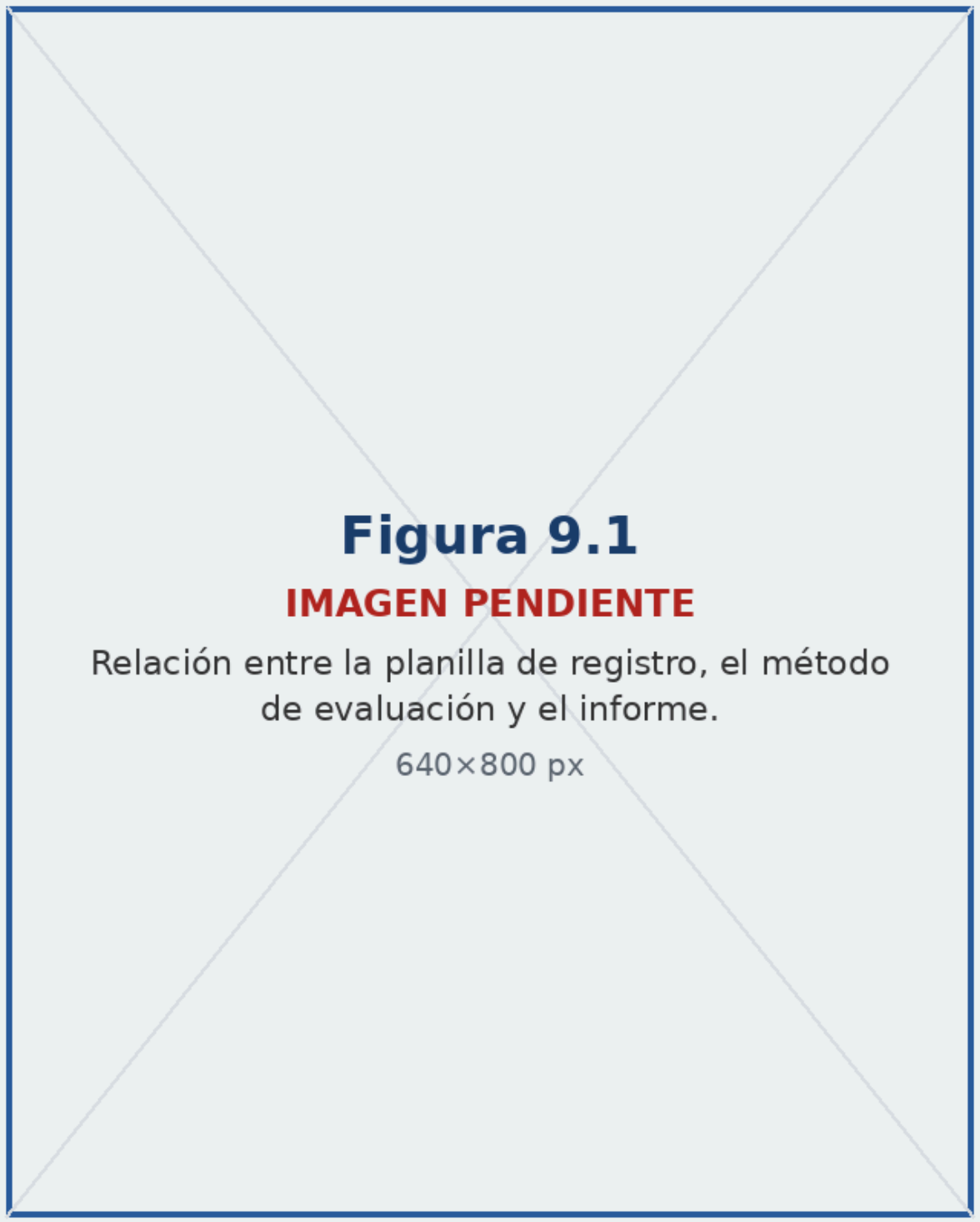


Figura 9.1: Relación entre la planilla de registro, el método de evaluación y el informe.

Esta distinción resulta esencial para comprender el papel de la normativa en la evaluación ergonómica. La normativa no sustituye a los métodos internacionales ni establece procedimientos de medición alternativos: establece la obligación de evaluar, los factores que deben ser evaluados, los datos que deben registrarse y la periodicidad de la evaluación. Los métodos internacionales son los que permiten cumplir esa obligación con un criterio técnico homogéneo. Por ese motivo, este libro desarrolla los métodos internacionales como procedimiento de medición y presenta la normativa argentina como instrumento de registro y de mínimos.

9.2. Marco normativo de la evaluación ergonómica

9.2.1. Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo

La **Ley 19.587** de Higiene y Seguridad en el Trabajo establece las condiciones de seguridad que deben cumplir los lugares de trabajo y las obligaciones de los empleadores en materia de prevención de riesgos laborales. La ley fija el marco general de la actuación preventiva y remite a la reglamentación la determinación de las condiciones específicas que deben cumplirse. En el campo de la ergonomía, la ley establece la obligación de identificar los factores de riesgo presentes en los puestos de trabajo y de adoptar las medidas necesarias para eliminarlos o reducirlos.

9.2.2. Decreto reglamentario

El **Decreto 351/79** reglamenta la Ley 19.587 y desarrolla las condiciones de seguridad e higiene que deben reunir los lugares de trabajo. El decreto establece las condiciones de iluminación, ventilación, temperatura y humedad de los ambientes laborales, las condiciones de los locales y las instalaciones, y las obligaciones de capacitación y de registro. En materia de ergonomía, el decreto establece la obligación de considerar las condiciones del puesto de trabajo en relación con la actividad desarrollada y con las características del trabajador.

9.2.3. Resolución sobre ergonomía

La **Resolución 295/03** establece las especificaciones técnicas sobre ergonomía y levantamiento manual de cargas que deben cumplir los empleadores. La resolución incorpora, entre sus anexos, criterios técnicos para la evaluación de la carga física de trabajo, las posturas forzadas y la manipulación manual de cargas. Su aporte principal consiste en fijar valores de referencia y en remitir, para la determinación de esos valores, a los procedimientos técnicos establecidos internacionalmente. Los valores de levantamiento de cargas de esta resolución han sido en parte sustituidos por el Protocolo de Ergonomía que se describe a continuación, que establece el uso de planillas. Se reproducen en el Anexo A como referencia, junto con una observación sobre su criterio.

9.2.4. Protocolo de Ergonomía

La **Resolución 886/2015** aprueba el **Protocolo de Ergonomía** como herramienta de aplicación obligatoria para la identificación de los factores de riesgo ergonómico y para la evaluación de los puestos de trabajo. El protocolo establece un procedimiento estructurado en etapas, determina los factores de riesgo que deben ser considerados y fija la periodicidad con que la evaluación debe repetirse. La Tabla 9.1 recoge las etapas que integran el procedimiento.

Tabla 9.1: Etapas del procedimiento establecido por el Protocolo de Ergonomía.

Etapa	Contenido
Identificación de los factores de riesgo	Relevamiento de los puestos de trabajo y determinación de los factores de riesgo ergonómico presentes en cada uno.
Evaluación inicial	Evaluación de los factores identificados mediante los procedimientos técnicos correspondientes.
Determinación del nivel de riesgo	Interpretación de los resultados obtenidos y clasificación del nivel de riesgo del puesto.
Medidas correctoras	Establecimiento de las medidas de corrección y de los plazos de aplicación.
Reevaluación	Verificación de la eficacia de las medidas aplicadas mediante una nueva evaluación del puesto.
Registro y documentación	Constancia documental de la evaluación realizada, de las medidas adoptadas y de los resultados obtenidos.

9.2.5. Periodicidad de la evaluación

La evaluación ergonómica no es un acto único, sino un proceso que debe repetirse en el tiempo. La normativa establece la necesidad de reiterar la evaluación cuando se modifican las condiciones del puesto, cuando se incorporan nuevos trabajadores o nuevas tareas, cuando se producen cambios en la organización del trabajo, cuando se detecta la aparición de lesiones o de síntomas asociados a la exposición, y con la periodicidad que la propia normativa determina. La Tabla 9.2 recoge las principales circunstancias que obligan a repetir la evaluación.

Tabla 9.2: Circunstancias que obligan a repetir la evaluación ergonómica.

Circunstancia	Fundamento
Modificación del puesto o de la tarea	La variación de las condiciones puede alterar los factores de riesgo identificados y el resultado de la evaluación.
Incorporación de nuevos trabajadores	La incorporación de trabajadores con características distintas puede modificar la exposición y requiere verificar la adecuación del puesto.
Aplicación de medidas correctoras	La eficacia de las medidas adoptadas debe verificarse mediante una nueva evaluación.
Aparición de lesiones o de síntomas	La detección de lesiones atribuibles a la exposición indica la necesidad de revisar la evaluación y las medidas adoptadas.
Transcurso del plazo establecido	La actualización periódica permite mantener vigente la evaluación y detectar variaciones no previstas.

Circunstancia	Fundamento
Modificación de la normativa	La aparición de nuevos criterios técnicos o de nuevos valores de referencia obliga a revisar la evaluación realizada.

Conviene destacar que la periodicidad de la evaluación no se determina únicamente por el resultado obtenido en la evaluación inicial. Un puesto con un nivel de riesgo bajo puede requerir una revisión más frecuente si las condiciones de la tarea son variables o si existen circunstancias que puedan alterar la exposición. Del mismo modo, un puesto con un nivel de riesgo elevado exige una reevaluación inmediata tras la aplicación de las medidas correctoras, sin esperar al plazo establecido con carácter general.

9.3. Planilla de registro de los factores de riesgo ergonómico

9.3.1. Estructura general de la planilla

La planilla de registro constituye el instrumento mediante el cual se documenta la evaluación realizada. Su estructura debe permitir consignar, para cada puesto de trabajo, los datos de identificación, los factores de riesgo identificados, el procedimiento de evaluación aplicado, el resultado obtenido y las medidas adoptadas. La Tabla 9.3 recoge los apartados que integran la planilla con carácter general.

Tabla 9.3: Apartados generales de la planilla de registro.

Apartado	Contenido

Apartado	Contenido
Identificación del establecimiento	Denominación, domicilio, actividad principal y número total de trabajadores.
Identificación del puesto	Denominación del puesto, sección o sector, tareas principales y número de trabajadores que lo ocupan.
Identificación del evaluador	Nombre, formación o matrícula profesional y fecha de la evaluación.
Factores identificados	Determinación de los factores de riesgo ergonómico presentes en el puesto.
Procedimiento aplicado	Método o métodos empleados para la evaluación de cada factor.
Resultado	Puntuación, índice o valor obtenido para cada factor evaluado.
Nivel de riesgo	Clasificación del resultado según los criterios del método aplicado.
Medidas correctoras	Medidas establecidas, plazo de aplicación y responsable de su ejecución.
Fecha de reevaluación	Fecha prevista para la verificación de las medidas aplicadas.

9.3.2. Planilla de posturas forzadas

La evaluación de las posturas forzadas se documenta consignando los datos que requiere el método aplicado. La Tabla 9.4 recoge los datos que deben registrarse cuando se emplea el método RULA, y la Tabla 9.5 los correspondientes al método REBA y al método OWAS.

Tabla 9.4: Datos de la planilla de posturas forzadas. Método RULA.

Dato	Contenido
Lado evaluado	Determinación del lado del cuerpo que se evalúa y justificación de la elección.
Descripción de la postura	Descripción de la postura seleccionada y de la tarea que se realiza en ese momento.
Duración del ciclo	Duración del ciclo de trabajo y tiempo durante el cual se mantiene la postura seleccionada.
Puntuación del brazo	Ángulo de flexión, presencia de abducción y existencia de punto de apoyo.
Puntuación del antebrazo	Ángulo de flexión y cruce de la línea central del cuerpo.
Puntuación de la muñeca	Ángulo de flexión o extensión, presencia de desviación y giro de muñeca.
Puntuación del cuello	Ángulo de flexión, presencia de rotación e inclinación lateral.
Puntuación del tronco	Ángulo de flexión, presencia de torsión e inclinación lateral.
Puntuación de las piernas	Distribución del peso, apoyos existentes y posición sentada o de pie.
Actividad muscular y fuerzas	Tipo de actividad desarrollada y magnitud de las fuerzas ejercidas o de la carga manejada.
Puntuación final	Puntuación final obtenida y nivel de actuación correspondiente.

Tabla 9.5: Datos de la planilla de posturas forzadas. Métodos REBA y OWAS.

Método	Datos que deben registrarse
REBA	Puntuación del tronco, del cuello y de las piernas con sus modificaciones; puntuación del brazo, del antebrazo y de la muñeca con sus modificaciones; carga o fuerza manejada; tipo de agarre; tipo de actividad muscular; puntuaciones C y D; puntuación final y nivel de actuación.
OWAS	Relación de las posturas observadas, con el código de cada una (espalda, brazos, piernas y carga), la categoría de acción obtenida y la frecuencia relativa de cada postura a lo largo del ciclo. Categoría de acción global del puesto y criterio de actuación aplicable.

9.3.3. Planilla de manipulación manual de cargas

La evaluación de la manipulación manual de cargas se documenta consignando los datos que requiere la ecuación aplicada. La Tabla 9.6 recoge los datos que deben registrarse cuando se emplea la ecuación NIOSH.

Tabla 9.6: Datos de la planilla de manipulación manual de cargas. Ecuación NIOSH.

Dato	Contenido
Descripción de la operación	Tipo de acción realizada y descripción del movimiento completo, con indicación del origen y del destino de la carga.
Peso de la carga	Peso real manipulado, expresado en kilogramos.
Duración y frecuencia	Duración de la tarea y número de levantamientos por minuto.
Distancia horizontal	Distancia horizontal entre la carga y el punto medio entre los tobillos, medida en el origen y en el destino.

Dato	Contenido
Altura de la carga	Altura vertical de la carga en el origen y en el destino, medida respecto al suelo.
Desplazamiento vertical	Diferencia de altura entre el origen y el destino de la carga.
Ángulo de asimetría	Ángulo de torsión del tronco respecto al plano sagital.
Calidad del agarre	Determinación del tipo de agarre según la existencia de asas o asideros y la forma de sujeción.
Factores multiplicadores	Valor obtenido para cada uno de los factores: HM, VM, DM, AM, FM y CM.
Límite de peso recomendado	Valor del límite de peso recomendado obtenido.
Índice de levantamiento	Valor del índice de levantamiento y nivel de riesgo correspondiente.

Cuando la operación evaluada consiste en un empuje, una tracción o un transporte, la planilla debe consignar en su lugar el tipo de acción, la fuerza aplicada o el peso transportado, la altura de aplicación de la fuerza, la distancia de desplazamiento, la frecuencia de la operación y la existencia de ruedas o de elementos que faciliten el desplazamiento. El resultado se compara con el valor establecido por las tablas de referencia para esas mismas condiciones.

9.3.4. Planilla de movimientos repetitivos

La evaluación de los movimientos repetitivos se documenta consignando los datos que requiere el método aplicado. La Tabla 9.7

recoge los datos que deben registrarse cuando se emplea el método OCRA, y la Tabla 9.8 los correspondientes al método JSI.

Tabla 9.7: Datos de la planilla de movimientos repetitivos. Método OCRA.

Dato	Contenido
Descripción de la tarea	Descripción de la operación realizada, de los útiles empleados y de los movimientos que la componen.
Duración del ciclo	Duración del ciclo de trabajo, expresada en segundos.
Acciones técnicas por ciclo	Número de acciones técnicas que componen cada ciclo.
Frecuencia de las acciones	Número de acciones técnicas por minuto.
Duración de la exposición	Duración neta de la tarea repetitiva a lo largo de la jornada.
Acciones técnicas realizadas	Número total de acciones técnicas realizadas durante la jornada.
Fuerza	Nivel de fuerza percibida y tipo de prensión empleada.
Postura	Postura de los segmentos del miembro superior y tiempo durante el cual se mantienen las posturas desfavorables.
Repetitividad y estereotipia	Duración del ciclo y similitud de los movimientos entre ciclos consecutivos.
Factores complementarios	Presencia de vibraciones, condiciones del ambiente térmico, uso de guantes y grado de precisión requerido.

Dato	Contenido
Tiempo de recuperación	Existencia y distribución de las pausas y de los períodos de recuperación.
Factores multiplicadores	Valor obtenido para cada uno de los factores del método.
Índice de exposición	Valor del índice obtenido y nivel de riesgo correspondiente.

Tabla 9.8: Datos de la planilla de movimientos repetitivos. Método JSI.

Dato	Contenido
Descripción de la tarea	Descripción de la operación, del útil empleado y de los movimientos de la muñeca y la mano.
Duración del ciclo y del esfuerzo	Duración del ciclo de trabajo y duración del esfuerzo dentro del ciclo.
Esfuerzos por minuto	Número de esfuerzos realizados por minuto.
Intensidad del esfuerzo	Nivel de esfuerzo percibido según la escala empleada.
Postura de la muñeca	Posición de la muñeca durante la aplicación del esfuerzo y presencia de desviaciones.
Horas de exposición	Número de horas de la jornada durante las cuales se realiza la tarea repetitiva.
Nivel de productividad	Ritmo de trabajo y posibilidad del trabajador de regular el propio ritmo e introducir pausas.
Puntuaciones parciales	Valor obtenido para cada uno de los seis factores del método.

Dato	Contenido
Índice de tensión	Valor del índice obtenido y nivel de riesgo correspondiente.

9.3.5. Planilla de ambiente térmico

La evaluación del ambiente térmico se documenta consignando las variables medidas, las condiciones de la medición y el resultado obtenido. La Tabla 9.9 recoge los datos que deben registrarse.

Tabla 9.9: Datos de la planilla de ambiente térmico.

Dato	Contenido
Tipo de ambiente	Determinación del tipo de ambiente analizado y del criterio de evaluación aplicado, referido al confort o a la carga térmica.
Condiciones de la medición	Instrumentos empleados, ubicación y altura de las mediciones, duración del período de medición y hora del día en que se realizaron.
Temperatura seca del aire	Temperatura del aire medida en el puesto de trabajo, expresada en grados centígrados.
Temperatura radiante o de globo	Temperatura radiante media o temperatura de globo medida en el puesto, expresada en grados centígrados.
Temperatura de bulbo húmedo natural	Temperatura de bulbo húmedo natural medida en el puesto, expresada en grados centígrados.
Humedad relativa	Humedad relativa del aire, expresada en porcentaje.

Dato	Contenido
Velocidad del aire	Velocidad relativa del aire respecto al trabajador, expresada en metros por segundo.
Consumo metabólico	Tipo de actividad desarrollada y estimación del consumo metabólico.
Atuendo	Descripción de la ropa de trabajo y estimación del aislamiento térmico.
Régimen de exposición	Duración de la exposición y distribución del tiempo de trabajo y de descanso.
Resultado	Valor del voto medio estimado y del porcentaje de insatisfechos, o valor del índice obtenido, con indicación del valor límite aplicable.

9.3.6. Planilla de vibraciones

La evaluación de las vibraciones se documenta consignando la metodología de medición, los valores obtenidos y el resultado del cálculo. La Tabla 9.10 recoge los datos que deben registrarse.

Tabla 9.10: Datos de la planilla de vibraciones.

Dato	Contenido
Modo de transmisión	Determinación del tipo de vibración analizada, de cuerpo entero o mano-brazo, y de la parte del cuerpo afectada.
Equipo o herramienta	Descripción del equipo o de la herramienta empleada y de la superficie o empuñadura a través de la cual se transmite la vibración.
Condiciones de la medición	Instrumentos empleados, ubicación de los transductores, ejes medidos y condiciones de la tarea durante la medición.

Dato	Contenido
Aceleraciones medidas	Valores de aceleración eficaz ponderada correspondientes a cada uno de los tres ejes.
Factores de ponderación	Factores aplicados en función del eje y de la postura adoptada.
Aceleración eficaz total	Valor de la aceleración eficaz total resultante de la combinación de los tres ejes.
Duración de la exposición	Tiempo total de exposición durante la jornada y distribución de la exposición entre las distintas tareas o herramientas.
Valor de exposición diaria	Valor del índice obtenido, con indicación de la norma aplicada.
Comparación con los niveles de acción	Comparación del valor obtenido con el nivel de acción inferior y el nivel de acción superior.

La planilla debe conservarse como constancia documental de la evaluación realizada y debe actualizarse con cada nueva evaluación. Su función no se limita al cumplimiento formal: constituye el registro a partir del cual se verifica la evolución de las condiciones del puesto, se planifican las intervenciones y se documenta el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa.

9.4. Ejercicio resuelto: aplicación del protocolo

En una empresa que se dedica al armado y embalaje de componentes, se realiza el relevamiento de los puestos de trabajo con el objeto de aplicar el Protocolo de Ergonomía. Se identifican tres puestos en la línea principal y se procede a su evaluación.

Paso 1: Identificación de los peligros

El relevamiento se realiza recorriendo los puestos y observando las tareas desarrolladas. El resultado se recoge en la Tabla 9.11.

Tabla 9.11: Identificación de los peligros ergonómicos en los puestos relevados.

Puesto	Tarea principal	Peligros identificados
Puesto 1. Abastecimiento de línea	Traslado de cajas desde un pallet hasta la línea de montaje	Manipulación manual de cargas; posturas forzadas del tronco
Puesto 2. Montaje de componentes	Inserción de componentes y ajuste con herramienta manual	Movimientos repetitivos de miembros superiores; posturas forzadas de la muñeca
Puesto 3. Control de calidad	Inspección visual de piezas y registro de datos	Posturas forzadas del cuello y del tronco mantenidas

La identificación se limita, en esta etapa, a determinar qué peligros están presentes en cada puesto. La valoración de la magnitud del riesgo corresponde a la etapa siguiente.

Paso 2: Evaluación de los riesgos

Aplicando el procedimiento técnico correspondiente a cada factor se obtienen los resultados que recoge la Tabla 9.12.

Tabla 9.12: Evaluación de los riesgos y resultados obtenidos.

Puesto	Factor evaluado	Método aplicado	Resultado

Puesto	Factor evaluado	Método aplicado	Resultado
Puesto 1	Manipulación manual de cargas	Ecuación NIOSH	Límite de peso recomendado: 6,8 kg. Peso de la carga: 15 kg. Índice de levantamiento: 2,2
Puesto 1	Posturas forzadas	REBA	Puntuación final: 9
Puesto 2	Movimientos repetitivos	OCRA. Lista de verificación	Índice estimado: 4,8
Puesto 2	Posturas forzadas	RULA	Puntuación final: 5
Puesto 3	Posturas forzadas	RULA	Puntuación final: 3

Paso 3: Determinación del nivel de riesgo

Los resultados obtenidos se interpretan según los criterios establecidos por cada método, y se determina el nivel de riesgo de cada puesto.

Tabla 9.13: Determinación del nivel de riesgo.

Puesto	Resultados obtenidos	Nivel de riesgo

Puesto	Resultados obtenidos	Nivel de riesgo
Puesto 1	Índice de levantamiento 2,2 (riesgo alto). Puntuación REBA 9 (nivel de actuación 3)	Alto. La manipulación manual de cargas y las posturas forzadas concurren en el mismo puesto y agravan la exposición.
Puesto 2	Índice OCRA 4,8 (riesgo muy alto). Puntuación RULA 5 (nivel de actuación 3)	Muy alto. La repetitividad de la tarea y las posturas forzadas de la muñeca determinan el resultado.
Puesto 3	Puntuación RULA 3 (nivel de actuación 2)	Moderado. El puesto requiere cambios en la tarea y un estudio más detallado.

Paso 4: Medidas correctoras y priorización

Las medidas se establecen en función del nivel de riesgo y se ordenan según la urgencia de la intervención. La Tabla 9.14 recoge las medidas propuestas.

Tabla 9.14: Medidas correctoras y plazos de aplicación.

Puesto	Medidas correctoras	Plazo
Puesto 1	Rectificación de la altura del pallet de origen; supresión del giro del tronco mediante la reubicación de la línea; incorporación de una ayuda mecánica para el traslado de las cajas; reducción del peso unitario mientras se aplican las medidas definitivas.	Inmediato
Puesto 2	Rediseño de la superficie de trabajo para corregir la postura de la muñeca; sustitución del útil de ajuste; incorporación de pausas y rotación de tareas; reducción de la frecuencia de las acciones.	Inmediato

Puesto	Medidas correctoras	Plazo
Puesto 3	Adecuación de la altura de la superficie de inspección; incorporación de un apoyo para los documentos de registro; establecimiento de pausas que interrumpan la postura mantenida.	Corto plazo

Paso 5: Reevaluación

Aplicadas las medidas, se repite la evaluación de cada puesto con el fin de verificar su eficacia. La Tabla 9.15 recoge los resultados de la reevaluación.

Tabla 9.15: Resultados de la reevaluación tras la aplicación de las medidas.

Puesto	Resultado inicial	Resultado tras las medidas	Variación
Puesto 1	Índice de levantamiento 2,2. REBA 9	Índice de levantamiento 1,4. REBA 5	Descenso de un nivel en ambos factores
Puesto 2	Índice OCRA 4,8. RULA 5	Índice OCRA 3,2. RULA 4	Descenso del riesgo por movimientos repetitivos y de la puntuación postural
Puesto 3	RULA 3	RULA 2	Descenso de la puntuación postural

La reevaluación confirma la eficacia de las medidas aplicadas en los tres puestos, aunque en ningún caso conduce a la desaparición del riesgo. En el Puesto 2, el índice obtenido tras las medidas sigue

superando el valor de 2,2 que delimita el riesgo aceptable, por lo que corresponde continuar con la intervención y analizar nuevas medidas sobre la frecuencia de las acciones y sobre el diseño del útil empleado.

Paso 6: Registro y documentación

Se deja constancia documental del relevamiento realizado, de los métodos aplicados, de los resultados obtenidos, de las medidas adoptadas y de los resultados de la reevaluación. La documentación incluye la identificación del evaluador, las fechas de las evaluaciones y los registros de las mediciones efectuadas. La próxima reevaluación ordinaria se establece conforme al plazo previsto por la normativa, sin perjuicio de la revisión inmediata ante cualquier modificación de las condiciones de los puestos.

9.5. Ejercicio propuesto

En una empresa de servicios de mantenimiento, se realiza el relevamiento de los puestos de trabajo con el objeto de aplicar el Protocolo de Ergonomía. Se identifican dos puestos: un puesto de trabajo de campo, en el que el operario utiliza una herramienta manual motorizada durante parte de la jornada, y un puesto de taller, en el que el operario realiza tareas de montaje y desmontaje de componentes de peso moderado.

Se pide:

1. Determinar los peligros ergonómicos presentes en cada puesto, diferenciando las tareas que lo componen.

2. Seleccionar el método de evaluación más adecuado para cada peligro identificado y justificar la elección.
3. Determinar el nivel de riesgo de cada puesto a partir de los resultados que se obtendrían con los métodos seleccionados.
4. Establecer las medidas correctoras y los plazos de aplicación, ordenados según la urgencia de la intervención.
5. Indicar las circunstancias que obligarían a repetir la evaluación de los puestos antes del plazo ordinario.

9.6. Cuestiones de autoevaluación

1. ¿Qué diferencia existe entre un peligro y un riesgo? Aplique la distinción a la evaluación ergonómica.
2. ¿Qué significa la afirmación de que la planilla dice qué registrar y con qué periodicidad, y el método internacional dice cómo se mide y cómo se interpreta el resultado?
3. ¿Qué establece la Ley 19.587 en materia de condiciones de trabajo y qué papel cumple en la evaluación ergonómica?
4. ¿Cuál es el aporte de la Resolución 295/03 a la evaluación de los factores de riesgo ergonómico?
5. ¿Qué etapas comprende el procedimiento establecido por el Protocolo de Ergonomía?
6. ¿Por qué la evaluación ergonómica debe repetirse en el tiempo y no constituye un acto único?

7. ¿Qué circunstancias obligan a repetir la evaluación antes del plazo ordinario?
8. ¿Qué datos deben consignarse en la planilla de evaluación de posturas forzadas cuando se aplica el método RULA?
9. ¿Qué datos deben consignarse en la planilla de evaluación de la manipulación manual de cargas cuando se aplica la ecuación NIOSH?
10. ¿Qué datos deben consignarse en la planilla de evaluación de movimientos repetitivos cuando se aplica el método OCRA?
11. ¿Por qué la planilla de ambiente térmico debe indicar el tipo de ambiente analizado y el criterio de evaluación aplicado?
12. ¿Qué diferencia existe entre las mediciones de ambiente térmico y las de vibraciones en cuanto a las condiciones en que deben realizarse?
13. Un puesto presenta un índice de levantamiento de 1,5 y una puntuación REBA de 8. ¿Qué nivel de riesgo corresponde y qué medidas deben adoptarse?
14. ¿Por qué la coexistencia de varios peligros en un mismo puesto agrava el riesgo por encima de lo que indicaría cada factor considerado de forma aislada?
15. ¿Qué finalidad cumple la conservación del registro documental de las evaluaciones realizadas?

9.7. Respuestas a las cuestiones de autoevaluación

1. El **peligro** es la fuente, situación o acto con potencial de causar daño; el **riesgo** es la combinación de la probabilidad de que ese daño se produzca y de la gravedad de sus consecuencias. Aplicado a la evaluación ergonómica, el peligro se identifica y el riesgo se evalúa: identificar el peligro consiste en determinar qué factores de riesgo ergonómico están presentes en el puesto —manipulación manual de cargas, movimientos repetitivos, posturas forzadas, ambiente térmico, vibraciones—, mientras que evaluar el riesgo consiste en determinar la magnitud de la exposición y la probabilidad de que se produzca un daño, mediante la aplicación del método correspondiente.
2. Significa que ambos elementos cumplen funciones distintas y complementarias. La planilla establece el marco formal de la evaluación: los datos que deben consignarse, los factores que deben ser considerados y la periodicidad con que la evaluación debe repetirse. El método internacional aporta el procedimiento técnico que permite obtener un resultado fundamentado y comparable: define cómo se mide cada variable, cómo se combinan las mediciones y cómo se interpreta el resultado obtenido. La planilla sin el método aporta un registro sin contenido técnico; el método sin la planilla no deja constancia documental de la evaluación realizada.
3. La Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo establece las condiciones de seguridad que deben cumplir los lugares de trabajo y las obligaciones de los empleadores en materia de

prevención de riesgos laborales. En el campo de la ergonomía, su papel consiste en fijar la obligación de identificar los factores de riesgo presentes en los puestos de trabajo y de adoptar las medidas necesarias para eliminarlos o reducirlos. Constituye el marco general del que derivan las obligaciones específicas establecidas por la reglamentación y por las resoluciones posteriores.

4. La Resolución 295/03 establece las especificaciones técnicas sobre ergonomía y levantamiento manual de cargas que deben cumplir los empleadores. Su aporte principal consiste en incorporar criterios técnicos para la evaluación de la carga física de trabajo, las posturas forzadas y la manipulación manual de cargas, en fijar valores de referencia y en remitir, para la determinación de esos valores, a los procedimientos técnicos establecidos internacionalmente.
5. El procedimiento comprende las siguientes etapas: identificación de los factores de riesgo presentes en los puestos de trabajo; evaluación inicial de los factores identificados mediante los procedimientos técnicos correspondientes; determinación del nivel de riesgo a partir de la interpretación de los resultados; establecimiento de las medidas correctoras y de los plazos de aplicación; reevaluación de los puestos para verificar la eficacia de las medidas aplicadas; y registro y documentación de la evaluación realizada, de las medidas adoptadas y de los resultados obtenidos.
6. Porque las condiciones de los puestos de trabajo no son estáticas. La incorporación de nuevos trabajadores, la modificación de las

tareas, la introducción de nuevos equipos, los cambios en la organización del trabajo y la aparición de lesiones o de síntomas pueden alterar los factores de riesgo presentes y modificar el resultado de la evaluación. La evaluación ergonómica es un proceso continuo, orientado no solo a documentar el estado del puesto en un momento determinado, sino a verificar la eficacia de las medidas adoptadas y a detectar la aparición de nuevos peligros.

7. La modificación del puesto o de la tarea, la incorporación de nuevos trabajadores o de trabajadores con características distintas, la aplicación de medidas correctoras cuya eficacia deba verificarse, la aparición de lesiones o de síntomas atribuibles a la exposición, la modificación de la normativa aplicable, la introducción de nuevas herramientas o equipos y cualquier otra circunstancia que pueda alterar las condiciones en que se desarrolla el trabajo.
8. Deben consignarse el lado del cuerpo evaluado y la justificación de su elección; la descripción de la postura seleccionada y de la tarea realizada; la duración del ciclo y el tiempo de mantenimiento de la postura; las puntuaciones del brazo, del antebrazo, de la muñeca y del giro de muñeca; las puntuaciones del cuello, del tronco y de las piernas; el tipo de actividad muscular y la magnitud de las fuerzas ejercidas o de la carga manejada; y la puntuación final obtenida con el nivel de actuación correspondiente.
9. Deben consignarse la descripción de la operación y del movimiento completo, con indicación del origen y del destino de

la carga; el peso manipulado; la duración de la tarea y la frecuencia de los levantamientos; la distancia horizontal en el origen y en el destino; la altura de la carga en el origen y en el destino; el desplazamiento vertical; el ángulo de asimetría; la calidad del agarre; el valor obtenido para cada uno de los factores multiplicadores; el límite de peso recomendado; y el índice de levantamiento con el nivel de riesgo correspondiente.

10. Deben consignarse la descripción de la tarea y de los útiles empleados; la duración del ciclo; el número de acciones técnicas por ciclo y la frecuencia de las acciones; la duración de la exposición y el número total de acciones realizadas; el nivel de fuerza percibida y el tipo de prensión; las posturas de los segmentos del miembro superior y el tiempo durante el cual se mantienen las posturas desfavorables; la repetitividad y la estereotipia; la presencia de factores complementarios; el tiempo de recuperación; los valores de los factores multiplicadores; y el índice de exposición con el nivel de riesgo correspondiente.
11. Porque según el criterio aplicado las variables que deben medirse son distintas. Cuando se evalúa el confort térmico, el criterio es la satisfacción de los ocupantes y las variables de interés son las que determinan la sensación térmica media; cuando se evalúa la carga térmica, el criterio es la protección de la salud y las variables de interés son las que determinan la capacidad del organismo para disipar el calor. Además, el método aplicable y los valores límite son distintos en cada caso, de modo que la planilla debe permitir identificar con claridad qué criterio se adoptó y con qué valores se comparó el resultado.

12. Las mediciones de ambiente térmico requieren un período de medición que permita obtener valores representativos de la exposición, ya que las condiciones varían a lo largo de la jornada y la evaluación se refiere a la exposición media. Las mediciones de vibraciones, en cambio, se realizan sobre la fuente o sobre el punto de contacto y deben registrar la variabilidad de la vibración, que depende del material trabajado, del estado de la herramienta y de la forma de sujeción. En ambos casos deben consignarse los instrumentos empleados, su ubicación y las condiciones en que se realizaron las mediciones.
13. El índice de levantamiento de 1,5 corresponde a un nivel de riesgo moderado para el factor de manipulación manual de cargas, con la necesidad de corregir las condiciones de manipulación. La puntuación REBA de 8 corresponde al nivel de actuación 3, que exige cambios urgentes en el puesto. El nivel de riesgo global del puesto queda determinado por el factor más desfavorable, es decir, por el nivel de actuación 3. Deben adoptarse medidas correctoras sobre las posturas forzadas de forma urgente, sin perjuicio de las medidas orientadas a reducir el índice de levantamiento.
14. Porque los factores de riesgo no actúan de forma independiente. En un mismo puesto, la manipulación manual de cargas se realiza con frecuencia adoptando posturas forzadas del tronco; el manejo de una herramienta que vibra exige aplicar una fuerza de prensión sobre una muñeca desviada; y el trabajo repetitivo se desarrolla habitualmente en condiciones térmicas que incrementan la fatiga. La coincidencia de varios factores

Capítulo 10. Priorización de las intervenciones y emisión del informe

10.1. Introducción

La evaluación ergonómica de un puesto de trabajo concluye con la determinación de un nivel de riesgo. Ese resultado permite afirmar si el puesto requiere intervención y con qué urgencia. Sin embargo, en la práctica profesional el evaluador rara vez se enfrenta a un solo puesto: se enfrenta a un conjunto de puestos, con distintos factores de riesgo presentes, distintos niveles de exposición y una disponibilidad limitada de recursos para la intervención. En esa situación, la pregunta que se plantea no es únicamente *qué debe corregirse*, sino **qué debe corregirse primero**. La Figura 10.1 representa el ciclo completo.

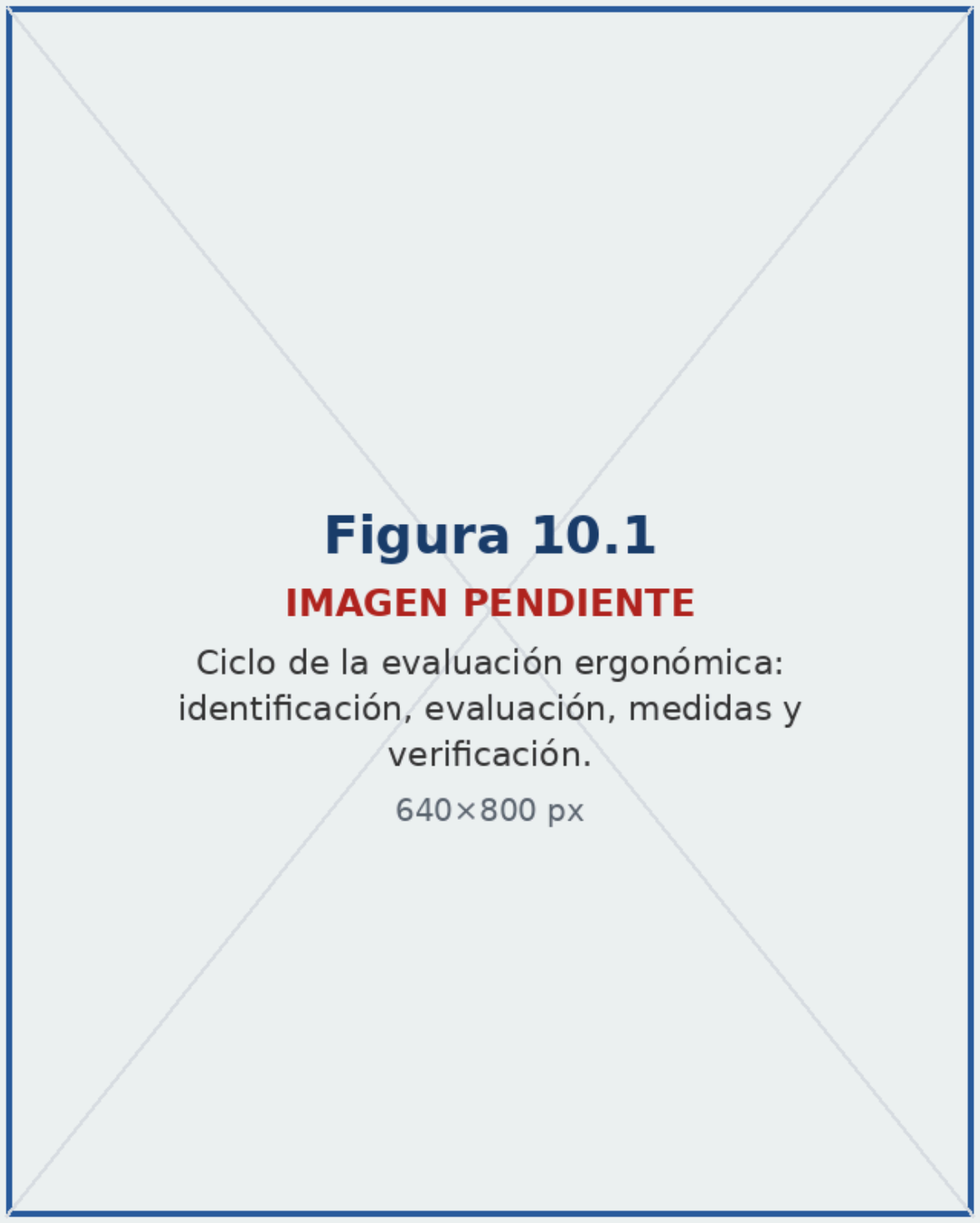


Figura 10.1: Ciclo de la evaluación ergonómica: identificación, evaluación, medidas y verificación.

La priorización de las intervenciones es, por tanto, una tarea técnica que forma parte de la propia evaluación. No se trata de una decisión administrativa ajena al criterio del evaluador, sino de una consecuencia necesaria de los resultados obtenidos. Establecer prioridades exige considerar no solo la magnitud del riesgo determinada por el método aplicado, sino también la naturaleza del daño que puede producirse, su reversibilidad, el número de trabajadores expuestos y la posibilidad efectiva de intervenir sobre las condiciones del puesto.

10.2. Criterios de priorización

10.2.1. La naturaleza del daño como primer criterio

El primer criterio de priorización es la **naturaleza del daño** que cada factor de riesgo puede producir. Los factores de riesgo ergonómico se diferencian entre sí no solo por la magnitud de la exposición que generan, sino por el tipo de lesión asociada y por su reversibilidad. La Figura 10.2 reúne los seis criterios de priorización que se desarrollan en este apartado.

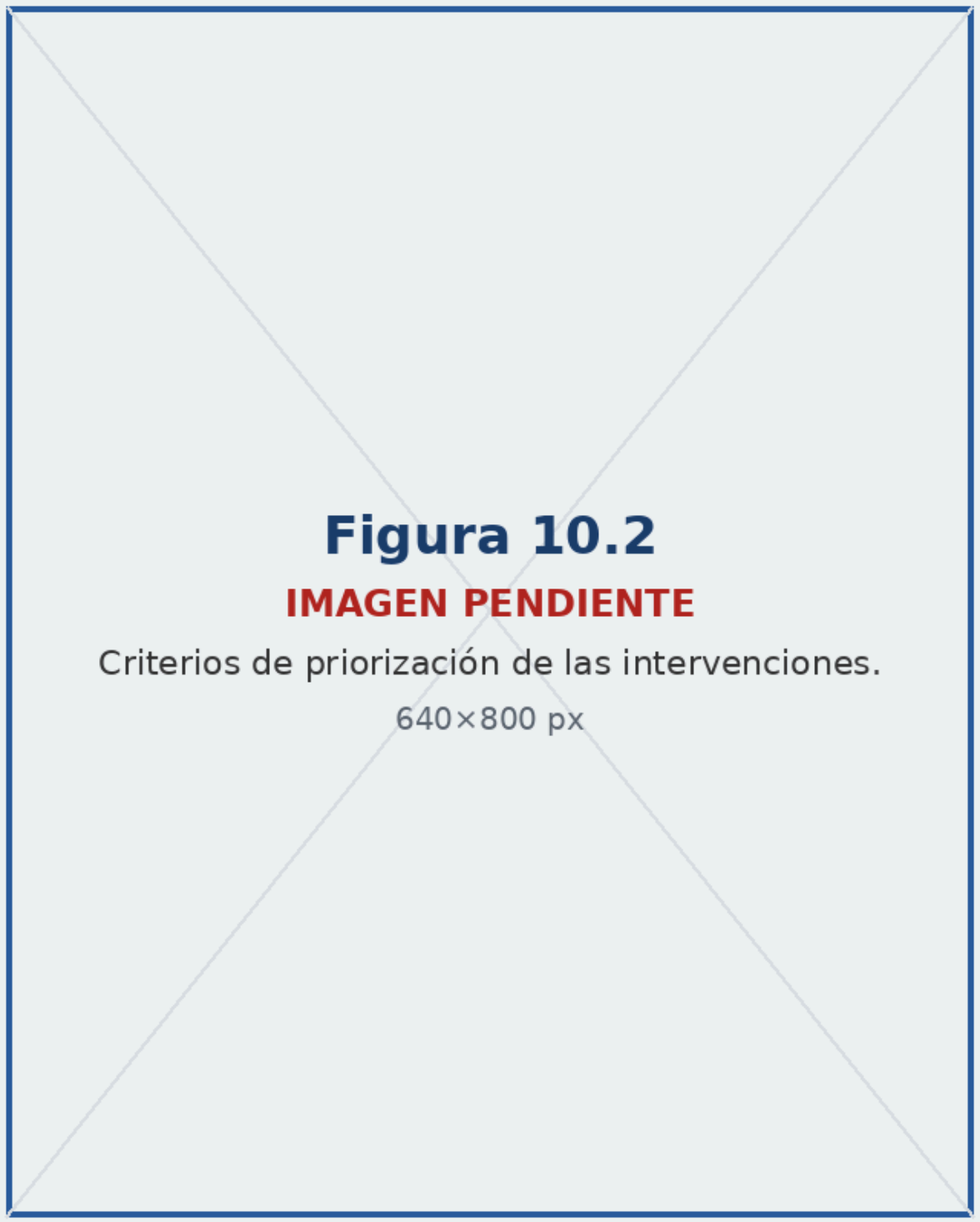


Figura 10.2: Criterios de priorización de las intervenciones.

La manipulación manual de cargas y los movimientos repetitivos comparten una característica que los distingue de los demás:

pueden producir lesiones de carácter irreversible. Una hernia discal, una protrusión del núcleo pulposo, una lesión del anillo fibroso o una tenosinovitis crónica son cuadros que no se resuelven con un período de descanso y que condicionan de forma permanente la capacidad de trabajo y la vida cotidiana del trabajador afectado. Estas lesiones se desarrollan de manera acumulativa a lo largo del tiempo y, cuando se manifiestan clínicamente, el proceso degenerativo se encuentra en un grado avanzado.

Los restantes factores de riesgo —posturas forzadas, ambiente térmico y vibraciones— no deben considerarse inocuos. Las posturas forzadas mantenidas producen alteraciones musculoesqueléticas que pueden llegar a ser incapacitantes; la exposición al calor puede derivar en trastornos agudos con riesgo vital; y las vibraciones mano-brazo producen el síndrome de vibración, cuyas manifestaciones vasculares y neurológicas son en gran medida irreversibles. Sin embargo, su capacidad de generar lesiones estructurales de aparición acumulativa y de carácter permanente es, en términos generales, menor que la de los dos factores prioritarios, y su evaluación y control admiten, en consecuencia, un tratamiento menos urgente.

10.2.2. La reversibilidad del daño

El segundo criterio es la **reversibilidad del daño**. Un factor de riesgo cuya exposición genera trastornos que se resuelven al cesar la exposición admite una intervención menos urgente que un factor cuya exposición genera lesiones que persisten con independencia de que la exposición continúe o no.

El caso del agotamiento por calor es ilustrativo: un trabajador afectado por un agotamiento por calor se recupera al ser trasladado a un ambiente fresco y al reponer los líquidos perdidos, y una vez recuperado no presenta secuelas. Distinto es el caso de la pérdida de sensibilidad en los dedos producida por la exposición prolongada a vibraciones mano-brazo, o el de una lesión discal producida por la manipulación manual de cargas: en ambos casos, el daño permanece una vez que la exposición ha cesado.

La irreversibilidad del daño refuerza la prioridad de los factores de riesgo capaces de producirla, porque la intervención no puede limitarse a evitar daños futuros: debe evitarse la producción del daño, ya que una vez producido no admite reparación.

10.2.3. El número de trabajadores expuestos

El tercer criterio es el **número de trabajadores expuestos** y la duración de la exposición de cada uno de ellos. Un factor de riesgo que afecta a un solo trabajador durante una parte reducida de la jornada exige una intervención de menor alcance que un factor que afecta a la totalidad de los trabajadores de una línea durante toda la jornada. La exposición no se mide únicamente por la magnitud de la aceleración o del peso manipulado, sino por el tiempo durante el cual esa magnitud actúa sobre el trabajador.

Este criterio obliga a considerar, además, la acumulación de la exposición a lo largo de la vida laboral. Un trabajador que permanece varios años en un puesto con exposición a vibraciones acumula un tiempo de exposición que condiciona la aparición del síndrome, de

modo que la intervención sobre un puesto de reciente creación puede tener menos urgencia que la intervención sobre un puesto que se viene ocupando desde hace años con las mismas condiciones.

10.2.4. La posibilidad efectiva de intervención

El cuarto criterio es la **posibilidad efectiva de intervención**. Entre dos puestos con un nivel de riesgo equivalente, resulta prioritario aquel sobre el que existe una medida correctora disponible, eficaz y aplicable en un plazo razonable. La priorización no debe orientarse hacia los puestos que presentan un riesgo mayor cuando sobre ellos no existe ninguna posibilidad real de intervenir, sino hacia aquellos en los que la intervención puede producir una reducción efectiva de la exposición.

Conviene precisar, no obstante, que este criterio no autoriza a desestimar los puestos sobre los que no se dispone de una solución inmediata. Cuando la intervención no resulta posible en el corto plazo, corresponde adoptar medidas provisionales —reducción de la duración de la exposición, rotación de tareas, pausas, protección individual— que reduzcan la exposición mientras se desarrolla la solución definitiva, y dejar constancia en el informe de la limitación identificada.

10.2.5. La coexistencia de varios factores

El quinto criterio es la **coexistencia de varios factores de riesgo** en el mismo puesto. Un puesto en el que un trabajador manipula cargas con el tronco flexionado, en un ambiente caluroso y

con pausas insuficientes, presenta una exposición muy superior a la que indicaría la evaluación de cada factor considerado de forma aislada.

La coexistencia de factores debe considerarse un criterio de priorización en sí mismo: entre dos puestos con un nivel de riesgo equivalente en un solo factor, resulta prioritario aquel en el que concurren varios factores de riesgo, porque la probabilidad de que se produzca un daño y la magnitud de las consecuencias aumentan con la concurrencia.

10.2.6. La existencia de lesiones previas

El sexto criterio es la **existencia de lesiones o de síntomas** ya manifestados entre los trabajadores expuestos. Cuando en un puesto se han registrado lesiones atribuibles a la exposición —aunque su calificación como enfermedad profesional requiera una confirmación que excede el ámbito de la evaluación ergonómica— la prioridad de la intervención se incrementa. La aparición de un daño confirma que las condiciones del puesto son capaces de producirlo y reduce la incertidumbre sobre la eficacia de la intervención.

Tabla 10.1: Criterios de priorización de las intervenciones ergonómicas.

Criterio	Efecto sobre la prioridad
Naturaleza del daño	Los factores capaces de producir lesiones estructurales permanentes tienen prioridad sobre los que producen trastornos de menor permanencia.

Criterio	Efecto sobre la prioridad
Reversibilidad del daño	Los factores capaces de producir daños irreversibles tienen prioridad sobre los que producen daños reversibles.
Número de trabajadores expuestos y duración de la exposición	A mayor número de expuestos y mayor duración de la exposición, mayor prioridad, considerando también la acumulación a lo largo de la vida laboral.
Posibilidad efectiva de intervención	A igual riesgo, mayor prioridad cuando existe una medida correctora disponible y aplicable; cuando no la hay, deben adoptarse medidas provisionales.
Coexistencia de varios factores	A igual riesgo, mayor prioridad cuando concurren varios factores de riesgo en el mismo puesto.
Existencia de lesiones previas	La aparición de lesiones o de síntomas en los trabajadores expuestos incrementa la prioridad de la intervención.

10.3. Priorización entre los factores de riesgo

Aplicando los criterios anteriores al conjunto de los factores de riesgo ergonómico, resulta una jerarquía de prioridades cuya fundamentación debe quedar establecida con claridad. La Tabla 10.2 recoge esa jerarquía.

Tabla 10.2: Jerarquía de prioridades entre los factores de riesgo ergonómico.

Orden de prioridad	Factor de riesgo	Fundamento
1	Manipulación manual de cargas	Puede producir lesiones discales y musculoesqueléticas de carácter permanente, cuya aparición es acumulativa y cuya manifestación clínica se produce cuando el proceso degenerativo se encuentra avanzado.
2	Movimientos repetitivos	Puede producir trastornos musculoesqueléticos de miembros superiores de evolución crónica, con pérdida de capacidad funcional y con frecuencia de carácter permanente.
3	Posturas forzadas	Produce alteraciones musculoesqueléticas que pueden llegar a ser incapacitantes, aunque su reversibilidad es mayor y su desarrollo depende de la magnitud y del tiempo de mantenimiento de la postura.
4	Vibraciones	Produce el síndrome de vibración mano-brazo y alteraciones de la zona lumbar, con manifestaciones en parte irreversibles, pero limitadas a los puestos en los que existe el equipo o la herramienta que las genera.
5	Ambiente térmico	Produce trastornos agudos, en general reversibles, y efectos sobre la carga fisiológica y sobre la capacidad de trabajo, con posibilidad de cuadros graves cuando la exposición es extrema.

Esta jerarquía no debe interpretarse como una autorización para desestimar los factores de menor prioridad. Los factores situados en los últimos lugares siguen exigiendo evaluación, registro y corrección; lo que establece la jerarquía es el **orden** en que deben abordarse las intervenciones y el **plazo** dentro del cual deben

aplicarse las medidas. **Priorizar no es desestimar**: significa reconocer que los recursos disponibles son limitados y que deben orientarse en primer lugar hacia donde el daño es más probable, más grave y menos reversible.

Debe señalarse, además, que un factor de menor prioridad puede convertirse en prioritario en un puesto concreto. Un puesto en el que el índice WBGT supera de forma notable el valor límite, o en el que se maneja una herramienta con una aceleración eficaz total muy superior al nivel de acción superior, exige una intervención inmediata con independencia de la posición que el factor ocupe en la jerarquía general. La jerarquía orienta la planificación global; el resultado de la evaluación de cada puesto determina la urgencia de la intervención sobre ese puesto.

10.4. Guía general para la emisión del informe de evaluación ergonómica

10.4.1. Finalidad del informe

El informe de evaluación ergonómica constituye el documento en el que se plasma el resultado de la evaluación realizada. Su finalidad no se limita a consignar la puntuación obtenida: debe documentar las condiciones del puesto, justificar técnicamente el resultado alcanzado, fundamentar la prioridad de la intervención y dejar constancia de las medidas adoptadas y de su verificación.

Un informe que se limita a consignar una puntuación y un nivel de riesgo no cumple con su finalidad. La puntuación es el resultado de un procedimiento, y su valor informativo depende de que el procedimiento aplicado, los datos utilizados y el criterio de interpretación queden documentados con precisión. Del mismo modo, un informe que no establece medidas correctoras ni plazos de aplicación no cierra el proceso de evaluación: la evaluación es el punto de partida de la mejora, no su conclusión.

10.4.2. Estructura del informe

El informe debe seguir una estructura uniforme, que permita comparar los resultados entre puestos y verificar la evolución de las medidas adoptadas a lo largo del tiempo. La Tabla 10.3 recoge los apartados que debe contener el informe, con el contenido mínimo de cada uno de ellos. Los capítulos 11 y 12 presentan informes completos que siguen, en lo esencial, esta estructura.

Tabla 10.3: Estructura general del informe de evaluación ergonómica.

Apartado	Contenido mínimo
1. Identificación del establecimiento	Denominación, actividad principal, domicilio y número total de trabajadores.
2. Identificación del puesto evaluado	Denominación del puesto, sección o sector, tareas principales, número de trabajadores que lo ocupan y régimen de trabajo.
3. Identificación del evaluador	Nombre, formación y fecha de la evaluación.

Apartado	Contenido mínimo
4. Objeto y alcance	Factores de riesgo considerados, puestos incluidos en la evaluación y limitaciones identificadas.
5. Descripción del puesto y de la tarea	Descripción de las tareas, del ciclo de trabajo, de los equipos y útiles empleados, y de las condiciones del entorno.
6. Metodología aplicada	Métodos empleados para la evaluación de cada factor, con justificación de la elección y descripción del procedimiento seguido.
7. Datos utilizados	Datos de identificación del relevamiento, mediciones realizadas, condiciones en que se efectuaron y fuentes de información consultadas.
8. Resultados	Resultado obtenido para cada factor evaluado, con indicación del nivel de riesgo correspondiente.
9. Análisis de los resultados	Identificación de los factores que determinan el resultado y de los elementos del puesto sobre los que debe intervenirse.
10. Medidas correctoras	Medidas propuestas, plazo de aplicación, responsable de su ejecución y prioridad establecida.
11. Plan de seguimiento	Fecha prevista de reevaluación, indicadores de verificación y constancia de las medidas ya aplicadas.
12. Conclusiones	Síntesis del nivel de riesgo del puesto y de la necesidad y urgencia de la intervención.

10.4.3. Criterios de redacción

La redacción del informe debe ajustarse a los siguientes criterios:

- **Precisión terminológica.** El informe debe emplear la terminología técnica de forma correcta. En particular, debe

distinguirse con claridad entre el *peligro*, que se identifica, y el *riesgo*, que se evalúa; y entre la *evaluación*, que determina la magnitud del riesgo, y la *intervención*, que establece y aplica las medidas correctoras.

- **Trazabilidad de los datos.** Cada resultado consignado debe poder relacionarse con los datos que le dan origen. El informe debe indicar la fecha de las mediciones, las condiciones en que se realizaron y, cuando corresponda, los instrumentos empleados.
- **Justificación de la metodología.** La elección del método aplicado debe justificarse en función del factor evaluado y de las características del puesto. No basta con indicar el método utilizado: debe explicarse por qué ese método resulta adecuado para el caso.
- **Identificación de los factores determinantes.** El informe debe señalar cuáles de los elementos del puesto contribuyen de manera principal al resultado obtenido. Un resultado elevado sin identificación de sus causas no orienta la intervención.
- **Formulación de medidas aplicables.** Las medidas correctoras deben expresarse de forma concreta y ejecutable, con indicación del elemento del puesto sobre el que actúan, del plazo de aplicación y del responsable de su ejecución. Las formulaciones genéricas —«mejorar las condiciones del puesto», «capacitar al personal»— no constituyen medidas correctoras.
- **Establecimiento de plazos.** Cada medida debe llevar asociado un plazo de aplicación coherente con el nivel de riesgo obtenido. Los niveles de riesgo elevados exigen plazos inmediatos o de corto

plazo; los niveles moderados admiten plazos mayores, pero nunca indefinidos.

- **Previsión de la verificación.** El informe debe establecer la fecha prevista de reevaluación y los indicadores mediante los cuales se verificará la eficacia de las medidas aplicadas.

10.4.4. Errores frecuentes en la emisión del informe

La experiencia en la aplicación de los métodos de evaluación permite identificar una serie de errores que se repiten con frecuencia y que conviene considerar con el fin de evitarlos.

Tabla 10.4: Errores frecuentes en la emisión del informe de evaluación ergonómica.

Error	Consecuencia
Confundir el peligro con el riesgo	Se identifica la presencia de un factor de riesgo como si constituyera por sí misma la evaluación, sin determinar su magnitud ni su nivel.
Consignar el resultado sin documentar los datos	El resultado no puede verificarse ni reproducirse, y la evaluación pierde valor probatorio y utilidad para la intervención.
Aplicar el método inadecuado al factor evaluado	El resultado no refleja el riesgo real del puesto y puede conducir a subestimar la exposición.
Evaluar una sola postura sin considerar la frecuencia	Se desestima la carga acumulada de la jornada y se subestima el riesgo de los puestos con exposición prolongada.

Error	Consecuencia
Interpretar el resultado sin considerar la duración de la exposición	Un riesgo elevado en una exposición breve se equipara a un riesgo elevado en una exposición prolongada.
Establecer medidas genéricas sin plazo ni responsable	Las medidas no se aplican, y el informe no produce ninguna mejora efectiva de las condiciones del puesto.
Omitir la reevaluación	No se verifica la eficacia de las medidas y el proceso de evaluación no se cierra.
Considerar cada factor de forma aislada	No se valora la concurrencia de factores en el mismo puesto y se subestima la exposición.

10.4.5. Relación entre la evaluación y la intervención

El informe debe reflejar la relación que existe entre el nivel de riesgo determinado y el plazo de aplicación de las medidas. Esa relación se establece, con carácter general, del modo que recoge la Tabla 10.5.

Tabla 10.5: Relación entre el nivel de riesgo y el plazo de aplicación de las medidas.

Nivel de riesgo	Plazo de aplicación	Alcance de la intervención
Riesgo aceptable	Sin plazo específico	Mantenimiento de las condiciones y verificación periódica. Debe preverse la revisión ante cualquier modificación del puesto.
Riesgo moderado	Medio plazo	Corrección de las condiciones identificadas, según la planificación ordinaria de las mejoras.

Nivel de riesgo	Plazo de aplicación	Alcance de la intervención
Riesgo alto	Corto plazo	Intervención sobre el diseño del puesto y sobre la organización del trabajo, con verificación de la eficacia.
Riesgo muy alto	Inmediato	Intervención urgente, con adopción de medidas provisionales mientras se aplican las definitivas, y reevaluación prioritaria.

El plazo de aplicación debe guardar relación con el nivel de riesgo obtenido y con la naturaleza del daño asociado al factor evaluado. Un resultado que se sitúa en el nivel más elevado en un factor capaz de producir lesiones permanentes exige una respuesta inmediata y no admite una planificación diferida, con independencia de que el número de trabajadores afectados sea reducido.

10.4.6. Consideraciones finales

La evaluación ergonómica constituye un proceso continuo, que se inicia con la identificación de los peligros presentes en los puestos de trabajo, continúa con la evaluación de los riesgos mediante los métodos técnicos correspondientes, prosigue con el establecimiento y la aplicación de las medidas correctoras y concluye —provisionalmente— con la verificación de la eficacia de esas medidas mediante una nueva evaluación.

Ninguno de estos pasos puede omitirse sin afectar la validez del conjunto. La identificación sin evaluación no determina la magnitud del riesgo; la evaluación sin medidas no mejora las condiciones del

Capítulo 11. Informe modelo: evaluación ergonómica de cuatro puestos de trabajo

11.1. Introducción

Este capítulo reproduce, con fines didácticos, un informe real de evaluación ergonómica de cuatro puestos de trabajo de una empresa dedicada al tendido y mantenimiento de redes eléctricas: oficial montador y empalmador, zanjero o canalizador, chofer de camión hidrogrúa y administrativo de oficina. Los capítulos anteriores enseñan cada método por separado; este capítulo muestra cómo se combinan en un único documento y cómo se redactan los resultados y las conclusiones.

Se han omitido el nombre de la empresa, los datos del evaluador y las fechas, y el capítulo no reproduce fotografías: las figuras son esquemas de las posturas. Las puntuaciones, las mediciones y las conclusiones son las del informe original. Los datos se usan como ejemplo, sin pretender un desarrollo exhaustivo de cada puesto. Las planillas de cálculo, que en el original se presentan como imágenes, se transcriben aquí como tablas, para que puedan leerse en cualquier dispositivo.

Conviene leer cada puesto en dos pasadas. En la primera, siguiendo el informe tal como fue emitido. En la segunda, con el apartado 11.8,

que señala los aspectos del informe que pueden mejorarse. Ningún informe real es perfecto, y aprender a detectar sus debilidades forma parte de aprender a redactar uno.

> **Nota didáctica.** Los recuadros de este color no forman parte del informe original: son comentarios del libro que señalan qué se hizo, por qué y qué puede mejorarse.

11.2. Identificación, objeto y alcance

El relevamiento se realizó en una única jornada y abarcó cuatro puestos. Para cada uno se identificaron los factores de riesgo ergonómico presentes, según se muestra en la Tabla 11.1, y se asignó a cada factor el método de evaluación que figura en la Tabla 11.2.

Tabla 11.1: Factores de riesgo ergonómico identificados en cada puesto.

Puesto	Carga postural	Movimientos repetitivos	Levantamiento de cargas	Combinación de factores
Oficial montador y empalmador	X			
Zanjero o canalizador	X	X	X	X
Chofer de camión hidrogrúa	X			
Administrativo de oficina	X	X		

Tabla 11.2: Tarea evaluada y método aplicado en cada puesto.

Puesto	Factor	Tarea evaluada	Método
Montador y empalmador	Carga postural	Extracción de fusibles y conexión de terminales dentro de tableros en la vía pública	REBA
Zanjero o canalizador	Carga postural	Extracción de tierra de las canalizaciones	RULA
	Movimientos repetitivos	Excavación y extracción de tierra	Lista de verificación OCRA
	Levantamiento de cargas	Apisonamiento de tierra con pisón de hierro	LMC, Resolución 295/03
Chofer de camión hidrogrúa	Carga postural	Manipulación de los comandos (palancas) de la hidrogrúa	REBA
Administrativo de oficina	Carga postural	Trabajo con computadora: mobiliario y postura	Norma IRAM 3753 y cuestionario bipolar
	Movimientos repetitivos	Uso de mouse y teclado	NAM, Resolución 295/03

> **Nota didáctica.** En el puesto de zanjero se marcó también el factor «combinación», pero el informe no le asigna un método propio. RULA y OCRA incorporan la fuerza entre sus variables,

> de modo que la combinación queda cubierta en parte; un buen informe lo explicita. Además, esta introducción no consigna el número de trabajadores de cada puesto ni su régimen de trabajo, datos que la Tabla 10.3 incluye entre el contenido mínimo.

11.3. Puesto 1: oficial especializado montador y empalmador

11.3.1. Tarea evaluada y método

Se evaluó la postura adoptada al extraer los fusibles y realizar las conexiones de las terminales dentro de los tableros ubicados en la vía pública. El trabajador se encuentra arrodillado frente al tablero, con el brazo extendido hacia el interior. Como el método REBA evalúa posturas concretas, se seleccionó esta postura (Figura 11.1) y se midieron los ángulos de los segmentos corporales sobre un registro fotográfico, que no se reproduce en este libro.

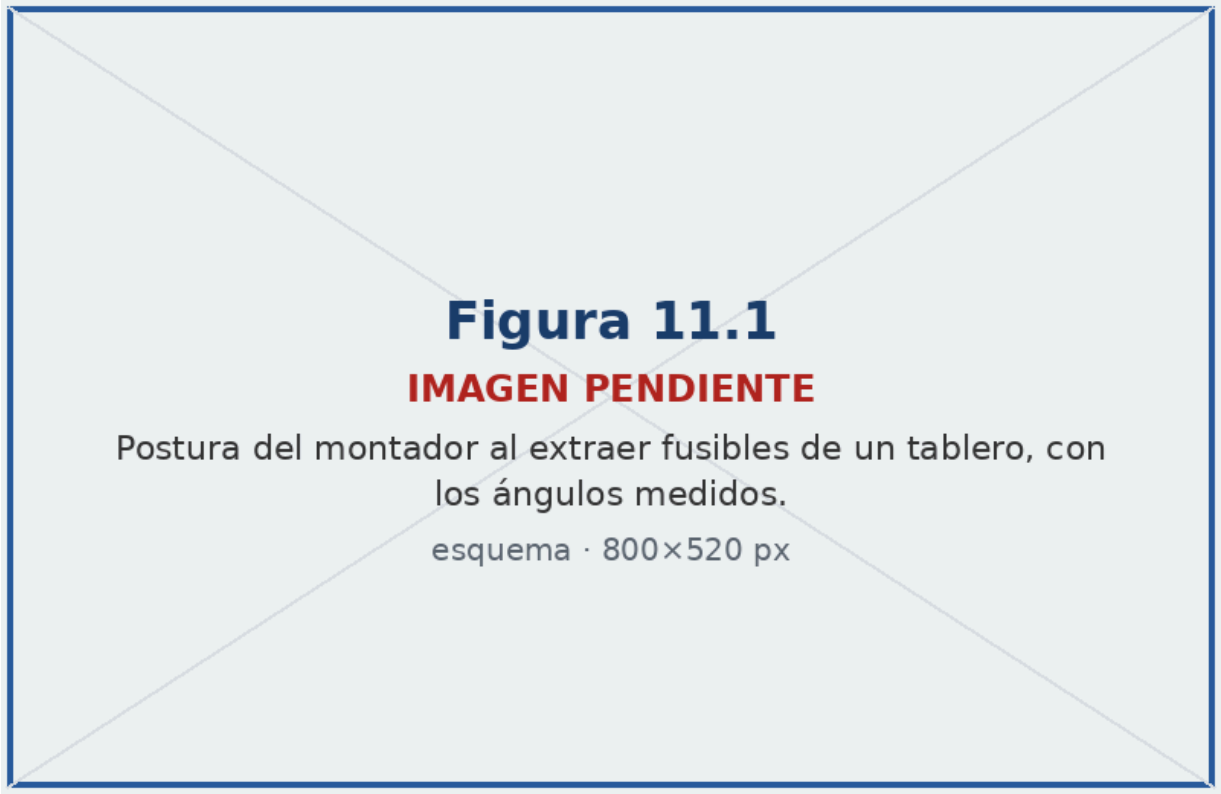


Figura 11.1: Postura del montador al extraer fusibles de un tablero, con los ángulos medidos.

11.3.2. Resultados

Tabla 11.3: Puntuaciones REBA del puesto de montador y empalmador.

Paso	Elemento	Puntuación
Grupo A	Cuello	1
	Tronco	1
	Piernas	4
	Carga o fuerza (menos de 5 kg)	0
	Puntuación A	**4**

Paso	Elemento	Puntuación
Grupo B	Brazo	3
	Antebrazo	2
	Muñeca	1
	Agarre	0
	Puntuación B	**4**
Resultado	Puntuación C (Tabla C)	4
	Actividad muscular	+1
	Puntuación final REBA	**5 (riesgo medio)**

11.3.3. Conclusiones del informe

«Considerando que la postura es ocasional y de corta duración, no se recomienda intervención. Sí se recomienda el uso de una base cómoda (portátil) para el apoyo de las rodillas o el uso de rodilleras para proteger las rodillas de rozaduras y compresiones.»

> **Nota didáctica.** Una puntuación REBA de 5 corresponde al nivel medio, en el que el método indica que es necesaria la actuación (apartado 4.3.6). El evaluador decide no intervenir sobre la tarea porque la postura es ocasional, y propone solo una medida de protección de las rodillas. El criterio es defendible, pero el informe no cuantifica cuántas veces por jornada se adopta la postura ni durante cuántos minutos. Sin

> ese dato, la conclusión no puede verificarse. Tampoco indica qué criterio justificó el punto adicional por actividad muscular.

11.4. Puesto 2: zanjero o canalizador

El puesto consiste en abrir canales en la vía pública, de 1,10 m de profundidad en promedio, para el tendido de cables eléctricos. Es el puesto con más factores de riesgo identificados, y por eso requirió tres métodos distintos, uno para cada factor.

11.4.1. Carga postural: método RULA

Se evaluó la postura adoptada durante la extracción de tierra de las canalizaciones (Figura 11.2). Se aplicó el método RULA, que puntúa por separado el lado derecho y el izquierdo del cuerpo.

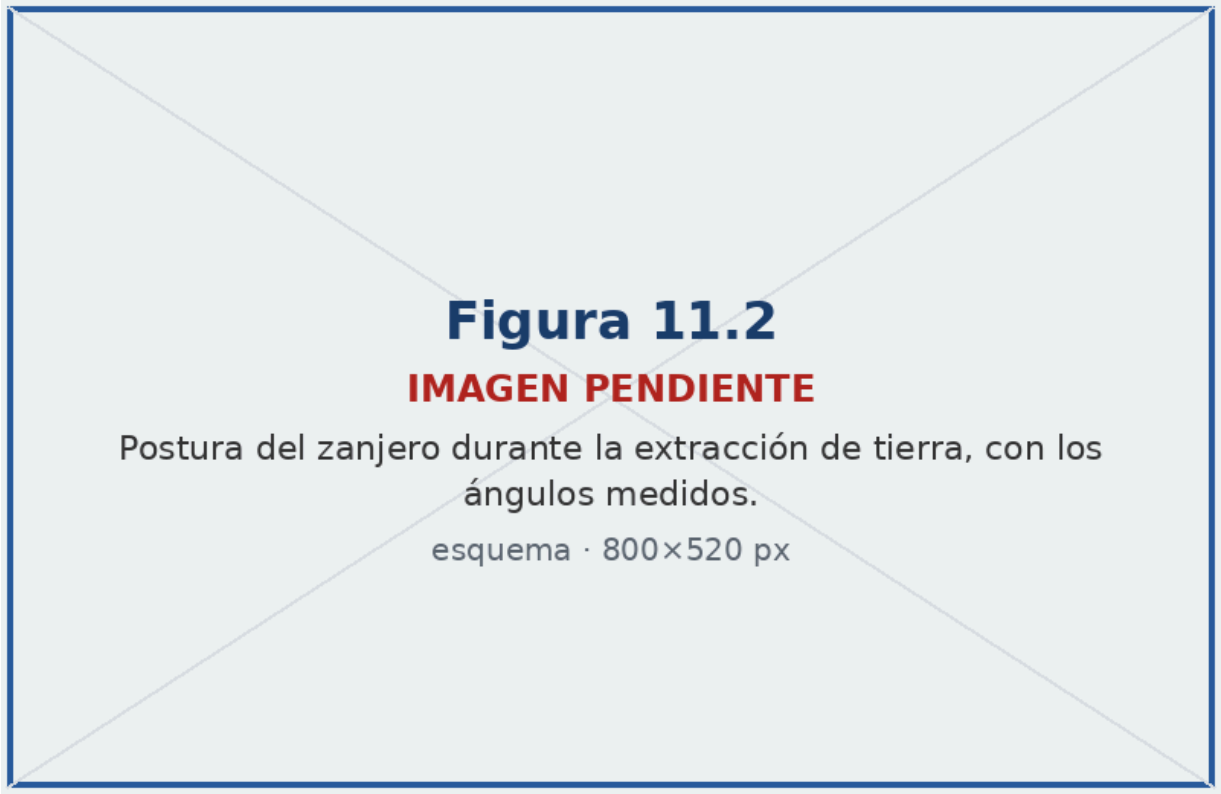


Figura 11.2: Postura del zanjero durante la extracción de tierra, con los ángulos medidos.

Tabla 11.4: Puntuaciones RULA del puesto de zanjero.

Paso	Elemento	Izquierdo	Derecho
Grupo A	Brazo	3	3
	Antebrazo	2	2
	Muñeca	1	3
	Giro de la muñeca	1	1
	Puntuación A (Tabla A)	3	4
	Actividad muscular	+1	+1
	Fuerza	+1	+1
	Puntuación C	**5**	**6**

Paso	Elemento	Izquierdo	Derecho
Grupo B	Cuello	2	
	Tronco	4	
	Piernas	1	
	Puntuación B (Tabla B)	5	
	Actividad muscular y fuerza	+1 y +1	
	Puntuación D	**7**	
Resultado	**Puntuación final RULA**	**7**	**7**

La puntuación final de 7 corresponde al nivel de actuación más alto del método, que exige cambios urgentes en el puesto o en la tarea. El informe concluye que la postura adoptada, principalmente por la flexión del tronco, puede ocasionar lesiones en la zona lumbar (L5/S1), y formula tres recomendaciones: investigar la sustitución de la extracción de tierra por ayuda mecánica; flexionar las piernas antes que el tronco cuando haya espacio suficiente; y evitar las torsiones del tronco, pivoteando sobre los pies y girando el cuerpo entero.

> **Nota didáctica.** El resultado exige actuación urgente, pero la primera recomendación es «investigar» una alternativa mecánica, sin plazo ni responsable. Cuando el resultado ocupa el nivel más alto, el informe debería indicar qué medida provisional se adopta mientras se estudia la solución definitiva (apartado 10.2).

11.4.2. Movimientos repetitivos: lista de verificación OCRA

Se evaluaron las tareas de excavación y extracción de tierra con la lista de verificación OCRA (apartado 6.3). La Tabla 11.5 recoge los datos organizativos y la Tabla 11.6 los factores y el cálculo del índice.

Tabla 11.5: Datos organizativos del puesto de zanjero.

Dato	Valor
Duración del turno	600 min
Pausas	30 min
Pausa para comer	60 min
Tiempo total de trabajo no repetitivo	360 min
Tiempo neto de trabajo repetitivo	150 min
Número de ciclos por turno	8
Tiempo neto del ciclo	1125 s
Número de acciones técnicas por ciclo (cada brazo)	400
Frecuencia de acciones técnicas	21 por minuto (derecho) y 21,3 por minuto (izquierdo)
Factor de duración	0,65

Tabla 11.6: Factores e índice de la lista de verificación OCRA del puesto de zanjero.

Factor	Derecho	Izquierdo
Tiempo de recuperación insuficiente	3	3

Factor	Derecho	Izquierdo
Frecuencia de movimientos	1	1
Aplicación de fuerza	2	2
Posturas forzadas (hombro 2, codo 2, muñeca 2, mano y dedos 2, estereotipia 0)	2	2
Factores de riesgo complementarios	3	3
Factor de duración	0,65	0,65
Índice = (3 + 1 + 2 + 2 + 3) × 0,65	**7,15**	**7,15**
Valoración	**Aceptable**	**Aceptable**

La escala de la planilla considera aceptable un valor de hasta 7,5, y a partir de 7,6 el riesgo deja de ser aceptable de forma progresiva. El informe concluye que la repetitividad de los movimientos en las tareas del canalizador es aceptable.

> **Nota didáctica.** Esta planilla expresa el resultado en puntos de la lista de verificación, con umbrales de 7,5, 11 y 14 puntos. Esos umbrales equivalen a los valores 2,2, 3,5 y 4,5 del índice de exposición OCRA que muestra la Tabla 6.10. Son dos escalas del mismo método: conviene indicar siempre cuál se usa.

11.4.3. Levantamiento de cargas: LMC de la Resolución 295/03

Se evaluó la tarea de apisonamiento de tierra con un pisón de hierro (Figura 11.3). La Resolución 295/03 fija valores límite de peso en tres tablas, según la duración diaria de la tarea, la frecuencia de los levantamientos, la altura de las manos al inicio del levantamiento y la distancia horizontal entre las manos y el punto medio de los tobillos (apartado 9.2.3 y Anexo A).

Figura 11.3 (a)

IMAGEN PENDIENTE

Apisonamiento con pisón de hierro. Altura de agarre inicial y final.

esquema · 800×520 px

Figura 11.3 (b)

IMAGEN PENDIENTE

Apisonamiento con pisón de hierro. Altura de agarre inicial y final.

esquema · 800×520 px

Figura 11.3: Apisonamiento con pisón de hierro. Altura de agarre inicial (80 a 90 cm) y final (135 a 160 cm).

Tabla 11.7: Aplicación del LMC de la Resolución 295/03 al apisonamiento de tierra.

Dato	Valor
Duración de la tarea	Hasta 2 horas por día
Tabla seleccionada	Tabla 1 (hasta 2 horas por día y hasta 60 levantamientos por hora)
Altura de agarre al inicio	85 cm
Altura de agarre al final	155 cm
Ángulo respecto del plano sagital	Menor de 30º
Peso real del pisón	13,2 kg
Valor límite obtenido de la tabla	32 kg
Resultado	**Aceptable (13,2 kg < 32 kg)**

El informe concluye que el levantamiento es aceptable, siempre que la elevación no sobrepase la altura de los hombros, y recomienda el uso de un carro para el transporte del pisón.

11.4.4. Síntesis del puesto

Los tres factores arrojan resultados dispares: la carga postural alcanza el nivel más alto, mientras que la repetitividad y el levantamiento resultan aceptables. Ese contraste muestra por qué cada factor se evalúa con su propio método y por qué los resultados

no se promedian: el factor crítico es el que determina la prioridad de intervención del puesto (apartado 10.3).

11.5. Puesto 3: chofer de camión hidrogrúa

Se evaluó la postura adoptada al manipular los comandos (palancas) de la hidrogrúa, con el método REBA (Figura 11.4). El trabajador se inclina hacia el costado del camión, con las rodillas flexionadas y el brazo extendido hacia las palancas.

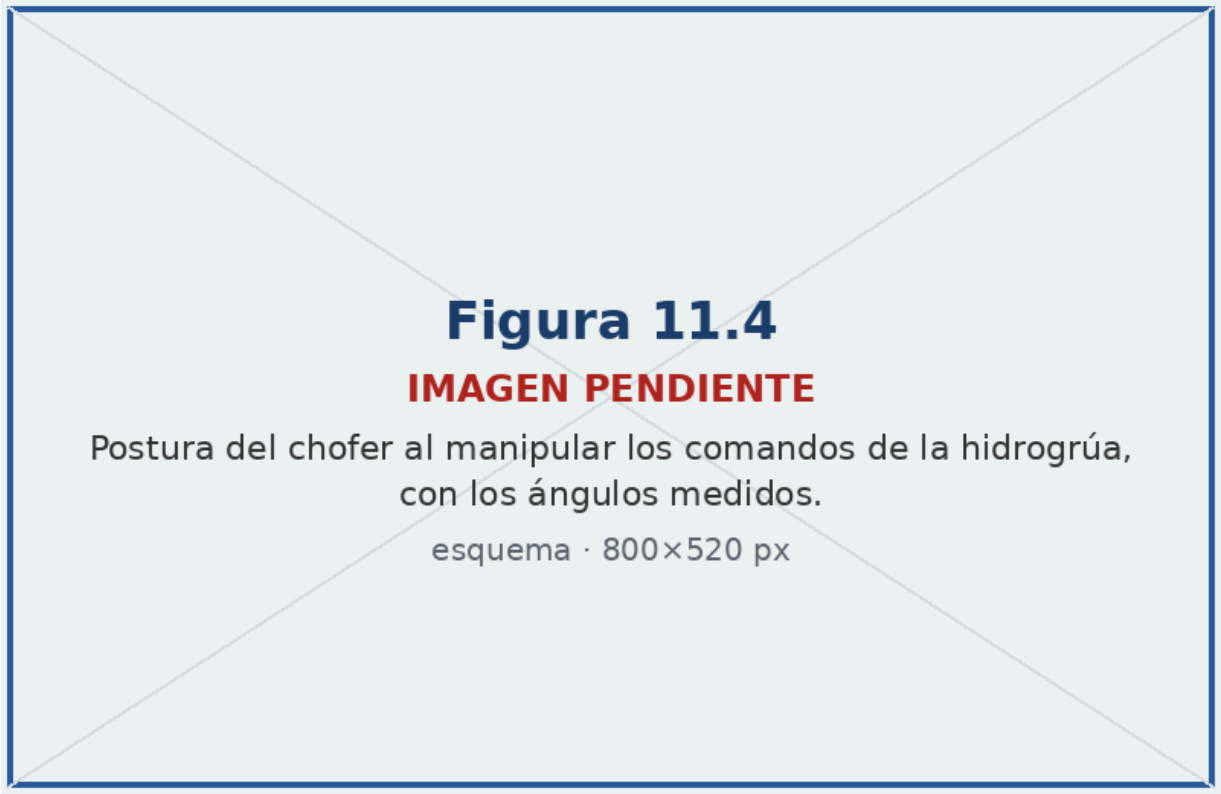


Figura 11.4: Postura del chofer al manipular los comandos de la hidrogrúa, con los ángulos medidos.

Tabla 11.8: Puntuaciones REBA del puesto de chofer de camión hidrogrúa.

Paso	Elemento	Puntuación

Paso	Elemento	Puntuación
Grupo A	Cuello	2
	Tronco	1
	Piernas	3
	Carga o fuerza	0
	Puntuación A	**3**
Grupo B	Brazo	3
	Antebrazo	2
	Muñeca	1
	Agarre	0
	Puntuación B	**4**
Resultado	Puntuación C (Tabla C)	3
	Actividad muscular	0
	Puntuación final REBA	**3 (riesgo bajo)**

Conclusión del informe: el riesgo es bajo; la postura adoptada puede requerir actuación pero, dado que es ocasional, no se recomienda intervención.

> **Nota didáctica.** La conclusión repite la fórmula del nivel de actuación del método («puede ser necesaria la actuación») y a continuación la descarta por la ocasionalidad de la postura. Es preferible redactar la decisión con datos propios: cuántas

> maniobras por jornada y de qué duración, y qué se observaría para reconsiderarla.

11.6. Puesto 4: administrativo de oficina

En este puesto la evaluación combina dos enfoques: el análisis del mobiliario y de la postura sentada, con la norma IRAM 3753 y un cuestionario bipolar de disconformidad, y la evaluación de los movimientos repetitivos de las manos con el nivel de actividad manual (NAM). Estos tres métodos no se desarrollan en los capítulos anteriores (apartado 1.6); se describe aquí lo mínimo necesario para leer el informe.

11.6.1. Descripción del lugar de trabajo

Tabla 11.9: Descripción y medidas del puesto administrativo.

Elemento	Descripción y medidas
Monitor	Ubicado en el extremo del escritorio, lo que provoca una rotación permanente de la cabeza.
Escritorio	1,20 m de largo, 1,80 m de ancho y 0,75 m de altura. Espacio suficiente para el libre movimiento de los pies. Superficie mate, de tono pastel, que minimiza los reflejos.
Silla	Fija, sin regulación de ningún tipo. Altura del asiento: 44 cm. Profundidad: 40 cm. Apoyabrazos a 64 cm del suelo.
Teclado	Regulable en 2 posiciones. Altura de la tercera fila de teclas: 18 mm. Inclinación: 12° respecto de la horizontal.

Figura 11.5 (a)

IMAGEN PENDIENTE

Puesto administrativo. Vista frontal y vista lateral con los ángulos medidos.

esquema · 800×520 px

Figura 11.5 (b)

IMAGEN PENDIENTE

Puesto administrativo. Vista frontal y vista lateral con los ángulos medidos.

esquema · 800×520 px

Figura 11.5: Puesto administrativo. Vista frontal y vista lateral con los ángulos medidos.

11.6.2. Criterios de la norma IRAM 3753

El informe contrasta el puesto con las características que la norma IRAM 3753 establece para el trabajo sentado:

- El puesto permite al usuario realizar toda una gama de tareas de forma eficaz y cómoda, y el diseño del mobiliario permite el cambio voluntario de postura.
- Los muslos están aproximadamente horizontales y la parte inferior de las piernas en vertical.
- La altura del asiento es igual o ligeramente menor que la altura poplítea del usuario.
- Los brazos cuelgan a lo largo del cuerpo, los antebrazos están horizontales y las muñecas no están desviadas ni extendidas.
- La columna vertebral está erguida y el torso no está girado.
- La planta de los pies forma un ángulo recto con las piernas.
- La línea de visión está comprendida entre la horizontal y 60º por debajo de ella.

11.6.3. Cuestionario bipolar

El cuestionario consiste en analizar el grado de disconformidad o de conformidad del trabajador con quince factores, puntuados de 0 (ausente) a 10 (muy malo). El informe establece los siguientes criterios de interpretación: si la suma es cero, el puesto es ideal; si la

suma es menor o igual a 50, no se requiere actuación; si alguna puntuación individual es de 8 o más, se debe suspender la tarea; si alguna es de 6 o 7, se debe corregir la variable de forma urgente.

Tabla 11.10: Resultado del cuestionario bipolar del puesto administrativo.

Factor	Puntuación
Cansancio	1
Dificultad de concentración	1
Nerviosismo	2
Sensación de presión	2
Los otros once factores (productividad, cansancio visual, adormecimiento de las manos y dolores en cuello, hombros, columna, miembros, manos, muñecas y cabeza)	0 en cada uno
Total	**6**

11.6.4. Nivel de actividad manual (NAM)

El método NAM de la Resolución 295/03 evalúa el riesgo en la mano, la muñeca y el antebrazo. Se aplica a monotareas, es decir, a trabajos que consisten en movimientos o esfuerzos similares repetidos durante cuatro o más horas al día, como el uso del teclado y del ratón. El nivel de actividad manual (de 0 a 10) se obtiene de la frecuencia de los esfuerzos y del ciclo de ocupación, y se compara en un gráfico con la fuerza pico normalizada de la mano, estimada con la escala de Borg. Un punto bajo el límite de acción cae en la zona de seguridad.

Tabla 11.11: Aplicación del NAM al puesto administrativo (período de observación: 120 s).

Dato	Mano derecha	Mano izquierda
Movimientos contados	62 (47 con el mouse y 15 con el teclado)	7 (todos con el teclado)
Ciclo de ocupación	62 s / 120 s = 52 %	7 s / 120 s = 5,83 %
Frecuencia de esfuerzos	0,516 por segundo (se adopta 0,5)	0,058 por segundo (se adopta 0,125)
NAM según la tabla	5	1
Fuerza pico (escala de Borg)	1 (esfuerzo muy débil)	0,5 (esfuerzo muy bajo)
Resultado	**Zona de seguridad**	**Zona de seguridad**

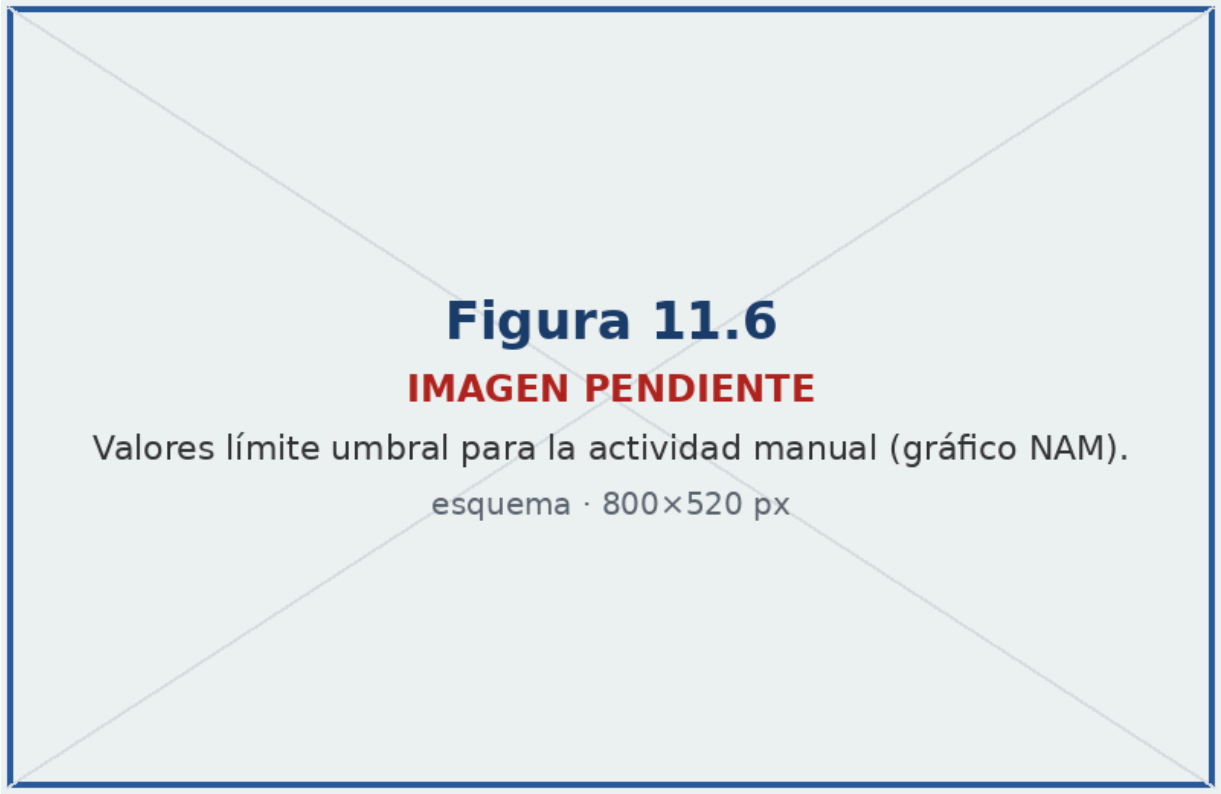


Figura 11.6: Valores límite umbral para la actividad manual, con la ubicación de la mano derecha (NAM 5, fuerza 1) y de la mano izquierda (NAM 1, fuerza 0,5).

11.6.5. Conclusiones del informe

- De acuerdo con el nivel de actividad manual, no es posible que se generen trastornos músculo-esqueléticos en la mano, la muñeca y el antebrazo.
- De acuerdo con el cuestionario bipolar, no se requieren modificaciones en la tarea.
- Se sugiere reemplazar la silla por una regulable en altura (de 38 a 54 cm), con regulación del respaldo y del asiento y, si es posible, regulación en la zona lumbar.
- Al reemplazar el escritorio, considerar que tenga regulación en altura.

- Adecuar la posición del monitor para evitar la rotación del cuello y de la cabeza.

11.7. Resumen de resultados y plan de acción

El informe original presenta los resultados puesto por puesto, pero no los reúne en un cuadro final. Ese cuadro es la parte del informe que más consulta quien debe decidir, y conviene incluirlo. La Tabla 11.12 lo construye con los resultados del capítulo y con los criterios de priorización del capítulo 10.

Tabla 11.12: Resumen de resultados y prioridades del informe modelo.

Puesto y factor	Método y resultado	Nivel	Medida recomendada	Prioridad
Montador: carga postural	REBA 5	Medio	Base portátil o rodilleras para el apoyo de las rodillas	Medio plazo
Zanjero: carga postural	RULA 7	Más alto del método	Estudiar ayuda mecánica; flexionar las piernas antes que el tronco; evitar torsiones	Urgente
Zanjero: repetitividad	OCRA, lista de verificación 7,15	Aceptable (límite 7,5)	Ninguna; reevaluar si cambia la organización de las pausas	Seguimiento
Zanjero: levantamiento	LMC 295/03: 13,2 kg frente a 32 kg	Aceptable	Carro para el transporte del pisón; no elevar por encima de los hombros	Bajo

Puesto y factor	Método y resultado	Nivel	Medida recomendada	Prioridad
Chofer: carga postural	REBA 3	Bajo	Ninguna	Seguimiento
Administrativo: manos	NAM 5 (derecha) y 1 (izquierda)	Zona de seguridad	Ninguna	Seguimiento
Administrativo: mobiliario	IRAM 3753 y cuestionario bipolar (6 puntos)	Sin modificación de la tarea	Reubicar el monitor; silla y escritorio regulables en altura	Corto plazo (monitor) y medio plazo (mobiliario)

> **Nota didáctica.** La columna «Prioridad» no figura en el informe original: se propone aquí aplicando los criterios del capítulo 10. Falta además asignar un responsable y una fecha a cada medida, tal como señala el apartado 10.4.4. Las medidas del puesto de zanjero son las únicas que requieren una decisión de la empresa antes de que pueda planificarse su ejecución.

11.8. Lectura crítica del informe

La Tabla 11.13 reúne los aspectos del informe original que pueden mejorarse. No son errores graves; son los defectos habituales de los informes reales y, por eso mismo, un buen repaso de los criterios que enseña el capítulo 10.

Tabla 11.13: Aspectos mejorables del informe modelo.

Aspecto observado	Por qué importa	Cómo corregirlo
Montador y chofer: se descarta la intervención por tratarse de posturas «ocasionales», sin indicar frecuencia ni duración	La conclusión no puede verificarse ni reproducirse	Consignar cuántas veces por jornada y cuántos minutos se adopta la postura
En el informe original, los ángulos figuran sobre la fotografía sin una leyenda que diga a qué segmento corresponde cada uno	El lector no puede comprobar las puntuaciones	Agregar una tabla con el ángulo medido, el segmento y la puntuación asignada
Zanjero, RULA 7: la medida principal es «investigar» una alternativa, sin plazo ni medida provisional	Un resultado del nivel más alto exige actuar de inmediato	Indicar una medida provisional, un responsable y una fecha
OCRA: la planilla muestra una diferencia del 47 % entre el tiempo repetitivo declarado (150 min) y el observado (80 min), y el informe no la justifica	El factor de duración, y con él el índice, depende de ese dato	Explicar el origen de la diferencia o recalcular con el tiempo observado
OCRA: el índice de 7,15 está a muy poca distancia del límite de 7,5, y la conclusión solo dice «aceptable»	Un cambio pequeño en las pausas o en la duración haría el riesgo no aceptable	Señalar el margen escaso y programar la reevaluación

Aspecto observado	Por qué importa	Cómo corregirlo
OCRA: la descripción teórica del método usa categorías («óptimo», «muy ligero») que no coinciden con la escala de la planilla de resultados	Genera confusión sobre cómo se interpreta el índice	Usar una sola escala y citarla
LMC: la planilla rotula como origen 155 cm y como destino 85 cm, al revés que el texto del informe; no se consignan el número de levantamientos por hora ni la distancia horizontal	La resolución exige esos datos para elegir la tabla y la celda	Corregir los rótulos y agregar los dos datos faltantes
NAM: no se justifica que la tarea ocupe cuatro o más horas diarias, requisito del método; la conclusión afirma que «no es posible» que se generen trastornos	La zona de seguridad indica riesgo aceptable, no imposibilidad de daño	Documentar la duración de la tarea y matizar la redacción
Cuestionario bipolar: el texto indica suspender la tarea desde 8 puntos, mientras que la leyenda de la escala califica como «malo» desde 7	Los umbrales de decisión no coinciden con la escala	Unificar los criterios
Escritorio de 1,20 m de largo por 1,80 m de ancho	Probable inversión de las medidas	Verificar y corregir
Factor «combinación» marcado en el zanjero sin método ni comentario	El factor identificado queda sin evaluar	Indicar qué método lo cubre o evaluarlo
Falta el número de trabajadores por puesto y el régimen de trabajo	No se puede dimensionar el alcance del riesgo	Incluirlos en la identificación del puesto

Aspecto observado	Por qué importa	Cómo corregirlo
Las medidas no tienen responsable ni fecha, y el informe no menciona la reevaluación	El proceso de evaluación no se cierra	Agregar el cuadro de la Tabla 11.12 con responsable, fecha y plan de reevaluación
La explicación teórica de cada método se repite en el cuerpo del informe	Alarga el documento y oculta los resultados	Pasarla a un anexo o citar la fuente
Erratas de redacción («revolución ministerial» por «resolución», «poplítea» mal escrita, palabras omitidas)	Restan credibilidad a un documento técnico	Revisión editorial antes de emitir

> **Nota sobre las imágenes.** Este libro no reproduce fotografías de trabajadores. Las figuras son esquemas dibujados a partir de los registros originales, sin rasgos identificables.

11.9. Ejercicio propuesto

Un oficial montador realiza la misma tarea del apartado 11.3, con una puntuación REBA de 5, pero en este caso adopta la postura cuatro veces por jornada, durante doce minutos cada vez. La empresa dispone de un banco portátil para el apoyo de las rodillas, que los trabajadores no utilizan. (Los datos son ficticios.)

Se pide:

1. Calcular el tiempo total diario en la postura y compararlo con el que se deduce del informe original.
2. Decidir, justificando con esos datos, si corresponde o no intervenir sobre la tarea.
3. Redactar las conclusiones del puesto con la medida, la prioridad, el responsable y el plazo.
4. Indicar qué dato adicional pediría al trabajador y qué información incluiría para que la conclusión pueda verificarse.

11.10. Cuestiones de autoevaluación

1. ¿Por qué el informe asigna un método distinto a cada factor de riesgo de un mismo puesto?
2. En el puesto de zanjero, ¿por qué una puntuación RULA de 7 y un resultado aceptable en la lista de verificación OCRA no se contradicen?
3. ¿Qué datos debe consignar el evaluador para justificar que no se interviene ante un resultado REBA de nivel medio por tratarse de una postura ocasional?
4. ¿Qué indica que el resultado de la lista de verificación OCRA sea 7,15 cuando el límite aceptable es 7,5?
5. Además del peso de la carga, ¿qué datos se necesitan para seleccionar el valor límite en el LMC de la Resolución 295/03?

6. ¿Por qué el método NAM exige verificar que la tarea ocupe cuatro o más horas diarias?
7. ¿Equivale un resultado en la zona de seguridad del gráfico NAM a afirmar que no pueden aparecer trastornos músculo-esqueléticos?
8. ¿Qué elementos debe tener una medida correctora para que el informe cierre el proceso de evaluación?

11.11. Respuestas a las cuestiones de autoevaluación

1. Porque cada factor se manifiesta de manera distinta y cada método mide una magnitud diferente: REBA y RULA valoran la postura, OCRA la repetitividad y la organización de las pausas, el LMC el peso máximo admisible y el NAM la actividad de la mano. Aplicar un solo método a todos los factores subestimaría alguno de ellos (apartado 1.6).
2. Porque miden factores distintos. RULA puntúa la postura del zanjero, y la flexión marcada del tronco la lleva al nivel más alto. La lista de verificación OCRA valora la repetitividad de los movimientos, que en este puesto es moderada. Un puesto puede tener un factor crítico y otro aceptable; los resultados no se promedian, y el factor crítico determina la prioridad.
3. La frecuencia con que se adopta la postura (veces por jornada) y su duración (minutos cada vez, y total diario). Con esos datos la conclusión puede verificarse y reproducirse; sin ellos, «ocasional» es solo una opinión.

4. Que el puesto es aceptable pero con un margen muy escaso, de unos tres décimos de punto sobre un límite de 7,5. Una variación pequeña en la duración del trabajo repetitivo o en las pausas podría llevar el resultado a la zona de riesgo no aceptable, por lo que conviene señalar el margen y programar la reevaluación.
5. La duración de la tarea por día, la frecuencia de levantamientos por hora, la altura de las manos al inicio del levantamiento, la distancia horizontal respecto del punto medio entre los tobillos y el ángulo respecto del plano sagital (apartado 9.2.3 y Anexo A).
6. Porque el valor límite se estableció a partir de estudios sobre monotareas de larga duración. Si la tarea ocupa menos tiempo, el criterio no es aplicable en los mismos términos; si la ocupa, hay que documentarlo en el informe.
7. No. La zona de seguridad indica que la exposición se encuentra por debajo del límite de acción y que, por lo tanto, el riesgo es aceptable según el criterio del método. No elimina la posibilidad de que aparezcan molestias en un trabajador con otros factores de riesgo o con una exposición mayor que la observada.
8. La descripción de la medida, el factor de riesgo sobre el que actúa, un responsable, un plazo de aplicación acorde con el nivel de riesgo, y la indicación de cómo y cuándo se verificará su eficacia mediante una nueva evaluación (apartado 10.4).

Capítulo 12. Informe modelo: evaluación ergonómica en una empresa de logística

12.1. Introducción

Este capítulo presenta el segundo informe real del libro. Corresponde a una empresa de logística y distribución, y evalúa dos puestos: operador auxiliar de tráfico y operador auxiliar de almacén de salud. A diferencia del capítulo 11, que se centraba en la carga postural y en el uso de un método por factor, este informe incorpora el ambiente térmico —con mediciones, confort y estrés por frío— y combina varios métodos dentro de una misma tarea: por ejemplo, REBA y NIOSH sobre el mismo traspaso de bultos.

Se han omitido el nombre de la empresa, su domicilio, los datos del evaluador y las fechas, y el capítulo no reproduce fotografías: las figuras son esquemas. Los resultados, las mediciones y las conclusiones son los del informe original. Los datos se usan como ejemplo, sin pretender un desarrollo exhaustivo de cada puesto. Muchas puntuaciones del original figuran solo en planillas gráficas; cuando el informe no las transcribe en el texto, tampoco se reproducen aquí, y se indica el resultado final.

> **Nota didáctica.** El apartado 12.8 incluye una lectura crítica de este informe. Además de las observaciones sobre el texto, se verificaron algunos cálculos con las expresiones del libro (el WBGT del apartado 7.3.2 y el algoritmo de Fanger del apartado 7.2). Verificar los números de un informe, propio o ajeno, es una práctica profesional que el libro recomienda.

12.2. Identificación, objeto y alcance

El relevamiento se realizó en dos jornadas consecutivas. La Tabla 12.1 muestra los factores de riesgo identificados en cada puesto y la Tabla 12.2 los métodos aplicados.

Tabla 12.1: Factores de riesgo ergonómico identificados en cada puesto.

Puesto	Carga postural	Transporte manual de cargas	Levantamiento de cargas	Empuje y arrastre	Ambiente térmico
Operador auxiliar de tráfico	X	X	X	X	X
Operador auxiliar de almacén de salud		–	X	–	X

Tabla 12.2: Tareas evaluadas y métodos aplicados.

Puesto	Tarea o factor	Método

Puesto	Tarea o factor	Método
Ambos puestos	Ambiente térmico: carga térmica	Medición del índice WBGT
	Ambiente térmico: confort y frío	Fanger (PMV y PPD) por sector; estrés por frío en cámara
Operador auxiliar de tráfico	Carga y descarga (traspaso de bultos desde el contenedor al carro)	REBA y NIOSH
	Separación de bolsines	LMC, Resolución 295/03
	Empuje y arrastre de carros y zorras	Dinamometría y tablas de la Resolución 3345/15
	Escaneo y registro de bultos en sistema	RULA y LMC, Resolución 295/03
Operador auxiliar de almacén de salud	Picking de materiales	Observación
	Preparación de pedidos	NIOSH y LMC, Resolución 295/03
	Recolección y almacenamiento de geles	Observación

12.2.1. Organización del trabajo

El sector de tráfico trabaja en tres turnos: de 6 a 14:45 h, de 14 a 22 h y de 22 a 5 h, con un descanso pautado por turno. En el turno de la mañana, el descanso para el almuerzo es de 12 a 12:30 h o de 12:30 a 13 h; en los turnos de la tarde y de la noche los descansos pautados son similares. El ritmo de trabajo percibido varió entre normal, con

administración del tiempo por parte del trabajador, y algo apresurado, pero con capacidad para mantenerse al día.

12.3. Ambiente térmico

12.3.1. Mediciones

Se midieron la temperatura de bulbo seco, la humedad relativa y las demás variables del índice WBGT con un equipo que cuenta con número de serie y certificado de calibración, datos que el informe consigna. Las mediciones fueron puntuales y se realizaron en cuatro sectores (Tabla 12.3). Con los resultados, el informe concluye que corresponde el 100 % de trabajo, es decir, que no se requiere un régimen de descanso por carga térmica.

Tabla 12.3: Mediciones de temperatura y humedad por sector.

Sector	WBGT (ºC)	HR (%)	Aire, TA (ºC)	Globo, TG (ºC)	Bulbo húmedo, TBH (ºC)	Rocío (ºC)
Tráfico: zona de carga y descarga	13,8	69,6	16,1	16,2	12,8	10,5
Tráfico: zona de separación de bolsines	13,8	63,6	16,7	16,9	12,6	9,6
Almacén de salud: picking y preparación de pedidos, fuera de cámara	17,3	51,4	21,7	22,1	15,3	11,2
Almacén de salud: cámara de frío	4,9	64,4	7,2	6,2	4,3	0,9

12.3.2. Confort térmico: método de Fanger

El confort se evaluó por sector con el método de Fanger (ISO 7730; apartado 7.2). Los parámetros comunes fueron: una velocidad del aire de 0,7 m/s, medida con anemómetro; un aislamiento de la ropa de 1 clo (pantalón largo, remera y suéter de algodón); y una tasa metabólica de 110 W/m², propia de una persona de pie que realiza trabajo ligero. La temperatura radiante media se calcula con la expresión TRM = TG + 1,9 · √v · (TG – TA), y el PMV y el PPD se obtienen de la resolución analítica del método. La Tabla 12.4 recoge los resultados informados.

Tabla 12.4: PMV y PPD informados por sector.

Sector	PMV	PPD (%)	Respecto del criterio del 10 %
Tráfico: carga y descarga	−0,38	8,0	Por debajo
Tráfico: separación de bolsines	−0,27	6,5	Por debajo
Almacén de salud: picking y preparación de pedidos	+0,63	13,3	Por encima

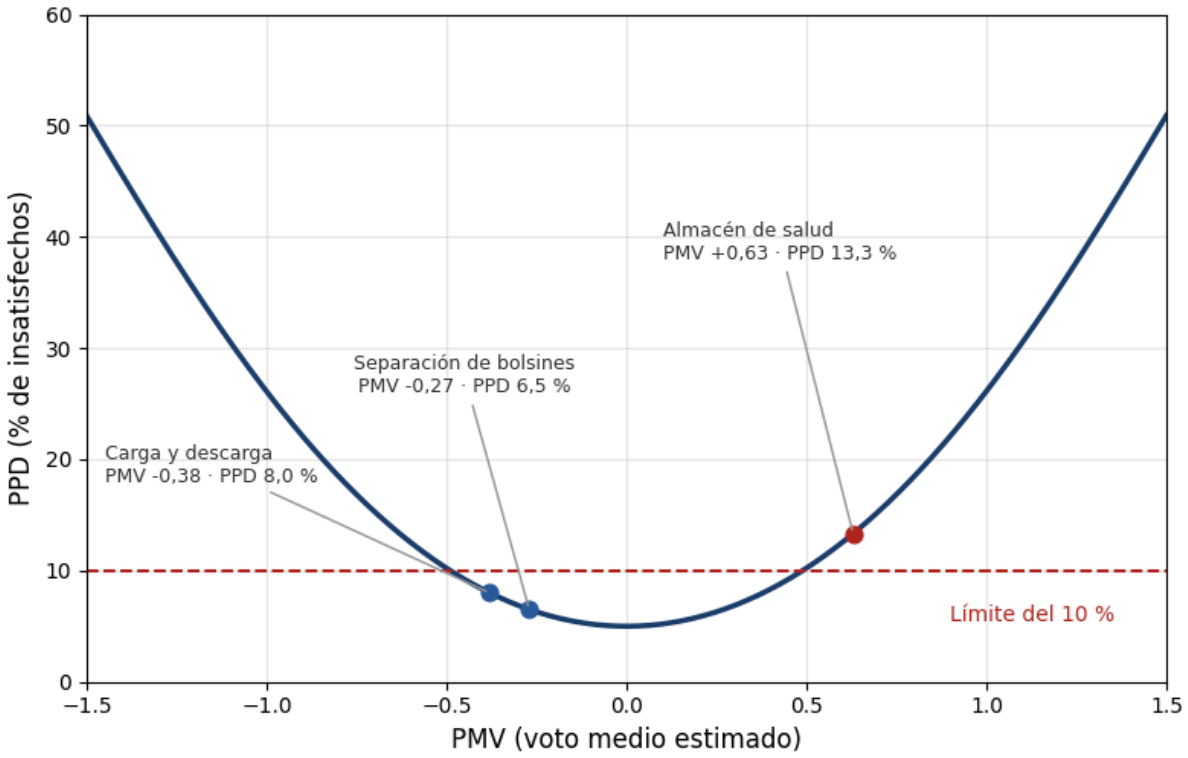


Figura 12.1: Ubicación de los tres sectores sobre la curva PMV–PPD, con el límite del 10 % de insatisfechos.

El informe concluye que los índices son inferiores o muy cercanos al 10 %, y que por lo tanto las condiciones térmicas son adecuadas para las operaciones realizadas. Recuerda además el criterio del método: cuando el PPD supera el 10 %, corresponde evaluar modificaciones para mejorar el confort.

> **Nota didáctica.** Como muestra la Figura 12.1, el sector del almacén de salud queda a la derecha del límite: su PPD de 13,3 % supera el 10 % que el propio informe cita como criterio (PMV

> de +0,63, del lado cálido). La conclusión general no refleja esa diferencia. Véase el apartado 12.8.

12.3.3. Estrés por frío en la cámara

En la cámara de frío del almacén de salud se midió un WBGT de 4,9 ºC, con una temperatura del aire de 7,2 ºC (Tabla 12.3). El informe compara esa condición con la tabla correspondiente de la Resolución 295/03 y concluye que la temperatura equivalente, de entre 4 y 10 ºC, no alcanza siquiera la categoría más baja de peligrosidad. Por lo tanto, considera tolerable el riesgo por estrés por frío y no propone modificar el método de trabajo. En otro apartado señala que la cámara se mantiene entre 2 y 8 ºC, que la permanencia prevista no supera los 15 minutos y que se dispone de vestimenta adecuada.

12.4. Puesto 1: operador auxiliar de tráfico

12.4.1. Descripción del puesto

En el sector se realizan la carga y descarga de camionetas, el empuje y arrastre de carros con bultos, el escaneo de los bultos, la separación de los bultos y el orden del sector. La carga y descarga de los vehículos la hace habitualmente el chofer; el operador auxiliar asiste de forma ocasional.

Se manipulan sacas y bultos de hasta 20 kg; la mayor parte pesa entre 5 y 15 kg. Para el transporte se utilizan carros y transpaletas, cuyas características se resumen en la Tabla 12.5.

Tabla 12.5: Medios de transporte del sector de tráfico.

Equipo	Características
Carro cerrado (1)	Base a 22 cm del suelo; agarre a 78 cm
Carro cerrado (2)	Base a 23 cm del suelo; agarre a 93 cm
Carro abierto	Base a 23 cm del suelo; agarre a 96 cm
Transpaleta (zorra)	Transporta pallets con pedidos de hasta 500 kg; altura de agarre durante el esfuerzo: 94 cm; peso de un pallet estándar: 20 kg

12.4.2. Carga y descarga

Los muelles presentan un desnivel de 22 cm respecto del suelo exterior. Como la caja de carga de las camionetas se encuentra a 55 cm del suelo, la altura para tomar y depositar la carga resulta de 33 cm (Figura 12.2). El informe propone orientar la mejora a que la altura de agarre y la de depósito de los bultos queden entre los nudillos y los hombros, mediante tres medidas: eliminar el desnivel, con lo que esa altura pasaría a ser de 55 cm; modificar los carros para que los bultos queden siempre a una altura mínima de 55 cm; y acercar los carros a la puerta trasera de las camionetas, para evitar los giros del tronco respecto del plano sagital y reducir el esfuerzo de levantamiento.

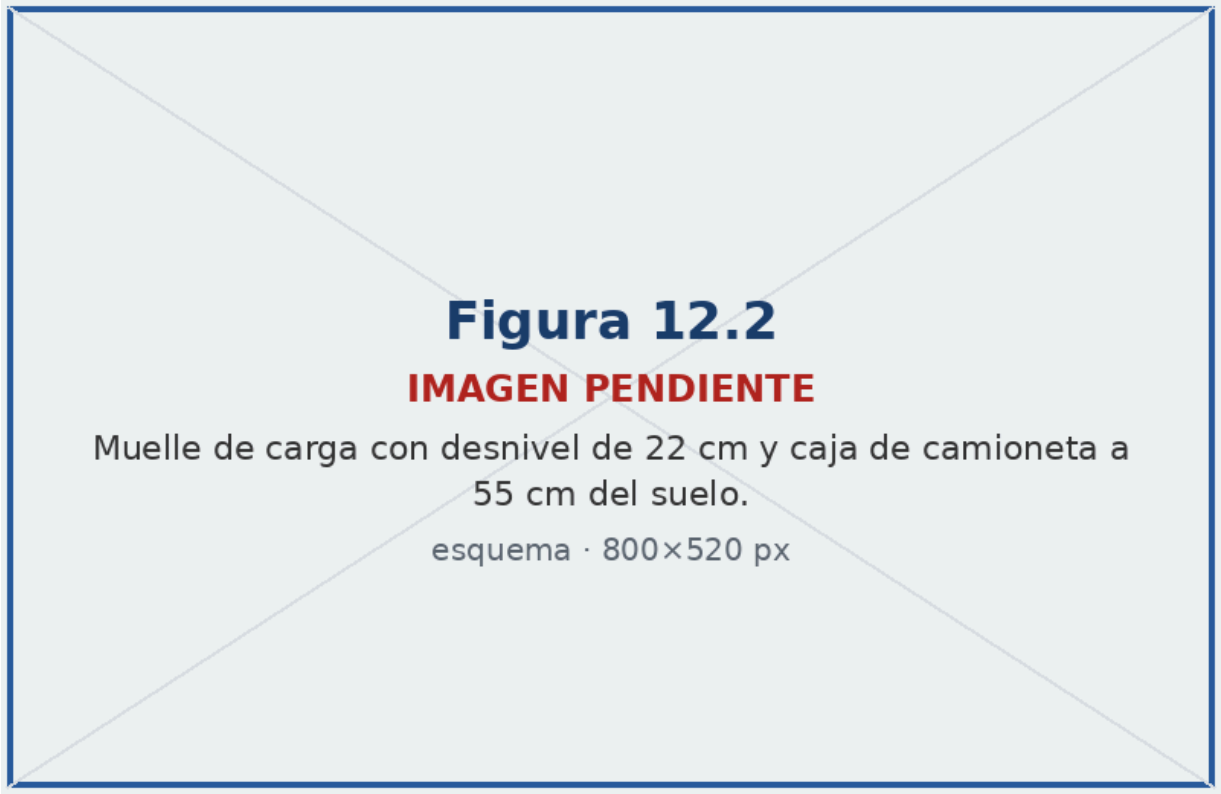


Figura 12.2: Muelle de carga con desnivel de 22 cm y caja de camioneta a 55 cm del suelo.

La tarea evaluada fue el traspaso de bultos desde un contenedor (bin) a un carro. Un operador auxiliar se ocupa de cargar el vehículo; el bin se acerca al muelle y los bultos se pasan a un carro. Se aplicaron dos métodos sobre esa misma tarea.

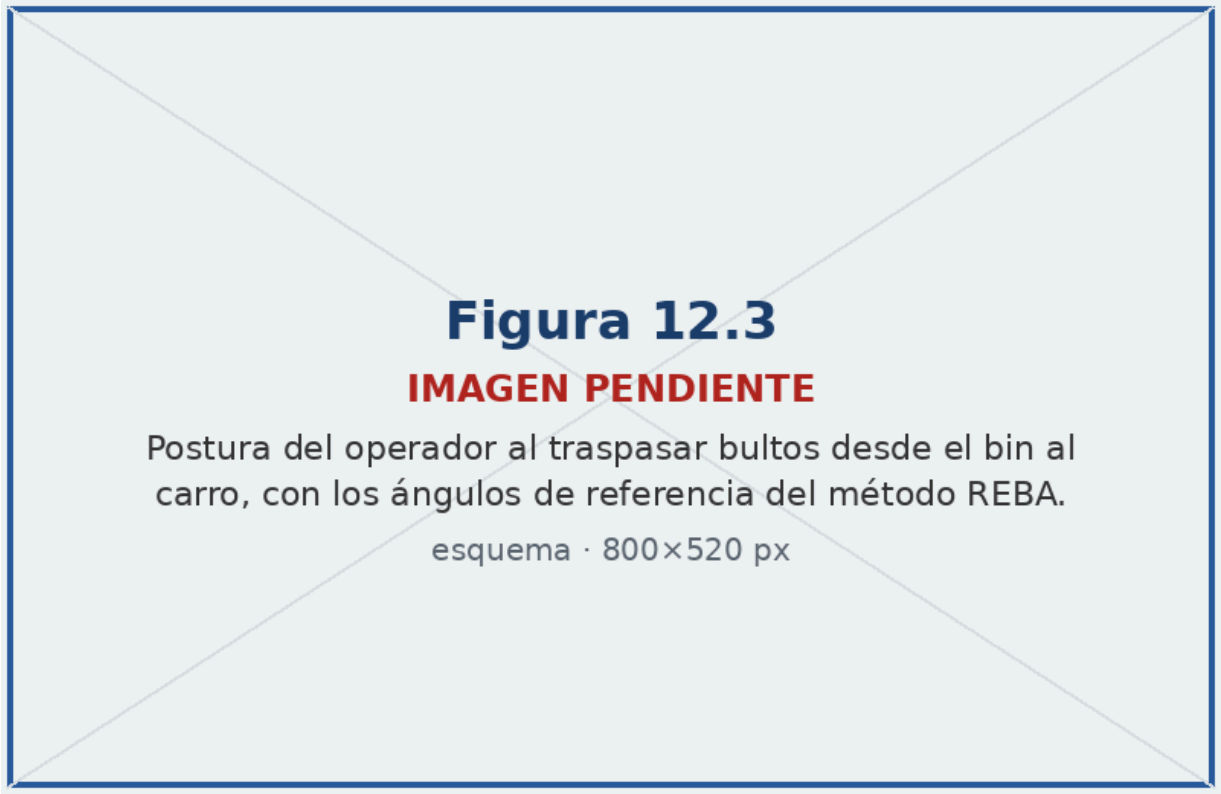


Figura 12.3: Postura del operador al traspasar bultos desde el bin al carro, con los ángulos de referencia del método REBA.

Con REBA se obtuvo una puntuación final de 8, que corresponde al nivel de actuación 3 (Tabla 4.38): se requieren cambios urgentes en el puesto o en la tarea. Las variables que más contribuyen a la puntuación son la flexión del tronco, la posición de las piernas y la flexión del cuello.

Con el método NIOSH (capítulo 5) se evaluó el levantamiento de bultos de 10 kg. La toma se realiza desde una altura de 45 cm dentro del bin, y la carga se deposita a 35 cm en el carro. El bin está frente a la camioneta y la toma se hace desde sus laterales. Se trasladan 15 bultos cada 5 minutos, es decir, 3 levantamientos por minuto.

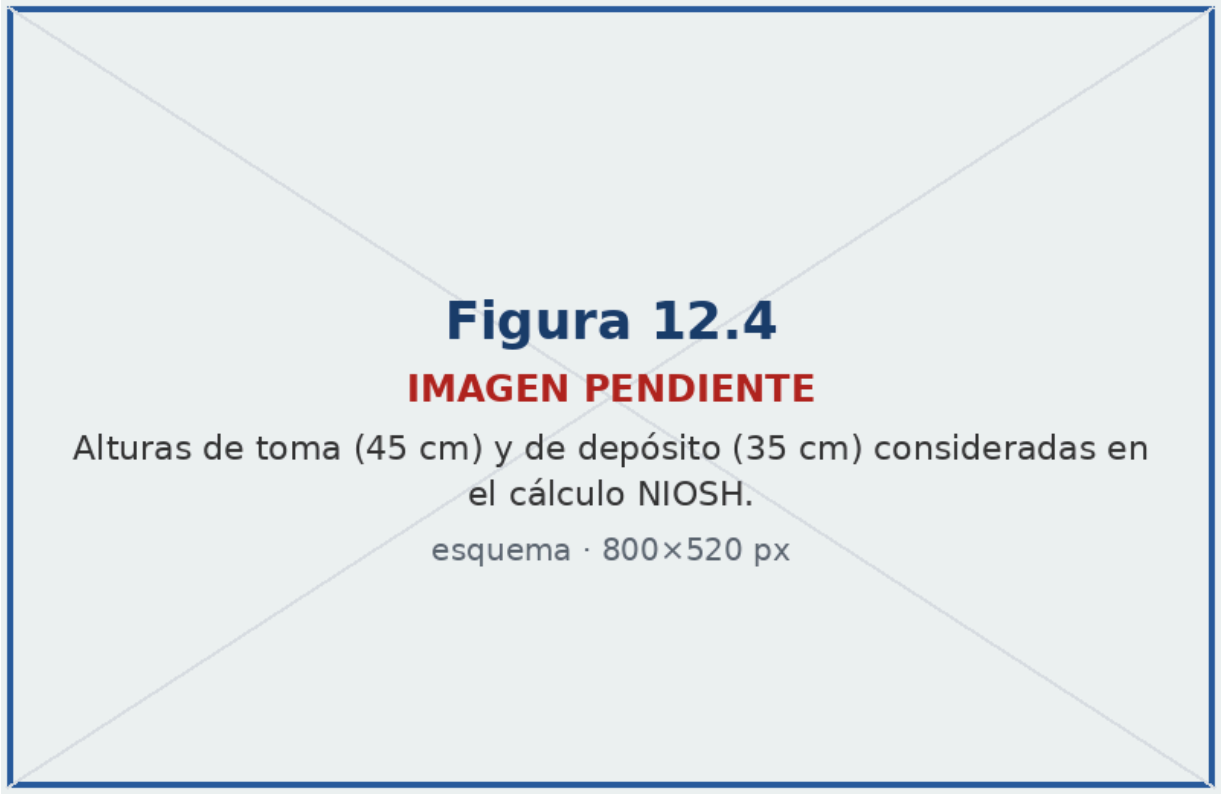


Figura 12.4: Alturas de toma (45 cm) y de depósito (35 cm) consideradas en el cálculo NIOSH.

Tabla 12.6: Datos y resultados del método NIOSH en el traspaso de bultos.

Dato	Valor
Peso de los bultos considerado	10 kg
Altura de toma (origen)	45 cm
Altura de depósito (destino)	35 cm
Frecuencia	3 levantamientos por minuto (15 bultos en 5 minutos)
Índice de levantamiento en el origen	**1,37**
Índice de levantamiento en el destino	**0,89**

El informe interpreta que, en el origen, el índice corresponde a un nivel en el que podría aumentar el riesgo de lesión en la zona lumbar (L5/S1), lo que implica revisar el método de trabajo. En el destino, el índice es inferior a 1. Según la Tabla 5.9, el valor del origen corresponde a un riesgo moderado.

12.4.3. Separación de bolsines

Durante la separación se observó al trabajador realizar la tarea con las piernas extendidas y el tronco flexionado (Figura 12.5). Se utilizó la tabla de pesos máximos del LMC de la Resolución 295/03 (Anexo A). Esas tablas fijan límites de peso para levantamientos que se realizan con las rodillas flexionadas, la espalda recta y la carga pegada al cuerpo.

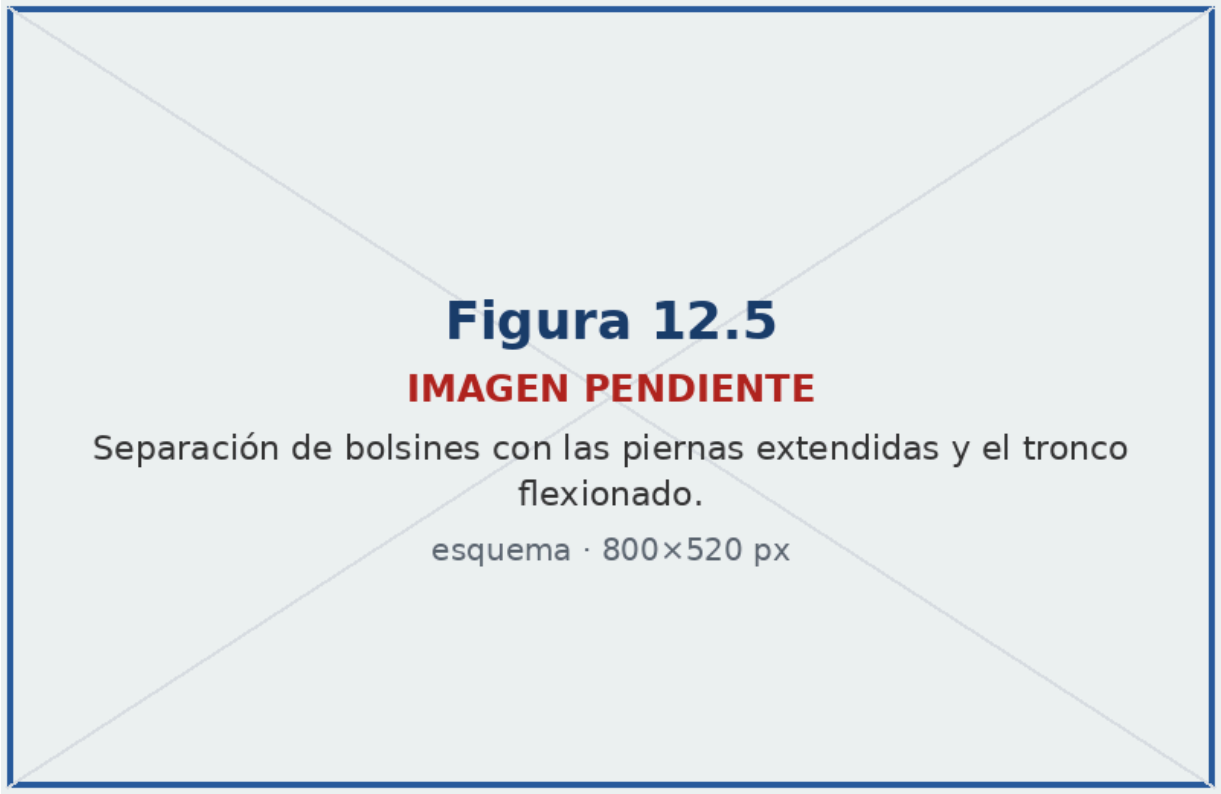


Figura 12.5: Separación de bolsines con las piernas extendidas y el tronco flexionado.

El informe concluye que la tarea se encuentra dentro de los límites de la tabla, pero que no se respetan las posturas que esta supone. Para corregirlas recomienda incorporar mesas de trabajo de 70 cm de altura desde el suelo.

12.4.4. Empuje y arrastre de carros

Las fuerzas se midieron con un dinamómetro analógico de 0 a 500 N y se compararon con las tablas de la Resolución 3345/15. La Tabla 12.7 recoge las mediciones y la Tabla 12.8 la comparación con los límites.

Tabla 12.7: Fuerzas de empuje y arrastre medidas con dinamómetro.

Condición	Fuerza medida
Zorra manual con un pallet de unos 200 kg	3,5 a 4 kgf
Carros más cargados	7 kgf sostenida; 10 kgf al inicio
Carros vacíos	1 a 1,5 kgf

Figura 12.6 (a)

IMAGEN PENDIENTE

Medición con dinamómetro de la fuerza de empuje y de arrastre de un carro.

esquema · 800×520 px

Figura 12.6 (b)

IMAGEN PENDIENTE

Medición con dinamómetro de la fuerza de empuje y de arrastre de un carro.

esquema · 800×520 px

Figura 12.6: Medición con dinamómetro de la fuerza de empuje (arriba) y de arrastre (abajo) de un carro.

Tabla 12.8: Comparación de las fuerzas medidas con los valores de la tabla.

Fuerza	Valor medido	Valor de la tabla	Resultado
Inicial de arrastre en carros	10 kgf = 98 N	240 N y 270 N	Menor que el límite
Sostenida de arrastre en carros	7,3 kgf = 71,5 N	Valor máximo de la tabla	Menor que el límite
Inicial de empuje en carros	10,5 kgf = 102,9 N	Valor máximo de la tabla	Menor que el límite

Se observó, además, un buen estado de mantenimiento de carros y zorras y un estado adecuado del suelo. El informe concluye que en ningún caso se superan los límites de la resolución.

12.4.5. Escaneo y registro de bultos en el sistema

Para analizar las posturas forzadas de esta tarea se utilizó el método RULA (Figura 12.7). El escritorio tiene 99 cm de altura, 1 m de ancho y 48 cm de profundidad; su diseño no permite trabajar sentado, porque no hay espacio para las piernas debajo del plano de trabajo. Cuando el bulto es pesado, el operador toma los datos de la etiqueta sin levantarlo. También se analizó la toma del bulto desde el suelo hasta la mesa contigua al escritorio, con las tablas del LMC de la Resolución 295/03.

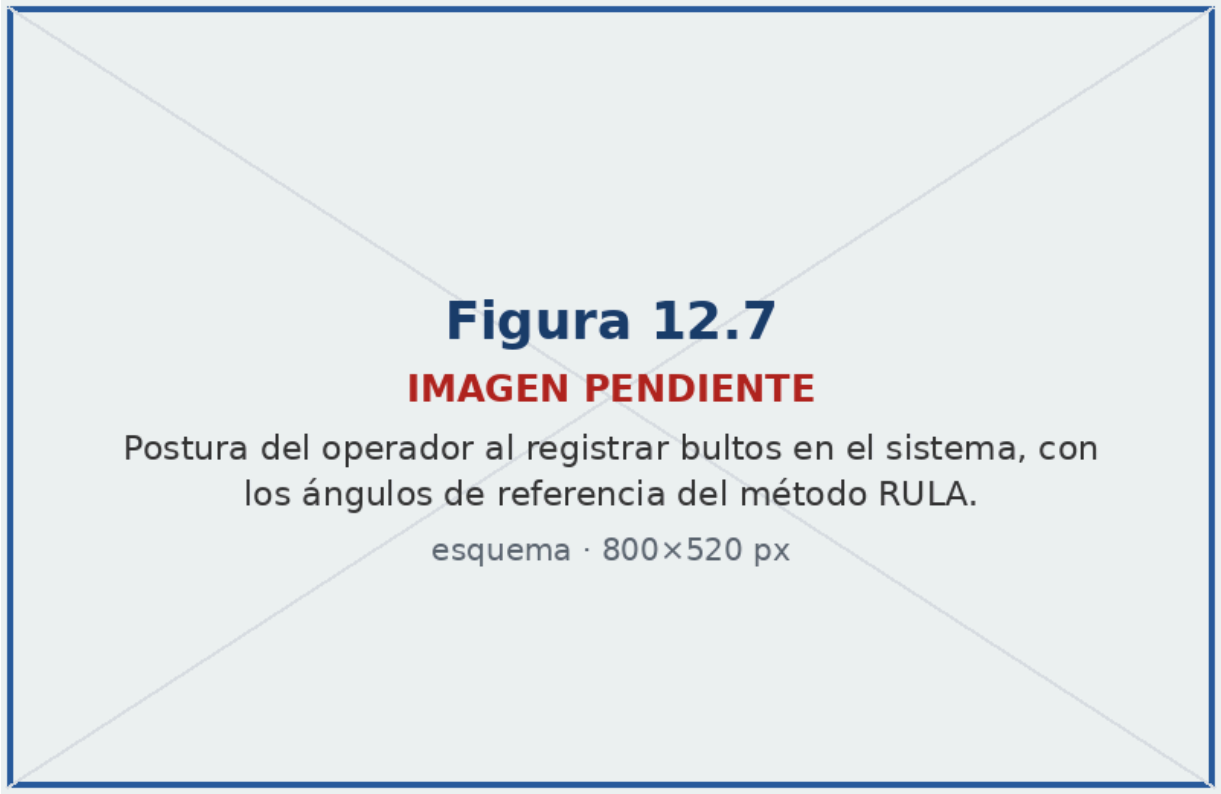


Figura 12.7: Postura del operador al registrar bultos en el sistema, con los ángulos de referencia del método RULA.

El LMC arroja un resultado aceptable, siempre que los levantamientos se hagan con las rodillas flexionadas, la espalda recta y la carga pegada al cuerpo. El método RULA da una puntuación de 4, que corresponde al nivel de actuación 2: podrían requerirse cambios en la tarea. La mejora propuesta consiste en reducir la inclinación del cuello, elevando el monitor hasta que su borde superior quede próximo a la altura de los ojos del operador.

12.5. Puesto 2: operador de almacén de salud

Se observaron tres tareas: picking de materiales, preparación de pedidos y recolección de geles.

12.5.1. Picking de materiales

Los materiales se almacenan en estanterías de seis niveles, separadas por pasillos de 1 m de ancho. Las posiciones al nivel del suelo no se ocupan y la mayoría de los materiales se ubica en los niveles 2 a 4. El operador utiliza una caja de cartón corrugado de 30 × 30 × 30 cm para contener los materiales, y esa caja no supera los 5 kg. Se trata de una tarea liviana, con administración del tiempo por el propio trabajador. El informe no observa peligros de posturas forzadas, de levantamiento manual de carga ni de movimientos repetitivos.

12.5.2. Preparación de pedidos

Los pedidos se preparan en tres formatos de embalaje: neveras, cajas credo y cajas A+P. Las neveras miden 40 × 50 × 50 cm y pesan unos 2,36 kg sin materiales. Se preparan, como máximo, unos 30 pedidos por día. El operador toma los materiales ya pickeados de la caja contenedora y los deposita en la nevera; la mayor parte del tiempo se destina al cierre del pedido, que consiste principalmente en verificar la documentación contra los materiales preparados.

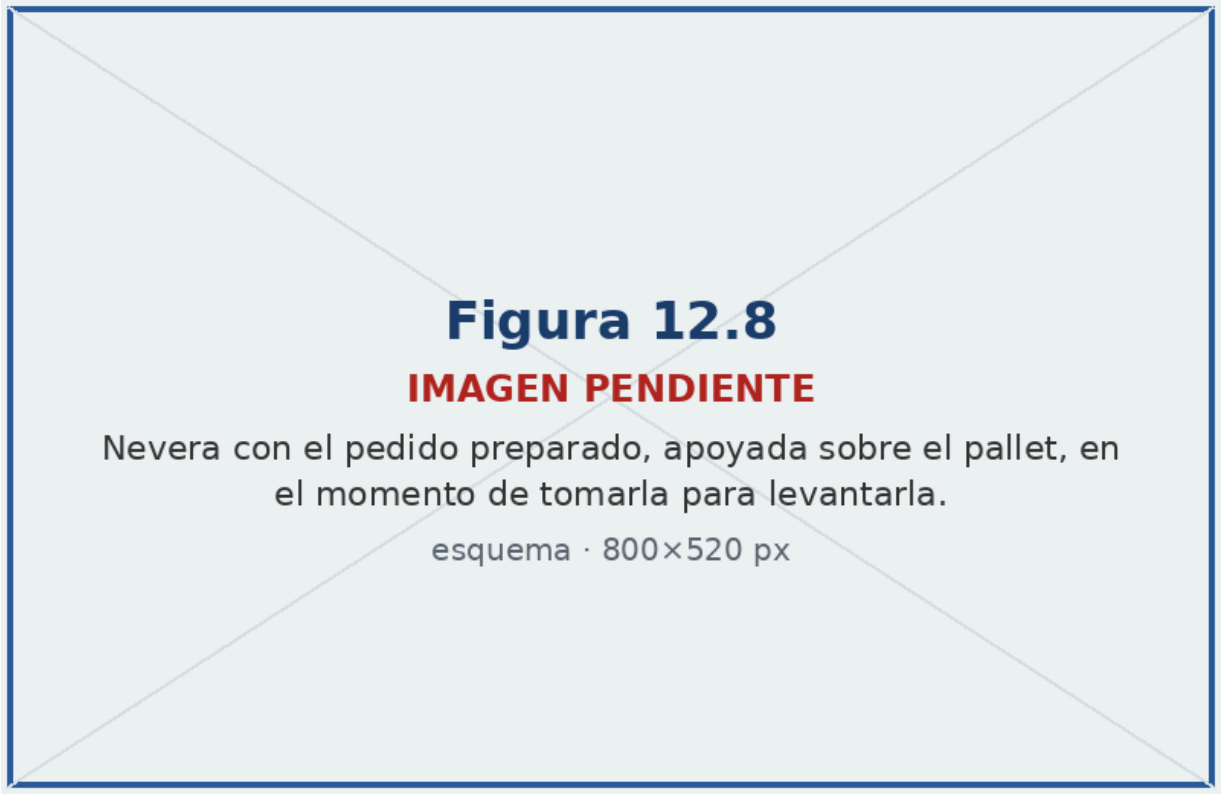


Figura 12.8: Nevera con el pedido preparado, apoyada sobre el pallet, en el momento de tomarla para levantarla.

Se evaluó con NIOSH la acción de tomar la nevera con el pedido ya preparado desde el pallet y levantarla hasta sostenerla de pie. El índice en el origen es de 1,07: podría aumentar el riesgo de lesión lumbar. La recomendación es elevar la posición de la nevera al preparar el pedido, hasta una altura mínima aproximada a la de los nudillos.

La misma acción se evaluó con la tabla del LMC de la Resolución 295/03. El peso máximo permitido en esas condiciones es de 14 kg. Como las neveras pueden llegar a 15 kg, el riesgo resulta no aceptable y deben tomarse medidas correctivas.

La preparación de pedidos en cámara se hace a una temperatura de 2 a 8 ºC, con una permanencia prevista no superior a 15 minutos y con la vestimenta adecuada. La tarea se desarrolla igual que fuera de la cámara.

12.5.3. Recolección y almacenamiento de geles

Los geles se almacenan en freezers con acceso por la parte superior, a 90 cm del suelo. Una vez retirados, se llevan a un carro a temperatura ambiente, donde se los deja atemperar. Se presentan en tres formatos: 600 g, 800 g y 3,5 kg.

En la cámara de frío se detectaron cajas de geles de 12 kg ubicadas en estanterías por encima de la altura de los hombros (Figura 12.9). El informe exige una revisión inmediata del almacenaje: en primer lugar, esas cajas deberían ubicarse en el nivel inmediato inferior; si se usa una escalera o un banco para los pies, este debe permitir que la carga se manipule con ambas manos.

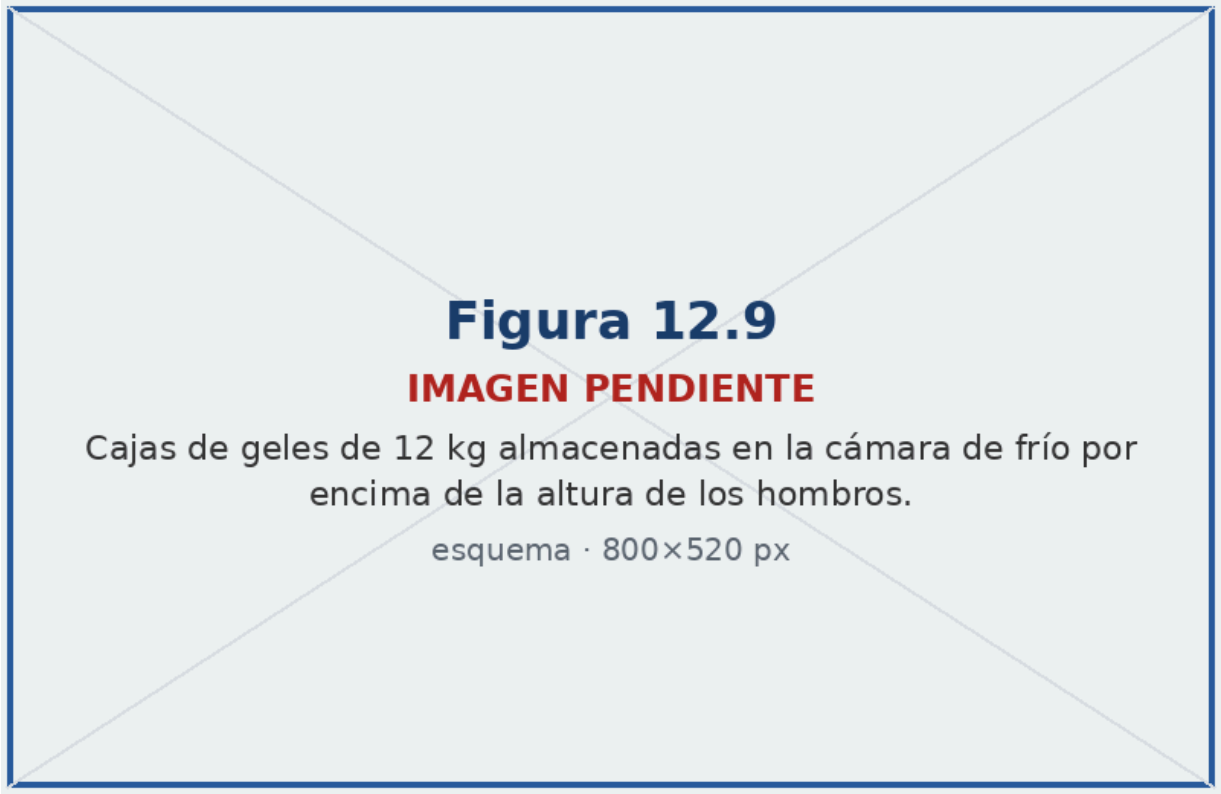


Figura 12.9: Cajas de geles de 12 kg almacenadas en la cámara de frío por encima de la altura de los hombros.

12.6. Otros factores de riesgo

El informe analiza, además, otros factores para ambos puestos:

- **Vibraciones.** No se emplean equipos ni máquinas que las produzcan.
- **Bipedestación.** Las tareas se hacen de pie, sin posibilidad de sentarse, durante dos horas seguidas o más, pero existe deambulación. Por eso el factor se considera tolerable.
- **Repetitividad de movimientos.** No se considera en ningún puesto, porque el tiempo de exposición no supera el 40 % de la

jornada. Se recomienda seguir los expedientes médicos y analizar la tarea si aparece una patología en manos o antebrazos.

- **Combinación de posturas forzadas y esfuerzos.** En el puesto de tráfico se adoptan posturas forzadas al tomar bultos alejados del cuerpo en el bin, factor que puede causar trastornos en la zona lumbar. También se observaron posturas inadecuadas al separar bolsines en el suelo.

12.7. Resumen de resultados y plan de acción

Como en el capítulo 11, el informe original no reúne sus conclusiones en un cuadro único. La Tabla 12.9 lo construye con los resultados del capítulo y con los criterios de priorización del capítulo 10.

Tabla 12.9: Resumen de resultados y prioridades del informe modelo.

Puesto y tarea	Método y resultado	Nivel	Medida recomendada	Prioridad
Ambos puestos: ambiente térmico, tráfico	Fanger: PPD 8,0 % y 6,5 %	Confort	Ninguna	Seguimiento
Almacén: picking y preparación de pedidos (ambiente térmico)	Fanger: PPD 13,3 %	Supera el 10 %	Evaluar modificaciones para mejorar el confort	Medio plazo

Puesto y tarea	Método y resultado	Nivel	Medida recomendada	Prioridad
Almacén: cámara de frío	WBGT 4,9 ºC; permanencia máxima de 15 min	Tolerable	Mantener el tiempo de permanencia y la vestimenta	Seguimiento
Tráfico: traspaso de bultos del bin al carro	REBA 8; NIOSH 1,37 en el origen	REBA nivel 3; riesgo moderado	Eliminar el desnivel; subir los bultos a 55 cm como mínimo; acercar los carros a la puerta del vehículo	Corto plazo (cambios urgentes según REBA)
Tráfico: separación de bolsines	LMC dentro del límite, con postura no conforme	Aceptable con condiciones	Mesas de trabajo de 70 cm; capacitación en levantamiento	Corto plazo
Tráfico: empuje y arrastre	98 N, 71,5 N y 102,9 N frente a los límites de la tabla	Aceptable	Ninguna; verificar el caso de pallets de mayor peso	Seguimiento
Tráfico: registro en sistema	RULA 4; LMC aceptable	RULA nivel 2	Elevar el monitor hasta la altura de los ojos	Corto plazo (bajo costo)
Almacén: preparación de pedidos (neveras)	NIOSH 1,07; LMC 14 kg frente a 15 kg	No aceptable (LMC)	Elevar la nevera hasta la altura de los nudillos	Corto plazo

Puesto y tarea	Método y resultado	Nivel	Medida recomendada	Prioridad
Almacén: geles de 12 kg sobre los hombros	Observación	No aceptable	Reubicar en el nivel inferior; si se usa escalera, manipular con ambas manos o con ayuda	Inmediata

El informe cierra con dos recomendaciones generales: formar una base de datos con las medidas antropométricas de los trabajadores, para tenerlas en cuenta al adquirir equipamiento o reformar el existente; y considerar un programa integrado de ergonomía, con una comisión de ergonomía reconocida por la dirección de la empresa, coordinada por un representante de los servicios de salud y seguridad e integrada por trabajadores, jefes y supervisores.

> **Nota didáctica.** La columna «Prioridad» no figura en el informe original, salvo la urgencia de la revisión de los geles y los «cambios urgentes» de REBA. Se propone aquí aplicando los criterios del capítulo 10. Las medidas siguen sin responsable ni fecha, tal como se advierte en el apartado 10.4.4.

12.8. Lectura crítica del informe

Antes de señalar lo mejorable, conviene reconocer lo que el informe hace bien: consigna el instrumental y su calibración; describe las tareas con dimensiones y pesos concretos; mide fuerzas con

dinamómetro en lugar de estimarlas; aplica varios métodos sobre una misma tarea; y propone medidas específicas, con alturas y dimensiones. La Tabla 12.10 reúne los aspectos que pueden mejorarse.

Tabla 12.10: Aspectos mejorables del informe modelo.

Aspecto observado	Por qué importa	Cómo corregirlo
El sector del almacén de salud tiene un PPD de 13,3 %, pero la conclusión habla de índices «inferiores o muy cercanos» al 10 %. El informe añade que se propondrían modificaciones si el PPD superase el 10 % «en todos los casos»	El criterio del método se aplica por sector. Superar el 10 % en uno solo ya exige evaluar modificaciones	Evaluar cada sector por separado y formular una medida para el que supera el 10 %
La Tabla 12.1 marca «levantamiento de cargas» en el almacén de salud, y el LMC de las neveras resulta no aceptable; sin embargo, las conclusiones afirman que en el almacén no se observa exposición a levantamiento manual de carga	La contradicción tiene su origen en el criterio de la normativa local, que supone que un levantamiento poco frecuente no produce daño (Anexo A). Ese criterio no se ajusta a la anatomía: una carga excesiva puede lesionar la columna sin necesidad de repetición	Redactar la conclusión a partir de la tabla de resultados, aclarando que la «ausencia de exposición» responde a un criterio normativo y no a la ausencia de riesgo biomecánico

Aspecto observado	Por qué importa	Cómo corregirlo
NIOSH: no se consignan la distancia horizontal, el ángulo de asimetría, el agarre ni la duración; y se evalúan bultos de 10 kg cuando llegan a 20 kg	No se puede verificar el índice ni conocer su sensibilidad al peso	Tabular los seis factores y evaluar también el peso máximo (apartado 12.9)
Empuje y arrastre: se midió con un pallet de unos 200 kg, pero los pallets llegan a 500 kg. Las cifras de los carros más cargados cambian entre apartados (7 y 10 kgf frente a 7,3 y 10,5 kgf), probablemente por el redondeo de la planilla de cálculo, y la «fuerza inicial de empuje» se describe con el texto de la «fuerza sostenida de arrastre»	El límite debe verificarse en la condición más desfavorable, y las cifras deben ser coherentes	Medir con la carga máxima, unificar los valores y revisar los rótulos
Carros: se anuncian dos formatos, pero se listan tres juegos de medidas, dos de ellos rotulados «cerrados»	No queda claro qué equipo se evaluó	Identificar cada carro con un nombre o código único
Separación de bolsines: el resultado es «dentro de los límites» aunque no se respeta la postura que la tabla supone	El resultado solo es válido si se cumplen las condiciones de la tabla	Declarar el resultado como «aceptable con condiciones» y vincularlo a la medida de las mesas de 70 cm

Aspecto observado	Por qué importa	Cómo corregirlo
Se marca «transporte manual de cargas» en el puesto de tráfico, pero no hay una evaluación específica	El factor identificado queda sin evaluar	Evaluarlo o explicar por qué no corresponde
Estrés por frío: la conclusión se apoya en una tabla sin mostrar el cálculo, y el tiempo de permanencia y la vestimenta aparecen en otro apartado	La justificación queda dispersa	Reunir en un mismo apartado la temperatura, el tiempo de exposición, la ropa y el criterio aplicado
Repetitividad: se descarta porque la exposición no supera el 40 % de la jornada, sin indicar la fuente del criterio ni cómo se midió	Un criterio sin referencia no puede ser contrastado	Citar la fuente y documentar la medición del tiempo
Las interpretaciones de NIOSH usan una clasificación de tres zonas, distinta de la de la Tabla 5.9	El lector puede interpretar el mismo valor de formas distintas	Usar una sola escala y citarla
Las medidas se formulan como «evaluar», «investigar» o «sería oportuno», sin responsable, fecha ni verificación	No se cierra el ciclo de evaluación	Incorporar un cuadro de acciones (Tabla 12.9) con responsable y fecha

Aspecto observado	Por qué importa	Cómo corregirlo
Erratas y expresiones repetidas («consideraros», «resucion», «frezzers», «estrés por estrés por frío») y mezcla de punto y coma decimal en las tablas	Restan rigor a un documento técnico	Revisión editorial antes de emitir

Verificación con las expresiones del libro. Con la ecuación del apartado 7.3.2, el WBGT para interiores (0,7 × TBH + 0,3 × TG) da 13,8, 13,9, 17,3 y 4,9 ºC en los cuatro sectores, valores prácticamente iguales a los medidos con el equipo. Con el algoritmo de Fanger de la norma ISO 7730, y con los datos de la tabla de mediciones, se obtienen PMV de −0,34, −0,25 y +0,60, y PPD de 7,5 %, 6,3 % y 12,5 %. Son valores próximos a los informados y no cambian las conclusiones: los dos sectores de tráfico están por debajo del 10 % y el del almacén de salud lo supera. Al reproducir el cálculo se observó, al pasar, que los datos de entrada de la temperatura radiante media de los dos primeros sectores parecen haberse transcripto intercambiados respecto de la tabla de mediciones; es probable que se trate de un error de transcripción que no afecta a los PMV informados.

Nota sobre las imágenes. Este libro no reproduce fotografías de trabajadores. Las figuras son esquemas dibujados

> a partir de los registros originales, sin rasgos identificables.

12.9. Ejercicio propuesto

Con los datos de la Tabla 12.3 y los resultados del apartado 12.4.2, se pide:

1. Calcular la temperatura radiante media del sector de carga y descarga con los datos de la tabla de mediciones, suponiendo una velocidad del aire de 0,7 m/s, y compararla con el valor que figura en el informe (17,21 ºC).
2. Calcular el WBGT para interiores del sector de picking y preparación de pedidos y compararlo con el valor medido.
3. Redactar la conclusión sobre el confort térmico de los tres sectores, ajustándola al criterio del 10 %.
4. Estimar, manteniendo constantes los demás factores, el índice de levantamiento NIOSH en el origen y en el destino si los bultos pesaran 15 kg y 20 kg, a partir de los valores informados para 10 kg.

12.10. Cuestiones de autoevaluación

1. ¿Por qué el confort térmico se evalúa por sector y no por puesto?
2. ¿Qué criterio de PPD aplica el informe y cuál de los sectores lo supera?

3. ¿Con qué expresión se calcula la temperatura radiante media y qué datos requiere?
4. ¿Qué indica una puntuación REBA de 8 y qué variables contribuyeron más en el traspaso de bultos?
5. ¿Qué significan un índice NIOSH de 1,37 en el origen y de 0,89 en el destino?
6. ¿Por qué un resultado «dentro de los límites» de la tabla del LMC puede no ser aceptable?
7. ¿Por qué conviene medir la fuerza de empuje con la carga máxima real?
8. ¿Qué contradicción presentan las conclusiones del almacén de salud y cómo se corrige?

12.11. Respuestas a las cuestiones de autoevaluación

1. Porque las condiciones térmicas (temperatura, humedad, radiación) cambian de un sector a otro y un mismo puesto puede desarrollarse en varios sectores. Cada sector se mide y se evalúa por separado, y la conclusión se formula por sector.
2. El criterio del 10 % de insatisfechos: si el PPD lo supera, el método propone evaluar modificaciones. Lo supera el sector de picking y preparación de pedidos del almacén de salud, con 13,3 %.
3. TRM = TG + 1,9 · √v · (TG − TA). Requiere la temperatura de globo, la temperatura del aire y la velocidad del aire.

Capítulo 13. Caso de estudio: el asiento de un conductor de transporte de pasajeros

13.1. Introducción

La sección 1.1 comenzó con el asiento de un conductor de transporte de pasajeros. Este capítulo retoma ese caso con los datos de una evaluación real: la de un asiento con suspensión, de esterilla de PVC, que un fabricante encargó evaluar desde el punto de vista ergonómico. A diferencia de los capítulos 11 y 12, no se evalúa un puesto de una empresa sino un objeto de trabajo, el asiento, que condiciona la postura y la exposición a vibraciones de quien conduce durante toda la jornada.

El caso reúne métodos de capítulos anteriores: la evaluación de la carga postural con REBA (capítulo 4) y la evaluación de las vibraciones de cuerpo entero y de mano-brazo (capítulo 8). Se agrega un tercer tipo de análisis, propio de los productos: la comparación de las dimensiones y los ajustes del diseño con las referencias internacionales.

Se han omitido el nombre del fabricante, el vehículo, la línea, el dominio, el lugar y las fechas, y el capítulo no reproduce fotografías: el caso se describe y se ilustra con esquemas y gráficos. Los datos se

usan como ejemplo; no se pretende un desarrollo exhaustivo de cada medición.

13.2. Objeto, alcance y método

El informe tiene tres partes, que se resumen en la Tabla 13.1: la evaluación del diseño del asiento, la evaluación de la carga postural en la postura de conducción y la medición de vibraciones. Las vibraciones de mano-brazo se midieron de forma complementaria, con el propósito de descartar el aporte de otra fuente distinta del asiento.

Tabla 13.1: Evaluaciones realizadas en el caso de estudio.

Evaluación	Método o referencia	Resultado informado
Diseño del asiento	Comparación con las normas VDV 234:2000, APTA, UITP e ISO 16121	Verifica los lineamientos
Carga postural	REBA, con los ángulos de confort de los conductores	Puntuación 2: riesgo bajo
Vibraciones de cuerpo entero	ISO 2631 y Resolución 295/03, con instrumental según ISO 8041	Ap = 0,4463 m/s^2; menor que 0,5 m/s^2
Vibraciones de mano-brazo	ISO 5349	1,1 m/s^2 (valor total)

13.3. Referencia antropométrica

El diseño de un asiento debe ser confortable tanto para personas de estatura alta como baja. Por eso se tomaron como referencia los percentiles 5 y 95 de una tabla antropométrica de población masculina. La Tabla 13.2 recoge las medidas sentado que condicionan el diseño del asiento.

Tabla 13.2: Medidas antropométricas de referencia, sentado (cm).

Medida	Percentil 5	Media	Percentil 95
Estatura sentado	83,9	89,7	95,5
Altura ojo–asiento	72,5	79,4	86,3
Altura hombro sentado	54,0	60,2	66,4
Altura codo–asiento	18,9	25,4	31,9
Altura poplítea	35,5	40,1	44,8
Distancia glúteo–poplítea	41,0	46,0	51,0
Distancia glúteo–rótula	51,6	57,5	63,4
Ancho entre codos	43,9	51,9	59,9
Ancho de caderas	29,7	34,4	39,2

13.4. Evaluación del diseño del asiento

El asiento está tejido con esterilla de PVC de 6 mm, con una separación de 6 mm entre hiladas que permite la circulación del aire y la disipación del calor. La base tiene un sistema de tijeras con dos resortes y un amortiguador hidráulico, regulable de forma manual

según el peso del conductor. Los ajustes dependen de guías, correderas y bulones, y todos los controles se accionan sentado.



Figura 13.1: Esquema lateral del asiento con sus dimensiones principales (profundidad, ancho, altura y recorridos de ajuste).

La Tabla 13.3 resume la comparación con las cuatro referencias. Se indican los valores del informe tal como figuran en su texto y en su cuadro final.

Tabla 13.3: Comparación del diseño del asiento con las referencias.

Variable	Referencias	Asiento evaluado	Resultado informado

Variable	Referencias	Asiento evaluado	Resultado informado
Reclinación del respaldo	VDV 234: 0 a 25º. APTA: de 90º (vertical) a al menos 105º, con ajuste continuo. UITP e ISO 16121: 10 a 25º (requerido) y 0 a 30º (recomendado)	Texto: de 90º a 104º medidos desde la horizontal del asiento. Cuadro final: 0 a 24º	Verifica
Inclinación del asiento	VDV 234: hasta 10º. APTA: de 12º hacia atrás a 5º hacia adelante. UITP: 5 a 10º. ISO 16121: 5º con regulación de ±5º (recomendado ±10º)	Regulación de ±6º sobre una inclinación fija de 5º: hasta 11º hacia atrás (texto). Cuadro final: 5 a 12º	Verifica
Desplazamiento adelante y atrás	APTA: 229 mm o más. UITP e ISO 16121: 230 mm o más (requerido) y 250 mm o más (recomendado)	300 mm en total (150 mm hacia cada lado)	Verifica
Altura del asiento (regulación vertical)	UITP: 120 mm. ISO 16121: 100 mm como mínimo	30 mm: tres posiciones separadas 1 cm	No figura en el cuadro final; véase el apartado 13.7
Suspensión	APTA: soporta hasta 172 kg. UITP e ISO 16121: regulable al peso, de 45 a 130 kg	Regulable manualmente de 50 a 150 kg (texto) o a 170 kg (cuadro final)	Verifica
Profundidad del asiento	VDV 234: 390 a 450 mm. APTA: 419 a 521 mm. UITP: 390 a 500 mm. ISO 16121: 400 a 450 mm	400 mm, fija	Verifica

Variable	Referencias	Asiento evaluado	Resultado informado
Ancho del asiento	VDV 234: 430 mm (interior) o 495 mm (exterior). APTA: 432 a 533 mm. UITP: 480 mm o más. ISO 16121: 450 mm o más	490 mm	Verifica
Ancho del respaldo	VDV 234: 385 mm (interior) o 475 mm (exterior). APTA: 483 mm o más. UITP e ISO 16121: 475 mm o más	490 mm	Verifica
Controles de ajuste	Accesibles para el conductor sentado, manuales y sin herramientas	Manuales; accesibles sentado con la mano izquierda	Verifica
Apoyacabezas	VDV 234, UITP e ISO 16121: 840 mm o más. APTA: no aplica	Entre 685 y 860 mm	Verifica

El informe concluye que el asiento verifica los lineamientos de los estándares internacionales considerados.

13.5. Carga postural: método REBA

Se evaluó la postura que adopta el conductor sentado con el asiento regulado en posición neutra, a partir de los ángulos de confort. Esos ángulos son los límites mínimo y máximo de apertura de las articulaciones en los que no hay tensiones superiores a las normales; suelen ubicarse en la mitad del rango de movimiento de cada articulación. La Tabla 13.4 recoge los seis ángulos de confort (A a F) utilizados, y la Figura 13.2 los ubica en el esquema de la postura.

Tabla 13.4: Ángulos de confort para conductores de transporte de pasajeros (grados).

Ángulo	Mínimo	Máximo
A	90	110
B	110	120
C	100	115
D	155	175
E	10	40
F	95	135

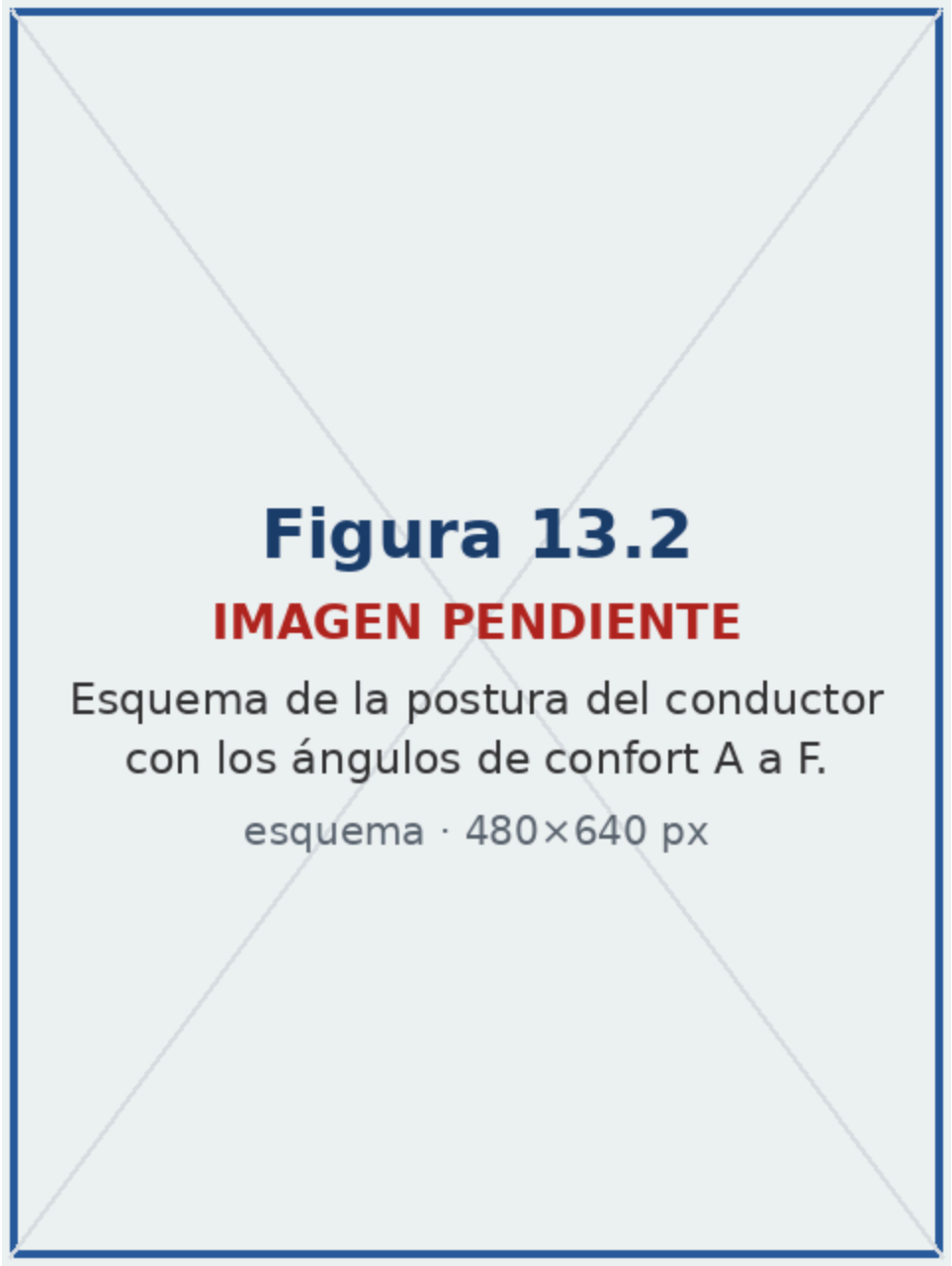


Figura 13.2: Esquema de la postura del conductor sentado con los seis ángulos de confort (A a F).

Tabla 13.5: Puntuaciones REBA de la postura de conducción.

Paso	Elemento	Puntuación

Paso	Elemento	Puntuación
Grupo A	Cuello	1
	Tronco	2
	Piernas	1
	Carga o fuerza	0
	Puntuación A	**2**
Grupo B	Brazo	1
	Antebrazo	1
	Muñeca	1
	Agarre	0
	Puntuación B	**1**
Resultado	Puntuación C (Tabla C)	1
	Actividad muscular	+1
	Puntuación final REBA	**2 (riesgo bajo)**

El informe concluye que no se recomienda intervención, que la probabilidad de padecer trastornos músculo-esqueléticos es baja y que las regulaciones del asiento satisfacen los ángulos de confort establecidos para el transporte de pasajeros.

13.6. Vibraciones de cuerpo entero

13.6.1. Procedimiento e instrumento

Se montó un sensor triaxial sobre el asiento, debajo de las nalgas del conductor. Se midió en varios ciclos de 30, 60 y 120 segundos, que correspondieron a trayectos sin baches, con baches y combinados. El recorrido se eligió con una cantidad apreciable de baches, para simular las condiciones habituales a las que se exponen los conductores, y se realizó en calles urbanas del área metropolitana de Buenos Aires. Se midió en un único vehículo.

El instrumento fue un analizador de vibraciones triaxial con certificado de calibración vigente, emitido cinco meses antes de la medición; el informe consigna la marca, el modelo, el número de serie, el número de certificado y el laboratorio.

13.6.2. Resultados por eje

Tabla 13.6: Valores medidos de vibración de cuerpo entero.

Eje	Filtro	Aceleración eficaz ponderada (m/s^2)	Valor pico (m/s^2)
Z (vertical)	Wk	0,3649	2,8
X (longitudinal)	Wd	0,0622	0,6
Y (transversal)	Wd	0,0633	1,2

El equipo informa además un valor de dosis de vibración (VDV) de 1,7 $m/s^{1,75}$, un VDV(8) de 2,5 $m/s^{1,75}$ y un valor total de vibración

(VTV) de 0,5 m/s².

13.6.3. Evaluación según la Resolución 295/03

La evaluación legal se hizo a partir del espectro en bandas de un tercio de octava. Cada valor medido se multiplica por el factor de ponderación de la resolución para su frecuencia; se suman los cuadrados y se extrae la raíz. La Tabla 13.7 muestra el cálculo para el eje Z, el único con valores relevantes.

Tabla 13.7: Cálculo de la aceleración ponderada del eje Z (bandas con valores distintos de cero).

Frecuencia (Hz)	Medido (m/s^2)	Ponderación	Ponderado (m/s^2)	Ponderado al cuadrado
1	0,3994	0,50	0,1997	0,0399
1,25	0,4438	0,56	0,2485	0,0618
1,6	0,3994	0,63	0,2516	0,0633
2	0,1775	0,71	0,1260	0,0159
2,5	0,0444	0,80	0,0355	0,0013
3,2	0,0444	0,90	0,0400	0,0016
Suma				**0,1837**
Apz = √0,1837				**0,4286**

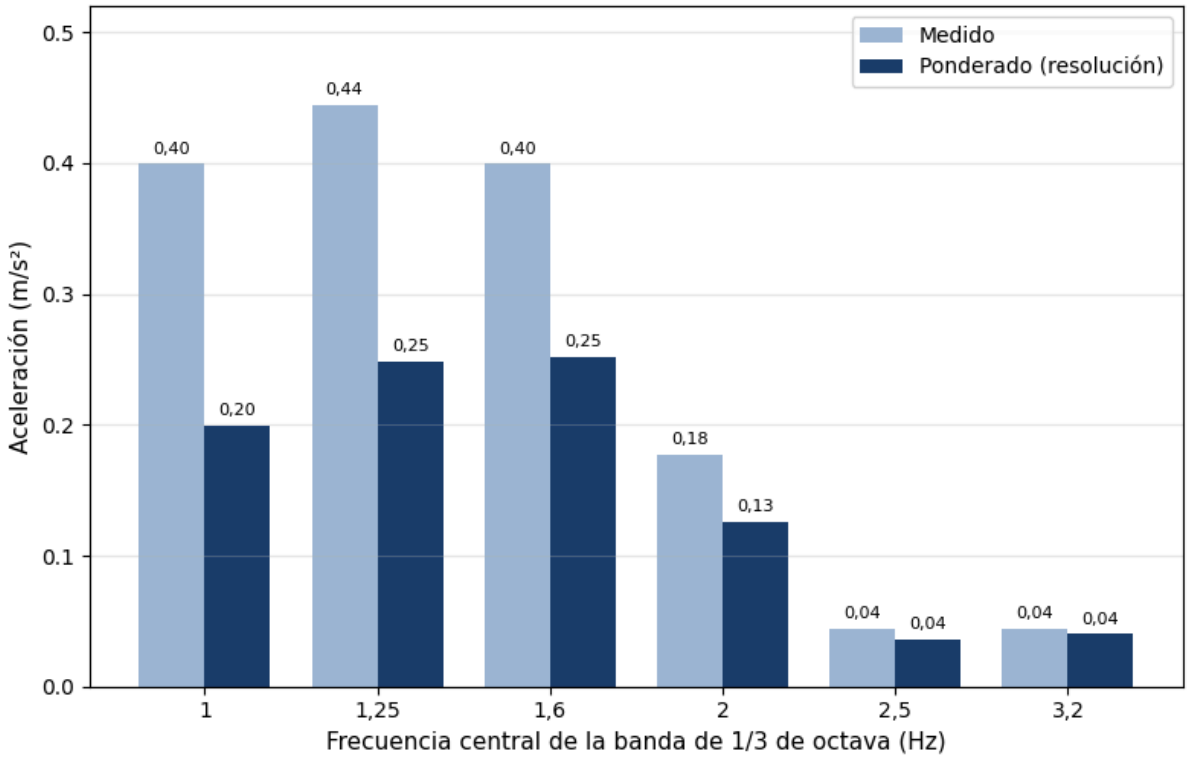


Figura 13.3: Espectro de aceleración del eje Z en bandas de un tercio de octava, medido y ponderado según la resolución.

Con el mismo procedimiento se obtienen Apx = 0,0628 y Apy = 0,0628 m/s². La aceleración ponderada global se calcula combinando los tres ejes, con un factor 1,4 para x e y:

$$\mathbf{Ap = \sqrt{(Apz^2 + (1{,}4 \cdot Apy)^2 + (1{,}4 \cdot Apx)^2)} = 0{,}4463\ m/s^2}$$

El tiempo de exposición equivalente se calcula como Te = (0,5 / Ap) · 8 h = (0,5 / 0,4463) · 8 h = 8,96 h. El informe concluye que ninguna banda del espectro supera los límites de la resolución para 8 horas, y que la aceleración ponderada global, de 0,4463 m/s², es menor que el valor de 0,5 m/s² que la resolución recomienda.

> **Nota didáctica.** El apartado 8.3.3 calcula el valor de exposición diaria con $A(8) = a_w \times \sqrt{(T/8)}$. Con una exposición de 8 horas, A(8) coincide con la aceleración ponderada: 0,45 m/s², por debajo del nivel de acción inferior de 0,5 m/s² de la Tabla 8.3. Los dos criterios llegan a la misma conclusión. Si el tiempo máximo se calculara por energía equivalente, resultarían unas 10 horas en lugar de 8,96 h.

13.7. Vibraciones de mano-brazo

Las vibraciones de mano-brazo se midieron con el mismo instrumento y según la norma ISO 5349, para descartar el aporte de otro medio distinto del asiento. La Tabla 13.8 recoge los valores por eje y la Tabla 13.9 el espectro.

Tabla 13.8: Valores medidos de vibración de mano-brazo.

Eje	Filtro	Aceleración eficaz ponderada (m/s²)	Valor pico (m/s²)
Z	Wh	0,3154	2,0
X	Wh	0,6271	4,8
Y	Wh	0,8772	4,1
Valor total (VTV)		**1,1 m/s²**	

Tabla 13.9: Espectro de aceleración de mano-brazo (m/s²), bandas con valores distintos de cero.

Frecuencia (Hz)	Eje Z	Eje X	Eje Y

Frecuencia (Hz)	Eje Z	Eje X	Eje Y
2	0,2663	0,5769	0,5325
4	0,0444	0,2663	0,3106
8	0,0888	0,2219	0,3994
16	0,2219	0,2663	0,6656
31	0,4438	0,9763	1,0206
63	0,0000	0,6656	0,0000
125	0,0000	0,4438	0,0000

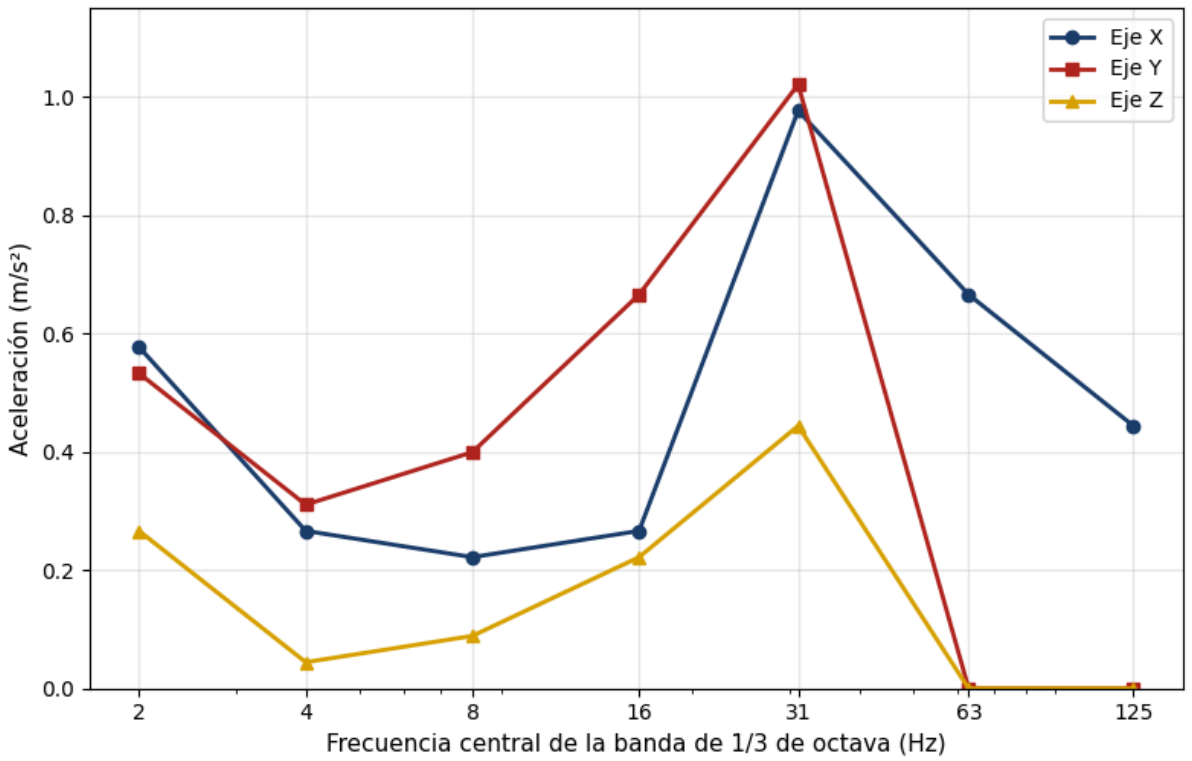


Figura 13.4: Espectro de aceleración de mano-brazo por eje, en bandas de un tercio de octava.

El valor total de 1,1 m/s² se obtiene como raíz de la suma de los cuadrados de los tres ejes. Para una jornada de ocho horas, A(8) coincide con ese valor, que queda por debajo del nivel de acción inferior de 2,5 m/s² de la Tabla 8.4 y por debajo de los 4 m/s² que el informe adopta como valor límite para 8 horas. El informe concluye que los valores cumplen con lo establecido en la legislación vigente.

13.8. Recomendaciones del informe

El informe incluye un documento aparte de observaciones y recomendaciones, que señala dos mejoras de diseño.

13.8.1. Regulación en altura del asiento

Las referencias consideran un recorrido de regulación de entre 100 y 165 mm; la UITP establece 120 mm y la norma ISO 16121 un mínimo de 100 mm. La altura poplítea media de la referencia antropométrica es de 40,1 cm, con 35,5 cm en el percentil 5 y 44,8 cm en el percentil 95 (Tabla 13.2). La altura total del asiento está entre 60 y 65 cm, considerando 3 cm de regulación hacia abajo y 2 cm variables por la suspensión.

Por eso se recomienda modificar el diseño para permitir un mayor rango de regulación vertical, y lograr que el conjunto pueda descender hasta los 40 cm, que equivalen a la altura poplítea media.

13.8.2. Apoyo en la zona lumbar

Las fuentes de ergonomía de asientos señalan que las molestias en la zona lumbar inferior son el factor que más contribuye a la incomodidad general, y que el disconfort lumbar depende de la curvatura de la columna, que a su vez la determina la curvatura del respaldo. En la postura normal, la columna conserva sus curvaturas y la presión sobre los discos se reparte de manera uniforme. El informe reproduce un esquema de cinco combinaciones de respaldo y apoyo (de A a E):

- **A.** Respaldo a 90º sin apoyo lumbar: la presión discal es máxima y el peso recae sobre las últimas vértebras lumbares.
- **B.** Apoyo lumbar con respaldo a 90º: evita la flexión lumbar excesiva; es mejor que A, pero no suficiente.
- **C.** Respaldo inclinado sin apoyo lumbar.
- **D.** Respaldo inclinado a 110º con apoyo lumbar: es la combinación ideal, porque se mantienen las curvaturas y la presión discal es mínima.
- **E.** Apoyo en la zona dorsal alta: favorece una flexión lumbar excesiva y aumenta la presión discal.

Se recomienda incorporar un apoyo lumbar, ya sea con almohadillas o con curvaturas integradas en el diseño del respaldo.

13.9. Lectura crítica del informe

El informe tiene aciertos: consigna el instrumento y su calibración, fundamenta el diseño en una referencia antropométrica, compara el asiento con cuatro referencias independientes, mide además las vibraciones de mano-brazo para descartar otras fuentes y separa las recomendaciones en un documento propio. La Tabla 13.10 reúne los aspectos que pueden mejorarse.

Tabla 13.10: Aspectos mejorables del caso de estudio.

Aspecto observado	Por qué importa	Cómo corregirlo
La regulación vertical, de 30 mm, queda lejos de los 100 a 120 mm de las referencias, pero no figura en el cuadro final, y la conclusión dice que el asiento verifica los lineamientos. Las recomendaciones, en cambio, piden ampliar ese recorrido	La conclusión contradice el análisis posterior	Incluir todas las variables evaluadas en el cuadro y formular una conclusión condicionada a la mejora
Reclinación del respaldo: el texto indica de 90º a 104º desde la horizontal del asiento, y el cuadro final indica de 0 a 24º. Si vale el texto, el máximo queda por debajo de los 110º de la combinación ideal D	Dos valores distintos para la misma variable cambian el resultado	Medir una vez, indicar el origen del ángulo (vertical u horizontal) y usar el mismo valor en todo el informe

Aspecto observado	Por qué importa	Cómo corregirlo
Otras cifras difieren entre el texto y el cuadro: la inclinación máxima del asiento (11º frente a 12º), el rango de la suspensión (hasta 150 frente a 170 kg) y los valores de ISO 16121 para el desplazamiento	Resta credibilidad al cuadro comparativo	Revisar cada cifra del cuadro contra el texto de origen
El apoyacabezas se regula de 685 a 860 mm y la referencia pide 840 mm o más; solo el extremo superior del rango alcanza el requisito	«Verifica» exige que el requisito se cumpla en el rango de uso	Indicar a qué usuarios alcanza el requisito
La antropometría considera los percentiles 5 y 95 de hombres, mientras que la referencia de APTA que el propio informe cita pide el percentil 95 de hombres y el percentil 5 de mujeres	Las medidas del percentil 5 femenino son menores, sobre todo en altura poplítea y profundidad	Incorporar el percentil 5 de mujeres o justificar que no corresponde
El REBA informa «nivel de actuación 2» con una puntuación final de 2. Según la Tabla 4.38, esa puntuación corresponde al nivel de actuación 1	Se confunden la puntuación y el nivel de actuación	Informar ambos valores por separado
El REBA evalúa una postura estática de referencia, con el asiento en posición neutra. El propio informe cita los giros de cabeza al subir pasajeros como causa del dolor cervical, y esa condición no se evalúa	Se evalúa el potencial del diseño, no la actividad real de conducción	Agregar posturas representativas de la tarea real o aclarar el alcance

Aspecto observado	Por qué importa	Cómo corregirlo
En el eje Z aparecen dos valores ponderados: 0,3649 m/s² (filtro Wk del equipo) y 0,4286 m/s² (ponderación de la resolución). La diferencia, cercana al 17 %, no se explica	Los dos valores usan tablas de ponderación distintas	Indicar qué ponderación se usa para cada valor y por qué
El valor total informado (0,5 m/s²) no coincide con el que resulta de combinar los tres ejes con los factores 1 en z y 1,4 en x e y, que es de unos 0,39 m/s²	No se sabe qué expresión aplica el equipo	Documentar la expresión y los factores empleados
La expresión del cálculo de Ap se reproduce en el texto sin el factor 1,4 de los ejes x e y. El resultado informado (0,4463) solo se obtiene con ese factor; sin él, resulta 0,4377	La fórmula escrita no reproduce el resultado	Escribir la fórmula completa
La descripción de los ciclos (30, 60 y 120 s; con y sin baches) no se corresponde con el anexo, que presenta un único conjunto de valores sin indicar a qué trayecto pertenece. Además, un resumen remite al informe de mano-brazo para los trayectos sin baches	No se puede saber qué condición representan los valores	Presentar los resultados de cada ciclo y de cada tipo de trayecto
Los valores se extrapolan de un registro de unos minutos a una jornada de 8 horas, con un solo vehículo, un solo recorrido y un solo conductor; no se registra el peso del conductor ni el ajuste de la suspensión	La suspensión depende de la regulación al peso del conductor	Justificar la representatividad y registrar los datos del conductor y del ajuste

Aspecto observado	Por qué importa	Cómo corregirlo
Solo se midió sobre el asiento. Sin una medición simultánea en el piso no puede calcularse cuánto atenúa la suspensión	Se evalúa la exposición del conductor, no el desempeño del asiento	Medir en el piso y en el asiento al mismo tiempo para obtener la transmisibilidad
El informe fue solicitado por el fabricante, y el resultado se redacta como una verificación general	Un resultado no es una certificación del producto	Declarar el alcance, las condiciones y las limitaciones de la evaluación

13.10. Ejercicio propuesto

Con los datos del apartado 13.6, se pide:

1. Recalcular la aceleración ponderada del eje Z a partir de la Tabla 13.7 y comprobar el valor de 0,4286 m/s².
2. Calcular Ap con y sin el factor 1,4 de los ejes x e y, y comparar ambos resultados con el valor informado.
3. Calcular el tiempo de exposición equivalente con la expresión lineal del informe y con el criterio de energía equivalente.
4. Calcular el valor total de mano-brazo a partir de los tres ejes de la Tabla 13.8 y verificar el valor informado.
5. Redactar una conclusión del apartado 13.4 que incluya la regulación vertical.

13.11. Cuestiones de autoevaluación

1. ¿Por qué el informe usa los percentiles 5 y 95 de la referencia antropométrica?
2. ¿Qué diferencia hay entre evaluar el diseño de un asiento y evaluar un puesto de trabajo?
3. ¿Qué es un ángulo de confort y por qué suele ubicarse en la mitad del rango de movimiento?
4. ¿Qué debe informarse, además de la puntuación final de REBA, para evitar confundirla con el nivel de actuación?
5. ¿Por qué el cálculo de Ap incluye un factor 1,4 en los ejes x e y?
6. ¿Qué indica que Ap sea 0,4463 m/s^2 frente al valor de 0,5 m/s^2?
7. ¿Por qué se midió también la vibración de mano-brazo en un estudio sobre un asiento?
8. ¿Qué medición adicional permitiría evaluar el desempeño de la suspensión y no solo la exposición del conductor?

13.12. Respuestas a las cuestiones de autoevaluación

1. Porque un asiento debe ser utilizable por personas de estatura baja y alta. Con el percentil 5 se cubre a quienes tienen medidas pequeñas, y con el percentil 95 a quienes las tienen grandes; entre ambos queda la mayor parte de la población de usuarios.
2. El diseño se evalúa comparando sus dimensiones y ajustes con referencias de producto. El puesto se evalúa a partir de la

exposición real del trabajador: posturas, esfuerzos y vibraciones durante la tarea. El caso reúne ambas miradas.

3. Es el rango de apertura de una articulación en el que no hay tensiones superiores a las normales. Suele ubicarse en la mitad del rango posible porque ahí la articulación admite movimientos en los dos sentidos sin llegar a sus extremos.
4. Debe informarse el nivel de actuación que corresponde a esa puntuación, según la tabla del método, de manera separada. Una puntuación final de 2 corresponde al nivel de actuación 1 (riesgo bajo).
5. Porque la norma pondera con ese factor las vibraciones horizontales en la postura sentada, que se consideran más perjudiciales que las verticales para un mismo valor de aceleración.
6. Que la exposición queda por debajo del valor recomendado: no se requieren medidas específicas sobre vibraciones, aunque debe mantenerse el control periódico y verificarse si cambian las condiciones.
7. Para descartar que otra fuente distinta del asiento, como el volante, contribuya a la exposición del conductor, y para no atribuir al asiento un efecto que viene de otra parte.
8. Una medición simultánea en el piso del vehículo y en el asiento. La relación entre ambas indica cuánto atenúa o amplifica el asiento la vibración que recibe.

Anexo A. Resolución 295/03: valores límite para el levantamiento manual de cargas

Este anexo reproduce, como referencia, el criterio y los valores límite de levantamiento manual de cargas de la Resolución 295/03. Muchos de esos valores fueron sustituidos por el Protocolo de Ergonomía de la Resolución 886/2015, que establece el uso de planillas y dio origen a los informes de tipo planilla como los de los capítulos 11 y 12. Se incluye porque esas planillas todavía lo utilizan y porque conviene conocerlo, no porque deba tomarse como el umbral de lo seguro (véase el apartado A.4). La normativa argentina cambia con el tiempo; debe consultarse el texto vigente.

A.1. El criterio de la resolución

Estos valores límite están contenidos en tres tablas con los límites de peso, en kilogramos (kg), para dos tipos de manejo de cargas (horizontal y en altura), en las tareas de mono levantamiento manual de cargas, dentro de los 30 grados del plano (neutro) sagital. Estos valores límite se dan para las tareas de levantamiento manual de cargas definidas por su duración, sea ésta inferior o superior a 2 horas al día, y por su frecuencia

expresada por el número de levantamientos manuales por hora, según se define en las notas de cada tabla.

En presencia de cualquier factor o factores, o condiciones de trabajo listadas a continuación, se deberán considerar los límites de peso por debajo de los valores límite recomendados.

- Levantamiento manual de cargas con frecuencia elevada: más de 360 levantamientos por hora.
- Turnos de trabajo prolongados: levantamientos manuales realizados por más de 8 horas por día.
- Asimetría elevada: levantamiento manual por encima de los 30 grados del plano sagital.
- Levantamiento con una sola mano.
- Postura agachada obligada del cuerpo, como el levantamiento cuando se está sentado o arrodillado.
- Calor y humedad elevados.
- Levantamiento manual de objetos inestables (por ejemplo, líquidos con desplazamiento del centro de su masa).
- Sujeción deficiente de las manos: falta de mangos o asas, ausencia de relieves u otros puntos de agarre.
- Inestabilidad de los pies, por ejemplo, dificultad para soportar el cuerpo con ambos pies cuando se está de pie.

A.2. Selección de la tabla y valores límite

La tabla que corresponde a la tarea se elige según su duración diaria y su frecuencia (Tabla A.1). Dentro de la tabla se entra por la altura de las manos al comienzo del levantamiento y por la distancia horizontal entre el punto medio de los tobillos y el punto medio de las manos: próxima (menos de 30 cm), intermedia (de 30 a 60 cm) o alejada (de 60 a 80 cm). La Tabla A.2 reúne los valores de las tres tablas.

Tabla A.1: Selección de la tabla según la duración y la frecuencia de la tarea.

Tabla	Hasta 2 horas por día	Más de 2 horas por día
Tabla 1	1 a 60 levantamientos por hora	1 a 12 levantamientos por hora
Tabla 2	60 a 360 levantamientos por hora	13 a 30 levantamientos por hora
Tabla 3	No corresponde	31 a 360 levantamientos por hora

Tabla A.2: Límites de peso (kg) de la Resolución 295/03 según la altura y la distancia horizontal.

Tabla	Altura del levantamiento	Próximo	Intermedio	Alejado

Tabla	Altura del levantamiento	Próximo	Intermedio	Alejado
1	Hasta 30 cm por encima del hombro (desde 8 cm por debajo)	16	7	Sin límite seguro conocido
	Desde los nudillos hasta debajo de los hombros	32	16	9
	Desde la mitad de la espinilla hasta los nudillos	18	11	7
	Desde el suelo hasta la mitad de la espinilla	14	Sin límite seguro conocido	Sin límite seguro conocido
2	Hasta 30 cm por encima del hombro (desde 8 cm por debajo)	14	5	Sin límite seguro conocido
	Desde los nudillos hasta debajo de los hombros	27	14	7
	Desde la mitad de la espinilla hasta los nudillos	16	11	5
	Desde el suelo hasta la mitad de la espinilla	14	Sin límite seguro conocido	Sin límite seguro conocido

Tabla	Altura del levantamiento	Próximo	Intermedio	Alejado
3	Hasta 30 cm por encima del hombro (desde 8 cm por debajo)	11	Sin límite seguro conocido	Sin límite seguro conocido
	Desde los nudillos hasta debajo de los hombros	14	9	5
	Desde la mitad de la espinilla hasta los nudillos	9	7	7
	Desde el suelo hasta la mitad de la espinilla	Sin límite seguro conocido	Sin límite seguro conocido	Sin límite seguro conocido

Los valores se transcriben de la planilla de referencia del autor; deben verificarse contra el texto oficial vigente antes de usarse en un informe.

A.3. Ejemplo de aplicación

Un trabajador levanta cajas de 10 kg durante menos de 2 horas por día, con una frecuencia inferior a 60 levantamientos por hora y un ángulo respecto del plano sagital menor de 30°. Toma la caja a 55 cm del suelo y la deposita a 180 cm. Corresponde la Tabla 1.

El origen, a 55 cm, está entre la mitad de la espinilla y los nudillos, y con una distancia horizontal próxima el límite es de 18 kg. Pero el destino, a 180 cm, queda por encima del tramo que llega a 30 cm sobre el hombro: para esa altura la resolución no conoce un límite seguro. Como debe tomarse el más restrictivo de los dos extremos,

no hay límite seguro y el resultado es no aceptable, aunque el peso real sea menor que el límite del origen.

A.4. Observación sobre el criterio

Los valores límite se definen por duración y frecuencia: cuanto menor es la frecuencia, mayor es el peso admitido, y por debajo de cierta frecuencia el levantamiento deja de considerarse una exposición. Ese criterio es discutible desde la anatomía. Un levantamiento aislado con una carga excesiva puede lesionar el disco intervertebral sin repetición alguna, y la capacidad de la columna depende del peso, de la postura y del entrenamiento del trabajador, y no solo de la frecuencia.

Un ejemplo de la distancia entre la norma y la anatomía es el de las bolsas de cemento, que hasta hace muy poco se comercializaban de 50 kg en la Argentina. Su reducción a 25 kg es reciente, y aun ese valor supera la constante de carga de 23 kg de la ecuación NIOSH (capítulo 5), que corresponde a las condiciones ideales de levantamiento. Por eso este libro presenta los valores de la resolución como una referencia legal local, y no como el umbral de lo seguro.

Anexo B. ErgoEval: software de apoyo del libro

B.1. Qué es y cómo se accede

ErgoEval es un software que acompaña al libro y permite realizar estudios ergonómicos completos, organizados en pestañas deslizables, y emitir informes técnicos detallados. Quienes adquieran el libro en papel pueden solicitar el acceso durante dos meses, con fines exclusivamente educativos, escribiendo a mpizarro32@gmail.com y adjuntando la factura de compra. Es una herramienta de ayuda que no sustituye el conocimiento que debe poseer el evaluador.

B.2. Funciones principales

- **Datos de la empresa, el evaluador y el puesto.** La página inicial reúne los datos institucionales de la empresa (razón social, CUIT, actividad, domicilio, dotación y logo opcional para el membrete), los datos profesionales del evaluador (título, matrícula, registro de ergonomía y fechas de vigencia) y la descripción del puesto: jornada, tareas, equipos, antecedentes e identificación inicial de peligros según el Protocolo (apartado 9.2). Incluye plantillas de un clic con el caso completo de referencia y los ejercicios resueltos de los capítulos 4 a 8.

- **Pestañas de estudio.** Se navega entre hojas con controles laterales, una barra desplazable, gestos táctiles y atajos de teclado (Alt con las flechas). Pueden agregarse tantas pestañas como subtareas se evalúen y elegirse el método de cada una.
- **Ayudas visuales y carga de datos.** Selectores de ángulos y posturas sobre esquemas, visor de lámina postural de apoyo y un goniómetro digital de tres puntos sobre fotografías del puesto. Permite importar y exportar series de datos en formato CSV (OWAS, WBGT multizona, ISO 2631 e ISO 5349) y guardar o cargar el proyecto completo en formato JSON. Cada hoja cierra con un bloque para las observaciones del evaluador, el instrumental utilizado, las medidas correctivas propuestas, el responsable y el plazo.
- **Resumen y exportación.** Consolida las pestañas evaluadas, ordena las prioridades de actuación según la jerarquía biomecánica del capítulo 10 y redacta la conclusión técnica ejecutiva. Exporta a PDF y a Word editable, con membrete institucional en cada hoja, tablas completas de variables y multiplicadores por pestaña, fotografías con los ángulos medidos y las observaciones finales del evaluador.

La interfaz usa colores suaves y diferenciados para distinguir cada tarjeta de trabajo, la pestaña activa, los campos de carga y los selectores, con el fin de evitar la fatiga visual.

B.3. Los quince métodos incluidos

Tabla B.1: Métodos disponibles en ErgoEval, por factor de riesgo.

Factor de riesgo	Métodos
Carga postural	RULA, REBA, OWAS y cuestionario bipolar
Manipulación manual de cargas	Ecuación NIOSH (1993); tablas de Snook y Ciriello (levantamiento, empuje, tracción y transporte); LMC de la Resolución 295/03
Movimientos repetitivos	OCRA análisis completo; lista de verificación OCRA (en modo de fichas bilaterales y en modo de coeficientes del libro); JSI; NAM de la Resolución 295/03, con gráfico dinámico de zonas
Ambiente térmico	Fanger (PMV y PPD); índice WBGT, con y sin carga solar, continuo y con regímenes de trabajo-descanso
Vibraciones mecánicas	ISO 2631 (cuerpo entero); ISO 5349 (mano-brazo), con estimación de la latencia vascular

B.4. Identificación inicial de los factores de riesgo

El primer paso del protocolo consiste en marcar los peligros presentes en el puesto. Cada factor marcado genera la pestaña de evaluación del método correspondiente. La Tabla B.2 recoge los cinco factores, con el orden de prioridad que usa el programa.

Tabla B.2: Factores de riesgo que el programa identifica y su prioridad.

Prioridad	Factor	Criterio de presencia	Capítulo
1	Manipulación manual de cargas	Levantamiento, descenso, empuje, tracción o transporte manual de objetos de 3 kg o más	5 y 9
2	Movimientos repetitivos de miembros superiores	Ciclos breves (menos de 30 s) o acciones idénticas durante más del 50 % del ciclo operativo	6 y 9
3	Posturas forzadas o estáticas	Flexión o torsión vertebral, brazos elevados, cuclillas o mantenimiento estático prolongado	4
4	Vibraciones mecánicas	Conducción de maquinaria móvil (cuerpo entero) o uso de herramientas motorizadas (mano-brazo)	8
5	Ambiente térmico	Disconfort higrotérmico en interiores (Fanger) o exposición a fuentes intensas de calor (WBGT)	7

B.5. El informe de salida

El programa emite el informe en PDF o en Word, con un membrete institucional en cada hoja que indica la empresa, el puesto, el sector, el evaluador, la fecha y el número de hoja. El informe se organiza en cuatro apartados:

1. **Datos de la empresa evaluada:** razón social, identificación fiscal, actividad, domicilio y dotación.

2. **Datos del profesional evaluador:** nombre, título, matrícula, registro de ergonomía y fechas de relevamiento y de emisión.
3. **Descripción técnica del puesto:** puesto de trabajo, personal y jornada, turnos y pausas, descripción, tareas del ciclo, equipos y mobiliario, antecedentes y lesiones, y factores identificados.
4. **Resumen ejecutivo y jerarquización biomecánica de las intervenciones:** un cuadro que ordena las pestañas evaluadas por prioridad, con el método, el resultado, el nivel de riesgo y el plazo propuesto (Tabla B.3), seguido de la conclusión técnica y de una hoja por cada pestaña.

Tabla B.3: Ejemplo de resumen ejecutivo emitido por el programa a partir de los casos del libro.

Prioridad	Pestaña	Método	Resultado	Nivel de riesgo	Plazo propuesto
1	Manipulación manual de cajas (ejemplo del apartado 5.5)	Ecuación NIOSH	IL = 4,07	Riesgo muy alto	Inmediato
2	Empaque repetitivo de alta cadencia (ejemplo del apartado 6.5)	OCRA completo	OCRA = 21,1	Riesgo muy alto	Inmediato
3	Ensamblaje manual (ejemplo del apartado 4.2.8)	RULA	7 / 7	Riesgo muy alto	Corto plazo
4	Muestreo de posturas en carga (ejemplo del apartado 4.4.5)	OWAS	Categoría 4	Efectos altamente dañinos	Inmediato